APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
0	05/10/2026	Emissione	GPA	GO	PS

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
1:100	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO

P

FASE PROGETTUALE:

PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
+44 (0)20 3006 3900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
+39 328 841 0677
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “MASE”

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

RELAZIONE DI CALCOLO

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE

RMB1284-ADD-RELSTRUTT-XX-RT-S-PN0004

REV

0

05/10/2026

MASE EUR


AGENZIA DEL DEMANIO
GPA
PARTNERS
PLP/ARCHITECTURE
PERILLO
VALENTINI
architetture
OBLVK

RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE

TECNICO - ILLUSTRATIVA

Oggetto:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Viale Boston 25 - Roma - SCHEDA RMB1284

Il Progettista

Prof. Ing. Paolo Spinelli

Sommario

Premessa 6

1 Inquadramento territoriale, urbanistico e ambientale 8

1.1 Localizzazione dell'intervento 8

2 Relazione tecnica strutturale 11

2.1 Oggetto dell'intervento 11

2.2 Schema strutturale 12

2.3 Normative di riferimento e bibliografia 13

2.4 Vita nominale, classe d'uso e periodo di riferimento 13

2.5 Localizzazione, categoria del sottosuolo e condizioni topografiche 14

3 Materiali utilizzati 15

3.1 Caratteristiche meccaniche dei materiali 15

3.2 Coefficienti parziali di sicurezza per i materiali 17

3.2.1 Acciaio per carpenteria 17

3.2.2 Acciaio per cemento armato 17

3.2.3 Calcestruzzo 17

3.2.4 Legno 17

3.3 Classe di esposizione e copriferro 18

3.4 Copriferro minimo per resistenza incendio 19

3.4.1 Solette in c.a. 19

3.4.2 Pareti 20

3.4.3 Pilastri 21

3.5 Classe di esecuzione delle strutture in carpenteria metallica 21

3.6 Resistenza al fuoco degli elementi strutturali 23

4 Relazione sui carichi 24

4.1 Pesi propri strutturali 24

4.2 Pesi propri e permanenti portati 24

4.3 Azione della neve 29

4.4 Azione del vento 30
4.5 Azione sismica 33
4.5.1 Calcolo del fattore di comportamento secondo D.M. 17/01/2018 34
4.6 Azione della temperatura 35
4.7 Spinta del terreno 35
4.8 Combinazioni di carico 36
5 Descrizione del modello strutturale 37
5.1 Descrizione del modello strutturale 37
5.1.1 Modellazione fem e codici di calcolo 37
6 Software utilizzati 39
6.1 Sap2000 39
6.2 Profili V_6 40
6.3 VIS19 40
6.4 VcaSLU 41
6.5 Tecnaria 41
7 Relazione di calcolo 42
7.1 Validazione dei risultati del software di calcolo 42
7.2 Valutazione della massa modale attivata 46
7.3 Verifica solai di piano 48
7.3.1 Solaio di piano travetti 20x32cm 48
7.3.2 Travetto 20x24cm sbalzo 49
7.3.3 Solaio di piano travetti 20x28cm 51
7.3.4 Travetto 20x20cm sbalzo 52
7.3.5 Solaio di piano travi IPE240 54
7.3.6 Solaio di piano travi IPE270 55
7.3.7 Solaio di piano travi H240 56
7.4 Verifica elementi portanti in legno 57
7.4.1 Trave 80x75cm 57

7.4.2 Trave 80x56cm ... 58
7.4.3 Trave 80x71cm ... 59
7.4.4 Trave 80x52cm ... 60
7.4.5 Trave di copertura ... 61
7.4.6 Pilastri 80x80cm ... 62
7.4.7 Pilastri 60x60cm ... 64
7.5 Verifica elementi portanti in acciaio ... 66
7.5.1 Travi di piano 2IPE450 ... 66
7.5.2 Travi di piano 2IPE450 archivio ... 68
7.5.3 Travi di piano 2IPE450 impianti ... 70
7.5.4 Travi di piano 2HEA360 ... 72
7.5.5 Travi di piano 2HEA340 ... 74
7.5.6 Travi di piano 2IPE300 ... 76
7.5.7 Travi di piano 2IPE400 impianti ... 78
7.6 Verifica elementi portanti in cemento armato ... 81
7.6.1 Verifica soletta piano terra ... 81
7.6.2 Verifica elementi in ca ... 116
7.7 Verifiche spostamenti di piano ... 128
7.8 Verifiche fondazioni ... 129
7.8.1 Calcolo capacità portante verticale dei pali ... 130
7.8.2 Calcolo capacità portante orizzontale dei pali ... 133
7.8.3 Verifica pali di fondazione ... 134
7.8.4 Verifica soletta di collegamento ... 142

PREMESSA

La presente relazione è redatta nell'ambito del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo alla *Fase 2 – Ricostruzioni* del complesso edilizio sito in Roma, Viale Boston n. 25, finalizzato alla realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

L'intervento complessivo è finalizzato alla sostituzione dell'organismo edilizio esistente con un nuovo complesso destinato ad accogliere le funzioni della sede ministeriale, attraverso un progetto orientato a elevati livelli di qualità architettonica, funzionalità, sicurezza, flessibilità, efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Come previsto dal Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e dal Capitolato Speciale di Appalto (CSA), l'intervento è articolato in due fasi:

Fase 1 – Demolizioni, relativa alla demolizione del complesso edilizio esistente, già oggetto di un precedente iter progettuale;

Fase 2 – Ricostruzioni, oggetto del presente PFTE, relativa alla realizzazione del nuovo complesso edilizio.

Il presente progetto si sviluppa pertanto in continuità con le attività progettuali già svolte per la Fase 1, assumendo quale condizione di riferimento l'assetto dell'area conseguente alla demolizione dell'edificio esistente. La Fase 1 costituisce il presupposto attuativo per la realizzazione della nuova costruzione, mentre il presente PFTE definisce le caratteristiche e le condizioni necessarie alla realizzazione del nuovo complesso edilizio.

La progettazione della nuova sede è stata sviluppata sulla base del quadro conoscitivo disponibile e degli ulteriori rilievi, indagini e approfondimenti specialistici condotti per la definizione della nuova costruzione, con riferimento alle caratteristiche del sito, alle condizioni geologiche e geotecniche, agli aspetti sismici, strutturali, architettonici, energetici, impiantistici e ambientali.

Il progetto persegue l'obiettivo di realizzare un organismo edilizio contemporaneo, efficiente e adattabile, capace di rispondere alle esigenze funzionali dell'Amministrazione e di garantire nel tempo adeguati livelli di prestazione, durabilità, manutenibilità e qualità degli ambienti di lavoro.

Particolare rilievo assume l'approccio integrato alla sostenibilità ambientale e al benessere degli utenti, perseguito attraverso l'applicazione dei requisiti normativi e prestazionali vigenti e il recepimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili, nonché dei principi e dei requisiti dei protocolli LEED, WELL e SITES.

Tali riferimenti costituiscono parte integrante dell'impostazione progettuale e orientano le scelte relative, tra gli altri aspetti, all'efficienza energetica e alla riduzione degli impatti ambientali, alla selezione e gestione dei materiali, alla qualità dell'ambiente interno, al comfort e al benessere degli occupanti, alla gestione delle risorse idriche, alla mobilità sostenibile e alla qualità degli spazi esterni e della relazione tra edificio e sito.

Il progetto è pertanto sviluppato secondo una visione integrata dell'opera, nella quale architettura, strutture, impianti, sostenibilità e qualità degli spazi concorrono alla definizione di un organismo edilizio unitario e coerente con gli obiettivi strategici dell'intervento.

La presente Relazione Generale, redatta ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.7, illustra il quadro conoscitivo di riferimento, gli obiettivi e i criteri progettuali, le caratteristiche della soluzione individuata e i principali aspetti tecnici, funzionali, ambientali ed economici che concorrono alla definizione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica della Fase 2 – Ricostruzioni.

1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE, URBANISTICO E AMBIENTALE

1.1 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il compendio di Viale Boston 25 è collocato nel quartiere EUR, uno dei principali ambiti urbani pianificati di Roma, caratterizzato da un impianto morfologico regolare, da una maglia infrastrutturale gerarchizzata e dalla presenza di edifici isolati destinati prevalentemente a funzioni direzionali, istituzionali e di servizio. Il compendio occupa un intero isolato delimitato da Viale Boston, Viale America, Viale Europa e Via Shakespeare; tale configurazione ne determina una elevata riconoscibilità all'interno del tessuto urbano e una relazione diretta con alcuni dei principali assi dell'EUR.

La posizione del sito assume particolare rilievo non soltanto per l'accessibilità, ma per la compresenza, nell'intorno, di funzioni pubbliche e di rango urbano, spazi aperti strutturati, grandi attrezzature, aree verdi e nodi del trasporto pubblico. Il compendio si colloca pertanto in un contesto già fortemente organizzato, nel quale le relazioni tra edifici, assi viari, spazi aperti e funzioni rappresentative costituiscono una componente essenziale dell'identità urbana.



Figura 3.1 - Localizzazione del compendio di Viale Boston 25 all'interno dell'EUR - Estratto Google Maps

Riferimenti cartografici e catastali

Il compendio è censito come C.T.R. nel FOGLIO 374 (scala 1:50.000), SEZIONE 374140 (scala 1:10.000) ed ELEMENTO 374141 (scala 1:5.000) "EUR".

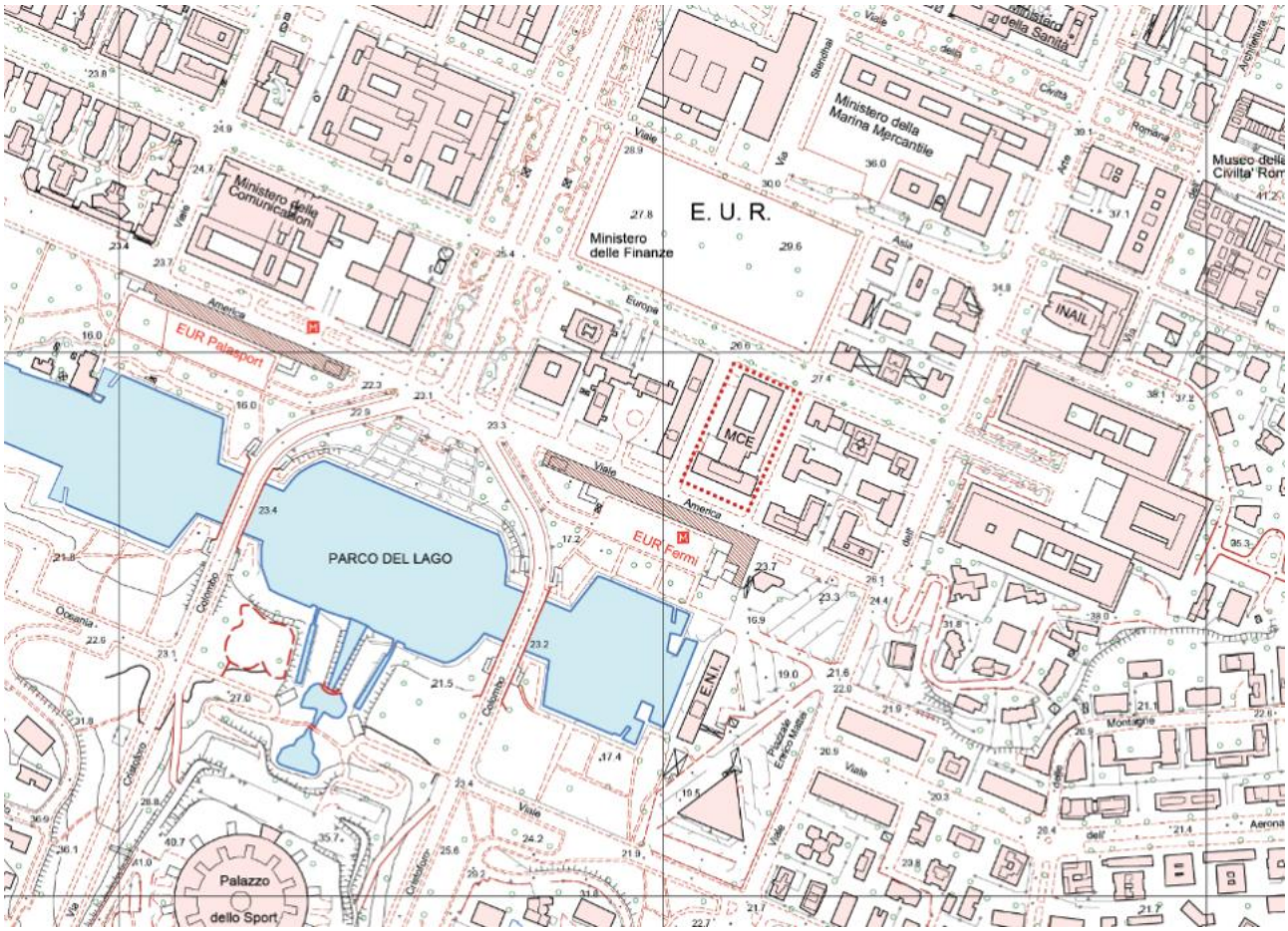


Figura 3.2 - Estratto Cartografia Tecnica Regionale (CTR) della Regione Lazio

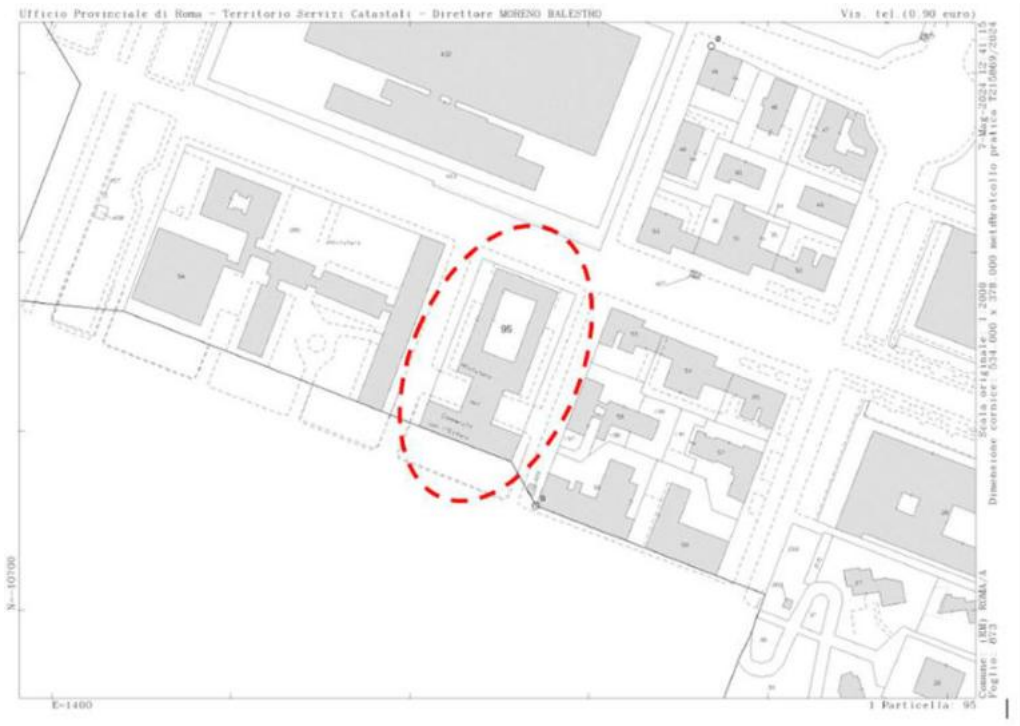


Figura 3.3 - Estratto di mappa: Foglio 873, particella 95

2 RELAZIONE TECNICA STRUTTURALE

2.1 OGGETTO DELL'INTERVENTO

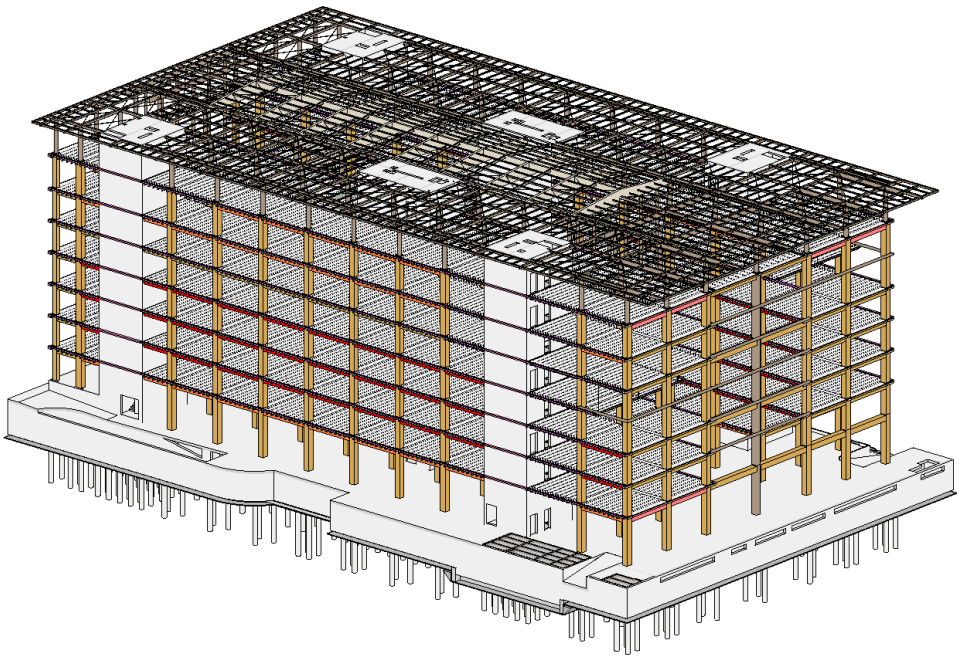
La presente relazione illustra i criteri di progettazione, lo schema resistente e le verifiche delle strutture previste per la realizzazione per la realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), sita in viale Boston 25, a Roma, nell'ambito dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile esistente.

L'edificio, destinato prevalentemente a uffici, è articolato in due corpi di fabbrica distinti in elevazione, impostati su un piano interrato comune e collegati superiormente da un'unica struttura di copertura. Ulteriori collegamenti locali sono presenti in corrispondenza delle passerelle e degli elementi di facciata.

La soluzione progettuale prevede una struttura prevalentemente in legno per i piani fuori terra, integrata da setti in calcestruzzo armato e da elementi in acciaio in corrispondenza di specifiche porzioni dell'edificio. Il piano interrato, destinato a locali tecnici e parcheggio, è realizzato in calcestruzzo armato ed è servito da due rampe carrabili dello stesso materiale.

Il nuovo edificio sarà realizzato sul sedime dell'immobile esistente, risalente ai primi anni Sessanta del Novecento. Le indagini eseguite hanno individuato un sistema di fondazioni profonde costituito da plinti in calcestruzzo armato su pali di diametro pari a 40 cm e lunghezza di circa 30 m. Le nuove fondazioni saranno costituite da plinti su pali trivellati di diametro 60cm, ed i plinti di fondazione saranno impostati alla medesima quota dei plinti esistenti.

Si riporta di seguito una vista tridimensionale del modello strutturale, rappresentativa della disposizione degli elementi portanti e dell'articolazione complessiva dell'edificio.



2.2 SCHEMA STRUTTURALE

Lo schema strutturale prevede la distinzione funzionale tra il sistema di sostegno dei carichi gravitazionali, costituito prevalentemente da pilastri e travi in legno, e il sistema resistente alle azioni orizzontali, costituito dai setti in calcestruzzo armato disposti in corrispondenza dei connettivi verticali.

Le fondazioni sono di tipo profondo e comprendono pali trivellati di diametro pari a 60 cm e lunghezza pari a 33 m, realizzati a partire dalla quota delle fondazioni esistenti. I pali sono disposti in gruppi in corrispondenza dei pilastri e dei setti e collegati in sommità mediante plinti in calcestruzzo armato dello spessore di 90 cm. Il sistema è completato da una platea in calcestruzzo armato dello spessore di 40 cm, realizzata controterra e con funzione di collegamento tra i plinti.

Le strutture del piano interrato sono costituite da setti e pilastri in calcestruzzo armato, sui quali si imposta la soletta, anch'essa in calcestruzzo armato, che forma l'orizzontamento del piano terra.

Ai piani superiori, l'orditura portante è prevalentemente costituita da travi e pilastri in legno. I solai sono realizzati con un sistema misto legno-calcestruzzo, composto da travetti in legno e soletta collaborante in calcestruzzo armato. Il collegamento tra i due componenti è assicurato da connettori metallici deputati al trasferimento delle azioni di scorrimento all'interfaccia.

In corrispondenza dei servizi igienici e degli archivi sono adottati solai misti acciaio-calcestruzzo, costituiti da travetti metallici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, collegati mediante connettori a piolo. All'ultimo piano, gli elementi portanti verticali sono costituiti da pilastri tubolari in acciaio, mentre la struttura di copertura comprende elementi resistenti in acciaio e legno.

I pilastri sono schematizzati con comportamento pendolare e non sono considerati parte del sistema resistente alle azioni orizzontali. Nei confronti delle azioni sismiche, il comportamento globale è riconducibile a quello di una struttura a pareti: ai setti in calcestruzzo armato sono affidate la resistenza e la rigidezza laterale dell'edificio.

2.3 NORMATIVE DI RIFERIMENTO E BIBLIOGRAFIA

[1] D.M. 17.01.2018 “Norme tecniche per le costruzioni”;

[2] Circolare 21.01.2019 n.7 “Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

[3] Eurocodice 2 UNI EN 1992-1-1:2024 “Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.”;

[4] Eurocodice 3 UNI EN 1993-1-1:2022 “Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.”;

[5] Eurocodice 5 UNI EN 1995-1-1:2014 “Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno - Parte 1-1: Regole generali”;

[6] Eurocodice 5 UNI EN 1995-1-2:2025 “Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno - Parte 1-2: Progettazione strutturale contro l’incendio”;

[7] Eurocodice 7 UNI EN 1997-1:2024 “Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole generali.”;

[8] CNR-DT 207/2008 “Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni”;

2.4 VITA NOMINALE, CLASSE D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO

Per quanto concerne prestazioni attese e valutazione della sicurezza si fa riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni. In particolare, per poter definire i livelli di sicurezza attesi dall’opera è necessario definire, nella fase preliminare del progetto la sua Classe d’Uso e la Vita Nominale.

L’edificio, trattandosi di costruzione strategica, risulta essere di Classe D’uso IV. Inoltre, in base al numero di anni nel quale la struttura in esame deve poter essere usata, per lo scopo al quale è stata destinata, purché soggetta a manutenzione, si definisce una Vita Nominale pari a 50 anni.

La sicurezza delle opere e le loro prestazioni vengono valutate in relazione agli Stati Limite Ultimi (SLU) e agli Stati Limite di Esercizio (SLE) che si possono verificare durante la vita di progetto (successivamente definita Vita Nominale).

La caratterizzazione strutturale statica e sismica dell’edificio è la seguente:

Vita nominale: V_N= 50 anni

Classe d’uso: Classe IV

Coefficiente d’uso: C_U = 2.0

Periodo di riferimento per l’azione sismica: $V_R = C_U V_N$= 100 anni.

2.5 LOCALIZZAZIONE, CATEGORIA DEL SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE

Le coordinate geografiche del sito di riferimento sono:

Latitudine:	41,8294	°N
Longitudine:	12,4720	°E
Quota s.l.m	23,80	*m*

Per quanto riguarda l'azione sismica sulle strutture, si fa riferimento alla Relazione Geologica redatta dal Dott. Geol. Galileo Potenza.

Sulla base delle prospezioni sismiche effettuato è stato possibile determinare la categoria di sottosuolo, che per l'area in esame è di **tipo C**.

E' stata effettuata un'analisi di Risposta Sismica Locale per tutti gli stati limite, per la quale si rimanda al capitolo 4.5 della presente relazione.

Le condizioni topografiche sono di **categoria T1**.

3 MATERIALI UTILIZZATI

3.1 CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI MATERIALI

Calcestruzzo classe C25/30 per pali di fondazione			
Resistenza caratteristica cilindrica	fck	25	N/mmq
Resistenza caratteristica cubica	Rck	30	N/mmq
Resistenza cilindrica di progetto	fcd	14.16	N/mmq
Modulo Elastico	E	31 447	N/mmq

Calcestruzzo classe C32/40			
Resistenza caratteristica cilindrica	fck	32	N/mmq
Resistenza caratteristica cubica	Rck	40	N/mmq
Resistenza cilindrica di progetto	fcd	18.13	N/mmq
Modulo Elastico	E	33 300	N/mmq

Acciaio in barre B450C			
Resistenza caratteristica di snervamento	fyk	450	N/mmq
Resistenza caratteristica di rottura	ftk	540	N/mmq
Resistenza di snervamento di progetto	fyd	391.3	N/mmq
Modulo Elastico	E	210 000	N/mmq

Legno lamellare GL24h			
Resistenza caratteristica a flessione	fmk	24	N/mmq
Resistenza caratteristica a taglio	fvk	3,5	N/mmq
Resistenza caratteristica a trazione parallela alla fibratura	ft,0,k	19,2	N/mmq
Resistenza caratteristica a compressione parallela alla fibratura	fc,0,k	24	N/mmq
Modulo Elastico caratteristico	$E_{0,05}$	11 500	N/mmq

Legno lamellare GL28h			
Resistenza caratteristica a flessione	fmk	28	N/mmq
Resistenza caratteristica a taglio	fvk	3,5	N/mmq
Resistenza caratteristica a trazione parallela alla fibratura	ft,0,k	22,3	N/mmq
Resistenza caratteristica a compressione parallela alla fibratura	fc,0,k	28	N/mmq
Modulo Elastico caratteristico	$E_{0,05}$	12 600	N/mmq

Acciaio S355			
Resistenza caratteristica di snervamento	fyk	355	N/mmq
Resistenza caratteristica di rottura	ftk	510	N/mmq
Resistenza di snervamento di progetto	fyd	338.1	N/mmq
Modulo Elastico	E	210 000	N/mmq

Bulloni classe 8.8			
Resistenza caratteristica di snervamento	fyb	640	N/mmq
Resistenza caratteristica di rottura	ftb	800	N/mmq

3.2 COEFFICIENTI PARZIALI DI SICUREZZA PER I MATERIALI

Per i calcoli di verifica si utilizzano i seguenti coefficienti parziali di sicurezza sui materiali.

3.2.1 ACCIAIO PER CARPENTERIA

Resistenza delle Sezioni	γ_{M0} = 1,05
Resistenza all'instabilità delle membrature	γ_{M1} = 1,05

3.2.2 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

Coefficiente parziale di sicurezza per il materiale	γ_s = 1,15

3.2.3 CALCESTRUZZO

Coefficiente parziale di sicurezza per il cls	γ_c = 1,50

3.2.4 LEGNO

Coefficiente parziale di sicurezza per legno lamellare	γ_c = 1,45

3.3 CLASSE DI ESPOSIZIONE E COPRIFERRO

Al fine di proteggere le armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo deve essere dimensionato in funzione dell'aggressività dell'ambiente e dalla sensibilità delle armature alla corrosione. In accordo con quanto richiesto al 4.2 della UNI-EN 1992-1-1 e come riportato nella tabella seguente si assume una classe di esposizione XC2 per le strutture di fondazione e classe di esposizione XC3 per le strutture in elevazione.

prospetto 4.1 **Classi di esposizione in relazione alle condizioni ambientali, in conformità alla EN 206-1**

Denominazione della classe	Descrizione dell'ambiente	Esempi informativi di situazioni a cui possono applicarsi le classi di esposizione
1 Nessun rischio di corrosione o di attacco		
X0	Calcestruzzo privo di armatura o inserti metallici: tutte le esposizioni eccetto dove c'è gelo/disgelo, abrasione o attacco chimico. Calcestruzzo con armatura o inserti metallici: molto asciutto.	Calcestruzzo all'interno di edifici con umidità dell'aria molto bassa
2 Corrosione indotta da carbonatazione		
XC1	Asciutto o permanentemente bagnato	Calcestruzzo all'interno di edifici con bassa umidità relativa Calcestruzzo costantemente immerso in acqua
XC2	Bagnato, raramente asciutto	Superfici di calcestruzzo a contatto con acqua per lungo tempo Molte fondazioni
XC3	Umidità moderata	Calcestruzzo all'interno di edifici con umidità dell'aria moderata oppure elevata Calcestruzzo esposto all'esterno protetto dalla pioggia
XC4	Ciclicamente bagnato e asciutto	Superfici di calcestruzzo soggette al contatto con acqua, non nella classe di esposizione XC2

In funzione della classe di esposizione si ottiene il copriferro minimo. In particolare, in riferimento alla tabella C4.1.IV della Circolare 7/2019 si ha:

Tabella C4.1.IV - *Copriferri minimi in mm*

			barre da c.a. elementi a piastra		barre da c.a. altri elementi		cavi da c.a.p. elementi a piastra		cavi da c.a.p. altri elementi	
C_{min}	C_o	ambiente	$C \geq C_o$	$C_{min} \leq C < C_o$	$C \geq C_o$	$C_{min} \leq C < C_o$	$C \geq C_o$	$C_{min} \leq C < C_o$	$C \geq C_o$	$C_{min} \leq C < C_o$
C25/30	C35/45	ordinario	15	20	20	25	25	30	30	35
C30/37	C40/50	aggressivo	25	30	30	35	35	40	40	45
C35/45	C45/55	molto ag.	35	40	40	45	45	50	50	50

Nel caso in esame, considerando le produzioni non sottoposte a controllo di qualità che preveda la verifica dei copriferri, i valori della tabella non possono essere ridotti di 5mm.

Considerando condizioni ordinarie per le strutture di fondazione e per i setti contro-terra del piano interrato, si ottiene:

$$c_{fondazione,min} = 25mm + 10mm = 35\ mm \quad \boldsymbol{c_{fondazione} = 35mm}$$

$$c_{elevazione\ in\ opera,min} = 25mm + 10mm = 35\ mm \quad \boldsymbol{c_{elevazione\ in\ opera} = 35mm}$$

$$c_{solette,min} = 25mm + 10mm = 35\ mm \quad \boldsymbol{c_{solette} = 35mm}$$

$$c_{soletta\ completamento,min} = 20mm + 10mm = 30\ mm \quad \boldsymbol{c_{soletta\ completamento} = 30mm}$$

Per i pali di fondazione si adotta il seguente copriferro in accordo alla UNI EN 1992-1-1 §4.4.1.3 (4).

$$\boldsymbol{c_{pali\ fondazione} = 75mm}$$

3.4 COPRIFERRO MINIMO PER RESISTENZA INCENDIO

Facendo riferimento al DM 03/08/2015 si riporta la tabella contenente le indicazioni di sezione al variare della resistenza al fuoco.

Per le seguenti valutazioni si considera un tempo massimo di esposizione all'incendio massima secondo le indicazioni della prevenzione incendi di **120 minuti** per le strutture in c.a.

Per gli elementi in esame il copriferro è inteso rispetto all'asse della barra longitudinale.

3.4.1 SOLETTE IN C.A.

Classe	30		60		90		120		180		240	
	H	a	H	a	H	a	H	a	H	a	H	a
Solette piene con armatura monodirezionale o bidirezionale	80	10	120	20	120	30	160	40	200	55	240	65
Solai misti di lamiera di acciaio con riempimento di calcestruzzo [1]	80	10	120	20	120	30	160	40	200	55	240	65
Solai a travetti con alleggerimento [2]	160	15	200	30	240	35	240	45	300	60	300	75
Solai a lastra con alleggerimento [3]	160	15	200	30	240	35	240	45	300	60	300	75

I valori di a devono essere non inferiori ai minimi di regolamento per le opere di c.a. e c.a.p. In caso di armatura pre-tesa aumentare i valori di a di 15 mm. In presenza di intonaco i valori di H e a ne devono tenere conto nella seguente maniera:

- 10 mm di intonaco normale (definizione in tabella S.2-40) equivalgono ad 10 mm di calcestruzzo;
- 10 mm di intonaco protettivo antincendio (definizione in tabella S.2-40) equivalgono a 20 mm di calcestruzzo.

Per ricoprimenti di calcestruzzo superiori a 50 mm prevedere una armatura diffusa aggiuntiva che assicuri la stabilità del ricoprimento.

[1] In caso di lamiera grecata H rappresenta lo spessore medio della soletta. Il valore di a non comprende lo spessore della lamiera. La lamiera ha unicamente funzione di cassero.

[2] Deve essere sempre presente uno strato di intonaco normale di spessore ≥ 20 mm oppure uno strato di intonaco isolante di spessore ≥ 10 mm.

[3] In caso di alleggerimento in polistirene o materiali affini prevedere opportuni sfoghi delle sovrappressioni.

Tabella S.2-45: Solai (requisito R)

Per solette piene di spessore 35cm si ha:

$$h = 350mm > hf = 160mm$$

$$a = 35mm + 8mm = 43mm > cf = 40mm$$

Tutte le sezioni risultano pertanto R120

3.4.2 PARETI

Classe	Esposto su un lato	Esposto su due lati
REI 30	s = 120; a = 10	s = 120; a = 10
REI 60	s = 130; a = 10	s = 140; a = 10
REI 90-M	s = 140; a = 25	s = 170; a = 25
REI 120-M	s = 160; a = 35	s = 220; a = 35
REI 180-M	s = 210; a = 50	s = 270; a = 55
REI 240-M	s = 270; a = 60	s = 350; a = 60
I valori di a devono essere non inferiori ai minimi di regolamento per le opere di c.a. e c.a.p. In caso di armatura pre-tesa aumentare i valori di a di 15 mm. In presenza di intonaco i valori di a ne possono tenere conto nella maniera indicata nella tabella S.2-45. Per ricoprimenti di calcestruzzo superiori a 50 mm prevedere una armatura diffusa aggiuntiva che assicuri la stabilità del ricoprimento.		

Tabella S.2-49: Pareti portanti in cemento armato (requisiti R, E, I, M)

Per setti di spessore 35cm si ha:

$$b = 350mm > bf = 220mm$$

$$a = 35mm + 6mm = 41mm > cf = 35mm$$

Per setti di spessore 25cm si ha:

$$b = 250mm > bf = 220mm$$

$$a = 35mm + 6mm = 41mm > cf = 35mm$$

Per setti di spessore 40cm si ha:

$$b = 400mm > bf = 220mm$$

$$a = 35mm + 6mm = 41mm > cf = 35mm$$

Per setti di spessore 30cm si ha:

$$b = 300mm > bf = 220mm$$

$$a = 35mm + 6mm = 41mm > cf = 35mm$$

Tutte le sezioni risultano pertanto R120.

3.4.3 PILASTRI

Classe	Esposto su più lati		Esposto su un lato
30	B = 200; a = 30	B = 300; a = 25	B = 160; a = 25
60	B = 250; a = 45	B = 350; a = 40	B = 160; a = 25
90	B = 350; a = 50	B = 450; a = 40	B = 160; a = 25
120	B = 350; a = 60	B = 450; a = 50	B = 180; a = 35
180	B = 450; a = 70	-	B = 230; a = 55
240	-	-	B = 300; a = 70
I valori di a devono essere non inferiori ai minimi di regolamento per le opere di c.a. e c.a.p. In caso di armatura pre-tesa aumentare i valori di a di 15 mm. In presenza di intonaco i valori di a ne possono tenere conto nella maniera indicata nella tabella S.2-45. Per ricoprimenti di calcestruzzo superiori a 50 mm prevedere una armatura diffusa aggiuntiva che assicuri la stabilità del ricoprimento.			

Tabella S.2-48: Pilastri in cemento armato (requisito R)

Per pilastri 60x60cm si ha:

$$b = 600mm > bf = 450mm$$

$$a = 35mm + 10mm + 10mm = 55mm > cf = 50mm$$

Per pilastri 140x60cm si ha:

$$b = 600mm > bf = 450mm$$

$$a = 35mm + 10mm + 10mm = 55mm > cf = 50mm$$

3.5 CLASSE DI ESECUZIONE DELLE STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA

Sulla base della norma UNI EN 1090-2 ed alla UNI EN 1990 "Criteri generali di progettazione strutturale", l'opera in oggetto è classificata in classe di esecuzione EXC3, in funzione di:

Classe di conseguenze	Descrizione	Esempi di edifici e di opere di ingegneria civile
CC3	Elevate conseguenze per perdita di vite umane, o conseguenze molto gravi in termini economici, sociali o ambientali	• Gradinate di impianti sportivi • Edifici pubblici nei quali le conseguenze del collasso sono alte(es. sale da concerti) • Ponti Ferroviari • etc...
CC2	Conseguenze medie per perdità di vite umane, conseguenze considerevoli in termini economici, sociali o ambientali	▪ *Edifici residenziali e per uffici* ▪ *Edifici pubblici nei quali le conseguenze del collasso sono medie (es. edificio di uffici)* ▪ *Edifici industriali*
CC1	Conseguenze basse per perdite di vite umane, e conseguenze modeste o trascurabili in termini economici, sociali o ambientali	• Costruzioni agricole, *nei quali generalmente nessuno entra* (es. serre) • Magazzini per sostanze non pericolose e nei quali l'accesso del personale sia assolutamente limitato
CC1=BASSA CC2=STANDARD CC3=ALTA		

Categoria	Parametri
SC1	• Strutture e componenti progettati soltanto per azioni quasi statiche • Strutture e componenti le cui connessioni sono progettate per l'azione sismica in regioni con bassa sismicità e classe di duttilità DCL • Strutture e componenti progettati per azioni a fatica da carroponti/gru meccanici (classe S_0)
SC2	• Strutture e componenti progettati per la resistenza a fatica in accordo alla EN 1993 (es. ponti stradali e ferroviari, gru, carriponte classi da S_1 a S_9) • Strutture suscettibili a vibrazione da vento, folla o macchinari in rotazione • *Strutture e componenti progettati per l'azione sismica in regioni con media o alta sismicità ed in classe di duttilità DCM o DCH*
DCL,DCM, DCH: classi di duttilità in accordo alla EN 1998-1 (eurocodice-8) **SC1= carico statico SC2=sollecitazione a fatica**	

Categoria	Parametri
PC1	• Componenti non saldati fabbricati con qualsiasi classe di acciaio • componenti saldati fabbricati con classe di acciaio infeiore all S355 (=S275max)
PC2	• Componenti saldati fabbricati con classe di acciaio uguale o superiore alla S355 • Componenti essenziali per l'integrità strutturale che vengono assemblati in situ mediante saldatura • componenti prodotti a caldo o che ricevono trattamenti termici durante la produzione
PC1<S355(=S275) PC2=S355	

Conseguence Classes		CC1		*CC2*		CC3	
Service Categories		SC1	SC2	SC1	*SC2*	SC1	SC2
Production Categories	PC1	EXC1	EXC2	EXC2	*EXC3*	EXC3*	EXC3*
	PC2	EXC2	EXC2	EXC2	*EXC3*	EXC3*	EXC4
* EXC4 should be applied to special structures or structures with extreme consequences of a structureal failure as required by national provision							

La classe di esecuzione delle strutture in acciaio è pari a **EXC3**.

3.6 RESISTENZA AL FUOCO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI

Si riporta di seguito la resistenza al fuoco richiesta dei principali elementi strutturali.

Elementi in cemento armato

Per gli elementi in cemento armato viene garantita una resistenza al fuoco secondo le indicazioni della prevenzione incendi di **120 minuti.**

Elementi in legno

Per gli elementi in legno viene garantita una resistenza al fuoco secondo le indicazioni della prevenzione incendi di **60 minuti.**

Elementi in acciaio

Per gli elementi in carpenteria metallica viene garantita una resistenza al fuoco secondo le indicazioni della prevenzione incendi di **60 minuti** mediante applicazione di intonaco intumescente**.**

4 RELAZIONE SUI CARICHI

I carichi agenti sulla presente struttura sono costituiti dal peso proprio degli elementi strutturali (G1), dal peso proprio degli elementi non strutturali (G2) e dai carichi variabili (Qk). Inoltre, si considera anche la forza orizzontale del sisma calcolata come indicato dal D.M. 17/01/2018 per elementi strutturali (cap. 7.2.3).

4.1 PESI PROPRI STRUTTURALI

Il peso proprio è stato considerato in ragione della reale geometria della struttura e dei pesi specifici dei materiali.

Materiale	γ [kN/mc]
Calcestruzzo armato	25
Acciaio da carpenteria	78.5
Legno lamellare	5

4.2 PESI PROPRI E PERMANENTI PORTATI

Si riportano di seguito le analisi dei carichi relative alle tipologie di solaio più significative del progetto, rappresentative delle principali configurazioni previste, con particolare riferimento a quelle caratterizzate dai maggiori carichi permanenti e accidentali.

Fondazione

Altezza platea	h,p	0,40	m
Densità ca	ρ,ca	25,00	kN/m^3
Carico platea	g1,ca	10,00	kN/m²
Carico cupolex h.10+5cm	g2,1	1,50	kN/m²
Spessore massetto carrabile	sp,mass	0,13	m
Densità massetto	ρ,mass	20	kN/m^3
Carico massetto	g2,2	2,60	kN/m²
Spessore pavimentazione industriale	sp,pav	0,01	m
Densità pavimentazione	ρ,pav	25	kN/m^3
Carico pavimentazione	g2,3	0,25	kN/m²
Peso proprio strutturale	g1	10,00	kN/m²
Permanente portato	g2	4,35	kN/m²
Accidentale parcheggio, Cat. F	q,acc	2,50	kN/m²

Piano terra – atrio

Altezza soletta	h,sol	0,35	m
Densità c.a.	ρ,ca	25,00	kN/m^3
Carico soletta	g1	8,75	kN/m²
Carico XPS	g2,1	0,15	kN/m²
Spessore massetto	sp,mass	0,165	m
Densità massetto	ρ,mass	20,00	kN/m^3
Carico massetto	g2,2	3,30	kN/m²
Pavimento	g2,3	0,50	kN/m²
Impianti appesi	g2,2	0,50	kN/m²
Carichi permanenti strutturali	g1	8,75	kN/m²
Carichi permanenti non strutturali	g2	4,45	kN/m²
Accidentale spazi aperti, cat. C3	q,acc	5,00	kN/m²

Piano terra – uffici

Altezza soletta	h,sol	0,35	m
Densità c.a.	ρ,ca	25,00	kN/m^3
Carico soletta	g1	8,75	kN/m²
Carico XPS	g2,1	0,15	kN/m²
Spessore massetto	sp,mass	0,05	m
Densità massetto	ρ,mass	20,00	kN/m^3
Carico massetto	g2,2	1,00	kN/m²
Pavimento flottante	g2,3	0,50	kN/m²
Impianti appesi	g2,4	0,50	kN/m²
Tramezzi P.T.	g2,5	1,20	kN/m²
Carichi permanenti strutturali	g1	8,75	kN/m²
Carichi permanenti non strutturali	g2	3,35	kN/m²
Accidentale uffici, cat. B2	q,acc	3,00	kN/m²

Piano tipo – uffici

Base travetti in legno	b,t	0,20	m
Altezza travetti	h,t	0,28	m
Interasse travetti	i,t	0,75	m
Densità legno	ρ,legno	5,00	kN/m^3
Carico distribuito travetti	g1,trav	0,37	kN/m^2
Altezza tavolato	h,tav	0,03	m
Densità legno	ρ,legno	5,00	kN/m^3
Carico distribuito tavolato	g1,tav	0,15	kN/m^2
Altezza soletta	h,sol	0,06	m
Densità calcestruzzo	ρ,cls	25,00	kN/m^3
Carico distribuito soletta c.a.	g1,sol	1,50	kN/m^2
Carico XPS	g2,1	0,05	kN/m^2
Spessore massetto normale	sp,mass	0,05	m
Densità massetto normale	ρ,mass	20	kN/m^3
Carico massetto normale	g2,2	1,00	kN/m^2
Pavimento flottante	g2,3	0,50	kN/m^2
Impianti appesi	g2,4	0,50	kN/m^2
Tramezzi	g2,5	0,80	kN/m^2
Carichi permanenti strutturali	g1	2,02	kN/m^2
Carichi permanenti non strutturali	g2	2,85	kN/m^2
Accidentale uffici, cat. B2	q,acc	3,00	kN/m^2

Piano tipo – bagni

IPE240 - Carico lineare	g1,trav	0,31	kN/m
Interasse travetti	i,t	0,75	m
Carico distribuito travetti	g1,trav	0,41	kN/m^2
Altezza tavolato	h,tav	0,03	m
Densità legno	ρ,legno	5,00	kN/m^3
Carico distribuito tavolato	g1,tav	0,15	kN/m^2
Altezza soletta	h,sol	0,06	m
Densità calcestruzzo	ρ,cls	25,00	kN/m^3
Carico distribuito soletta c.a.	g1,sol	1,50	kN/m^2
Carico XPS	g2,1	0,05	kN/m^2
Spessore massetto normale	sp,mass	0,05	m
Densità massetto normale	ρ,mass	20	kN/m^3
Carico massetto normale	g2,2	1,00	kN/m^2
Spessore massetto alleggerito	sp,mass	0,1	m
Densità massetto alleggerito	ρ,mass	10	kN/m^3
Carico massetto alleggerito	g2,3	1,00	kN/m^2
Pavimento	g2,4	0,20	kN/m^2
Impianti appesi	g2,5	0,50	kN/m^2
Tramezzi	g2,6	0,80	kN/m^2
Carichi permanenti strutturali	g1	2,06	kN/m^2
Carichi permanenti non strutturali	g2	3,55	kN/m^2
Accidentale uffici, cat. B2	q,acc	3,00	kN/m^2

Piano tipo – archivi

IPE270 - Carico lineare	g1,trav	0,36	kN/m
Interasse travetti	i,t	0,75	m
Carico distribuito travetti	g1,trav	0,48	kN/m²
Altezza tavolato	h,tav	0,03	m
Densità legno	ρ,legno	5,00	kN/m³
Carico distribuito tavolato	g1,tav	0,15	kN/m²
Altezza soletta	h,sol	0,06	m
Densità calcestruzzo	ρ,cls	25,00	kN/m³
Carico distribuito soletta c.a.	g1,sol	1,50	kN/m²
Carico XPS	g2,1	0,05	kN/m²
Spessore massetto normale	sp,mass	0,05	m
Densità massetto normale	ρ,mass	20	kN/m³
Carico massetto normale	g2,2	1,00	kN/m²
Spessore massetto alleggerito	sp,mass	0,1	m
Densità massetto alleggerito	ρ,mass	10	kN/m³
Carico massetto alleggerito	g2,3	1,00	kN/m²
Pavimento	g2,4	0,20	kN/m²
Impianti appesi	g2,5	0,50	kN/m²
Tramezzi	g2,6	0,80	kN/m²
Carichi permanenti strutturali	g1	2,13	kN/m²
Carichi permanenti non strutturali	g2	3,55	kN/m²
Accidentale archivio, cat. E1	q,acc	6,00	kN/m²

Piano tipo – pianerottoli

Altezza soletta	h,sol	0,20	m
Densità c.a.	ρ,ca	25,00	kN/m³
Carico soletta	g1	5,00	kN/m²
Pavimento in resina	g2	0,20	kN/m²
Carichi permanenti strutturali	g1	5,00	kN/m²
Carichi permanenti non strutturali	g2	0,20	kN/m²
Carichi variabili - Scale comuni	q,acc	4,00	kN/m²

Copertura opaca

IPE160	g1,trav	0,16	kN/m
Interasse travetti	i,t	1,50	m
Carico distribuito travetti	g1,trav	0,11	kN/m²
Carico lamiera SAND 151 inferiore sp.1,5mm	g1,lam	0,20	kN/m²
Spessore lana di roccia leggera	h,isol	0,03	m
Densità lana di roccia	ρ,isol,1	0,40	kN/m^3
Carico distribuito isolante	g2,1	0,01	kN/m²
Spessore lana di roccia	h,lan	0,12	m
Densità lana di roccia	ρ,isol,2	1,40	kN/m^3
Carico distribuito isolante	g2,2	0,17	kN/m²
Carico barriera vapore	g2,3	0,05	kN/m²
Spessore lana di roccia leggera	h,isol	0,12	m
Densità lana di roccia	ρ,isol,1	0,40	kN/m^3
Carico distribuito isolante	g2,4	0,05	kN/m²
Profili zeta in acciaio zincato	g2,5	0,10	kN/m²
Carico lamiera grecata SAND 40 superiore	g2,6	0,03	kN/m²
Carico pannello FV	g2,7	0,20	kN/m²
Impianti appesi	g2,8	0,50	kN/m²
Carichi permanenti strutturali	g1	0,30	kN/m²
Carichi permanenti non strutturali	g2	1,11	kN/m²
Carichi variabili - Vento	q,acc	1,00	kN/m²
Carichi variabili - Neve	q,acc	0,48	kN/m²
Carichi variabili - Manutenzione	q,acc	0,50	kN/m²

Copertura vetrata

IPE160	g1,trav	0,16	kN/m
Interasse travetti	i,t	1,50	m
Carico distribuito travetti	g1,trav	0,11	kN/m²
Carico pannello	g2,1	1,00	kN/m²
Carichi permanenti strutturali	g1	0,11	kN/m²
Carichi permanenti non strutturali	g2	1,00	kN/m²
Carichi variabili - Vento	q,acc	1,00	kN/m²
Carichi variabili - Neve	q,acc	0,48	kN/m²
Carichi variabili - Manutenzione	q,acc	0,50	kN/m²

Oltre a tali carichi distribuiti si è tenuto conto delle macchine presenti al piano 7, a fini statici e sismici come carichi distribuiti su tutta la campata pari ad un carico distribuito dato dagli impianti di 6 kN/mq, cui è sommato il carico di manutenzione.

4.3 AZIONE DELLA NEVE

I carichi dovuti alla neve vengono calcolati secondo quanto previsto dal D.M. Infrastrutture e dei Trasporti, Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 17.01.2018.

Il carico della neve sulle coperture viene determinato per situazioni di progetto persistenti/transitorie come segue:

$q_s = \mu_i \cdot q_{sk} \cdot c_e \cdot c_t$

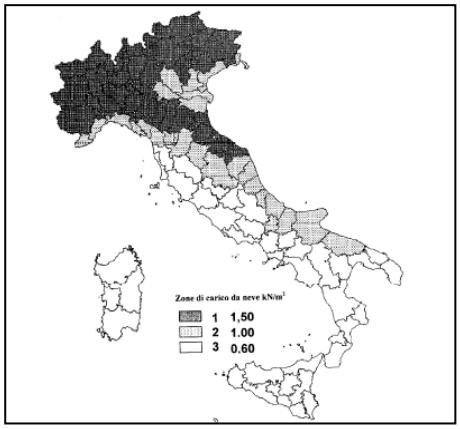
dove: q_s è il carico neve sulla copertura;

μ_i è il coefficiente di forma della copertura;

q_{sk} è il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo [$kN \cdot m^{-2}$] per un periodo di ritorno di 50 anni;

c_e è il coefficiente di esposizione;

c_t è il coefficiente termico.



Si ipotizza che il carico agisca in direzione verticale e lo si riferisce alla proiezione orizzontale della superficie della copertura. Trovandosi l'edificio in **Zona III** e considerando un'altitudine massima del sito inferiore a 200 m s.l.m. si ottiene:

$q_{sk} = 0.60$ kN/m^2

Dato che il manufatto si trova in una zona riconducibile a "Topografia normale", aree nelle quali non vi è una rimozione significativa della neve esercitata dal vento a causa della sua interazione con il terreno con altre costruzioni o con alberi si assume $C_e = 1$. Non disponendo di uno studio accurato circa le proprietà di isolamento termico del materiale impiegato si assume:

$C_t = 1.0$.

Il coefficiente di forma μ_i della copertura è funzione della pendenza della falda:

Coefficiente di forma	$0° \leq \alpha \leq 30°$	$30° < \alpha < 60°$	$\alpha \geq 60°$
μ_1	0,8	$0{,}8 \cdot \frac{(60-\alpha)}{30}$	0,0

Considerando che la copertura risulta essere piana, si ha:

$\mu_1 = 0.8$

Perciò si ottiene:

$q_s = \mu_i \cdot q_{sk} \cdot c_e \cdot c_t = 0{,}48$ kN/m^2

4.4 AZIONE DEL VENTO

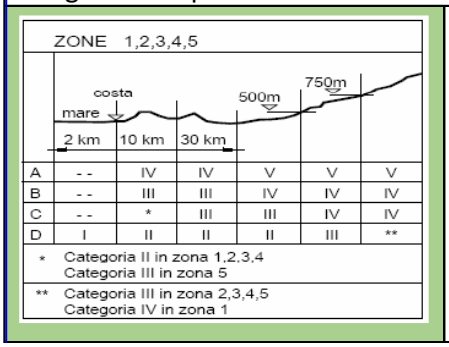
CARICO VENTO

Pressione cinetica riferimento

Regione geografica		Lazio		
Zona		3		
Altitudine sul livello del mare	a_s	50	m.s.l.m	
Parametri di riferimento della zona in esame	$V_{b,0}$	27	m/s	
	a_0	500	m	
	k_s	0,37	-	
Coefficiente di altitudine	c_a	1	-	
Velocità base di riferimento	V_b	27	m/s	
Periodo di ritorno	T_R	50	anni	
Coefficiente di ritorno	c_r	1,00	-	
Velocità di riferimento	v_r	27	m/s	
Pressione cinetica riferimento			q_r	0,456 kN/m²

Coefficiente di esposizione

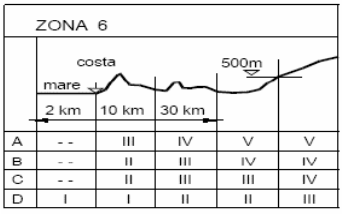
Classe di rugosità	B
Categoria di esposizione del sito	III



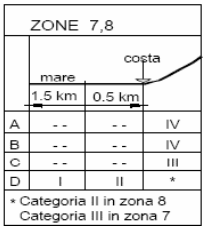
A	- -	IV	IV	V	V	V
B	- -	III	III	IV	IV	IV
C	- -	*	III	III	IV	IV
D	I	II	II	II	III	**

* Categoria II in zona 1,2,3,4
Categoria III in zona 5

** Categoria III in zona 2,3,4,5
Categoria IV in zona 1

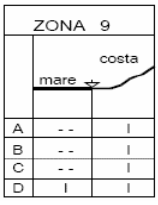


A	- -	III	IV	V	V
B	- -	II	III	IV	IV
C	- -	II	III	III	IV
D	I	I	II	II	III



A	- -	- -	IV
B	- -	- -	IV
C	- -	- -	III
D	I	II	*

* Categoria II in zona 8
Categoria III in zona 7



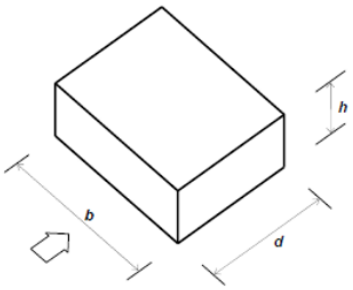
A	- -	I
B	- -	I
C	- -	I
D	I	I

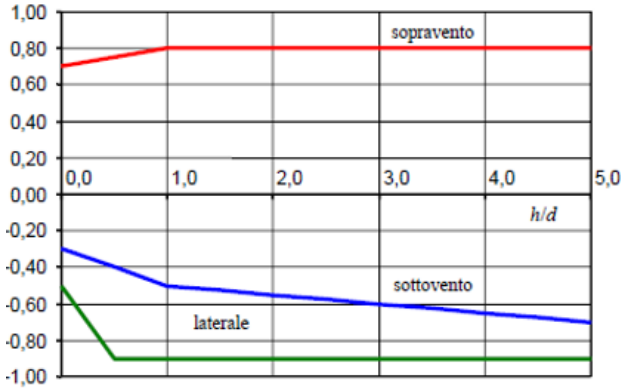
Parametri per la definizione del coefficiente di esposizione	k_r	0,20	-
	z_0	0,10	m
	z_{min}	5,00	m
Altezza max edificio	h_{max}	38,00	m
Coefficiente topografico	C_t	1,00	-
Coefficiente di esposizione max	**C_e (h_{max})**	**3,07**	-

Coefficiente di pressione Edifcio a Pianta rettangolare con copertura a 2 falde con displuvio | Caso 3

5,00

Coefficiente di pressione pareti

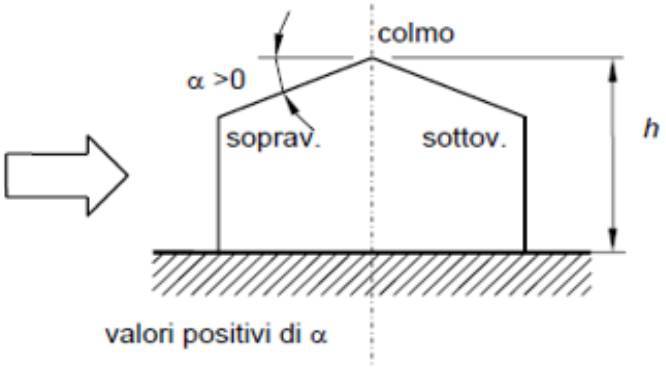


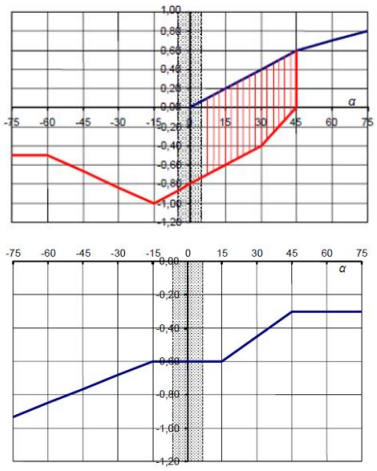


Vento direzione x	Dimensione parallela al vento	d		100,00	m
	Rapporto h/d	h/d		0,380	-
			C_{pe}	C_{pi}	C_p
	Faccia sopravento		0,74	0,00	**0,74**
	Faccia sottovento		-0,38	0,00	**-0,38**
	Facce laterali		-0,80	0,00	**-0,80**
Vento direzione y	Dimensione parallela al vento	d		52,00	m
	Rapporto h/d	h/d		0,731	-
			C_{pe}	C_{pi}	C_p
	Faccia sopravento		0,77	0,00	**0,77**
	Faccia sottovento		-0,45	0,00	**-0,45**
	Facce laterali		-0,90	0,00	**-0,90**

Coefficiente di pressione copertura

Vento perpendicolare alla direzione del colmo

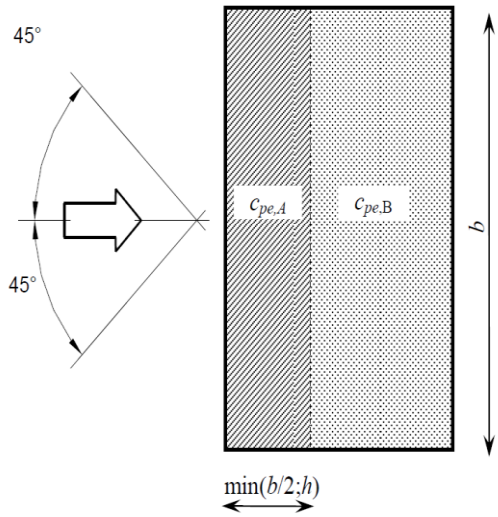


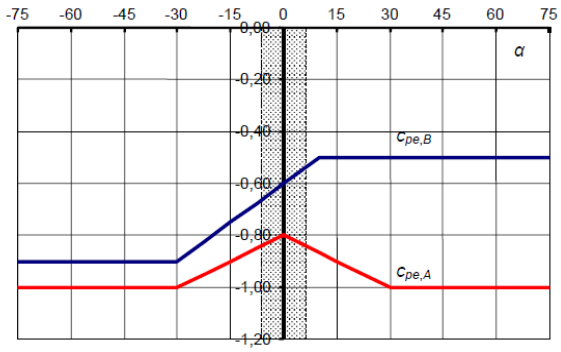


Inclinazione falda α 5,00 °

		C_{pe}	C_{pi}	C_p
Vento direzione x (perpendicolare al colmo)	Faccia sopravento (-)	-0,73	0,00	**-0,73**
	Faccia sopravento (+)	0,07	0,00	**0,07**
	Faccia sottovento	-0,60	0,00	**-0,60**

Vento parallelo alla direzione del colmo





Larghezza fascia sopravento $\min(L_x/2;h$ 38,00 m

		C_{pe}	C_{pi}	C_p
Vento direzione y (parallela al colmo)	Fascia sopravento	-0,83	0,00	**-0,83**
	Zona restante	-0,55	0,00	**-0,55**

4.5 AZIONE SISMICA

Per la definizione dell'azione sismica si considerano i seguenti parametri:

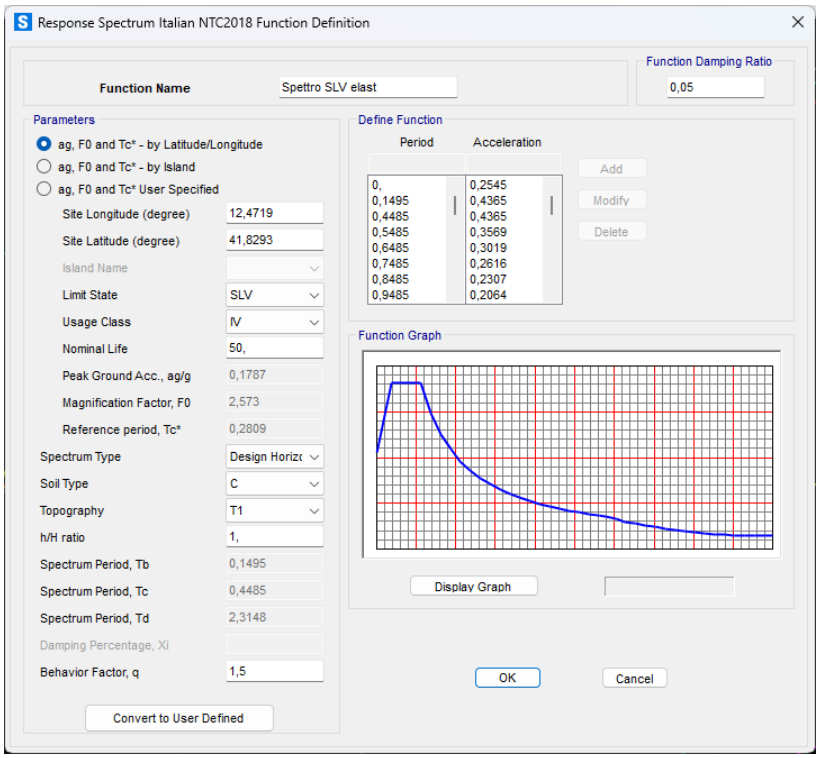
Coordinate sito – Viale Boston 25, Roma (RM):

- **LATITUDINE: 41.8294**
- **LONGITUDINE: 12.4720**

Spettro normativa:

- **CATEGORIA DI SOTTOSUOLO: C**
- **CARATTERISTICHE TOPOGRAFICHE: T1**

Si riportano di seguito gli spettri utilizzati per la definizione dell'azione sismica.



Al fine di aumentare le conoscenze sul comportamento sismico dei terreni è stato effettuato anche uno studio di Risposta Sismica Locale.

Come riportato nella Relazione Geologica cap.10.4 a firma del Geol. Galileo Potenza, i risultati ottenuti dall'analisi della Risposta Sismica Locale hanno dato valori dell'accelerazione più bassi, si è proceduto quindi all'utilizzo dell'approccio semplificato della Normativa sismica in via cautelativa.

4.5.1 CALCOLO DEL FATTORE DI COMPORTAMENTO SECONDO D.M. 17/01/2018

La costruzione viene progettata considerando un comportamento non dissipativo.

Parametri fattore in direzione x e y

Sistema costruttivo:	cemento armato
Tipologia strutturale:	struttura a pareti
Valore base fattore:	q_0 = 3.00
Fattore di non regolarità in altezza:	K_R = 0.80
Fattore dissipativo:	$q_{ND} = 2/3(q_0 \bullet K_R) = 1.60 > 1.50$

Pertanto, si assume un fattore di comportamento qND pari a 1.50.

4.6 AZIONE DELLA TEMPERATURA

Al fine di applicare la variazione di temperatura uniforme su tutto l'edificio, si considerano le strutture protette alla variazione della temperatura, poiché risultano sempre interne al fabbricato.

Si applicano pertanto i valori riportati in tabella sottostante come riportato nella norma:

Tab. 3.5.II – *Valori di* ΔT_u *per gli edifici*

Tipo di struttura	ΔT_u
Strutture in c.a. e c.a.p. esposte	± 15 °C
Strutture in c.a. e c.a.p. protette	± 10 °C
Strutture in acciaio esposte	± 25 °C
Strutture in acciaio protette	± 15 °C

Pertanto, per le strutture in acciaio verrà applicata, al variare del segno, una variazione termica di 15°C, mentre per le strutture in calcestruzzo, analogamente a quelle metalliche, una variazione termica di 10°C.

La variazione di temperatura viene applicata come "CARICO" a tutti gli elementi, opportunamente suddivisi per materiale.

Una volta applicato il carico, viene combinato secondo le indicazioni di norma considerandolo come un carico accidentale avente i seguenti coefficienti di combinazione:

Tab. 2.5.I – *Valori dei coefficienti di combinazione*

Categoria/Azione variabile	ψ_{0j}	ψ_{1j}	ψ_{2j}
Categoria A - Ambienti ad uso residenziale	0,7	0,5	0,3
Categoria B - Uffici	0,7	0,5	0,3
Categoria C - Ambienti suscettibili di affollamento	0,7	0,7	0,6
Categoria D - Ambienti ad uso commerciale	0,7	0,7	0,6
Categoria E – Aree per immagazzinamento, uso commerciale e uso industriale Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale	1,0	0,9	0,8
Categoria F - Rimesse , parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN)	0,7	0,7	0,6
Categoria G – Rimesse, parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli di peso > 30 kN)	0,7	0,5	0,3
Categoria H - Coperture accessibili per sola manutenzione	0,0	0,0	0,0
Categoria I – Coperture praticabili	da valutarsi caso per caso		
Categoria K – Coperture per usi speciali (impianti, eliporti, ...)			
Vento	0,6	0,2	0,0
Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.)	0,5	0,2	0,0
Neve (a quota > 1000 m s.l.m.)	0,7	0,5	0,2
Variazioni termiche	0,6	0,5	0,0

4.7 SPINTA DEL TERRENO

Considerando la relazione geologica relativa al presente fabbricato, si ricava il coefficiente di spinta a riposo secondo la seguente espressione:

$$K_0 = 1 - \sin\phi' = 1 - \sin 26 = 0.56$$

4.8 COMBINAZIONI DI CARICO

Ai fini degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni di carico, oggetto di verifica:

Combinazione fondamentale, impiegata per gli stati limite ultimi (SLU):

$$\gamma_g G_k + \gamma_{Q1} Q_{k1} + \sum \gamma_{Qi} (\psi_{0i} Q_{ki})$$

Combinazione caratteristica (rara), impiegata per gli stati limite di esercizio (SLER) irreversibili:

$$G_k + Q_{k1} + \sum (\psi_{0i} Q_{ki})$$

Combinazione frequente, impiegata per gli stati limite di esercizio (SLEFREQ) reversibili:

$$G_k + \psi_{11} Q_{k1} + \sum (\psi_{2i} Q_{ki})$$

Combinazione quasi permanente, impiegata per gli stati limite di esercizio (SLEQP) a lungo termine:

$$G_k + \psi_{21} Q_{k1} + \sum (\psi_{2i} Q_{ki})$$

Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all'azione sismica E:

$$E + G_k + \sum (\psi_{2i} Q_{ki})$$

In questo caso verranno considerati lo stato limite di operatività (SLO) e lo stato limite di salvaguardia della vita (SLV).

dove:

G_k: il valore caratteristico delle azioni permanenti

Q_{k1}: il valore caratteristico dell'azione di base di ogni combinazione

Q_{ki}: i valori caratteristici delle azioni variabili che possono agire contemporaneamente

y: coefficiente che tiene conto della durata percentuale relativa ai livelli di intensità dell'azione variabile.

Le azioni variabili che sono state considerate, come riportato nel corrispondente paragrafo sono:

Carichi variabili (cat. B2, C3, E1, H, F)

Variazione di temperatura

Vento

Neve

5 DESCRIZIONE DEL MODELLO STRUTTURALE

5.1 DESCRIZIONE DEL MODELLO STRUTTURALE

Per la valutazione della sicurezza della struttura si è fatto riferimento a diversi modelli strutturali. In particolare, per lo studio delle strutture portanti in cemento armato, acciaio e legno sono state utilizzate modellazioni agli elementi finiti (FEM Finite Elements Method) insieme a modelli semplificati di calcolo.

5.1.1 MODELLAZIONE FEM E CODICI DI CALCOLO

Per lo studio della struttura portante è stato utilizzato il metodo ad elementi finiti (FEM).

Il codice di calcolo utilizzato è SAP2000®. Tutti i tabulati di calcolo comprendenti dati di input e dati di output sono allegati nel Fascicolo dei calcoli.

5.1.1.1 Considerazioni generali sui modelli agli elementi finiti

La struttura è stata modellata tridimensionalmente schematizzando gli elementi strutturali quali travi e pilastri con elementi finiti monodimensionali e le strutture in cemento armato quali setti e solette con elementi finiti bidimensionali. Sono stati utilizzati elementi “beam” sia per le travi che per le colonne. In particolare, quest’ultime sono state vincolate a terra con vincolo di incastro. Ove necessario i nodi di colonne e travi sono state svincolati con degli “end-release”.

Per i dettagli relativi al modello di calcolo quali caratteristiche dei materiali e dimensioni geometriche degli elementi finiti si rimanda al Fascicolo dei calcoli.

Per quanto riguarda i carichi agenti sulla struttura questi sono stati applicati al modello FEM assegnandoli ai vari elementi come carichi distribuiti o puntuali.

Per quanto concerne l’azione sismica è stata effettuata sia una analisi statica equivalente, di solo controllo dei risultati, sia una analisi dinamica di tipo modale con la quale sono state condotte tutte le verifiche.

Gli assi globali x, y e z del modello indicano rispettivamente la direzione longitudinale, trasversale e verticale dell’edificio.

Nel software si è optato per una modellazione “mista”, per cui alcuni elementi strutturali sono stati modellati mediante “frame” e altri mediante “shell”.

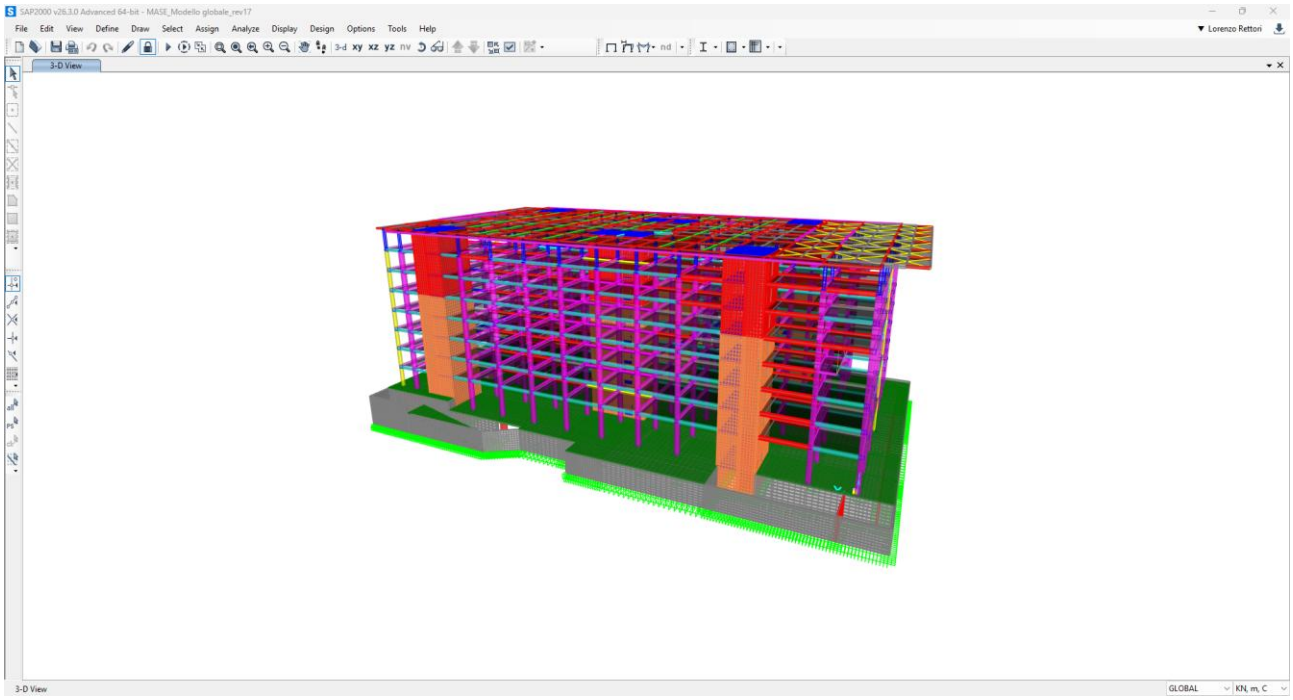
In particolare, con gli shell sono stati modellati i seguenti elementi strutturali:

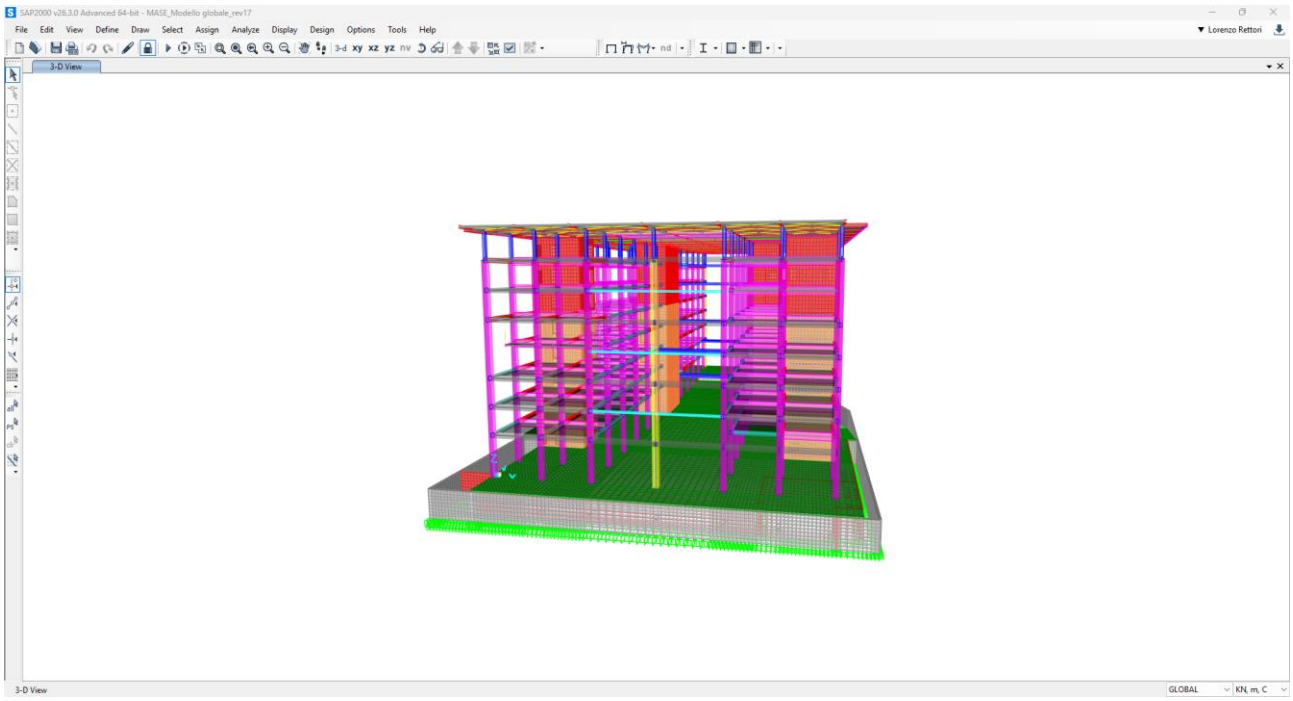
- Setti 35cm
- Setti 25cm
- Setti 30 cm
- Setti 40 cm
- Solette 35cm
- Solette 30cm

Con i frame sono stati modellati i seguenti elementi strutturali:

- Pilastri strutturali in c.a., acciaio e legno
- Travi strutturali in c.a., acciaio e legno

Tutti gli elementi tipo “frame” sono modellati nei rispettivi assi baricentrici.





5.1.1.2 Applicazione dei carichi

Per quanto concerne le azioni, il software di calcolo valuta automaticamente i pesi propri degli elementi strutturali modellati, noti la loro geometria e il peso specifico dei materiali costituenti.

Per quanto concerne i carichi portati dai solai, dalle tamponature e quanti altri questi vengono assegnati agli elementi strutturali o ai singoli nodi del modello come carichi distribuiti o concentrati.

I carichi statici verticali sono stati modellati definendo elementi di tipo Shell posizionati come i solai e applicandovi carichi uniformemente distribuiti sulla superficie di tipo “Uniform”. Per questi tipi di carichi superficiali il software calcola automaticamente il valore equivalente del carico distribuito agente sugli elementi di tipo Beam che sostengono gli elementi di tipo Shell.

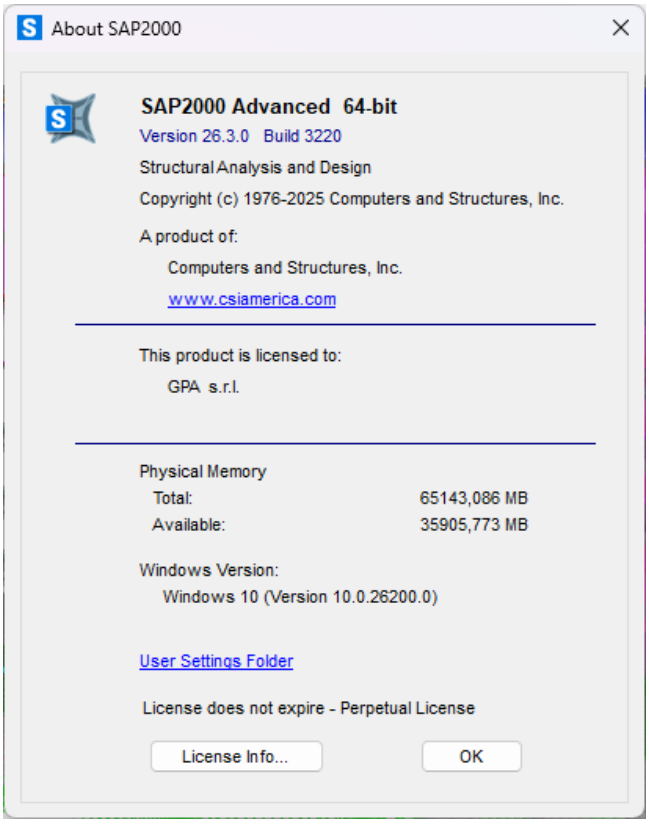
Le azioni sismiche vengono valutate automaticamente dal software, assegnando i parametri sismici di riferimento.

6 SOFTWARE UTILIZZATI

6.1 SAP2000

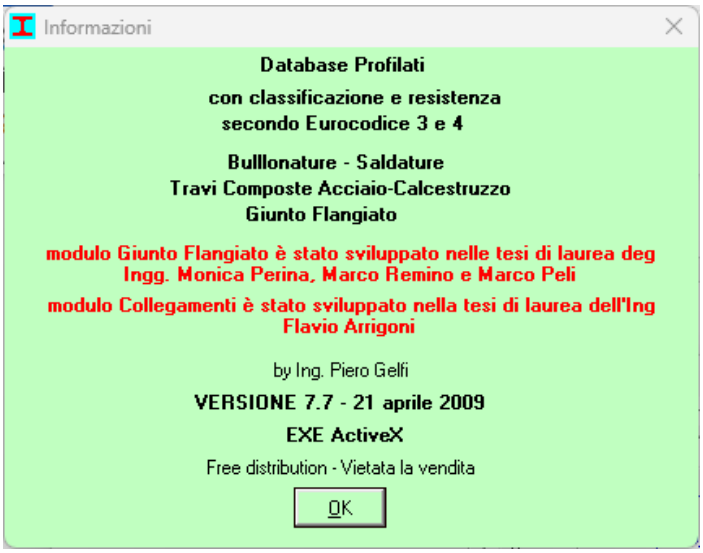
Per il calcolo delle sollecitazioni agenti sugli elementi strutturali di fondazione della scuola e della palestra è stato realizzato un modello di calcolo agli elementi finiti sul programma di calcolo SAP2000, sviluppato e commercializzato da CSI Italia (*SAP2000 Integrated Finite Element Analysis and Design of Structures, Computers, Inc. Berkley, California, USA*).

Tutte le analisi condotte con solutore SAP2000 sono di tipo lineare.



6.2 PROFILI V_6

Per la verifica degli elementi in carpenteria metallica si è utilizzato il programma Profili V6, programma gratuito per l'ingegneria civile sviluppato dal Prof. Gelfi dell'Università di Brescia.



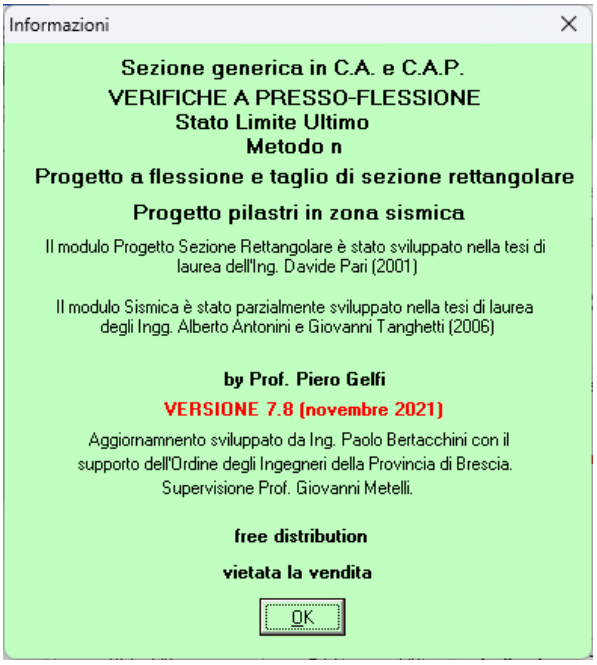
6.3 VIS19

Per la verifica degli elementi in cemento armato si è utilizzato il programma VIS, sviluppato e commercializzato da CSI Italia.



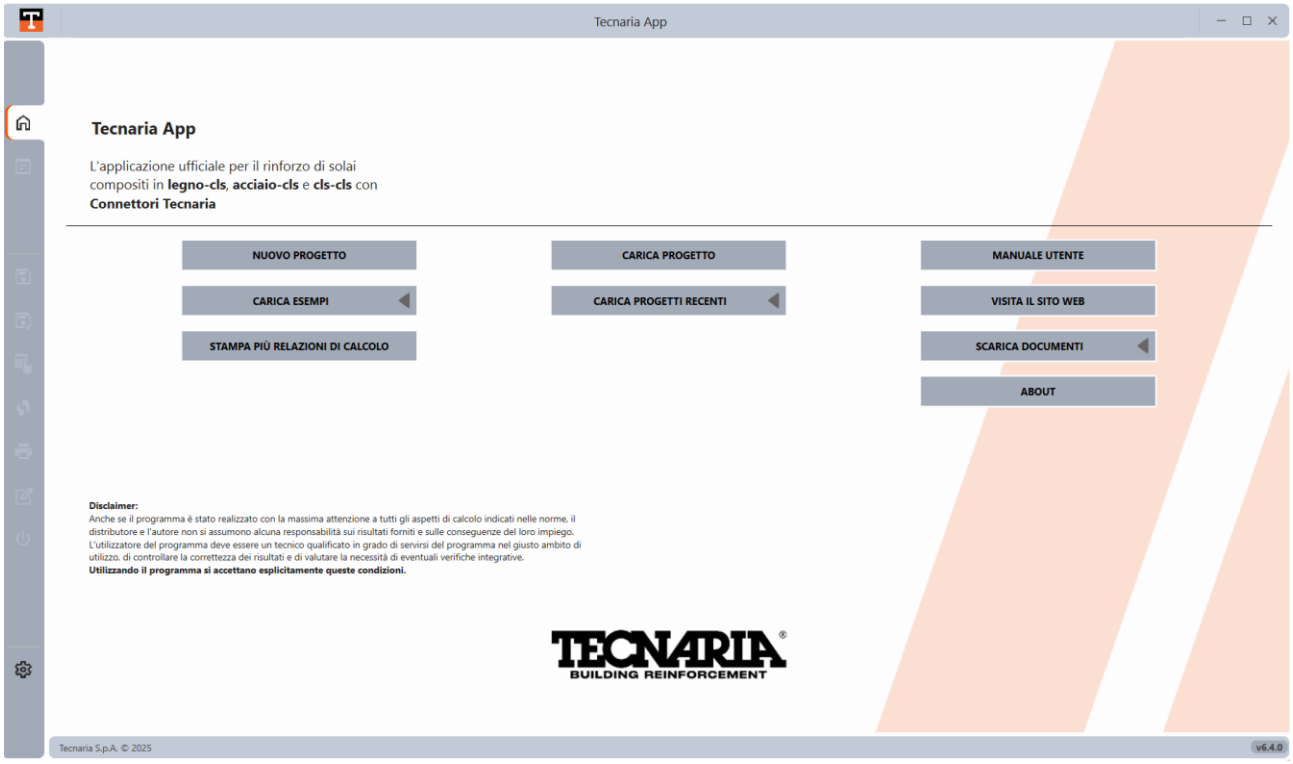
6.4 VCASLU

Per la verifica degli elementi in cemento armato si è utilizzato il programma VcaSLU, programma gratuito per l'ingegneria civile sviluppato dal Prof. Gelfi dell'Università di Brescia.



6.5 TECNARIA

Per la verifica delle connessioni di legno – acciaio collaboranti, si è utilizzato il software di calcolo di Tecnaria.



7 RELAZIONE DI CALCOLO

Per quanto concerne l'applicazione dei carichi, la determinazione dei parametri sismici e le considerazioni generali sul modello FEM, si rimanda al corrispondente paragrafo.

7.1 VALIDAZIONE DEI RISULTATI DEL SOFTWARE DI CALCOLO

Per quanto riguarda la validazione del modello, si è proceduto andando a calcolare in primo luogo la massa sismica dell'edificio e successivamente è stata eseguita una analisi statica sull'edificio per verificare che il tagliante alla base derivante dal modello fosse corretto.

Di seguito si riporta il calcolo della massa sismica.

G1 – Peso proprio delle strutture orizzontali	mq	kN/m	N°	kN
Solaio copertura	3769,40	0,70	1,00	2638,58
Solaio copertura	1425,00	0,11	1,00	156,75
Solaio copertura	343,60	7,50	1,00	2577,00
Solaio settimo piano	2251,40	2,00	1,00	4502,80
Solaio settimo piano	225,00	2,75	1,00	618,75
Solaio settimo piano	196,00	7,50	1,00	1470,00
Solaio sesto piano	2181,40	2,06	1,00	4493,68
Solaio sesto piano	225,00	2,21	1,00	497,25
Solaio sesto piano	196,00	7,50	1,00	1470,00
Solaio quinto piano	2195,15	2,01	1,00	4412,25
Solaio quinto piano	281,25	2,21	1,00	621,56
Solaio quinto piano	196,00	7,50	1,00	1470,00
Solaio quarto piano	2181,40	2,01	1,00	4384,61
Solaio quarto piano	225,00	2,21	1,00	497,25
Solaio quarto piano	196,00	7,50	1,00	1470,00
Solaio terzo piano	2251,40	2,01	1,00	4525,31
Solaio terzo piano	225,00	2,21	1,00	497,25
Solaio terzo piano	196,00	7,50	1,00	1470,00
Solaio secondo piano	2251,40	2,01	1,00	4525,31
Solaio secondo piano	225,00	2,21	1,00	497,25
Solaio secondo piano	196,00	7,50	1,00	1470,00
Solaio primo piano	2138,90	2,01	1,00	4299,19
Solaio primo piano	225,00	2,21	1,00	497,25
Solaio primo piano	196,00	7,50	1,00	1470,00
Totale	23992,30			50532,06

G2 – Peso proprio degli elementi non strutturali	mq	kN/m	N°	kN
Solaio copertura	3769,40	1,65	1,00	6219,51
Solaio copertura	1425,00	1,00	1,00	1425,00
Solaio copertura	343,60	3,00	1,00	1030,80
Solaio settimo piano	2307,65	2,85	1,00	6576,80
Solaio settimo piano	168,75	3,55	1,00	599,06
Solaio settimo piano	196,00	3,00	1,00	588,00
Solaio sesto piano	2181,40	2,85	1,00	6216,99
Solaio sesto piano	225,00	3,55	1,00	798,75
Solaio sesto piano	196,00	3,00	1,00	588,00
Solaio quinto piano	2195,15	2,85	1,00	6256,18
Solaio quinto piano	281,25	3,55	1,00	998,44
Solaio quinto piano	196,00	3,00	1,00	588,00
Solaio quarto piano	2181,40	2,85	1,00	6216,99
Solaio quarto piano	225,00	3,55	1,00	798,75
Solaio quarto piano	196,00	3,00	1,00	588,00
Solaio terzo piano	2251,40	2,85	1,00	6416,49
Solaio terzo piano	225,00	3,55	1,00	798,75
Solaio terzo piano	196,00	3,00	1,00	588,00
Solaio secondo piano	2251,40	2,85	1,00	6416,49
Solaio secondo piano	225,00	3,55	1,00	798,75
Solaio secondo piano	196,00	3,00	1,00	588,00
Solaio primo piano	2138,90	2,85	1,00	6095,87
Solaio primo piano	225,00	3,55	1,00	798,75
Solaio primo piano	196,00	3,00	1,00	588,00
Totale	23992,30			62578,37

QK –Sovraccarico variabile	mq	kN/m	N°	kN
Solaio settimo piano	2307,65	3,00	1,00	6922,95
Solaio settimo piano	168,75	6,00	1,00	1012,50
Solaio settimo piano	196,00	5,00	1,00	980,00
Solaio sesto piano	2181,40	3,00	1,00	6544,20
Solaio sesto piano	225,00	6,00	1,00	1350,00
Solaio sesto piano	196,00	5,00	1,00	980,00
Solaio quinto piano	2195,15	3,00	1,00	6585,45
Solaio quinto piano	281,25	6,00	1,00	1687,50
Solaio quinto piano	196,00	5,00	1,00	980,00
Solaio quarto piano	2181,40	3,00	1,00	6544,20
Solaio quarto piano	225,00	6,00	1,00	1350,00
Solaio quarto piano	196,00	5,00	1,00	980,00
Solaio terzo piano	2251,40	3,00	1,00	6754,20
Solaio terzo piano	225,00	6,00	1,00	1350,00
Solaio terzo piano	196,00	5,00	1,00	980,00
Solaio secondo piano	2251,40	3,00	1,00	6754,20
Solaio secondo piano	225,00	6,00	1,00	1350,00
Solaio secondo piano	196,00	5,00	1,00	980,00
Solaio primo piano	2138,90	3,00	1,00	6416,70
Solaio primo piano	225,00	6,00	1,00	1350,00
Solaio primo piano	196,00	5,00	1,00	980,00
Totale	18454,30			62831,90

G1 – Peso proprio dei setti	Colonna	Colonna 1	L [m]	H	B	N°	γ	kN
Setto 1-2-5-6	0,35	37	x4		23,3	1206,94	25	30173,5
	0,25	37	x4		12,6	466,2	25	11655
Setto 3-4	0,35	50,1	x2		23,3	817,131	25	20428,275
	0,25	50,1		0,6	12,6	315,63	25	7890,75
	0,25	3			35,90	53,85	25	1346,25
Totale								**71493,78**

G1 – Peso proprio dei pilastri legno	H [m]	L	B	N°	γ	kN
Pilastro 60x60	29,70	0,6	0,60	6,00	5,00	320,76
Pilastro 80X80	31,70	0,8	0,80	54,00	5,00	5477,76
Pilastro 80x80	29,70	0,8	0,80	8,00	5,00	760,32
Totale						**6558,84**

G1 – Peso proprio delle travi legno	L [m]	H	B	N°	γ	kN
60x56	243,40	0,60	0,56	7,00	5,00	2862,38
80x32	15,00	0,80	0,32	195,00	5,00	3744,00
80x32	7,50	0,80	0,32	42,00	5,00	403,20
80x32	10,00	0,80	0,32	56,00	5,00	716,80
80x75	4,50	0,80	0,75	24,00	5,00	324,00
80x75	7,50	0,80	0,75	38,00	5,00	855,00
80x75	49,00	0,80	0,75	4,00	5,00	588,00
80x80	7,50	0,80	0,80	28,00	5,00	672,00
Totale	8,70					**10165,38**

G1 – Peso proprio delle travi acciaio	L [m]	H	B	N°	γ	kN
HEA260	1034,54				68,20	705,56
HEA600	73,50				178,00	130,83
DOPPIA HEA340	7,50			22,00	210,00	15,75
DOPPIA HEA360	7,50			7,00	224,00	16,80
DOPPIA HEB600	7,50			6,00	424,00	31,80
DOPPIA IPE300	4,50			4,00	84,40	3,80
DOPPIA IPE600	1101,00				122,00	1343,22
HEA200	3,75			42,00	42,30	1,59
HEA240	7,50			12,00	60,30	4,52
HEA320	235,00				97,60	229,36
HEA360	84,00				112,00	94,08
FI16	355,20				1,58	5,61
FI60	25,20				22,20	5,59
FI36	1526,00				7,99	121,93
Trave h900	450,00				116,18	522,81
Trave H1400x400x20	228				340	775,2
Totale						**4008,44**

G1 – Peso proprio dei pilastri acciaio	H [m]	L	B	N°	γ	kN
Pilastro scatolare 300x250x12	9,50			6,00	107,00	60,99
Pilastro Scatolare 400x400x12	4,20			69,00	145,00	420,21
Scatolare 400x400x12	19,00			12,00	145,00	330,60
Scatolare 760x760x16	31,70			1,00	282,00	89,39
Totale			2,03			**901,19**

Stima peso Totale Edificio	kN
G1 – Peso proprio delle strutture orizzontali	50532,06
G1 – Peso proprio dei pilastri	7460,03
G1 – Peso proprio delle travi	14173,82
G1 – Peso proprio del setto in c.a.	71493,78
G2 – Peso proprio degli elementi non strutturali	62578,37
QK - Carichi variabili (B)	53381,90
Qk - Variabili archivio	9450,00
G2 – Peso proprio delle tamponature	9699,08
G1 - Peso lineare dovuto agli sbalzi	4577,08
G2 - Peso lineare dovuto agli sbalzi	6191,18
Qk - Carico variabile (B) lineare dovuto agli sbalzi	6198,97
Totale W	**252139,66**

SAP	**258488,89**

Come si osserva l'errore risulta inferiore al 5% e dunque si ritiene validato il modello.

Di seguito per validare a carichi sismici il modello si riporta l'analisi statica lineare svolta.

VALIDAZIONE MODELLO MASE										
IN DIREZIONE X										
T1	Sd(T1)	Wi	zi	Wizi	Fh	Σwizi	Fi	Vi	VSAP	err (%)
0,696	0,278	22102,925	35,9	793495,01	70094,82489	4936794	11266,3996	11266,4	11855	5%
		29912,975	31,7	948241,31			13463,5573	24729,96	25642	4%
		29416,2	27,5	808945,5			11485,7726	36215,73	37313,9	3%
		30959,2	23,3	721349,36			10242,0432	46457,77	48298	4%
		32011,8	19,1	611425,38			8681,293	55139,07	57062	3%
		32408,23	14,9	482882,63			6856,18508	61995,25	64036	3%
		32231,28	10,7	344874,7			4896,6863	66891,94	68902	-3%
		34704,63	6,5	225580,1			3202,88781	70094,82	71933	-3%
	W	252139,6579								
IN DIREZIONE Y										
T1	Sd(T1)	Wi	zi	Wizi	Fh	Σwizi	Fi	Vi	VSAP	err (%)
0,6056	0,3255	22102,925	35,9	793495,01	82071,45864	4936794	13191,4139	13191,41	13509,37	2%
		29912,975	31,7	948241,31			15763,9852	28955,4	29473,11	2%
		29416,2	27,5	808945,5			13448,2698	42403,67	42888,8	1%
		30959,2	23,3	721349,36			11992,0326	54395,7	55514,1	2%
		32011,8	19,1	611425,38			10164,6074	64560,31	65627,5	2%
		32408,23	14,9	482882,63			8027,65555	72587,96	73603,3	1%
		32231,28	10,7	344874,7			5733,35033	78321,31	79197,1	1%
		34704,63	6,5	225580,1			3750,14383	82071,46	82680	-1%
	W	252139,6579								

Come si osserva l'errore risulta inferiore al 5% dunque il modello si ritiene validato.

7.2 VALUTAZIONE DELLA MASSA MODALE ATTIVATA

Poiché viene condotta un'analisi dinamica modale per valutare le sollecitazioni sugli elementi principali, si riportano i risultati della stessa, evidenziando la massa totale attivata.

TABLE: Modal Participating Mass Ratios

OutputCase	StepType	StepNum	Period	UX	UY	SumUX	SumUY	RZ	SumRZ
Text	Text	Unitless	Sec	Unitless	Unitless	Unitless	Unitless	Unitless	Unitless
MODAL	Mode	1	0,773687	0%	1%	0%	1%	0%	0%
MODAL	Mode	2	0,680629	51%	0%	51%	1%	7%	7%
MODAL	Mode	3	0,605353	0%	59%	51%	59%	1%	8%
MODAL	Mode	4	0,592109	6%	1%	57%	61%	41%	49%
MODAL	Mode	5	0,537971	1%	0%	58%	61%	2%	52%
MODAL	Mode	6	0,459083	0%	0%	58%	61%	0%	52%
MODAL	Mode	7	0,415654	2%	0%	60%	61%	1%	53%
MODAL	Mode	8	0,37017	0%	0%	61%	61%	0%	53%
MODAL	Mode	9	0,360568	0%	0%	61%	61%	0%	53%
MODAL	Mode	10	0,350329	0%	0%	61%	61%	0%	53%
MODAL	Mode	11	0,345859	0%	0%	61%	61%	0%	53%
MODAL	Mode	12	0,339822	0%	0%	61%	61%	0%	53%
MODAL	Mode	13	0,33458	0%	0%	61%	61%	0%	53%
MODAL	Mode	14	0,330776	0%	0%	61%	61%	0%	53%
MODAL	Mode	15	0,330004	0%	0%	61%	61%	0%	53%
MODAL	Mode	16	0,312703	1%	0%	62%	61%	3%	56%
MODAL	Mode	17	0,312079	0%	0%	62%	61%	0%	56%
MODAL	Mode	18	0,311364	0%	0%	62%	61%	0%	56%
MODAL	Mode	19	0,298553	0%	0%	62%	61%	0%	56%
MODAL	Mode	20	0,295701	0%	0%	62%	61%	0%	56%
MODAL	Mode	21	0,274823	0%	0%	62%	61%	0%	56%
MODAL	Mode	22	0,267578	0%	0%	62%	61%	0%	56%
MODAL	Mode	23	0,251289	0%	1%	62%	62%	0%	56%
MODAL	Mode	24	0,243671	0%	0%	62%	63%	0%	56%
MODAL	Mode	25	0,243488	0%	0%	62%	63%	0%	56%
MODAL	Mode	26	0,228152	0%	0%	62%	63%	0%	56%
MODAL	Mode	27	0,22378	0%	0%	63%	63%	1%	57%
MODAL	Mode	28	0,214485	0%	0%	63%	63%	0%	57%
MODAL	Mode	29	0,208564	0%	0%	63%	63%	0%	57%
MODAL	Mode	30	0,203878	0%	0%	63%	63%	0%	57%
MODAL	Mode	31	0,188423	0%	0%	63%	63%	0%	57%
MODAL	Mode	32	0,185473	0%	0%	63%	63%	0%	57%
MODAL	Mode	33	0,17312	1%	0%	64%	63%	0%	57%
MODAL	Mode	34	0,154076	0%	0%	64%	63%	1%	58%
MODAL	Mode	35	0,147799	0%	1%	64%	64%	0%	58%
MODAL	Mode	36	0,137932	0%	9%	64%	72%	0%	58%
MODAL	Mode	37	0,134037	0%	0%	64%	73%	5%	63%
MODAL	Mode	38	0,132661	4%	2%	69%	75%	0%	63%
MODAL	Mode	39	0,12663	8%	1%	76%	76%	1%	64%

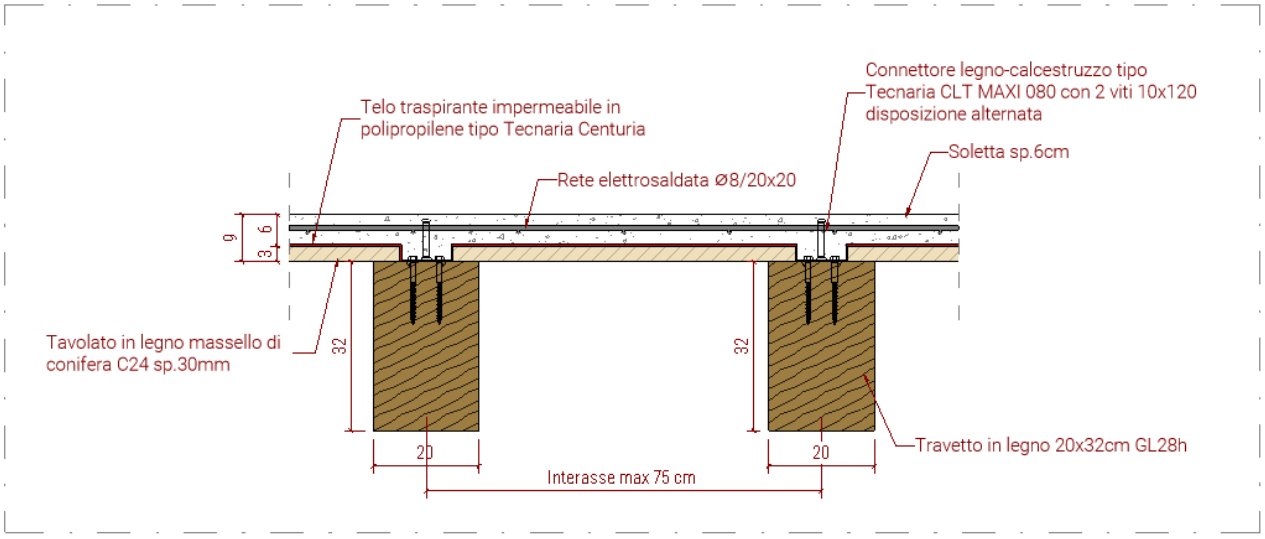
MODAL	Mode	40	0,119583	1%	2%	78%	78%	0%	64%
MODAL	Mode	41	0,113575	2%	0%	80%	78%	7%	71%
MODAL	Mode	42	0,087062	0%	2%	80%	80%	0%	71%
MODAL	Mode	43	0,08279	0%	0%	80%	80%	1%	72%
MODAL	Mode	44	0,072604	1%	0%	81%	80%	0%	72%
MODAL	Mode	45	0,057408	1%	2%	82%	83%	1%	73%
MODAL	Mode	46	0,055504	2%	2%	84%	85%	0%	73%
MODAL	Mode	47	0,052712	2%	0%	86%	85%	3%	76%
MODAL	Mode	48	0,022636	9%	1%	95%	86%	1%	77%
MODAL	Mode	49	0,022237	1%	9%	96%	95%	1%	78%
MODAL	Mode	50	0,019156	0%	0%	96%	95%	14%	92%

Come si osserva è stato raggiunto almeno l'85% della massa partecipante. L'analisi modale considerata risulta pertanto valida.

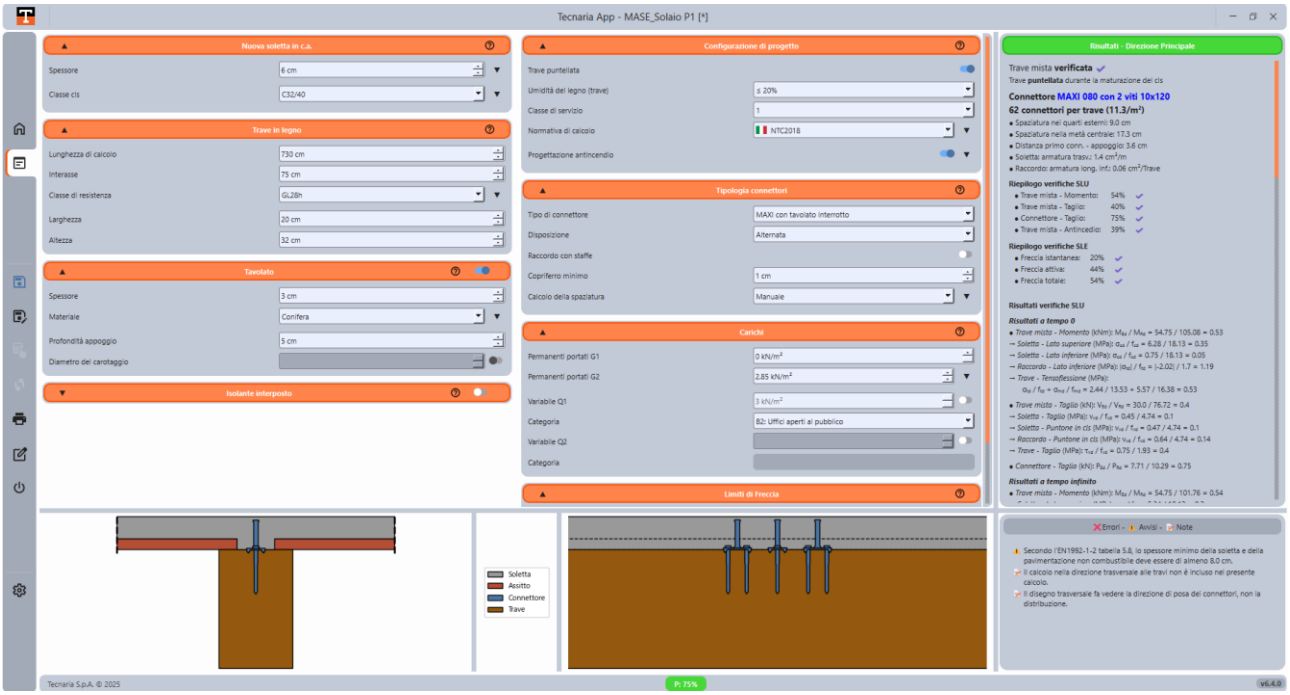
7.3 VERIFICA SOLAI DI PIANO

7.3.1 SOLAIO DI PIANO TRAVETTI 20X32CM

Si riporta di seguito la verifica del solaio misto legno-calcestruzzo del piano primo e settimo dell'edificio. I travetti presentano una sezione 20x32cm in legno lamellare GL28h su una luce di 730cm e sono posti ad un interasse massimo di 75cm.



Dettaglio solaio legno con travetti 20x32cm - "SOL.T1"

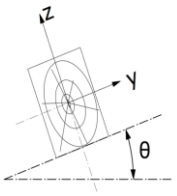


7.3.2 TRAVETTO 20X24CM SBALZO

Si riporta di seguito la verifica del travetto 20x24cm dello sbalzo di piano primo e settimo.

Caratteristiche geometriche

Luce della trave	L	1,30	m	
Interasse tra le travi	i	0,75	m	
Angolo di inclinazione	θ		°	
Angolo di inclinazione (rad)	θ		rad	
Classe di servizio		1		



Larghezza della sezione	b	0,20	m	
Altezza della sezione	h	0,24	m	
Rapporto tra le dimensioni	h/b	1,20		
Area della sezione	A	0,05	m^2	
Coefficiente effetto altezza	k_h	1,00		
Coefficiente resistenze media durata	$k_{mod,\ media\ durata}$	0,80		
Coefficiente resistenze permanente	$k_{mod,\ permanente}$	0,60		
Coefficiente di ridistribuzione tensioni	k_m	0,70		0,7 per sez. rett.; 1 altrimenti
Coefficiente deformabilità	k_{def}	0,60		ψ_2 0,3
Modulo di resistenza asse forte	W_{yy}	1920	cm^3	
Modulo di resistenza asse debole	W_{zz}	1600	cm^3	
Momento d'inerzia asse forte	J_{yy}	23040	cm^4	
Momento d'inerzia asse debole	J_{zz}	16000	cm^4	

Verifica SLU flessione

Legno

$M_{ed}=ql^2/\alpha$

Coefficiente a dividere	α	2,00		
Momento sull'asse forte, media durata	$M_{ed,yy,media}$	23,00	kNm	
Momento sull'asse debole, media durata	$M_{ed,zz,media}$		kNm	
Tensioni asse forte, media durata	$\sigma_{yy,media}$	11,98	N/mm^2	
Tensioni asse debole, media durata	$\sigma_{zz,media}$		N/mm^2	
Verifica NTC2018 4.4.5a	ρ	0,78		**VERIFICA SODDISFATTA**
Verifica NTC2018 4.4.5b	ρ	0,54		**VERIFICA SODDISFATTA**

Verifica SLU taglio

$V_{ed}=ql/\beta$

Coefficiente a dividere	β	1,00		
Taglio sollecitante direzione z, media durata	$V_{ed,zz}$	24,00	kN	
Taglio sollecitante direzione y, media durata	$V_{ed,yy}$		kN	
Fattore riduzione larghezza della trave	k_{cr}	0,71		
Tensioni massime direzione z, media durata	$\tau_{z,d,media}$	1,05	N/mm^2	
Tensioni massime direzione y, media durata	$\tau_{y,d,media}$		N/mm^2	
Verifica NTC2018 4.4.8 media durata z	ρ	0,54		**VERIFICA SODDISFATTA**
Verifica NTC2018 4.4.8 media durata y	ρ			**VERIFICA SODDISFATTA**

Verifica SLU flessione
R60

Legno

$M_{ed}=ql^2/\alpha$

Coefficiente a dividere	α	2,00		
Momento sull'asse forte, media durata	$M_{ed,yy,media}$	14,50	kNm	
Momento sull'asse debole, media durata	$M_{ed,zz,media}$		kNm	
Tensioni asse forte, media durata	$\sigma_{yy,media}$	23,63	N/mm^2	

Tensioni asse debole, media durata	$\sigma_{zz,media}$		N/mm^2	
Verifica NTC2018 4.4.5a	ρ	0,73		**VERIFICA SODDISFATTA**
Verifica NTC2018 4.4.5b	ρ	0,51		**VERIFICA SODDISFATTA**

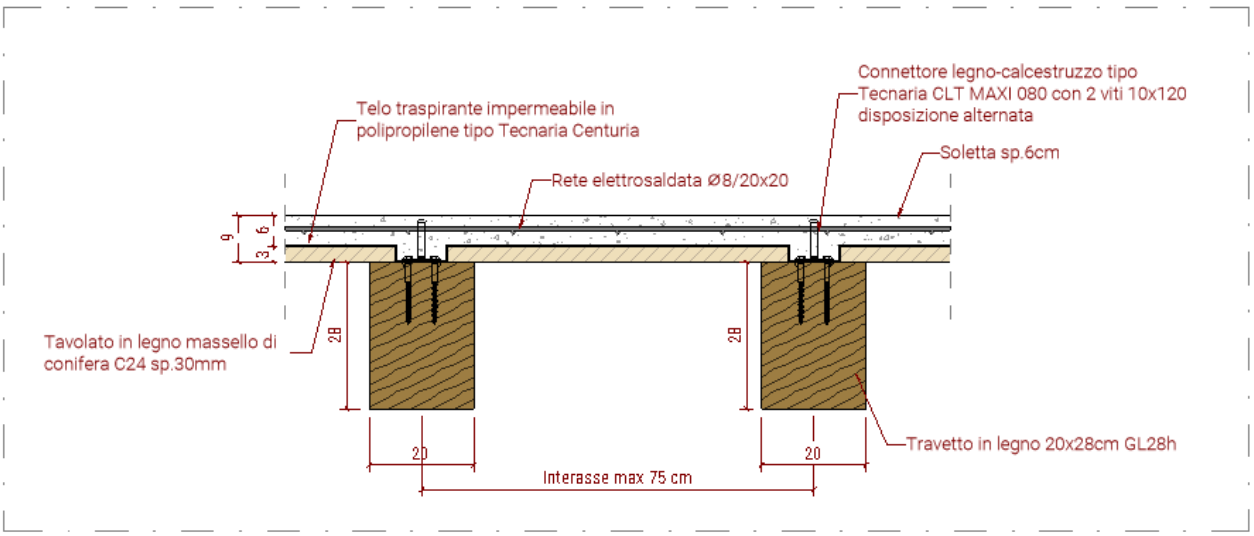
Verifica SLU taglio R60

$V_{ed}=ql/\beta$

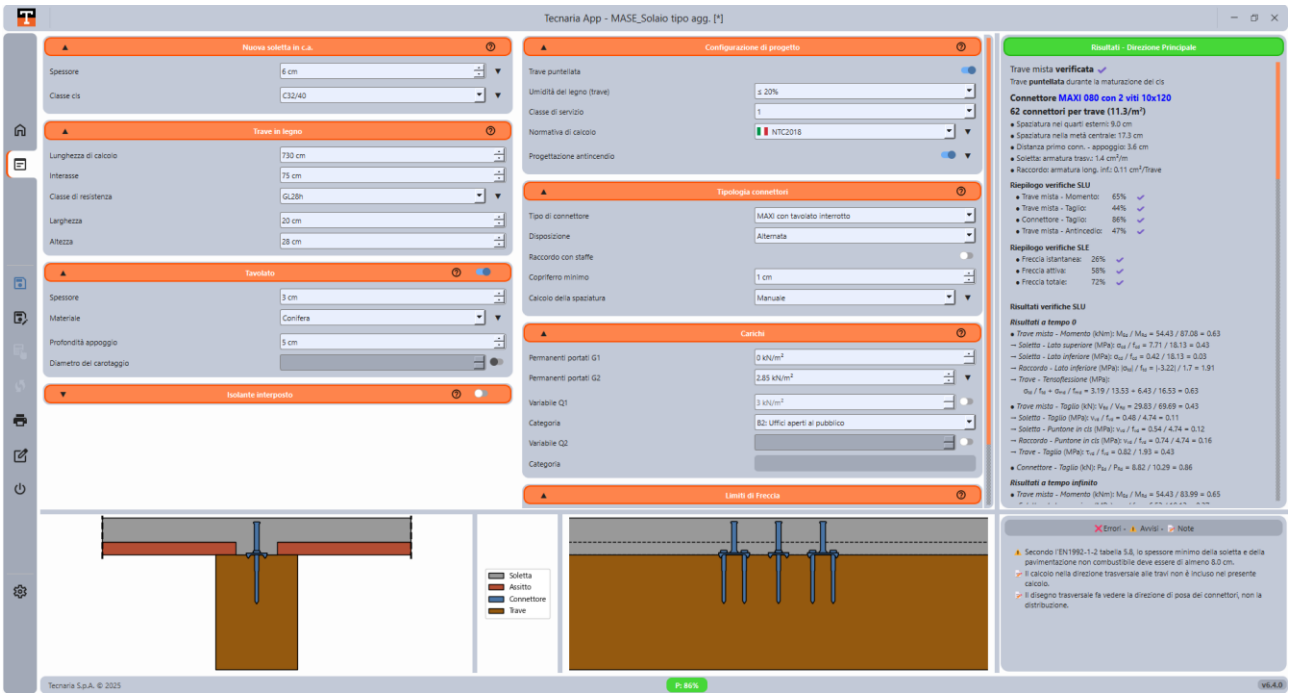
Coefficiente a dividere	β	1,00		
Taglio sollecitante direzione z, media durata	$V_{ed,zz}$	14,00	kN	
Taglio sollecitante direzione y, media durata	$V_{ed,yy}$		kN	
Fattore riduzione larghezza della trave	k_{cr}	0,62		
Tensioni massime direzione z, media durata	$\tau_{z,d,media}$	1,75	N/mm^2	
Tensioni massime direzione y, media durata	$\tau_{y,d,media}$		N/mm^2	
Verifica NTC2018 4.4.8 media durata z	ρ	0,43		**VERIFICA SODDISFATTA**
Verifica NTC2018 4.4.8 media durata y	ρ			**VERIFICA SODDISFATTA**

7.3.3 SOLAIO DI PIANO TRAVETTI 20X28CM

Si riporta di seguito la verifica del solaio misto legno-calcestruzzo. I travetti presentano una sezione 20x28cm in legno lamellare GL28h su una luce di 730cm e sono posti ad un interasse massimo di 75cm.



Dettaglio solaio legno con travetti 20x28cm- "SOL.T2"

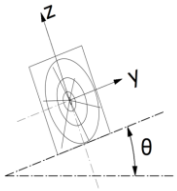


7.3.4 TRAVETTO 20X20CM SBALZO

Si riporta di seguito la verifica del travetto 20x20cm dello sbalzo.

Caratteristiche geometriche

Luce della trave	L	1,30	m	
Interasse tra le travi	i	0,75	m	
Angolo di inclinazione	θ		°	
Angolo di inclinazione (rad)	θ		rad	
Classe di servizio		1		
Larghezza della sezione	b	0,20	m	
Altezza della sezione	h	0,20	m	
Rapporto tra le dimensioni	h/b	1,00		
Area della sezione	A	0,04	m^2	
Coefficiente effetto altezza	k_h	1,00		
Coefficiente resistenze media durata	$k_{mod,\ media\ durata}$	0,80		
Coefficiente resistenze permanente	$k_{mod,\ permanente}$	0,60		
Coefficiente di ridistribuzione tensioni	k_m	0,70		0,7 per sez. rett.; 1 altrimenti
Coefficiente deformabilità	k_{def}	0,60		ψ_2 0,3
Modulo di resistenza asse forte	W_{yy}	1333	cm^3	
Modulo di resistenza asse debole	W_{zz}	1333	cm^3	
Momento d'inerzia asse forte	J_{yy}	13333	cm^4	
Momento d'inerzia asse debole	J_{zz}	13333	cm^4	



Verifica SLU flessione

Legno

$M_{ed}=ql^2/\alpha$

Coefficiente a dividere	α	2,00		
Momento sull'asse forte, media durata	$M_{ed,yy,media}$	20,00	kNm	
Momento sull'asse debole, media durata	$M_{ed,zz,media}$		kNm	
Tensioni asse forte, media durata	$\sigma_{yy,media}$	15,00	N/mm^2	
Tensioni asse debole, media durata	$\sigma_{zz,media}$		N/mm^2	
Verifica NTC2018 4.4.5a	ρ	0,97		VERIFICA SODDISFATTA
Verifica NTC2018 4.4.5b	ρ	0,68		VERIFICA SODDISFATTA

Verifica SLU taglio

$V_{ed}=ql/\beta$

Coefficiente a dividere	β	1,00		
Taglio sollecitante direzione z, media durata	$V_{ed,zz}$	21,40	kN	
Taglio sollecitante direzione y, media durata	$V_{ed,yy}$		kN	
Fattore riduzione larghezza della trave	k_{cr}	0,71		
Tensioni massime direzione z, media durata	$\tau_{z,d,media}$	1,12	N/mm^2	
Tensioni massime direzione y, media durata	$\tau_{y,d,media}$		N/mm^2	
Verifica NTC2018 4.4.8 media durata z	ρ	0,58		VERIFICA SODDISFATTA
Verifica NTC2018 4.4.8 media durata y	ρ			VERIFICA SODDISFATTA

Verifica SLU flessione
R60

Legno

$M_{ed}=ql^2/\alpha$

Coefficiente a dividere	α	2,00		
Momento sull'asse forte, media durata	$M_{ed,yy,media}$	12,20	kNm	
Momento sull'asse debole, media durata	$M_{ed,zz,media}$		kNm	

Tensioni asse forte, media durata	$\sigma_{yy,media}$	31,47	N/mm^2	
Tensioni asse debole, media durata	$\sigma_{zz,media}$		N/mm^2	
Verifica NTC2018 4.4.5a	ρ	0,98		**VERIFICA SODDISFATTA**
Verifica NTC2018 4.4.5b	ρ	0,68		**VERIFICA SODDISFATTA**

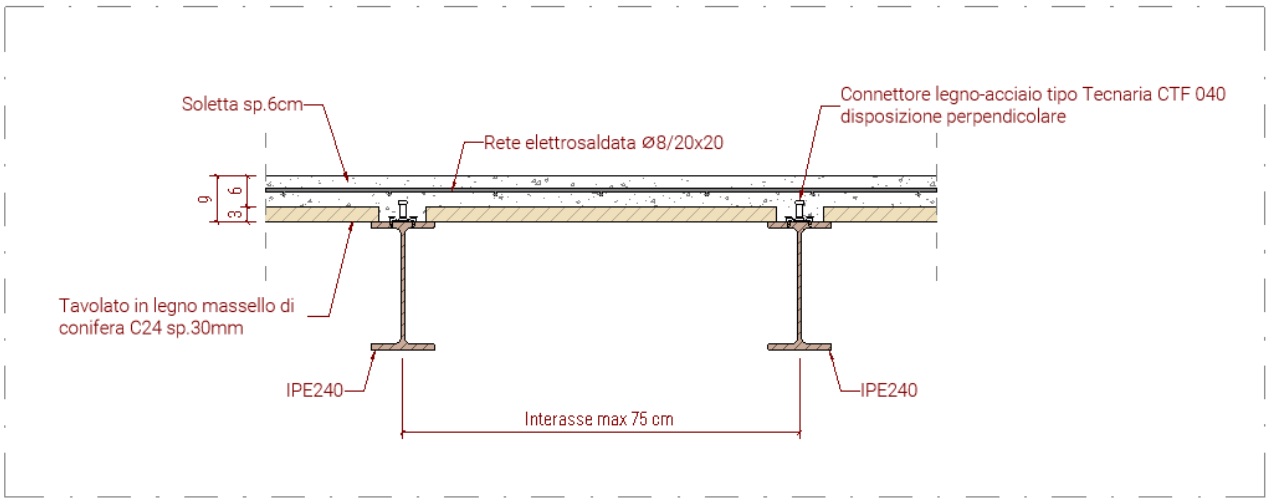
Verifica SLU taglio R60

$V_{ed}=ql/\beta$

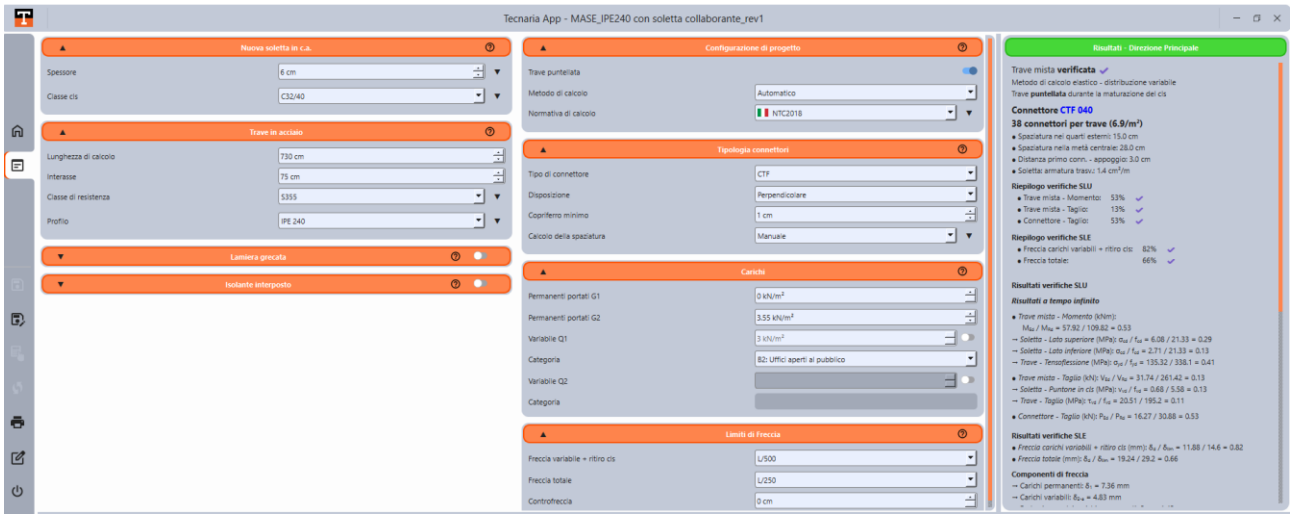
Coefficiente a dividere	β	1,00	
Taglio sollecitante direzione z, media durata	$V_{ed,zz}$	12,50	kN
Taglio sollecitante direzione y, media durata	$V_{ed,yy}$		kN
Fattore riduzione larghezza della trave	k_{cr}	0,62	
Tensioni massime direzione z, media durata	$\tau_{z,d,media}$	1,96	N/mm^2
Tensioni massime direzione y, media durata	$\tau_{y,d,media}$		N/mm^2
Verifica NTC2018 4.4.8 media durata z	ρ	0,49	**VERIFICA SODDISFATTA**
Verifica NTC2018 4.4.8 media durata y	ρ		**VERIFICA SODDISFATTA**

7.3.5 SOLAIO DI PIANO TRAVI IPE240

Si riporta di seguito la verifica del solaio misto acciaio-calcestruzzo di piano tipo. Le travi di piano sono IPE240 su una luce di 730cm e sono poste ad un interasse massimo di 75cm.

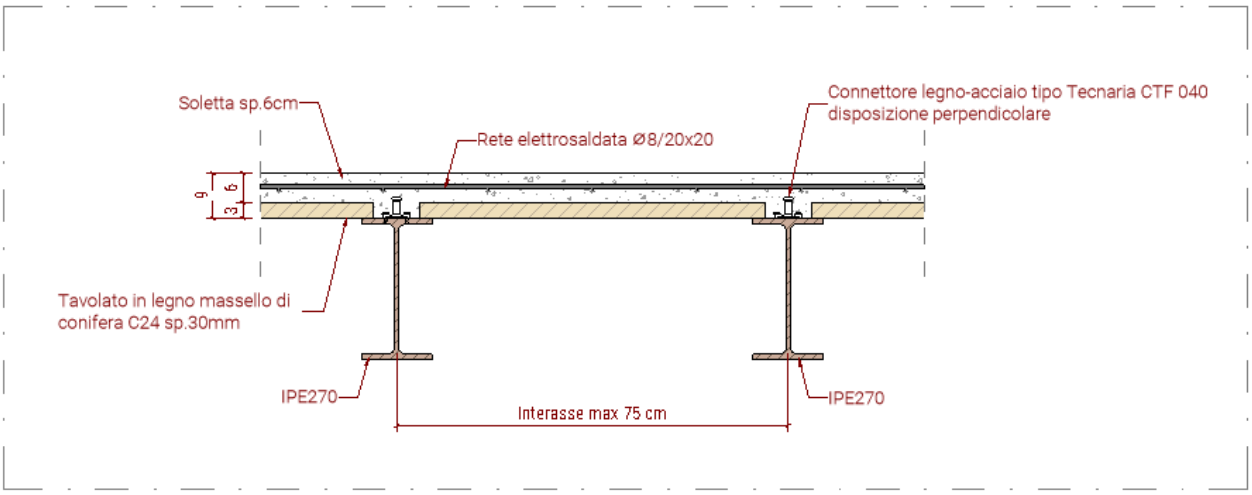


Dettaglio solaio acciaio IPE240- "SOL.T3"

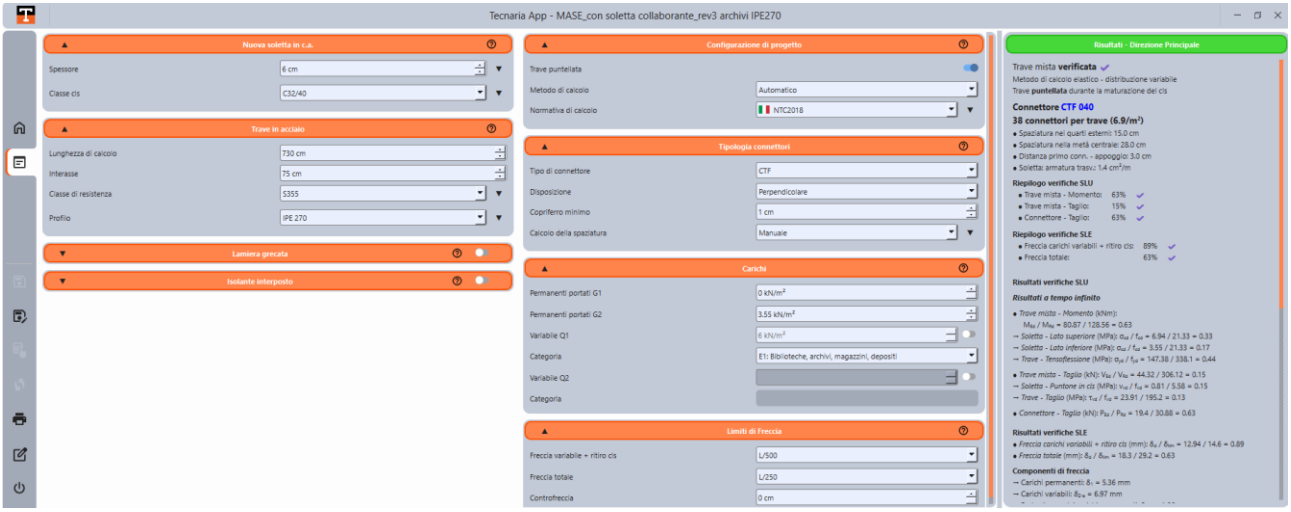


7.3.6 SOLAIO DI PIANO TRAVI IPE270

Si riporta di seguito la verifica del solaio misto acciaio-calcestruzzo di piano tipo. Le travi di piano sono IPE270 su una luce di 730cm e sono poste ad un interasse massimo di 75cm.

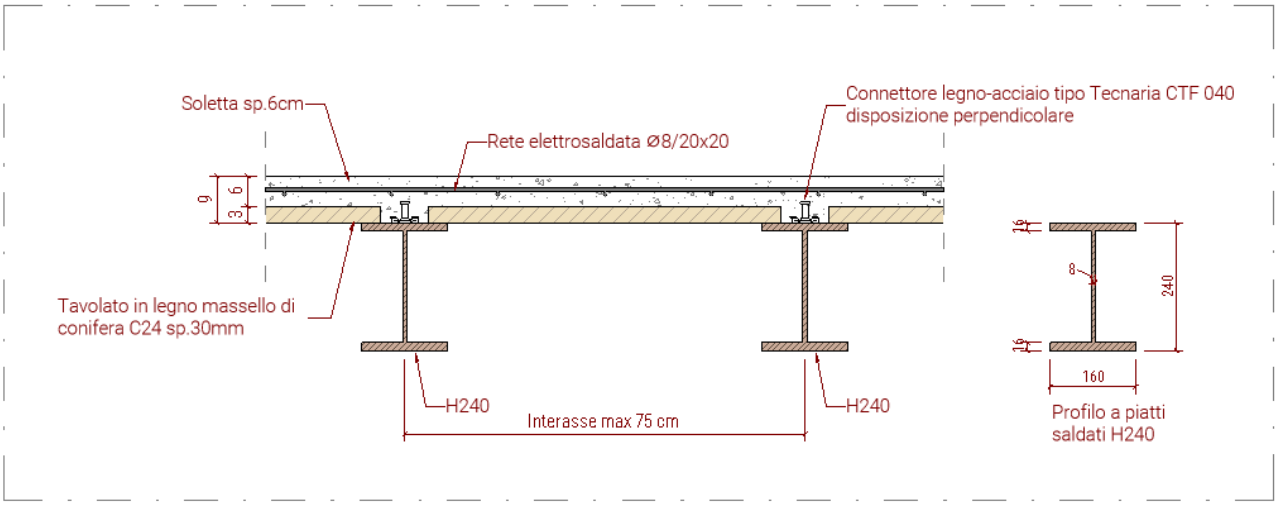


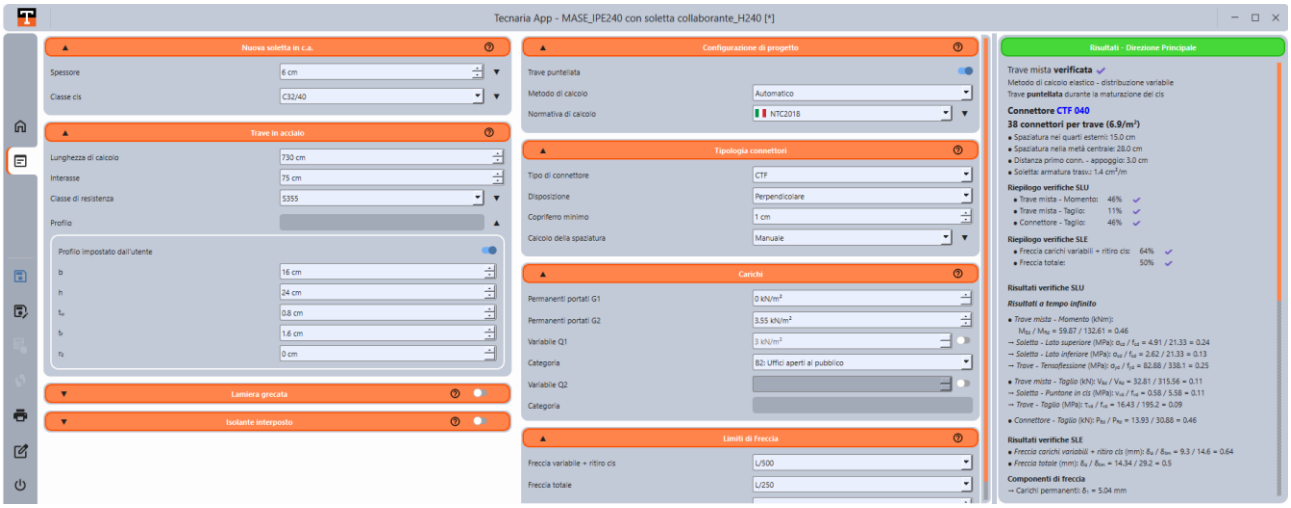
Dettaglio solaio acciaio IPE270 - "SOL.T4"



7.3.7 SOLAIO DI PIANO TRAVI H240

Si riporta di seguito la verifica del solaio misto acciaio-calcestruzzo di piano tipo. Le travi di piano sono a piatti saldati H240 su una luce di 730cm e sono poste ad un interasse massimo di 75cm.





7.4 VERIFICA ELEMENTI PORTANTI IN LEGNO

Si riportano di seguito le verifiche strutturali dei principali elementi in legno.

Tutte le travi di piano e i pilastri sono in legno lamellare GL24h, i travetti di piano in legno lamellare GL28h e le travi di copertura rastremate in legno lamellare GL28h.

7.4.1 TRAVE 80X75CM

Si riporta di seguito la verifica della trave in legno 80x75cm in GL24h di bordo presente al piano primo e settimo dell'edificio.

Tipologia:	**Trave**				**Elemento:** ...				
Struttura esistente	**NO**	**LC2**	**1**		**Posizione:** ...				
Norma:	**NTC 17/01/2018**	**+ DT206:2018**			**Note:** ...				
Tipo materiale:		GL24h			Proprietà del legno secondo la normativa europea UNI EN 14080 (lamellare), EN338 (massiccio), UNI EN 300 (OSB).				
Controllo qualità	NO	FC γ_M =	1,45		**Valori caratteristici di rigidezza**				
Sezione					mod. elast. parall. medio	$E_{0,mean}$	11500	MPa	
b =		600	mm		mod. elast. parall. caratt.	$E_{0,05}$	9600	MPa	
h =		750	mm		mod. elast. ortog. medio	$E_{90,mean}$	300	MPa	
ℓ =		6,70	m		modulo di taglio medio	G_{mean}	650	MPa	
Peso proprio del legno		5,00	kN/m^3		**Valori caratteristici di resistenza**				
q_{G1k} = (peso pr. trave) =		2,25	kN/m		flessione	$f_{m,k}$	24,00	MPa	
Carichi agenti per metro quadro					traz. parallela alle fibre	$f_{t,0,k}$	19,20	MPa	
i (Interasse) =		7,50	m		traz. ortog. alle fibre	$f_{t,90,k}$	0,50	MPa	
q_{G1k} = (permanente) =		2,05	kN/m^2		compr. parallela alle fibre	$f_{c,0,k}$	24,00	MPa	
q_{G2k} = (perm. non str) =		2,85	kN/m^2		compr. ortog. alle fibre	$f_{c,90,k}$	2,50	MPa	
q_{Vk} = (variabile) =		3,00	kN/m^2		taglio e torsione	$f_{v,k}$	3,50	MPa	
Carichi puntuali in mezzeria					Classe di servizio:	1			
P_{Gk} = (permanente) =		0,00	kN		Carichi accidentali:		Cat. B - Uffici		
P_{Gk} = (perm. non str) =		0,00	kN		$q_{G1k} = q_{G1k}$ i+ q_{PPk} =		17,63	kN/m	
P_{Vk} = (variabile) =		0,00	kN		$q_{G2k} = q_{G2k}$ i =		21,38	kN/m	
Distanza tra ritegni torsionali					$q_{Vk} = q_{Vk}$ i =		22,50	kN/m	
$l_{3,eff}$ =	1,00	m			Controfreccia:	u_0 =	0 mm		
tipo app:	estremità	$l_{,app}$	0 mm		Limiti di freccia:	$u_{2,ist}$	l / 400		
appoggio:	discont.	$b_{,app}$	0 mm		U>30% NO	$u_{net,fin}$	l / 300		
		dist. bordo a:	0 mm			u_{fin}	l / 300		
Resistenza al fuoco:			R60						

Verifiche di resistenza				**Verifiche di deformazione**			
Flessione	$\sigma_{m,2,d} / f_{m,d}$ =	**0,66 ≤1**	**VERIFICATO**	Freccia istantanea $u_{2,ist} / u_{2,ist,lim}$=	**0,17 ≤1**	**VERIFICATO**	
Stabilità	$\sigma_{m,2,d} / (k_{crit} \cdot f_{m,d})$ =	**0,66 ≤1**	**VERIFICATO**	Freccia netta finale $u_{net,fin} / u_{net,fin,lim}$=	**0,52 ≤1**	**VERIFICATO**	
Taglio	$\tau_d / f_{v,d}$ =	**0,71 ≤1**	**VERIFICATO**	Freccia netta finale $u_{fin} / u_{fin,lim}$=	**0,52 ≤1**	**VERIFICATO**	
Compr. app.	$\sigma_{c,90,d}/(k_{c,90} \cdot f_{c,90,d})$ =	**/ /**	**#VALORE!**	Freccia per P = 1 kN	0,03 mm **	**VERIFICATO**	
Verifiche al fuoco:				**Verifiche soddisfatte per R60**			

Come si può vedere, tutte le verifiche risultano soddisfatte anche per i requisiti incendio R60.

7.4.2 TRAVE 80X56CM

Si riporta di seguito la verifica della trave in legno 80x56cm in GL24h di bordo presente al piano primo e settimo dell'edificio.

Tipologia:	**Trave**			**Elemento:** ...	
Struttura esistente	**NO**	**LC2**	**1**	**Posizione:** ...	
Norma:	**NTC 17/01/2018**	**+ DT206:2018**		**Note:** ...	

Tipo materiale:		GL24h		Proprietà del legno secondo la normativa europea UNI EN 14080 (lamellare), EN338 (massiccio), UNI EN 300 (OSB).				
Controllo qualità	NO	FC γ_M =	1,45					
Sezione				**Valori caratteristici di rigidezza**				
b =		800	mm	mod. elast. parall. medio	$E_{0,mean}$	11500	MPa	
h =		560	mm	mod. elast. parall. caratt.	$E_{0,05}$	9600	MPa	
l =		6,70	m	mod. elast. ortog. medio	$E_{90,mean}$	300	MPa	
Peso proprio del legno		5,00	kN/m^3	modulo di taglio medio	G_{mean}	650	MPa	
q_{G1k} = (peso pr. trave) =		2,24	kN/m	**Valori caratteristici di resistenza**				
Carichi agenti per metro quadro				flessione	$f_{m,k}$	24,00	MPa	
i (Interasse) =		4,90	m	traz. parallela alle fibre	$f_{t,0,k}$	19,20	MPa	
q_{G1k} = (permanente) =		2,05	kN/m^2	traz. ortog. alle fibre	$f_{t,90,k}$	0,50	MPa	
q_{G2k} = (perm. non str) =		4,00	kN/m^2	compr. parallela alle fibre	$f_{c,0,k}$	24,00	MPa	
q_{Vk} = (variabile) =		3,00	kN/m^2	compr. ortog. alle fibre	$f_{c,90,k}$	2,50	MPa	
Carichi puntuali in mezzeria				taglio e torsione	$f_{v,k}$	3,50	MPa	
P_{Gk} = (permanente) =		0,00	kN	Classe di servizio:	1			
P_{Gk} = (perm. non str) =		0,00	kN	Carichi accidentali:		Cat. B - Uffici		
P_{Vk} = (variabile) =		0,00	kN	$q_{G1k} = q_{G1k}$ i+ q_{PPk} =		12,29	kN/m	
Distanza tra ritegni torsionali				$q_{G2k} = q_{G2k}$ i =		19,60	kN/m	
$l_{3,eff}$ =	1,00	m		$q_{Vk} = q_{Vk}$ i =		14,70	kN/m	
tipo app:	estremità	$l_{,app}$	0 mm	Controfreccia:	u_0 =	0 mm		
appoggio:	discont.	$b_{,app}$	0 mm	Limiti di freccia:	$u_{2,ist}$	l / 400		
		dist. bordo a:	0 mm	U>30% NO	$u_{net,fin}$	l / 300		
Resistenza al fuoco:			R60		u_{fin}	l / 300		

Verifiche di resistenza				**Verifiche di deformazione**		
Flessione	$\sigma_{m,2,d} / f_{m,d}$ =	**0,71 ≤1**	**VERIFICATO**	Freccia istantanea $u_{2,ist} / u_{2,ist,lim}$=	**0,19 ≤1**	**VERIFICATO**
Stabilità	$\sigma_{m,2,d} / (k_{crit} \cdot f_{m,d})$ =	**0,71 ≤1**	**VERIFICATO**	Freccia netta finale $u_{net,fin} / u_{net,fin,lim}$=	**0,69 ≤1**	**VERIFICATO**
Taglio	$\tau_d / f_{v,d}$ =	**0,55 ≤1**	**VERIFICATO**	Freccia netta finale $u_{fin} / u_{fin,lim}$=	**0,69 ≤1**	**VERIFICATO**
Compr. app.	$\sigma_{c,90,d}/(k_{c,90} f_{c,90,d})$ =	**/ /**	**#VALORE!**	Freccia per P = 1 kN	0,05 mm **	**VERIFICATO**
Verifiche al fuoco:				**Verifiche soddisfatte per R60**		

Come si può vedere, tutte le verifiche risultano soddisfatte anche per i requisiti incendio R60.

7.4.3 TRAVE 80X71CM

Si riporta di seguito la verifica della trave in legno 80x71cm in GL24h di bordo presente al piano primo e settimo dell'edificio.

Tipologia:	**Trave**			**Elemento:** ...	
Struttura esistente	**NO**	**LC2**	**1**	**Posizione:** ...	
Norma:	**NTC 17/01/2018**	**+ DT206:2018**		**Note:** ...	

Tipo materiale:		GL24h		Proprietà del legno secondo la normativa europea UNI EN 14080 (lamellare), EN338 (massiccio), UNI EN 300 (OSB).				
Controllo qualità	NO	FC γ_M =	1,45					
Sezione				**Valori caratteristici di rigidezza**				
b =		600	mm	mod. elast. parall. medio	$E_{0,mean}$	11500	MPa	
h =		710	mm	mod. elast. parall. caratt.	$E_{0,05}$	9600	MPa	
l =		6,70	m	mod. elast. ortog. medio	$E_{90,mean}$	300	MPa	
Peso proprio del legno		5,00	kN/m^3	modulo di taglio medio	G_{mean}	650	MPa	
q_{G1k} = (peso pr. trave) =		2,13	kN/m	**Valori caratteristici di resistenza**				
Carichi agenti per metro quadro				flessione	$f_{m,k}$	24,00	MPa	
i (Interasse) =		7,50	m	traz. parallela alle fibre	$f_{t,0,k}$	19,20	MPa	
q_{G1k} = (permanente) =		2,05	kN/m^2	traz. ortog. alle fibre	$f_{t,90,k}$	0,50	MPa	
q_{G2k} = (perm. non str) =		2,85	kN/m^2	compr. parallela alle fibre	$f_{c,0,k}$	24,00	MPa	
q_{Vk} = (variabile) =		3,00	kN/m^2	compr. ortog. alle fibre	$f_{c,90,k}$	2,50	MPa	
Carichi puntuali in mezzeria				taglio e torsione	$f_{v,k}$	3,50	MPa	
P_{Gk} = (permanente) =		0,00	kN	Classe di servizio:	1			
P_{Gk} = (perm. non str) =		0,00	kN	Carichi accidentali:		Cat. B - Uffici		
P_{Vk} = (variabile) =		0,00	kN	$q_{G1k} = q_{G1k}$ i+ q_{PPk} =		17,51	kN/m	
Distanza tra ritegni torsionali				$q_{G2k} = q_{G2k}$ i =		21,38	kN/m	
$l_{3,eff}$ =	1,00	m		$q_{Vk} = q_{Vk}$ i =		22,50	kN/m	
tipo app:	estremità	$l_{,app}$	0 mm	Controfreccia:	u_0 =	0 mm		
appoggio:	discont.	$b_{,app}$	0 mm	Limiti di freccia:	$u_{2,ist}$	l / 400		
		dist. bordo a:	0 mm	U>30% NO	$u_{net,fin}$	l / 300		
Resistenza al fuoco:			R60		u_{fin}	l / 300		

Verifiche di resistenza				**Verifiche di deformazione**		
Flessione	$\sigma_{m,2,d} / f_{m,d}$ =	**0,74 ≤1**	**VERIFICATO**	Freccia istantanea $u_{2,ist} / u_{2,ist,lim}$=	**0,20 ≤1**	**VERIFICATO**
Stabilità	$\sigma_{m,2,d} / (k_{crit} \cdot f_{m,d})$ =	**0,74 ≤1**	**VERIFICATO**	Freccia netta finale $u_{net,fin} / u_{net,fin,lim}$=	**0,60 ≤1**	**VERIFICATO**
Taglio	$\tau_d / f_{v,d}$ =	**0,75 ≤1**	**VERIFICATO**	Freccia netta finale $u_{fin} / u_{fin,lim}$=	**0,60 ≤1**	**VERIFICATO**
Compr. app.	$\sigma_{c,90,d}/(k_{c,90} f_{c,90,d})$ =	**/ /**	**#VALORE!**	Freccia per P = 1 kN	0,03 mm **	**VERIFICATO**
Verifiche al fuoco:				**Verifiche soddisfatte per R60**		

Come si può vedere, tutte le verifiche risultano soddisfatte anche per i requisiti incendio R60.

7.4.4 TRAVE 80X52CM

Si riporta di seguito la verifica della trave in legno 80x52cm in GL24h di bordo tipo dell'edificio.

Tipologia:	**Trave**			**Elemento:** ...	
Struttura esistente	**NO**	**LC2**	**1**	**Posizione:** ...	
Norma:	**NTC 17/01/2018**	**+ DT206:2018**		**Note:** ...	

Tipo materiale:		GL24h		Proprietà del legno secondo la normativa europea UNI EN 14080 (lamellare), EN338 (massiccio), UNI EN 300 (OSB).				
Controllo qualità	NO	FC γ_M =	1,45					
Sezione				**Valori caratteristici di rigidezza**				
b =		800	mm	mod. elast. parall. medio		$E_{0,mean}$	11500	MPa
h =		520	mm	mod. elast. parall. caratt.		$E_{0,05}$	9600	MPa
l =		6,70	m	mod. elast. ortog. medio		$E_{90,mean}$	300	MPa
Peso proprio del legno		5,00	kN/m^3	modulo di taglio medio		G_{mean}	650	MPa
q_{G1k} = (peso pr. trave) =		2,08	kN/m	**Valori caratteristici di resistenza**				
Carichi agenti per metro quadro				flessione		$f_{m,k}$	24,00	MPa
i (Interasse) =		4,90	m	traz. parallela alle fibre		$f_{t,0,k}$	19,20	MPa
q_{G1k} = (permanente) =		2,05	kN/m^2	traz. ortog. alle fibre		$f_{t,90,k}$	0,50	MPa
q_{G2k} = (perm. non str) =		3,85	kN/m^2	compr. parallela alle fibre		$f_{c,0,k}$	24,00	MPa
q_{Vk} = (variabile) =		3,00	kN/m^2	compr. ortog. alle fibre		$f_{c,90,k}$	2,50	MPa
Carichi puntuali in mezzeria				taglio e torsione		$f_{v,k}$	3,50	MPa
P_{Gk} = (permanente) =		0,00	kN	Classe di servizio:	1			
P_{Gk} = (perm. non str) =		0,00	kN	Carichi accidentali:		Cat. B - Uffici		
P_{Vk} = (variabile) =		0,00	kN	$q_{G1k} = q_{G1k}$ i+ q_{PPk} =			12,13	kN/m
Distanza tra ritegni torsionali				$q_{G2k} = q_{G2k}$ i =			18,87	kN/m
$l_{3,eff}$ =	1,00	m		$q_{Vk} = q_{Vk}$ i =			14,70	kN/m
tipo app:	estremità	$l_{,app}$	0 mm	Controfreccia:		u_0 =	0 mm	
appoggio:	discont.	$b_{,app}$	0 mm	Limiti di freccia:		$u_{2,ist}$	l / 400	
		dist. bordo a:	0 mm	U>30%	NO	$u_{net,fin}$	l / 300	
Resistenza al fuoco:			R60			u_{fin}	l / 300	

Verifiche di resistenza				**Verifiche di deformazione**		
Flessione	$\sigma_{m,2,d} / f_{m,d}$ =	**0,81 ≤1**	**VERIFICATO**	Freccia istantanea $u_{2,ist} / u_{2,ist,lim}$=	**0,24 ≤1**	**VERIFICATO**
Stabilità	$\sigma_{m,2,d} / (k_{crit} * f_{m,d})$ =	**0,81 ≤1**	**VERIFICATO**	Freccia netta finale $u_{net,fin} / u_{net,fin,lim}$=	**0,83 ≤1**	**VERIFICATO**
Taglio	$\tau_d / f_{v,d}$ =	**0,59 ≤1**	**VERIFICATO**	Freccia netta finale $u_{fin} / u_{fin,lim}$=	**0,83 ≤1**	**VERIFICATO**
Compr. app.	$\sigma_{c,90,d}/(k_{c,90}*f_{c,90,d})$ =	**/ /**	**#VALORE!**	Freccia per P = 1 kN	0,06 mm **	**VERIFICATO**
Verifiche al fuoco:				**Verifiche soddisfatte per R60**		

Come si può vedere, tutte le verifiche risultano soddisfatte anche per i requisiti incendio R60.

7.4.5 TRAVE DI COPERTURA

Si riporta di seguito la verifica della trave in legno rastremata di larghezza 36cm e altezza variabile da 90cm a 180cm in GL28h.

Tipologia:	**Trave**			**Elemento:** ...	
Struttura esistente	**NO**	**LC2**	**1**	**Posizione:** ...	
Norma:	**NTC 17/01/2018**	**+ DT206:2018**		**Note:** ...	

Tipo materiale:		GL28h		Proprietà del legno secondo la normativa europea UNI EN 14080 (lamellare), EN338 (massiccio), UNI EN 300 (OSB).				
Controllo qualità	NO	FC γ_M =	1,45					
Sezione				**Valori caratteristici di rigidezza**				
b =		360	mm	mod. elast. parall. medio	$E_{0,mean}$	12600	MPa	
h =		1800	mm	mod. elast. parall. caratt.	$E_{0,05}$	10500	MPa	
l =		18,70	m	mod. elast. ortog. medio	$E_{90,mean}$	300	MPa	
Peso proprio del legno		5,00	kN/m^3	modulo di taglio medio	G_{mean}	650	MPa	
q_{G1k} = (peso pr. trave) =		2,52	kN/m	**Valori caratteristici di resistenza**				
Carichi agenti per metro quadro				flessione	$f_{m,k}$	28,00	MPa	
i (Interasse) =		7,50	m	traz. parallela alle fibre	$f_{t,0,k}$	22,30	MPa	
q_{G1k} = (permanente) =		0,20	kN/m^2	traz. ortog. alle fibre	$f_{t,90,k}$	0,50	MPa	
q_{G2k} = (perm. non str) =		1,00	kN/m^2	compr. parallela alle fibre	$f_{c,0,k}$	28,00	MPa	
q_{Vk} = (variabile) =		1,30	kN/m^2	compr. ortog. alle fibre	$f_{c,90,k}$	2,50	MPa	
Carichi puntuali in mezzeria				taglio e torsione	$f_{v,k}$	3,50	MPa	
P_{Gk} = (permanente) =		0,00	kN	Classe di servizio:	1			
P_{Gk} = (perm. non str) =		0,00	kN	Carichi accidentali:		Cat. I - Cop. praticabili		
P_{Vk} = (variabile) =		0,00	kN	$q_{G1k} = q_{G1k}$ i+ q_{PPk} =		4,02	kN/m	
Distanza tra ritegni torsionali				$q_{G2k} = q_{G2k}$ i =		7,50	kN/m	
$l_{3,eff}$ =	1,00	m		$q_{Vk} = q_{Vk}$ i =		9,75	kN/m	
tipo app:	estremità	$l_{,app}$	0 mm	Controfreccia:	u_0 =	0 mm		
appoggio:	discont.	$b_{,app}$	0 mm	Limiti di freccia:	$u_{2,ist}$	l / 500		
		dist. bordo a:	0 mm	U>30% NO	$u_{net,fin}$	l / 400		
Resistenza al fuoco:			R60		u_{fin}	l / 400		

Verifiche di resistenza				**Verifiche di deformazione**		
Flessione	$\sigma_{m,2,d} / f_{m,d}$ =	**0,45 ≤1**	**VERIFICATO**	Freccia istantanea $u_{2,ist} / u_{2,ist,lim}$=	**0,22 ≤1**	**VERIFICATO**
Stabilità	$\sigma_{m,2,d} / (k_{crit} \cdot f_{m,d})$ =	**0,45 ≤1**	**VERIFICATO**	Freccia netta finale $u_{net,fin} / u_{net,fin,lim}$=	**0,59 ≤1**	**VERIFICATO**
Taglio	$\tau_d / f_{v,d}$ =	**0,97 ≤1**	**VERIFICATO**	Freccia netta finale $u_{fin} / u_{fin,lim}$=	**0,59 ≤1**	**VERIFICATO**
Compr. app.	$\sigma_{c,90,d}/(k_{c,90} f_{c,90,d})$ =	**/ /**	**#VALORE!**	Freccia per P = 1 kN	0,06 mm **	**VERIFICATO**
Verifiche al fuoco:				**Verifiche soddisfatte per R60**		

7.4.6 PILASTRI 80X80CM

Si riporta di seguito la verifica dei pilastri 80x80cm in GL24h.

I pilastri 80x80cm sono sollecitati a compressione. Si riporta di seguito la verifica a SLU per il pilastro più sollecitato.

7.4.6.1 Pilastro centrale

VERIFICA A PRESSOFLESSIONE			
Lato minore	l1	800,00	mm
Lato maggiore	l2	800,00	mm
Altezza	L	6500,00	mm
Snellezza geometrica massima	λz	28,11	
Modulo elastico legno	E0,05	9400,00	Mpa
Snellezza relativa massima	λrel,z	0,45	
Coefficiente imperfezione legno lamellare	βc	0,10	
Coefficiente di instabilità massimo	kz	0,61	
Coefficiente di instabilità elemento	kc,z	0,98	
Resistenza car. a compressione GL24h	fc,k	24,00	Mpa
Coefficiente durata del carico	k,mod	0,80	
Resistenza di prog. a compressione	fc,d	12,80	Mpa
Resistenza ad instabilità	fc,Rd	12,56	Mpa
Forza di compressione	Fed	6300,00	kN
Area elemento	A	640000	mm^2
Sforzo normale di compressione	σc,Ed	9,84	Mpa
Verifica di sicurezza		0,78	

I pilastri in corrispondenza dell'archivio hanno resistenza al fuoco R120. Si riporta di seguito la verifica in condizioni eccezionali.

VERIFICA A PRESSOFLESSIONE - CON FUOCO			
Lato minore	l1	618,00	mm
Lato maggiore	l2	618,00	mm
Altezza	L	6500,00	mm
Snellezza geometrica massima	λz	36,39	
Modulo elastico legno	E0,05	10810,00	Mpa
Snellezza relativa massima	λrel,z	0,55	
Coefficiente imperfezione legno lamellare	βc	0,10	
Coefficiente di instabilità massimo	kz	0,66	
Coefficiente di instabilità elemento	kc,z	0,97	
Resistenza car. a compressione GL24h	fc,k	24,00	Mpa
Coefficiente durata del carico	k,mod	1,00	
Coefficiente per frattile 20% legno lamellare	k,fi	1,15	
Resistenza di prog. a compressione	fc,d	27,60	Mpa
Resistenza ad instabilità	fc,Rd	26,68	Mpa
Forza di compressione	Fed	3560,00	kN
Area elemento	A	381924	mm^2
Sforzo normale di compressione	σc,Ed	9,32	Mpa
Verifica di sicurezza		0,35	

Le verifiche risultano soddisfatte.

7.4.6.2 Pilastro lato viale America

Nella barra Sud di viale America sono presenti 3 pilastri sez.80x80cm con altezza pari a 10,70m. Si riporta di seguito la verifica.

VERIFICA A PRESSOFLESSIONE			
Lato minore	l1	800,00	mm
Lato maggiore	l2	800,00	mm
Altezza	L	10700,00	mm
Snellezza geometrica massima	λz	46,28	
Modulo elastico legno	E0,05	9400,00	Mpa
Snellezza relativa massima	λrel,z	0,74	
Coefficiente imperfezione legno lamellare	βc	0,10	
Coefficiente di instabilità massimo	kz	0,80	
Coefficiente di instabilità elemento	kc,z	0,92	
Resistenza car. a compressione GL24h	fc,k	24,00	Mpa
Coefficiente durata del carico	k,mod	0,80	
Resistenza di prog. a compressione	fc,d	12,80	Mpa
Resistenza ad instabilità	fc,Rd	11,74	Mpa
Forza di compressione	Fed	3000,00	kN
Area elemento	A	640000	mm^2
Sforzo normale di compressione	σc,Ed	4,69	Mpa
Verifica di sicurezza		0,40	

Le verifiche risultano soddisfatte.

7.4.7 PILASTRI 60X60CM

Si riporta di seguito la verifica dei pilastri 60x60cm in GL24h.

I pilastri su viale Europa sono sollecitati a compressione e hanno sezione 60x60cm. Si riporta di seguito la verifica a SLU per il pilastro più sollecitato.

VERIFICA A PRESSOFLESSIONE			
Lato minore	l1	600,00	mm
Lato maggiore	l2	600,00	mm
Altezza	L	6500,00	mm
Snellezza geometrica massima	λz	37,48	
Modulo elastico legno	E0,05	9400,00	Mpa
Snellezza relativa massima	λrel,z	0,60	
Coefficiente imperfezione legno lamellare	βc	0,10	
Coefficiente di instabilità massimo	kz	0,70	
Coefficiente di instabilità elemento	kc,z	0,96	
Resistenza car. a compressione GL24h	fc,k	24,00	Mpa
Coefficiente durata del carico	k,mod	0,80	
Resistenza di prog. a compressione	fc,d	12,80	Mpa
Resistenza ad instabilità	fc,Rd	12,23	Mpa
Forza di compressione	Fed	2680,00	kN
Area elemento	A	360000	mm^2
Sforzo normale di compressione	σc,Ed	7,44	Mpa
Verifica di sicurezza		0,61	

I pilastri corrispondenti hanno resistenza al fuoco R60. Si riporta di seguito la verifica in condizioni eccezionali.

VERIFICA A PRESSOFLESSIONE - CON FUOCO			
Lato minore	l1	502,00	mm
Lato maggiore	l2	502,00	mm
Altezza	L	6500,00	mm
Snellezza geometrica massima	λz	44,80	
Modulo elastico legno	E0,05	10810,00	Mpa
Snellezza relativa massima	λrel,z	0,67	
Coefficiente imperfezione legno lamellare	βc	0,10	
Coefficiente di instabilità massimo	kz	0,74	
Coefficiente di instabilità elemento	kc,z	0,94	
Resistenza car. a compressione GL24h	fc,k	24,00	Mpa
Coefficiente durata del carico	k,mod	1,00	
Coefficiente per frattile 20% legno lamellare	k,fi	1,15	
Resistenza di prog. a compressione	fc,d	27,60	Mpa
Resistenza ad instabilità	fc,Rd	25,92	Mpa
Forza di compressione	Fed	1620,00	kN
Area elemento	A	252004	mm^2
Sforzo normale di compressione	σc,Ed	6,43	Mpa
Verifica di sicurezza		0,25	

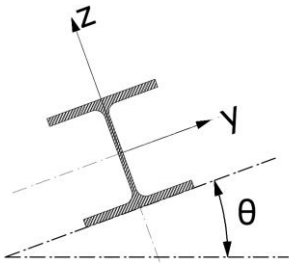
Le verifiche risultano soddisfatte.

7.5 VERIFICA ELEMENTI PORTANTI IN ACCIAIO

Si riportano di seguito le verifiche strutturali dei principali elementi in acciaio.

7.5.1 TRAVI DI PIANO 2IPE450

Si riporta di seguito la verifica della trave di spina costituita da due profili IPE450 saldate a completa penetrazione tra loro. La luce massima di 8.00m ed interasse di 7.50m.



Caratteristiche geometriche

Luce della trave	L	8,00	m
Interasse tra le travi	i	7,50	m
Angolo di inclinazione	θ		°
	θ		rad

Tipo di sezione IPE 450

Modulo di resistenza elastico asse forte	$W_{el,yy}$	1499,69	cm^3
Modulo di resistenza elastico asse debole	$W_{el,zz}$	176,41	cm^3
Modulo di resistenza plastico asse forte	$W_{pl,yy}$	1701,79	cm^3
Modulo di resistenza plastico asse debole	$W_{pl,zz}$	276,38	cm^3
Momento d'inerzia asse forte	J_{yy}	33742,91	cm^4
Momento d'inerzia asse debole	J_{zz}	1675,86	cm^4
Momento d'interzia torsionale	J_t	66,87	cm^4
Costante di Ingobbamento	J_w	791005	cm^6
Area di taglio asse forte	$A_{v,zz}$	50,85	cm^2
Area di taglio asse debole	$A_{v,yy}$	14,22	cm^2

Azioni di progetto

Permanenti strutturali	G_1	1,03	kN/m^2
Permanenti non strutturali	G_2	1,43	kN/m^2
Sovraccarico variabile	Q_k	1,50	kN/m^2

Carichi agenti sulla trave

Permanenti strutturali	q_1	7,69	kN/m
Peso proprio della trave	$q_{1,trave}$	0,78	kN/m
Permanenti non strutturali	$q_{2,sol}$	10,69	kN/m
Sovraccarico variabile	q_k	11,25	kN/m

Coefficienti parziali di sicurezza

$\gamma_{G1,SLU}$	$\gamma_{G2,SLU}$	$\gamma_{Q,SLU}$	$\gamma_{G1,SLE}$	$\gamma_{G2,SLE}$	$\gamma_{Q,SLE}$
1,30	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00

Materiali

Acciaio da carpenteria

Classe		S355	
Resistenza a snervamento	f_{yk}	355,00	N/mm^2
Modulo di elasticità	E_s	210000	N/mm^2
Coefficiente di Poisson	ν	0,30	
Modulo di elasticità tangenziale	G_s	80769	N/mm^2
Coefficiente di sicurezza del materiale	γ_s	1,05	
Resistenza a snervamento di progetto	f_{yd}	338,10	N/mm^2

Carichi

Stato limite ultimo	q_{SLU}	43,91	kN/m	
	$q_{SLU,z}$	**43,91**	**kN/m**	
	$q_{SLU,y}$		**kN/m**	
Stato limite di esercizio	q_{SLE}	30,40	kN/m	
	$q_{SLE,G1+G2}$	19,15	kN/m	
	$q_{SLE,Qk}$	11,25	kN/m	
	$q_{SLE,z}$	30,40	kN/m	
	$q_{SLE,y}$		kN/m	
	$q_{SLE,z,G1+G2}$	**19,15**	**kN/m**	
	$q_{SLE,y,G1+G2}$		**kN/m**	
	$q_{SLE,z,Qk}$	**11,25**	**kN/m**	
	$q_{SLE,y,Qk}$		**kN/m**	

Verifica SLU flessione

Calcolo con moduli di resistenza elastici?		sì		sì, elastici; no, plastici
Coefficiente a dividere	α	8,00		$M_{ed}=ql^2/\alpha$
Momento agente sull'asse forte	$M_{ed,yy}$	351,27	kNm	
Momento agente sull'asse debole	$M_{ed,zz}$		kNm	
Momento resistente asse forte	$M_{rd,yy}$	507,04	kNm	
Momento resistente asse debole	$M_{rd,zz}$	59,64	kNm	
Verifica NTC2018 4.2.39	ρ	0,69		**VERIFICA SODDISFATTA**

Verifica SLU taglio

Coefficiente a dividere	β	2,00		$V_{ed}=ql/\beta$
Taglio sollecitante anima	$V_{ed,zz}$	175,63	kN	
Taglio sollecitante asse ali	$V_{ed,yy}$		kN	
Taglio resistente anima	$V_{rd,zz}$	992,49	kN	
Taglio resistente ali	$V_{rd,yy}$	277,59	kN	
Verifica a taglio anima	$V_{ed,zz}/V_{rd,zz}$	0,18		**VERIFICA SODDISFATTA**
Verifica a taglio ali	$V_{ed,yy}/V_{rd,yy}$			**VERIFICA SODDISFATTA**
Controllo influenza taglio flessione				
Rapporto taglio anima	$V_{ed,zz}/V_{rd,zz}$	0,18		**TAGLIO < 0,5**
Rapporto taglio ali	$V_{ed,yy}/V_{rd,yy}$			**TAGLIO < 0,5**

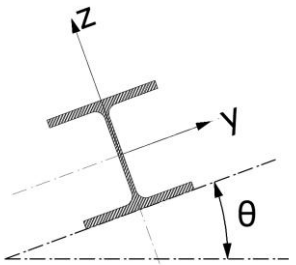
Verifica SLE deformazione

Coefficiente a moltiplicare	χ	0,013		
Coefficiente spostamento carichi variabili	L/δ_2	300		
Coefficiente spostamento finale	L/δ_{max}	250		
Contromonta iniziale	δc		mm	
Spostamento per carichi perm. asse forte	$\delta_{ed1,z}$	14,41	mm	$\delta1=\chi q_{g1+g2}L^4/EJ$
Spostamento per carichi perm. asse debole	$\delta_{ed1,y}$		mm	
Spostamento per carichi perm. totale	δ_{ed1}	14,41	mm	
Spostamento per carichi var. asse forte	$\delta_{ed2,z}$	8,47	mm	$\delta2=\chi q_{qk}L^4/EJ$
Spostamento per carichi var. asse debole	$\delta_{ed2,y}$		mm	
Spostamento per carichi var. totale	δ_{ed2}	8,47	mm	
Spostamento di progetto per carichi variabili	$\delta_{ed,2}$	*8,47*	*mm*	
Spostamento di progetto finale	$\delta_{ed,max}$	*22,88*	*mm*	

Spostamento limite per carichi variabili	δ_2	*26,67*	*mm*	
Spostamento limite finale	δ_{max}	*32,00*	*mm*	
Verfica spostamento per carichi variabili	$\delta_{ed,2}/\delta_2$	0,32		**VERIFICA SODDISFATTA**
Verifica spostamento finale	$\delta_{ed,max}/\delta_{max}$	0,72		**VERIFICA SODDISFATTA**

7.5.2 TRAVI DI PIANO 2IPE450 ARCHIVIO

Si riporta di seguito la verifica della trave di spina costituita da due profili IPE450 saldate a completa penetrazione tra loro. La luce massima di 6.70m ed interasse di 7.50m.



Caratteristiche geometriche

Luce della trave	L	6,70	m
Interasse tra le travi	i	7,50	m
Angolo di inclinazione	θ		°
	θ		rad

Tipo di sezione		IPE 450	
Modulo di resistenza elastico asse forte	$W_{el,yy}$	1499,69	cm^3
Modulo di resistenza elastico asse debole	$W_{el,zz}$	176,41	cm^3
Modulo di resistenza plastico asse forte	$W_{pl,yy}$	1701,79	cm^3
Modulo di resistenza plastico asse debole	$W_{pl,zz}$	276,38	cm^3
Momento d'inerzia asse forte	J_{yy}	33742,91	cm^4
Momento d'inerzia asse debole	J_{zz}	1675,86	cm^4
Momento d'interzia torsionale	J_t	66,87	cm^4
Costante di Ingobbamento	J_w	791005	cm^6
Area di taglio asse forte	$A_{v,zz}$	50,85	cm^2
Area di taglio asse debole	$A_{v,yy}$	14,22	cm^2

Azioni di progetto

Permanenti strutturali	G_1	1,05	kN/m^2
Permanenti non strutturali	G_2	1,78	kN/m^2
Sovraccarico variabile	Q_k	2,50	kN/m^2

Carichi agenti sulla trave

Permanenti strutturali	q_1	7,88	kN/m
Peso proprio della trave	$q_{1,trave}$	0,78	kN/m
Permanenti non strutturali	$q_{2,sol}$	13,31	kN/m
Sovraccarico variabile	q_k	18,75	kN/m

Coefficienti parziali di sicurezza

$\gamma_{G1,SLU}$	$\gamma_{G2,SLU}$	$\gamma_{Q,SLU}$	$\gamma_{G1,SLE}$	$\gamma_{G2,SLE}$	$\gamma_{Q,SLE}$
1,30	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00

Materiali

Acciaio da carpenteria

Classe		S355	
Resistenza a snervamento	f_{yk}	355,00	N/mm^2
Modulo di elasticità	E_s	210000	N/mm^2
Coefficiente di Poisson	v	0,30	
Modulo di elasticità tangenziale	G_s	80769	N/mm^2
Coefficiente di sicurezza del materiale	γ_s	1,05	
Resistenza a snervamento di progetto	f_{yd}	338,10	N/mm^2

Carichi

Stato limite ultimo	q_{SLU}	59,34	kN/m	
	$q_{SLU,z}$	**59,34**	**kN/m**	
	$q_{SLU,y}$		**kN/m**	
Stato limite di esercizio	q_{SLE}	40,71	kN/m	
	$q_{SLE,G1+G2}$	21,96	kN/m	
	$q_{SLE,Qk}$	18,75	kN/m	
	$q_{SLE,z}$	40,71	kN/m	
	$q_{SLE,y}$		kN/m	
	$q_{SLE,z,G1+G2}$	**21,96**	**kN/m**	
	$q_{SLE,y,G1+G2}$		**kN/m**	
	$q_{SLE,z,Qk}$	**18,75**	**kN/m**	
	$q_{SLE,y,Qk}$		**kN/m**	

Verifica SLU flessione

Calcolo con moduli di resistenza elastici?		sì		sì, elastici; no, plastici
Coefficiente a dividere	α	8,00		$M_{ed}=ql^2/\alpha$
Momento agente sull'asse forte	$M_{ed,yy}$	332,97	kNm	
Momento agente sull'asse debole	$M_{ed,zz}$		kNm	
Momento resistente asse forte	$M_{rd,yy}$	507,04	kNm	
Momento resistente asse debole	$M_{rd,zz}$	59,64	kNm	
Verifica NTC2018 4.2.39	ρ	0,66		**VERIFICA SODDISFATTA**

Verifica SLU taglio

Coefficiente a dividere	β	2,00		$V_{ed}=ql/\beta$
Taglio sollecitante anima	$V_{ed,zz}$	198,79	kN	
Taglio sollecitante asse ali	$V_{ed,yy}$		kN	
Taglio resistente anima	$V_{rd,zz}$	992,49	kN	
Taglio resistente ali	$V_{rd,yy}$	277,59	kN	
Verifica a taglio anima	$V_{ed,zz}/V_{rd,zz}$	0,20		**VERIFICA SODDISFATTA**
Verifica a taglio ali	$V_{ed,yy}/V_{rd,yy}$			**VERIFICA SODDISFATTA**
Controllo influenza taglio flessione				
Rapporto taglio anima	$V_{ed,zz}/V_{rd,zz}$	0,20		**TAGLIO < 0,5**
Rapporto taglio ali	$V_{ed,yy}/V_{rd,yy}$			**TAGLIO < 0,5**

Verifica SLE deformazione

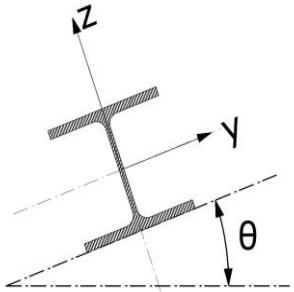
Coefficiente a moltiplicare	χ	0,013		
Coefficiente spostamento carichi variabili	L/δ_2	300		
Coefficiente spostamento finale	L/δ_{max}	250		
Contromonta iniziale	δc		mm	
Spostamento per carichi perm. asse forte	$\delta_{ed1,z}$	8,13	mm	$\delta1=\chi q_{g1+g2}L^4/EJ$
Spostamento per carichi perm. asse debole	$\delta_{ed1,y}$		mm	
Spostamento per carichi perm. totale	δ_{ed1}	8,13	mm	
Spostamento per carichi var. asse forte	$\delta_{ed2,z}$	6,94	mm	$\delta2=\chi q_{qk}L^4/EJ$
Spostamento per carichi var. asse debole	$\delta_{ed2,y}$		mm	
Spostamento per carichi var. totale	δ_{ed2}	6,94	mm	

Spostamento di progetto per carichi variabili	$\delta_{ed,2}$	*6,94*	*mm*	
Spostamento di progetto finale	$\delta_{ed,max}$	*15,08*	*mm*	
Spostamento limite per carichi variabili	δ_2	*22,33*	*mm*	
Spostamento limite finale	δ_{max}	*26,80*	*mm*	
Verfica spostamento per carichi variabili	$\delta_{ed,2}/\delta_2$	0,31		**VERIFICA SODDISFATTA**
Verifica spostamento finale	$\delta_{ed,max}/\delta_{max}$	0,56		**VERIFICA SODDISFATTA**

7.5.3 TRAVI DI PIANO 2IPE450 IMPIANTI

Si riporta di seguito la verifica della trave di spina costituita da due profili IPE450 saldate a completa penetrazione tra loro. La luce massima di 6.70m ed interasse di 7.50m.

Caratteristiche geometriche



Luce della trave	L	6,70	m
Interasse tra le travi	i	7,50	m
Angolo di inclinazione	θ		°
	θ		rad

Tipo di sezione	IPE 450	
Modulo di resistenza elastico asse forte	$W_{el,yy}$	1499,69 cm^3
Modulo di resistenza elastico asse debole	$W_{el,zz}$	176,41 cm^3
Modulo di resistenza plastico asse forte	$W_{pl,yy}$	1701,79 cm^3
Modulo di resistenza plastico asse debole	$W_{pl,zz}$	276,38 cm^3
Momento d'inerzia asse forte	J_{yy}	33742,91 cm^4
Momento d'inerzia asse debole	J_{zz}	1675,86 cm^4
Momento d'interzia torsionale	J_t	66,87 cm^4
Costante di Ingobbamento	J_w	791005 cm^6
Area di taglio asse forte	$A_{v,zz}$	50,85 cm^2
Area di taglio asse debole	$A_{v,yy}$	14,22 cm^2

Azioni di progetto

Permanenti strutturali	G_1	1,05	kN/m^2
Permanenti non strutturali	G_2	1,78	kN/m^2
Sovraccarico variabile	Q_k	3,00	kN/m^2
Carichi agenti sulla trave			
Permanenti strutturali	q_1	7,88	kN/m
Peso proprio della trave	$q_{1,trave}$	0,78	kN/m
Permanenti non strutturali	$q_{2,sol}$	13,31	kN/m
Sovraccarico variabile	q_k	22,50	kN/m

Coefficienti parziali di sicurezza

$\gamma_{G1,SLU}$	$\gamma_{G2,SLU}$	$\gamma_{Q,SLU}$	$\gamma_{G1,SLE}$	$\gamma_{G2,SLE}$	$\gamma_{Q,SLE}$
1,30	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00

Materiali

Acciaio da carpenteria

Classe		S355	
Resistenza a snervamento	f_{yk}	355,00	N/mm^2
Modulo di elasticità	E_s	210000	N/mm^2
Coefficiente di Poisson	v	0,30	
Modulo di elasticità tangenziale	G_s	80769	N/mm^2

Coefficiente di sicurezza del materiale	γ_s	1,05		
Resistenza a snervamento di progetto	f_{yd}	338,10	N/mm^2	

Carichi

Stato limite ultimo	q_{SLU}	64,96	kN/m	
	$q_{SLU,z}$	**64,96**	**kN/m**	
	$q_{SLU,y}$		**kN/m**	
Stato limite di esercizio	q_{SLE}	44,46	kN/m	
	$q_{SLE,G1+G2}$	21,96	kN/m	
	$q_{SLE,Qk}$	22,50	kN/m	
	$q_{SLE,z}$	44,46	kN/m	
	$q_{SLE,y}$		kN/m	
	$q_{SLE,z,G1+G2}$	**21,96**	**kN/m**	
	$q_{SLE,y,G1+G2}$		**kN/m**	
	$q_{SLE,z,Qk}$	**22,50**	**kN/m**	
	$q_{SLE,y,Qk}$		**kN/m**	

Verifica SLU flessione

Calcolo con moduli di resistenza elastici?		sì		sì, elastici; no, plastici
Coefficiente a dividere	α	8,00		$M_{ed}=ql^2/\alpha$
Momento agente sull'asse forte	$M_{ed,yy}$	364,53	kNm	
Momento agente sull'asse debole	$M_{ed,zz}$		kNm	
Momento resistente asse forte	$M_{rd,yy}$	507,04	kNm	
Momento resistente asse debole	$M_{rd,zz}$	59,64	kNm	
Verifica NTC2018 4.2.39	ρ	0,72		**VERIFICA SODDISFATTA**

Verifica SLU taglio

Coefficiente a dividere	β	2,00		$V_{ed}=ql/\beta$
Taglio sollecitante anima	$V_{ed,zz}$	217,63	kN	
Taglio sollecitante asse ali	$V_{ed,yy}$		kN	
Taglio resistente anima	$V_{rd,zz}$	992,49	kN	
Taglio resistente ali	$V_{rd,yy}$	277,59	kN	
Verifica a taglio anima	$V_{ed,zz}/V_{rd,zz}$	0,22		**VERIFICA SODDISFATTA**
Verifica a taglio ali	$V_{ed,yy}/V_{rd,yy}$			**VERIFICA SODDISFATTA**
Controllo influenza taglio flessione				
Rapporto taglio anima	$V_{ed,zz}/V_{rd,zz}$	0,22		**TAGLIO < 0,5**
Rapporto taglio ali	$V_{ed,yy}/V_{rd,yy}$			**TAGLIO < 0,5**

Verifica SLE deformazione

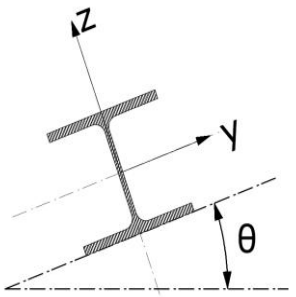
Coefficiente a moltiplicare	χ	0,013		
Coefficiente spostamento carichi variabili	L/δ_2	300		
Coefficiente spostamento finale	L/δ_{max}	250		
Contromonta iniziale	δc		mm	
Spostamento per carichi perm. asse forte	$\delta_{ed1,z}$	8,13	mm	$\delta 1=\chi q_{g1+g2}L^4/EJ$
Spostamento per carichi perm. asse debole	$\delta_{ed1,y}$		mm	
Spostamento per carichi perm. totale	δ_{ed1}	8,13	mm	
Spostamento per carichi var. asse forte	$\delta_{ed2,z}$	8,33	mm	$\delta 2=\chi q_{qk}L^4/EJ$
Spostamento per carichi var. asse debole	$\delta_{ed2,y}$		mm	

Spostamento per carichi var. totale	δ_{ed2}	8,33	mm	
Spostamento di progetto per carichi variabili	*$\delta_{ed,2}$*	*8,33*	*mm*	
Spostamento di progetto finale	*$\delta_{ed,max}$*	*16,46*	*mm*	
Spostamento limite per carichi variabili	*δ_2*	*22,33*	*mm*	
Spostamento limite finale	*δ_{max}*	*26,80*	*mm*	
Verfica spostamento per carichi variabili	$\delta_{ed,2}/\delta_2$	0,37		**VERIFICA SODDISFATTA**
Verifica spostamento finale	$\delta_{ed,max}/\delta_{max}$	0,61		**VERIFICA SODDISFATTA**

7.5.4 TRAVI DI PIANO 2HEA360

Si riporta di seguito la verifica della trave di spina costituita da due profili HEA360 saldate a completa penetrazione tra loro. La luce massima di 6.70m ed interasse di 7.50m.

Caratteristiche geometriche



Luce della trave	L	6,70	m
Interasse tra le travi	i	7,50	m
Angolo di inclinazione	θ		°
	θ		rad

Tipo di sezione		HE 360 A	
Modulo di resistenza elastico asse forte	$W_{el,yy}$	1890,84	cm^3
Modulo di resistenza elastico asse debole	$W_{el,zz}$	525,79	cm^3
Modulo di resistenza plastico asse forte	$W_{pl,yy}$	2088,47	cm^3
Modulo di resistenza plastico asse debole	$W_{pl,zz}$	802,28	cm^3
Momento d'inerzia asse forte	J_{yy}	33089,75	cm^4
Momento d'inerzia asse debole	J_{zz}	7886,84	cm^4
Momento d'interzia torsionale	J_t	148,82	cm^4
Costante di Ingobbamento	J_w	2176576	cm^6
Area di taglio asse forte	$A_{v,zz}$	48,96	cm^2
Area di taglio asse debole	$A_{v,yy}$	72,76	cm^2

Azioni di progetto

Permanenti strutturali	G_1	1,03	kN/m^2
Permanenti non strutturali	G_2	1,43	kN/m^2
Sovraccarico variabile	Q_k	1,50	kN/m^2
Carichi agenti sulla trave			
Permanenti strutturali	q_1	7,69	kN/m
Peso proprio della trave	$q_{1,trave}$	1,12	kN/m
Permanenti non strutturali	$q_{2,sol}$	10,69	kN/m
Sovraccarico variabile	q_k	11,25	kN/m

Coefficienti parziali di sicurezza

$\gamma_{G1,SLU}$	$\gamma_{G2,SLU}$	$\gamma_{Q,SLU}$	$\gamma_{G1,SLE}$	$\gamma_{G2,SLE}$	$\gamma_{Q,SLE}$
1,30	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00

Materiali

Acciaio da carpenteria

Classe		S355	
Resistenza a snervamento	f_{yk}	355,00	N/mm^2
Modulo di elasticità	E_s	210000	N/mm^2

Coefficiente di Poisson	ν	0,30		
Modulo di elasticità tangenziale	G_s	80769	N/mm^2	
Coefficiente di sicurezza del materiale	γ_s	1,05		
Resistenza a snervamento di progetto	f_{yd}	338,10	N/mm^2	

Carichi

Stato limite ultimo	q_{SLU}	44,36	kN/m	
	$q_{SLU,z}$	**44,36**	**kN/m**	
	$q_{SLU,y}$		**kN/m**	
Stato limite di esercizio	q_{SLE}	30,75	kN/m	
	$q_{SLE,G1+G2}$	19,50	kN/m	
	$q_{SLE,Qk}$	11,25	kN/m	
	$q_{SLE,z}$	30,75	kN/m	
	$q_{SLE,y}$		kN/m	
	$q_{SLE,z,G1+G2}$	**19,50**	**kN/m**	
	$q_{SLE,y,G1+G2}$		**kN/m**	
	$q_{SLE,z,Qk}$	**11,25**	**kN/m**	
	$q_{SLE,y,Qk}$		**kN/m**	

Verifica SLU flessione

Calcolo con moduli di resistenza elastici?		sì		sì, elastici; no, plastici
Coefficiente a dividere	α	8,00		$M_{ed}=ql^2/\alpha$
Momento agente sull'asse forte	$M_{ed,yy}$	248,90	kNm	
Momento agente sull'asse debole	$M_{ed,zz}$		kNm	
Momento resistente asse forte	$M_{rd,yy}$	639,28	kNm	
Momento resistente asse debole	$M_{rd,zz}$	177,77	kNm	
Verifica NTC2018 4.2.39	ρ	0,39		**VERIFICA SODDISFATTA**

Verifica SLU taglio

Coefficiente a dividere	β	2,00		$V_{ed}=ql/\beta$
Taglio sollecitante anima	$V_{ed,zz}$	148,60	kN	
Taglio sollecitante asse ali	$V_{ed,yy}$		kN	
Taglio resistente anima	$V_{rd,zz}$	955,65	kN	
Taglio resistente ali	$V_{rd,yy}$	1420,23	kN	
Verifica a taglio anima	$V_{ed,zz}/V_{rd,zz}$	0,16		**VERIFICA SODDISFATTA**
Verifica a taglio ali	$V_{ed,yy}/V_{rd,yy}$			**VERIFICA SODDISFATTA**
Controllo influenza taglio flessione				
Rapporto taglio anima	$V_{ed,zz}/V_{rd,zz}$	0,16		**TAGLIO < 0,5**
Rapporto taglio ali	$V_{ed,yy}/V_{rd,yy}$			**TAGLIO < 0,5**

Verifica SLE deformazione

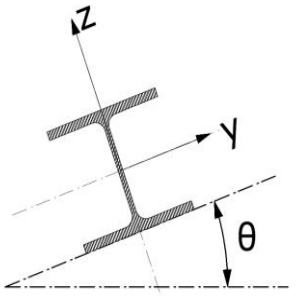
Coefficiente a moltiplicare	χ	0,013		
Coefficiente spostamento carichi variabili	L/δ_2	300		
Coefficiente spostamento finale	L/δ_{max}	250		
Contromonta iniziale	δc		mm	
Spostamento per carichi perm. asse forte	$\delta_{ed1,z}$	7,36	mm	$\delta 1=\chi q_{g1+g2}L^4/EJ$
Spostamento per carichi perm. asse debole	$\delta_{ed1,y}$		mm	
Spostamento per carichi perm. totale	δ_{ed1}	7,36	mm	

Spostamento per carichi var. asse forte	$\delta_{ed2,z}$	4,25	mm	$\delta 2=\chi q_{qk} L^4/EJ$
Spostamento per carichi var. asse debole	$\delta_{ed2,y}$		mm	
Spostamento per carichi var. totale	δ_{ed2}	4,25	mm	
Spostamento di progetto per carichi variabili	$\delta_{ed,2}$	*4,25*	*mm*	
Spostamento di progetto finale	$\delta_{ed,max}$	*11,61*	*mm*	
Spostamento limite per carichi variabili	δ_2	*22,33*	*mm*	
Spostamento limite finale	δ_{max}	*26,80*	*mm*	
Verfica spostamento per carichi variabili	$\delta_{ed,2}/\delta_2$	0,19		**VERIFICA SODDISFATTA**
Verifica spostamento finale	$\delta_{ed,max}/\delta_{max}$	0,43		**VERIFICA SODDISFATTA**

7.5.5 TRAVI DI PIANO 2HEA340

Si riporta di seguito la verifica della trave di spina costituita da due profili HEA340 saldate a completa penetrazione tra loro. La luce massima di 6.70m ed interasse di 7.50m.

Caratteristiche geometriche



Luce della trave	L	6,70	m
Interasse tra le travi	i	7,50	m
Angolo di inclinazione	θ		°
	θ		rad
Tipo di sezione		HE 340 A	
Modulo di resistenza elastico asse forte	$W_{el,yy}$	1678,37	cm^3
Modulo di resistenza elastico asse debole	$W_{el,zz}$	495,73	cm^3
Modulo di resistenza plastico asse forte	$W_{pl,yy}$	1850,48	cm^3
Modulo di resistenza plastico asse debole	$W_{pl,zz}$	755,95	cm^3
Momento d'inerzia asse forte	J_{yy}	27693,07	cm^4
Momento d'inerzia asse debole	J_{zz}	7435,99	cm^4
Momento d'interzia torsionale	J_t	127,20	cm^4
Costante di Ingobbamento	J_w	1824364	cm^6
Area di taglio asse forte	$A_{v,zz}$	44,95	cm^2
Area di taglio asse debole	$A_{v,yy}$	70,77	cm^2

Azioni di progetto

Permanenti strutturali	G_1	1,03	kN/m^2
Permanenti non strutturali	G_2	1,43	kN/m^2
Sovraccarico variabile	Q_k	1,50	kN/m^2
Carichi agenti sulla trave			
Permanenti strutturali	q_1	7,69	kN/m
Peso proprio della trave	$q_{1,trave}$	1,05	kN/m
Permanenti non strutturali	$q_{2,sol}$	10,69	kN/m
Sovraccarico variabile	q_k	11,25	kN/m

Coefficienti parziali di sicurezza

$\gamma_{G1,SLU}$	$\gamma_{G2,SLU}$	$\gamma_{Q,SLU}$	$\gamma_{G1,SLE}$	$\gamma_{G2,SLE}$	$\gamma_{Q,SLE}$
1,30	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00

Materiali

Acciaio da carpenteria

Classe	S355

Resistenza a snervamento	f_{yk}	355,00	N/mm^2	
Modulo di elasticità	E_s	210000	N/mm^2	
Coefficiente di Poisson	ν	0,30		
Modulo di elasticità tangenziale	G_s	80769	N/mm^2	
Coefficiente di sicurezza del materiale	γ_s	1,05		
Resistenza a snervamento di progetto	f_{yd}	338,10	N/mm^2	

Carichi

Stato limite ultimo	q_{SLU}	44,26	kN/m	
	$q_{SLU,z}$	**44,26**	**kN/m**	
	$q_{SLU,y}$		**kN/m**	
Stato limite di esercizio	q_{SLE}	30,67	kN/m	
	$q_{SLE,G1+G2}$	19,42	kN/m	
	$q_{SLE,Qk}$	11,25	kN/m	
	$q_{SLE,z}$	30,67	kN/m	
	$q_{SLE,y}$		kN/m	
	$q_{SLE,z,G1+G2}$	**19,42**	**kN/m**	
	$q_{SLE,y,G1+G2}$		**kN/m**	
	$q_{SLE,z,Qk}$	**11,25**	**kN/m**	
	$q_{SLE,y,Qk}$		**kN/m**	

Verifica SLU flessione

Calcolo con moduli di resistenza elastici?		sì		sì, elastici; no, plastici
Coefficiente a dividere	α	8,00		$M_{ed}=ql^2/\alpha$
Momento agente sull'asse forte	$M_{ed,yy}$	248,37	kNm	
Momento agente sull'asse debole	$M_{ed,zz}$		kNm	
Momento resistente asse forte	$M_{rd,yy}$	567,45	kNm	
Momento resistente asse debole	$M_{rd,zz}$	167,60	kNm	
Verifica NTC2018 4.2.39	ρ	0,44		**VERIFICA SODDISFATTA**

Verifica SLU taglio

Coefficiente a dividere	β	2,00		$V_{ed}=ql/\beta$
Taglio sollecitante anima	$V_{ed,zz}$	148,28	kN	
Taglio sollecitante asse ali	$V_{ed,yy}$		kN	
Taglio resistente anima	$V_{rd,zz}$	877,43	kN	
Taglio resistente ali	$V_{rd,yy}$	1381,48	kN	
Verifica a taglio anima	$V_{ed,zz}/V_{rd,zz}$	0,17		**VERIFICA SODDISFATTA**
Verifica a taglio ali	$V_{ed,yy}/V_{rd,yy}$			**VERIFICA SODDISFATTA**
Controllo influenza taglio flessione				
Rapporto taglio anima	$V_{ed,zz}/V_{rd,zz}$	0,17		**TAGLIO < 0,5**
Rapporto taglio ali	$V_{ed,yy}/V_{rd,yy}$			**TAGLIO < 0,5**

Verifica SLE deformazione

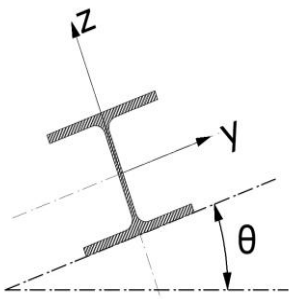
Coefficiente a moltiplicare	χ	0,013		
Coefficiente spostamento carichi variabili	L/δ_2	300		
Coefficiente spostamento finale	L/δ_{max}	250		
Contromonta iniziale	δc		mm	
Spostamento per carichi perm. asse forte	$\delta_{ed1,z}$	8,76	mm	$\delta1=\chi q_{g1+g2}L^4/EJ$
Spostamento per carichi perm. asse debole	$\delta_{ed1,y}$		mm	

Spostamento per carichi perm. totale	δ_{ed1}	8,76	mm	
Spostamento per carichi var. asse forte	$\delta_{ed2,z}$	5,08	mm	$\delta 2=\chi q_{qk}L^4/EJ$
Spostamento per carichi var. asse debole	$\delta_{ed2,y}$		mm	
Spostamento per carichi var. totale	δ_{ed2}	5,08	mm	
Spostamento di progetto per carichi variabili	$\delta_{ed,2}$	*5,08*	*mm*	
Spostamento di progetto finale	$\delta_{ed,max}$	*13,84*	*mm*	
Spostamento limite per carichi variabili	δ_2	*22,33*	*mm*	
Spostamento limite finale	δ_{max}	*26,80*	*mm*	
Verfica spostamento per carichi variabili	$\delta_{ed,2}/\delta_2$	0,23		**VERIFICA SODDISFATTA**
Verifica spostamento finale	$\delta_{ed,max}/\delta_{max}$	0,52		**VERIFICA SODDISFATTA**

7.5.6 TRAVI DI PIANO 2IPE300

Si riporta di seguito la verifica della trave di spina costituita da due profili IPE300 saldate a completa penetrazione tra loro. La luce massima di 4.00m ed interasse di 7.50m.

Caratteristiche geometriche



Luce della trave	L	4,00	m
Interasse tra le travi	i	7,50	m
Angolo di inclinazione	θ		°
	θ		rad

Tipo di sezione IPE 300

Modulo di resistenza elastico asse forte	$W_{el,yy}$	557,07	cm^3
Modulo di resistenza elastico asse debole	$W_{el,zz}$	80,50	cm^3
Modulo di resistenza plastico asse forte	$W_{pl,yy}$	628,36	cm^3
Modulo di resistenza plastico asse debole	$W_{pl,zz}$	125,22	cm^3
Momento d'inerzia asse forte	J_{yy}	8356,10	cm^4
Momento d'inerzia asse debole	J_{zz}	603,78	cm^4
Momento d'interzia torsionale	J_t	20,12	cm^4
Costante di Ingobbamento	J_w	125934	cm^6
Area di taglio asse forte	$A_{v,zz}$	25,68	cm^2
Area di taglio asse debole	$A_{v,yy}$	11,21	cm^2

Azioni di progetto

Permanenti strutturali	G_1	1,03	kN/m^2
Permanenti non strutturali	G_2	1,43	kN/m^2
Sovraccarico variabile	Q_k	1,50	kN/m^2
Carichi agenti sulla trave			
Permanenti strutturali	q_1	7,69	kN/m
Peso proprio della trave	$q_{1,trave}$	0,42	kN/m
Permanenti non strutturali	$q_{2,sol}$	10,69	kN/m
Sovraccarico variabile	q_k	11,25	kN/m

Coefficienti parziali di sicurezza

$\gamma_{G1,SLU}$	$\gamma_{G2,SLU}$	$\gamma_{Q,SLU}$	$\gamma_{G1,SLE}$	$\gamma_{G2,SLE}$	$\gamma_{Q,SLE}$
1,30	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00

Materiali

Acciaio da carpenteria

Classe		S355		
Resistenza a snervamento	f_{yk}	355,00	N/mm^2	
Modulo di elasticità	E_s	210000	N/mm^2	
Coefficiente di Poisson	ν	0,30		
Modulo di elasticità tangenziale	G_s	80769	N/mm^2	
Coefficiente di sicurezza del materiale	γ_s	1,05		
Resistenza a snervamento di progetto	f_{yd}	338,10	N/mm^2	

Carichi

Stato limite ultimo	q_{SLU}	43,45	kN/m	
	$q_{SLU,z}$	**43,45**	**kN/m**	
	$q_{SLU,y}$		**kN/m**	
Stato limite di esercizio	q_{SLE}	30,05	kN/m	
	$q_{SLE,G1+G2}$	18,80	kN/m	
	$q_{SLE,Qk}$	11,25	kN/m	
	$q_{SLE,z}$	30,05	kN/m	
	$q_{SLE,y}$		kN/m	
	$q_{SLE,z,G1+G2}$	**18,80**	**kN/m**	
	$q_{SLE,y,G1+G2}$		**kN/m**	
	$q_{SLE,z,Qk}$	**11,25**	**kN/m**	
	$q_{SLE,y,Qk}$		**kN/m**	

Verifica SLU flessione

Calcolo con moduli di resistenza elastici?		sì		sì, elastici; no, plastici
Coefficiente a dividere	α	8,00		$M_{ed}=ql^2/\alpha$
Momento agente sull'asse forte	$M_{ed,yy}$	86,90	kNm	
Momento agente sull'asse debole	$M_{ed,zz}$		kNm	
Momento resistente asse forte	$M_{rd,yy}$	188,34	kNm	
Momento resistente asse debole	$M_{rd,zz}$	27,22	kNm	
Verifica NTC2018 4.2.39	ρ	0,46		**VERIFICA SODDISFATTA**

Verifica SLU taglio

Coefficiente a dividere	β	2,00		$V_{ed}=ql/\beta$
Taglio sollecitante anima	$V_{ed,zz}$	86,90	kN	
Taglio sollecitante asse ali	$V_{ed,yy}$		kN	
Taglio resistente anima	$V_{rd,zz}$	501,31	kN	
Taglio resistente ali	$V_{rd,yy}$	218,86	kN	
Verifica a taglio anima	$V_{ed,zz}/V_{rd,zz}$	0,17		**VERIFICA SODDISFATTA**
Verifica a taglio ali	$V_{ed,yy}/V_{rd,yy}$			**VERIFICA SODDISFATTA**
Controllo influenza taglio flessione				
Rapporto taglio anima	$V_{ed,zz}/V_{rd,zz}$	0,17		**TAGLIO < 0,5**
Rapporto taglio ali	$V_{ed,yy}/V_{rd,yy}$			**TAGLIO < 0,5**

Verifica SLE deformazione

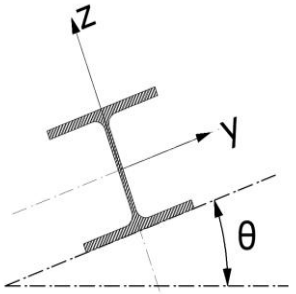
Coefficiente a moltiplicare	χ	0,013	
Coefficiente spostamento carichi variabili	L/δ_2	300	
Coefficiente spostamento finale	L/δ_{max}	250	
Contromonta iniziale	δc		mm

Spostamento per carichi perm. asse forte	$\delta_{ed1,z}$	3,57	mm	$\delta 1=\chi q_{g1+g2}L^4/EJ$
Spostamento per carichi perm. asse debole	$\delta_{ed1,y}$		mm	
Spostamento per carichi perm. totale	δ_{ed1}	3,57	mm	
Spostamento per carichi var. asse forte	$\delta_{ed2,z}$	2,14	mm	$\delta 2=\chi q_{qk}L^4/EJ$
Spostamento per carichi var. asse debole	$\delta_{ed2,y}$		mm	
Spostamento per carichi var. totale	δ_{ed2}	2,14	mm	
Spostamento di progetto per carichi variabili	$\delta_{ed,2}$	*2,14*	*mm*	
Spostamento di progetto finale	$\delta_{ed,max}$	*5,71*	*mm*	
Spostamento limite per carichi variabili	δ_2	*13,33*	*mm*	
Spostamento limite finale	δ_{max}	*16,00*	*mm*	
Verfica spostamento per carichi variabili	$\delta_{ed,2}/\delta_2$	0,16		**VERIFICA SODDISFATTA**
Verifica spostamento finale	$\delta_{ed,max}/\delta_{max}$	0,36		**VERIFICA SODDISFATTA**

7.5.7 TRAVI DI PIANO 2IPE400 IMPIANTI

Si riporta di seguito la verifica della trave di spina costituita da due profili IPE400 saldate a completa penetrazione tra loro. La luce massima di 4.00m ed interasse di 7.50m.

Caratteristiche geometriche



Luce della trave	L	4,00	m
Interasse tra le travi	i	7,50	m
Angolo di inclinazione	θ		°
	θ		rad
Tipo di sezione		IPE 400	
Modulo di resistenza elastico asse forte	$W_{el,yy}$	1156,42	cm^3
Modulo di resistenza elastico asse debole	$W_{el,zz}$	146,42	cm^3
Modulo di resistenza plastico asse forte	$W_{pl,yy}$	1307,15	cm^3
Modulo di resistenza plastico asse debole	$W_{pl,zz}$	229,00	cm^3
Momento d'inerzia asse forte	J_{yy}	23128,35	cm^4
Momento d'inerzia asse debole	J_{zz}	1317,82	cm^4
Momento d'interzia torsionale	J_t	51,08	cm^4
Costante di Ingobbamento	J_w	490048	cm^6
Area di taglio asse forte	$A_{v,zz}$	42,69	cm^2
Area di taglio asse debole	$A_{v,yy}$	15,66	cm^2

Azioni di progetto

Permanenti strutturali	G_1	1,03	kN/m^2
Permanenti non strutturali	G_2	1,78	kN/m^2
Sovraccarico variabile	Q_k	3,00	kN/m^2
Carichi agenti sulla trave			
Permanenti strutturali	q_1	7,69	kN/m
Peso proprio della trave	$q_{1,trave}$	0,66	kN/m
Permanenti non strutturali	$q_{2,sol}$	13,31	kN/m
Sovraccarico variabile	q_k	22,50	kN/m

Coefficienti parziali di sicurezza

$\gamma_{G1,SLU}$	$\gamma_{G2,SLU}$	$\gamma_{Q,SLU}$	$\gamma_{G1,SLE}$	$\gamma_{G2,SLE}$	$\gamma_{Q,SLE}$
1,30	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00

Materiali

Acciaio da carpenteria

Classe		S355	
Resistenza a snervamento	f_{yk}	355,00	N/mm^2
Modulo di elasticità	E_s	210000	N/mm^2
Coefficiente di Poisson	ν	0,30	
Modulo di elasticità tangenziale	G_s	80769	N/mm^2
Coefficiente di sicurezza del materiale	γ_s	1,05	
Resistenza a snervamento di progetto	f_{yd}	338,10	N/mm^2

Carichi

Stato limite ultimo	q_{SLU}	64,57	kN/m
	$q_{SLU,z}$	**64,57**	**kN/m**
	$q_{SLU,y}$		**kN/m**
Stato limite di esercizio	q_{SLE}	44,16	kN/m
	$q_{SLE,G1+G2}$	21,66	kN/m
	$q_{SLE,Qk}$	22,50	kN/m
	$q_{SLE,z}$	44,16	kN/m
	$q_{SLE,y}$		kN/m
	$q_{SLE,z,G1+G2}$	**21,66**	**kN/m**
	$q_{SLE,y,G1+G2}$		**kN/m**
	$q_{SLE,z,Qk}$	**22,50**	**kN/m**
	$q_{SLE,y,Qk}$		**kN/m**

Verifica SLU flessione

Calcolo con moduli di resistenza elastici?		sì		sì, elastici; no, plastici
Coefficiente a dividere	α	8,00		$M_{ed}=ql^2/\alpha$
Momento agente sull'asse forte	$M_{ed,yy}$	129,15	kNm	
Momento agente sull'asse debole	$M_{ed,zz}$		kNm	
Momento resistente asse forte	$M_{rd,yy}$	390,98	kNm	
Momento resistente asse debole	$M_{rd,zz}$	49,51	kNm	
Verifica NTC2018 4.2.39	ρ	0,33		**VERIFICA SODDISFATTA**

Verifica SLU taglio

Coefficiente a dividere	β	2,00		$V_{ed}=ql/\beta$
Taglio sollecitante anima	$V_{ed,zz}$	129,15	kN	
Taglio sollecitante asse ali	$V_{ed,yy}$		kN	
Taglio resistente anima	$V_{rd,zz}$	833,40	kN	
Taglio resistente ali	$V_{rd,yy}$	305,75	kN	
Verifica a taglio anima	$V_{ed,zz}/V_{rd,zz}$	0,15		**VERIFICA SODDISFATTA**
Verifica a taglio ali	$V_{ed,yy}/V_{rd,yy}$			**VERIFICA SODDISFATTA**
Controllo influenza taglio flessione				
Rapporto taglio anima	$V_{ed,zz}/V_{rd,zz}$	0,15		**TAGLIO < 0,5**
Rapporto taglio ali	$V_{ed,yy}/V_{rd,yy}$			**TAGLIO < 0,5**

Verifica SLE deformazione

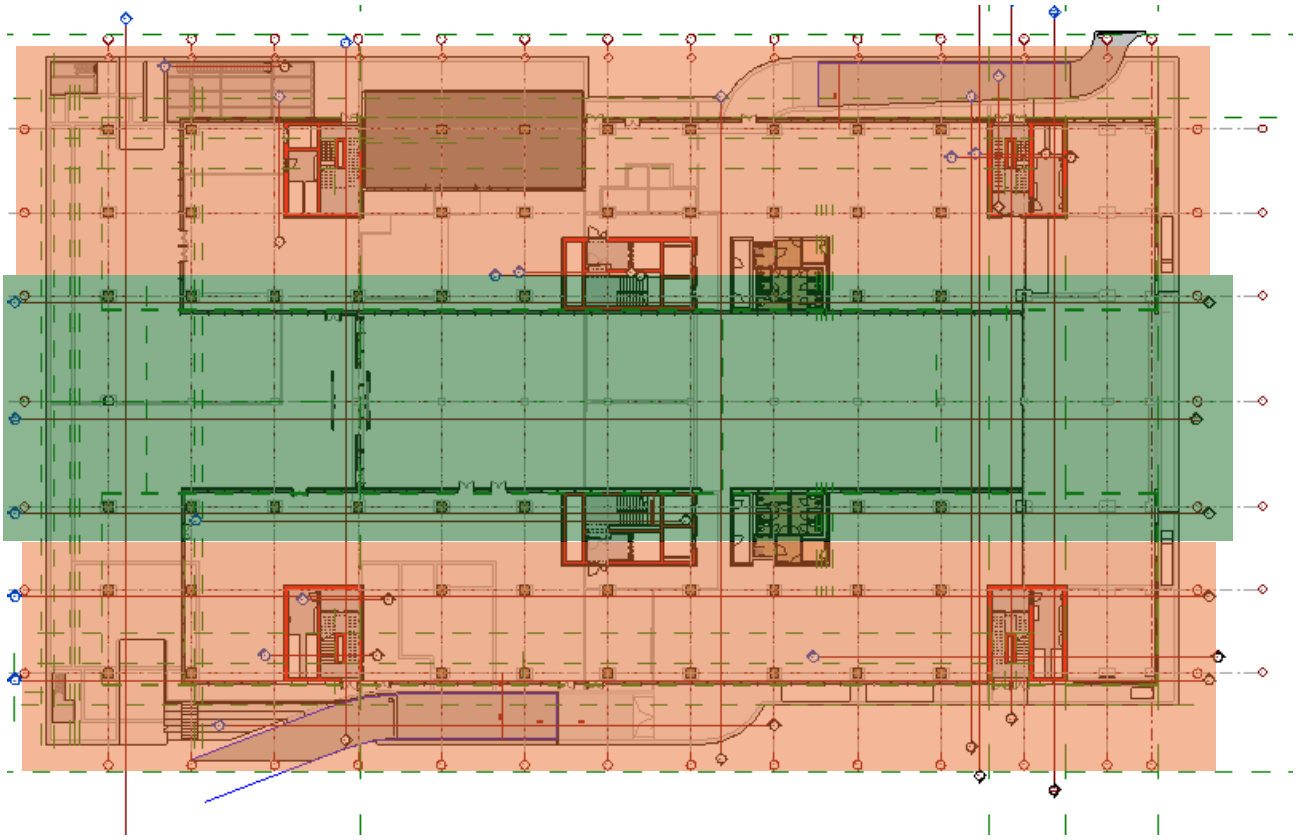
Coefficiente a moltiplicare	χ	0,013
Coefficiente spostamento carichi variabili	L/δ_2	300
Coefficiente spostamento finale	L/δ_{max}	250

Contromonta iniziale	δc		mm	
Spostamento per carichi perm. asse forte	$\delta_{ed1,z}$	1,49	mm	$\delta 1=\chi q_{g1+g2}L^4/EJ$
Spostamento per carichi perm. asse debole	$\delta_{ed1,y}$		mm	
Spostamento per carichi perm. totale	δ_{ed1}	1,49	mm	
Spostamento per carichi var. asse forte	$\delta_{ed2,z}$	1,54	mm	$\delta 2=\chi q_{qk}L^4/EJ$
Spostamento per carichi var. asse debole	$\delta_{ed2,y}$		mm	
Spostamento per carichi var. totale	δ_{ed2}	1,54	mm	
Spostamento di progetto per carichi variabili	$\delta_{ed,2}$	*1,54*	*mm*	
Spostamento di progetto finale	$\delta_{ed,max}$	*3,03*	*mm*	
Spostamento limite per carichi variabili	δ_2	*13,33*	*mm*	
Spostamento limite finale	δ_{max}	*16,00*	*mm*	
Verfica spostamento per carichi variabili	$\delta_{ed,2}/\delta_2$	0,12		**VERIFICA SODDISFATTA**
Verifica spostamento finale	$\delta_{ed,max}/\delta_{max}$	0,19		**VERIFICA SODDISFATTA**

7.6 VERIFICA ELEMENTI PORTANTI IN CEMENTO ARMATO

7.6.1 VERIFICA SOLETTA PIANO TERRA

La soletta del piano terra ha uno spessore di 35 cm ed è armata secondo due zone differenti che tengono conto delle varie aree di influenza. Di seguito si riporta uno schema della distribuzione di armature.



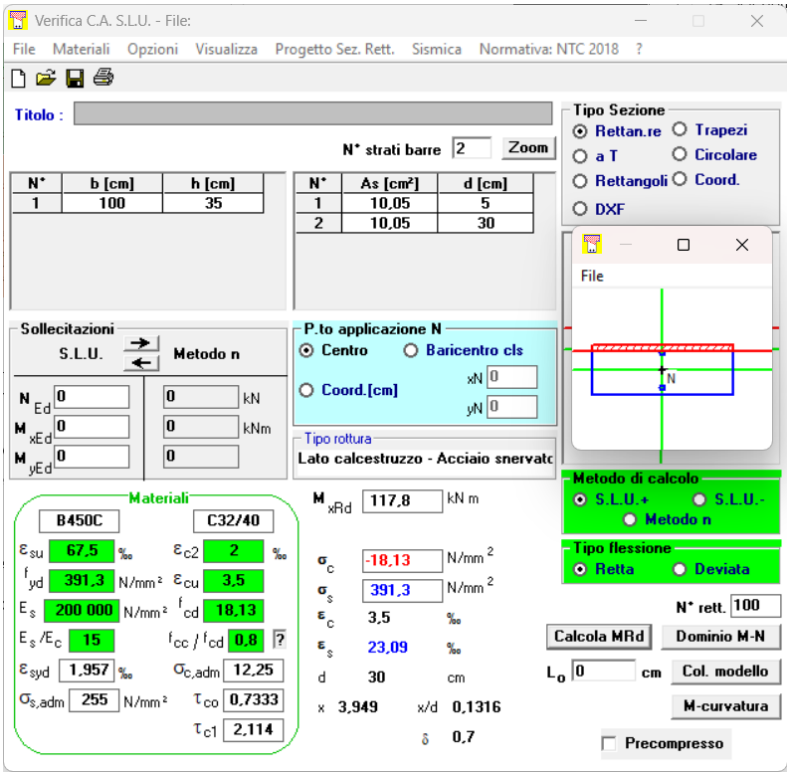
Le due zone evidenziate sono così armate: la zona evidenziata di arancione (zona 1) viene armata con ϕ16/20 in entrambe le direzioni, superiormente e inferiormente con un'armatura integrativa nelle zone in corrispondenza dei pilastri data da dei ϕ16/20 inseriti superiormente. La zona in verde (zona 2) è armata con ϕ20/20 in entrambe le direzioni, superiormente e inferiormente con un'armatura integrativa nelle zone sotto i pilastri con dei ϕ20/20 superiori.

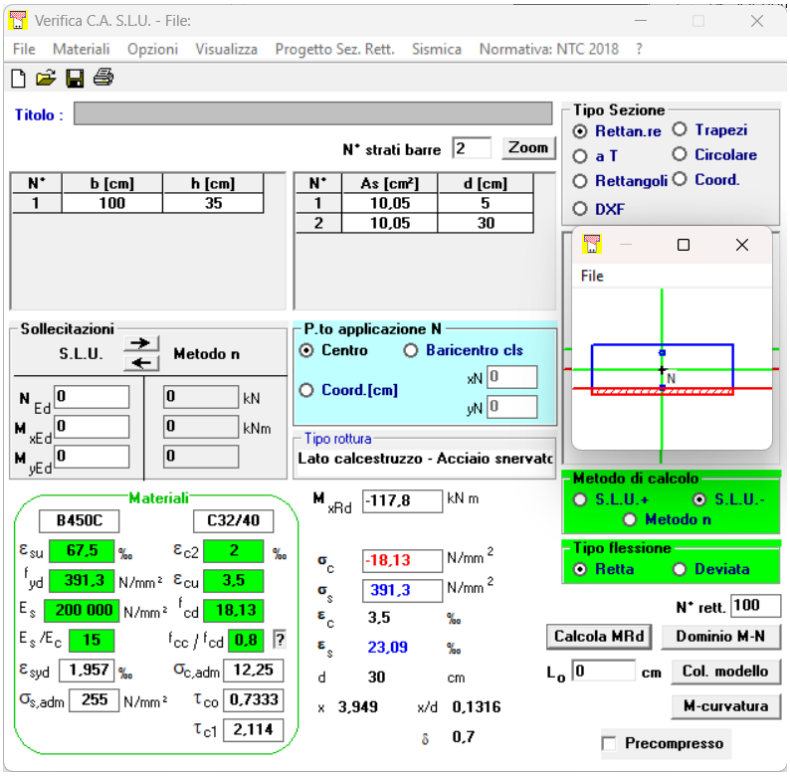
7.6.1.1 Soletta zona 1

Di seguito si riporta la verifica della zona considerata.

7.6.1.1.1 Verifica a flessione

Il momento resistente della sezione tipologica vale:





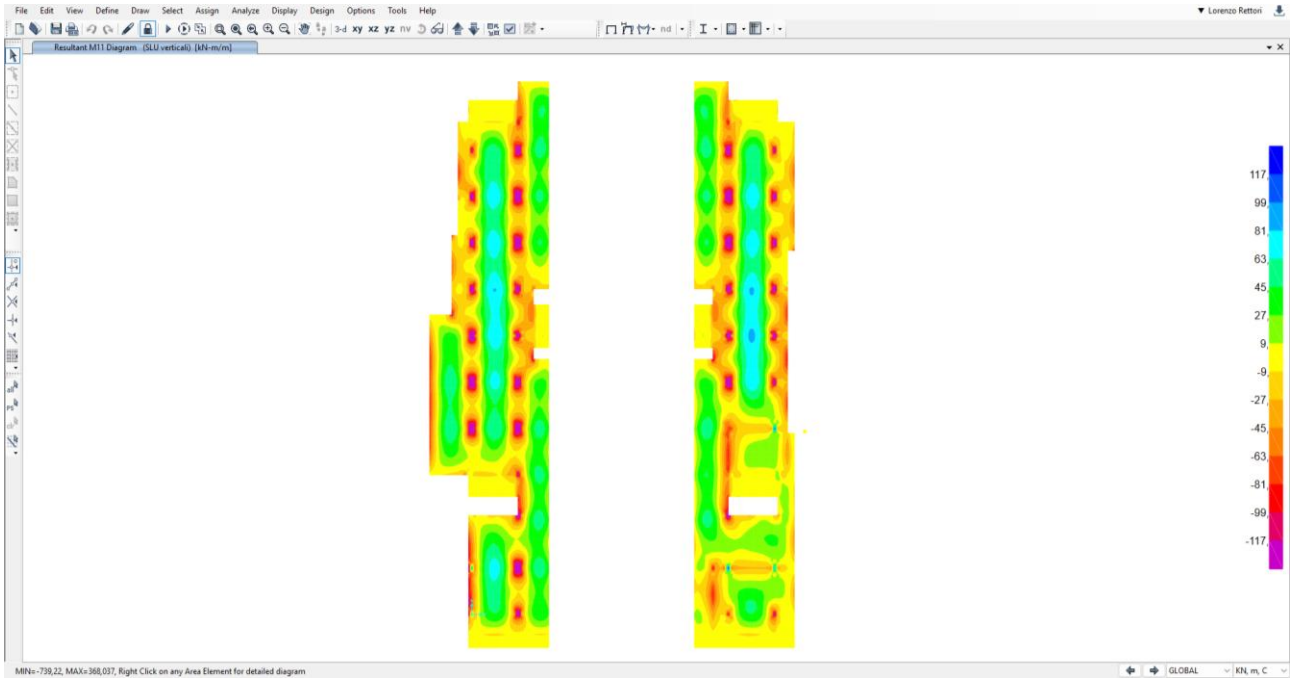
Dunque, il momento resistente vale:

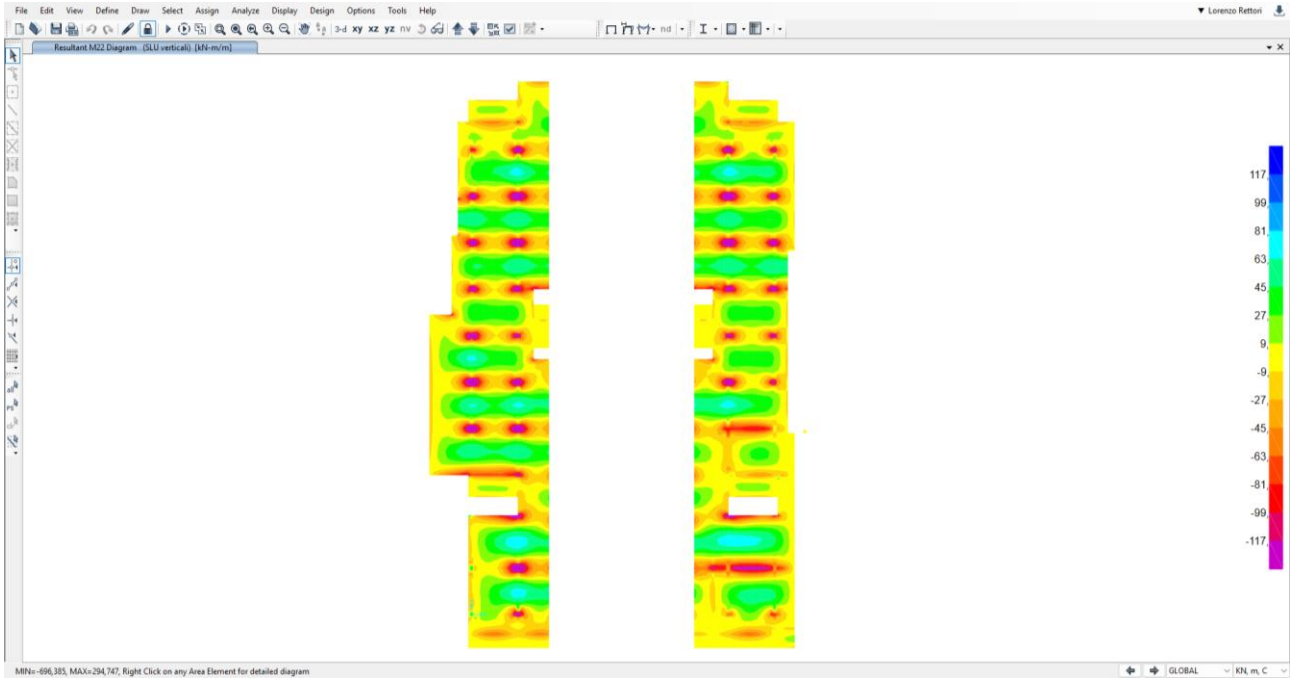
Mrd^{+} = 117.80 kNm

Mrd^{-} = - 117.80 kNm

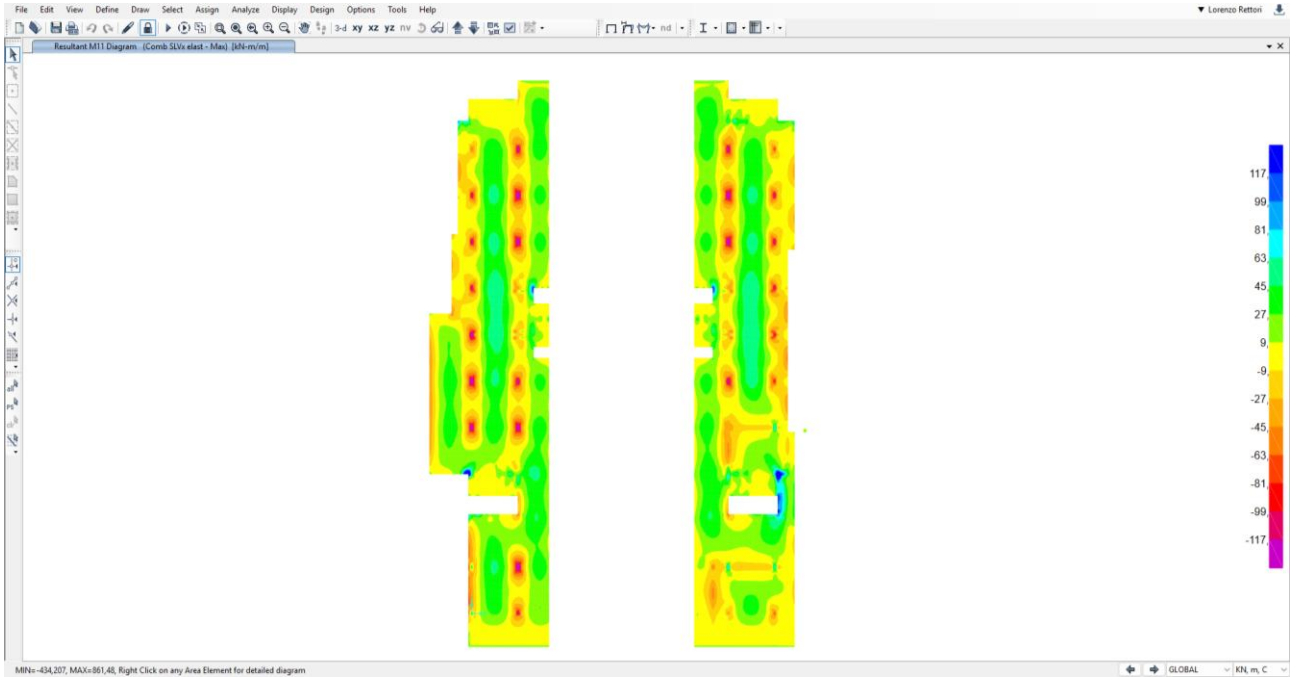
Di seguito si riporta la verifica:

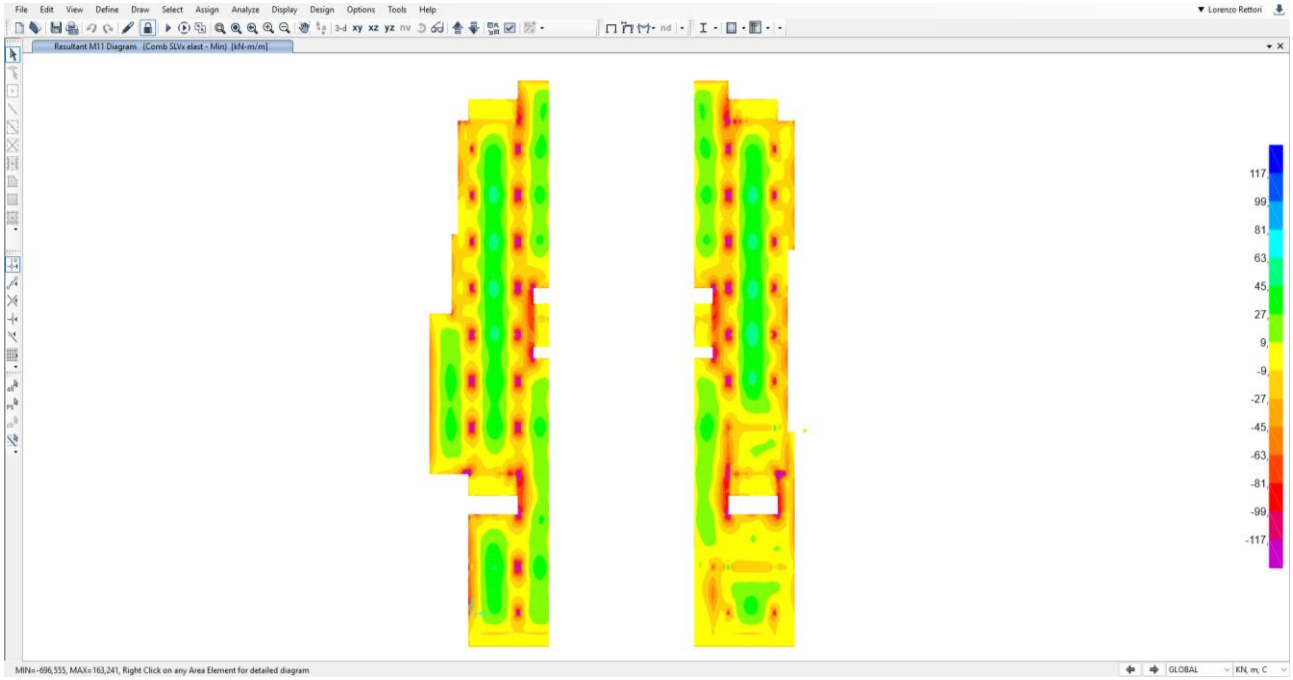
SLU

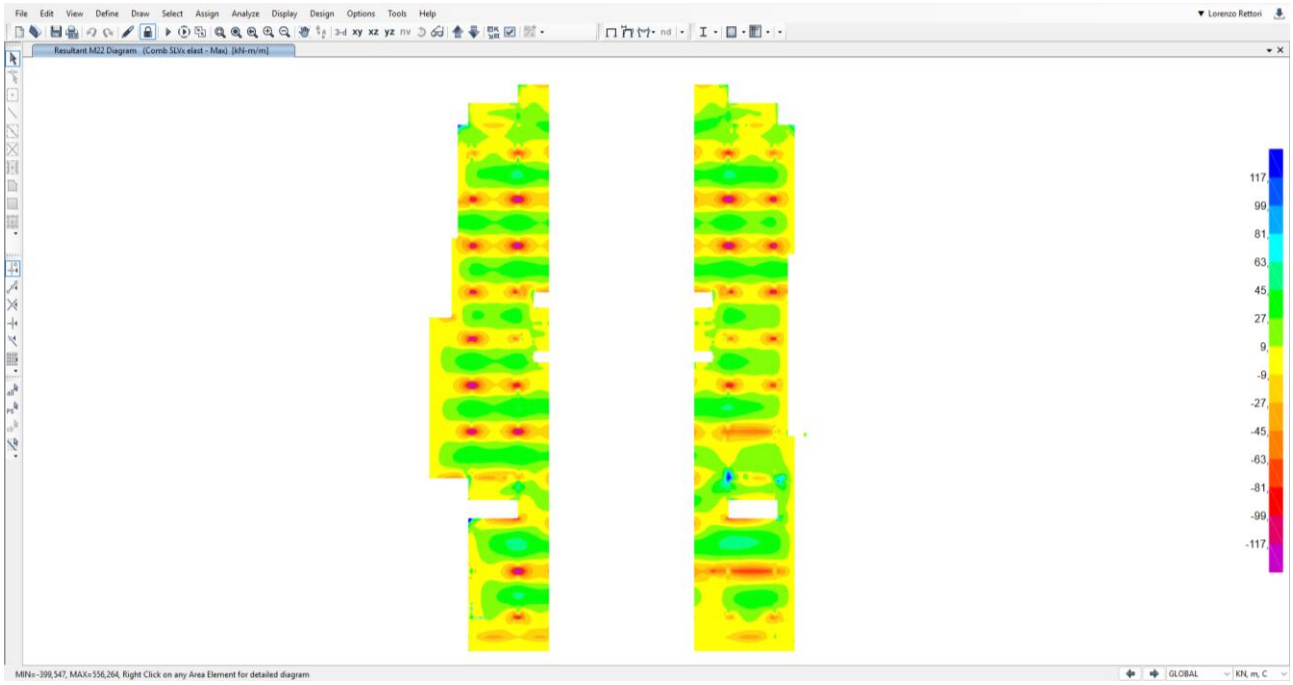


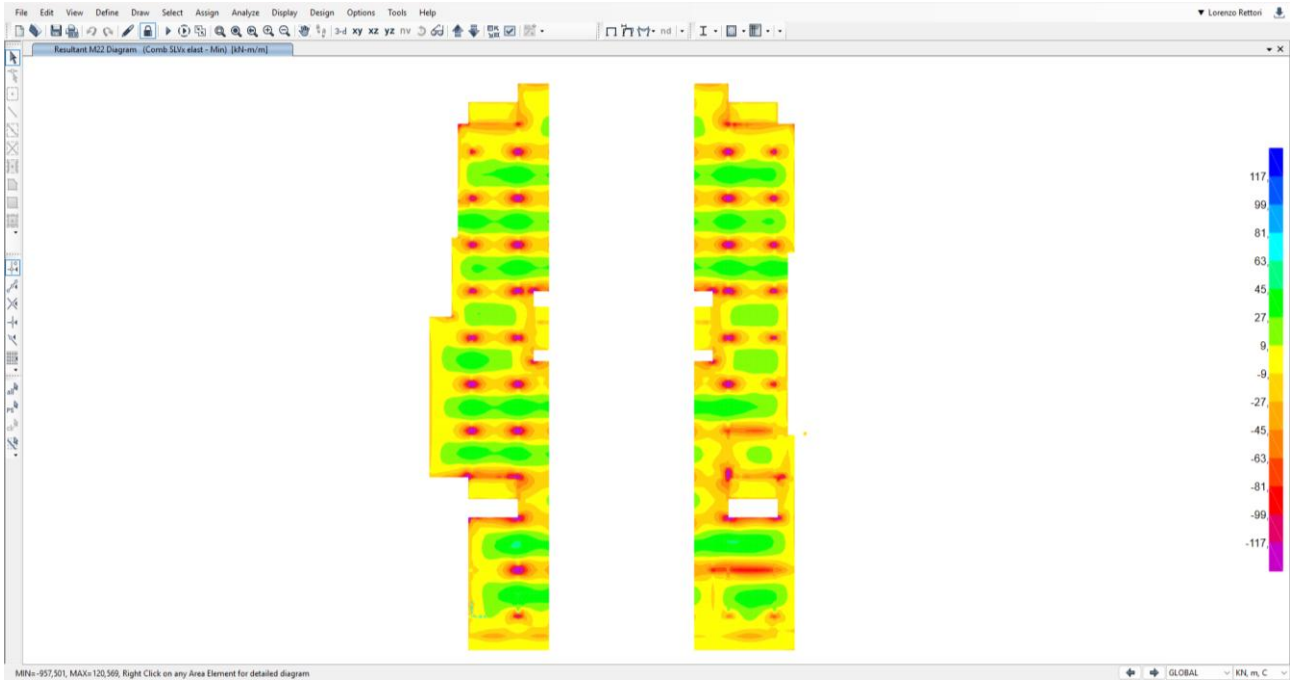


SLVx

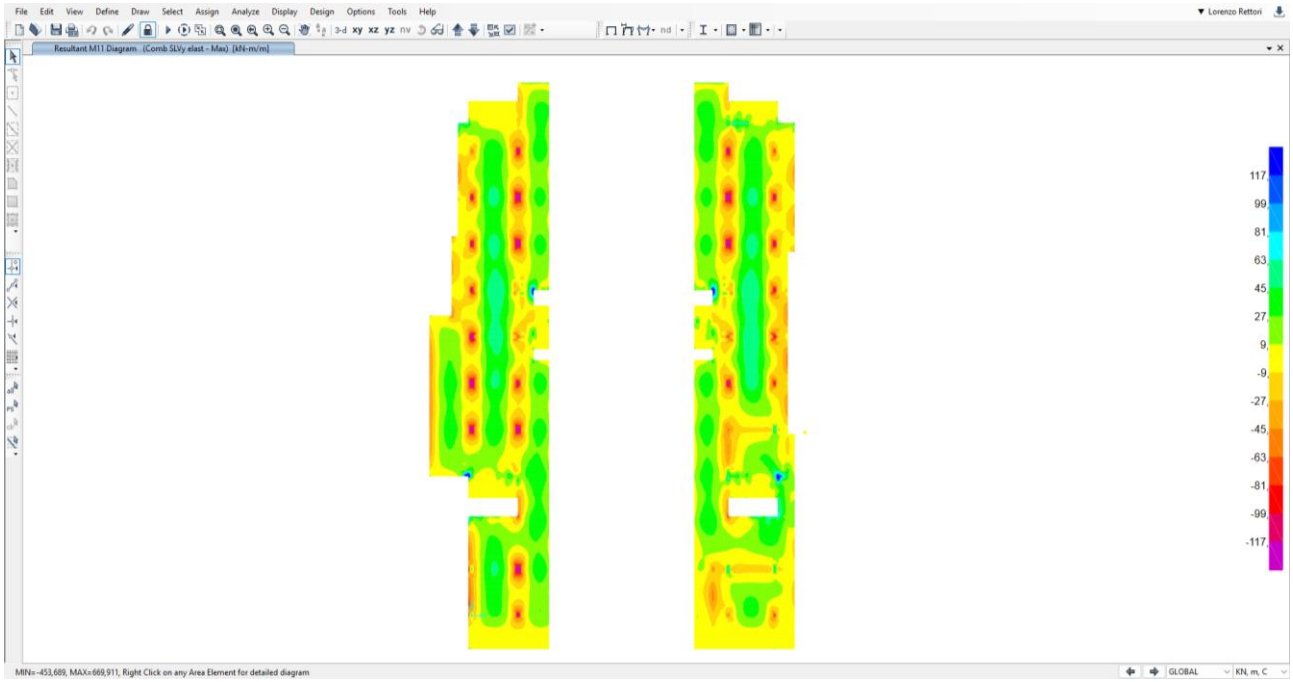

Resultant M11 Diagram (Comb SLVx elast - Max) [kN-m/m]
117
99
81
63
45
27
9
-9
-27
-45
-63
-81
-99
-117
MIN=-434,207, MAX=861,48, Right Click on any Area Element for detailed diagram
GLOBAL
KN, m, C

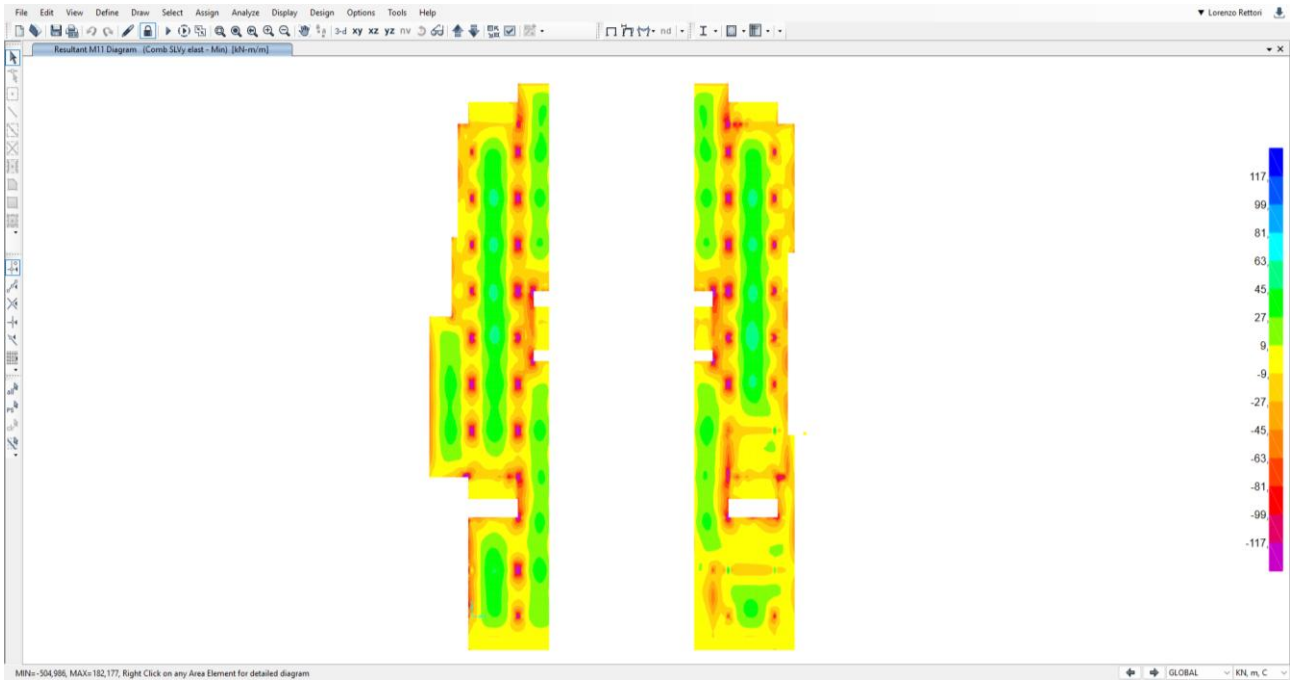

Resultant M11 Diagram (Comb SLVx elast - Min) [kN-m/m]
117
99
81
63
45
27
9
-9
-27
-45
-63
-81
-99
-117
MIN=-696,555, MAX=163,241, Right Click on any Area Element for detailed diagram
GLOBAL
KN, m, C

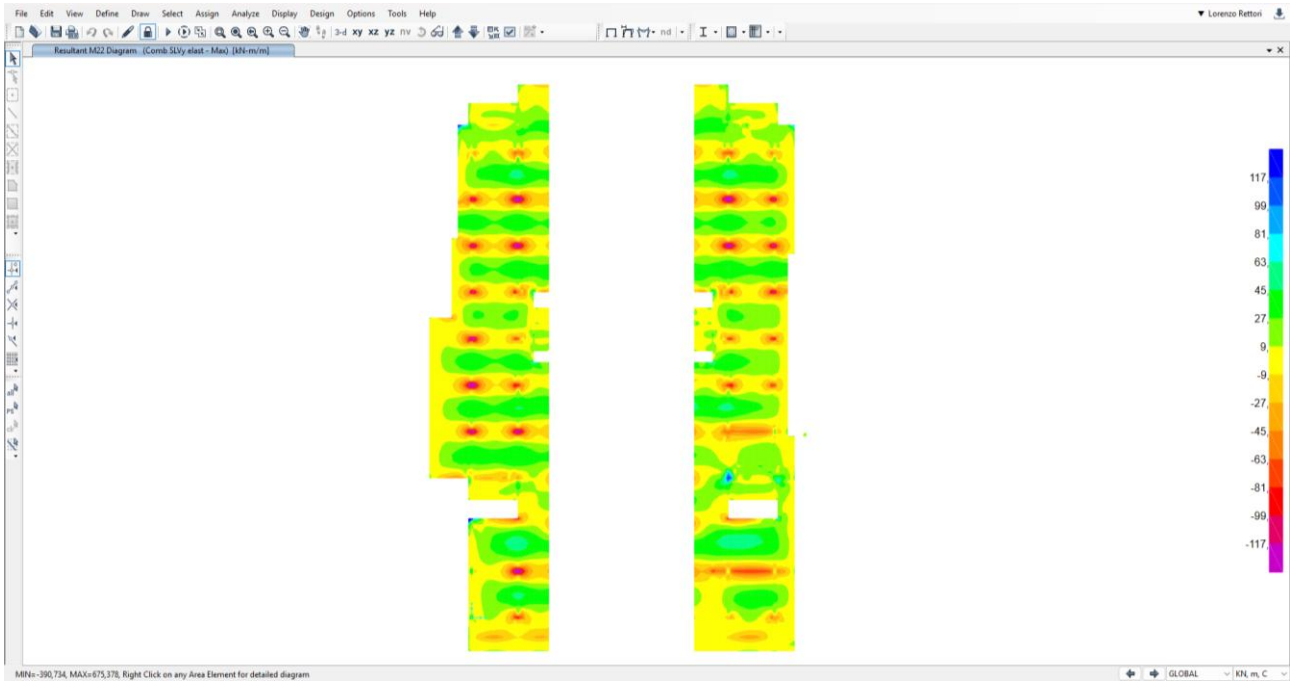

File Edit View Define Draw Select Assign Analyze Display Design Options Tools Help
Lorenzo Rettori
Resultant M22 Diagram (Comb SLVx elast - Max) [kN-m/m]
117
99
81
63
45
27
9
-9
-27
-45
-63
-81
-99
-117
MIN=-399,547, MAX=556,264, Right Click on any Area Element for detailed diagram
GLOBAL
KN, m, C

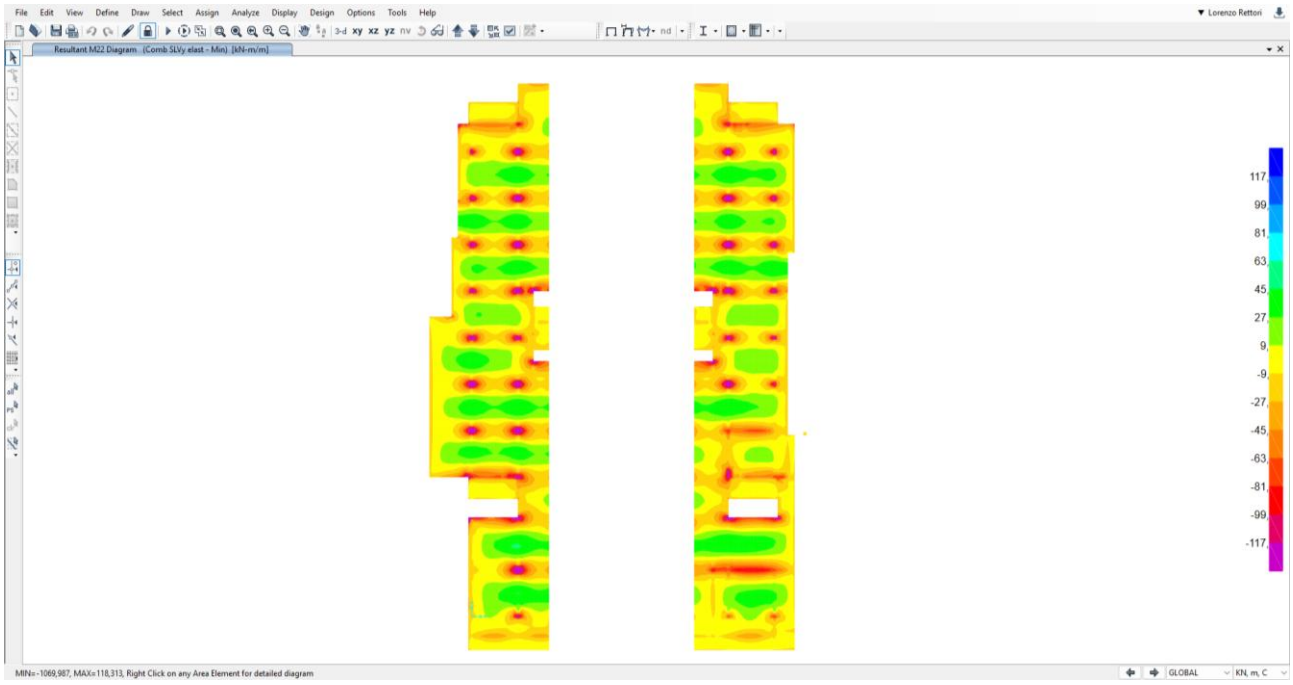

File Edit View Define Draw Select Assign Analyze Display Design Options Tools Help
Lorenzo Rettori
Resultant M22 Diagram (Comb SLVx elast - Min) [kN-m/m]
117
99
81
63
45
27
9
-9
-27
-45
-63
-81
-99
-117
MIN=-957,501, MAX=120,569, Right Click on any Area Element for detailed diagram
GLOBAL
KN, m, C

SLVy


Resultant M11 Diagram (Comb SLVy elast - Max) [kN-m/m]
117
99
81
63
45
27
9
-9
-27
-45
-63
-81
-99
-117
MIN=-453,689, MAX=669,911, Right Click on any Area Element for detailed diagram
GLOBAL
KN, m, C

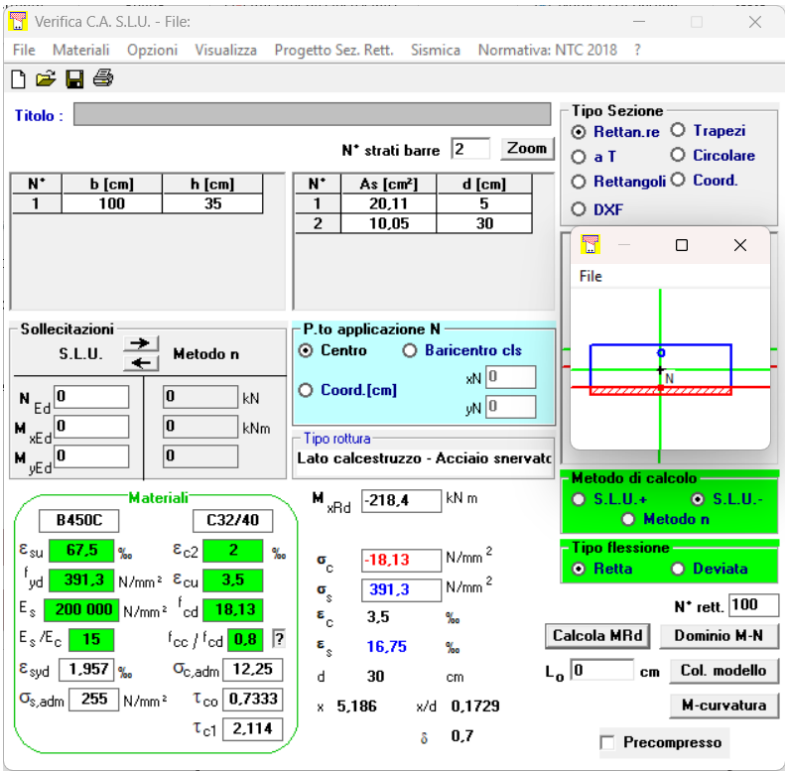

Resultant M11 Diagram (Comb SLVy elast - Min) [kN-m/m]
117
99
81
63
45
27
9
-9
-27
-45
-63
-81
-99
-117
MIN=-504,986, MAX=182,177, Right Click on any Area Element for detailed diagram
GLOBAL
KN, m, C





Per coprire le zone di picco viene inserita un'armatura integrativa superiormente pari a ϕ16/20.

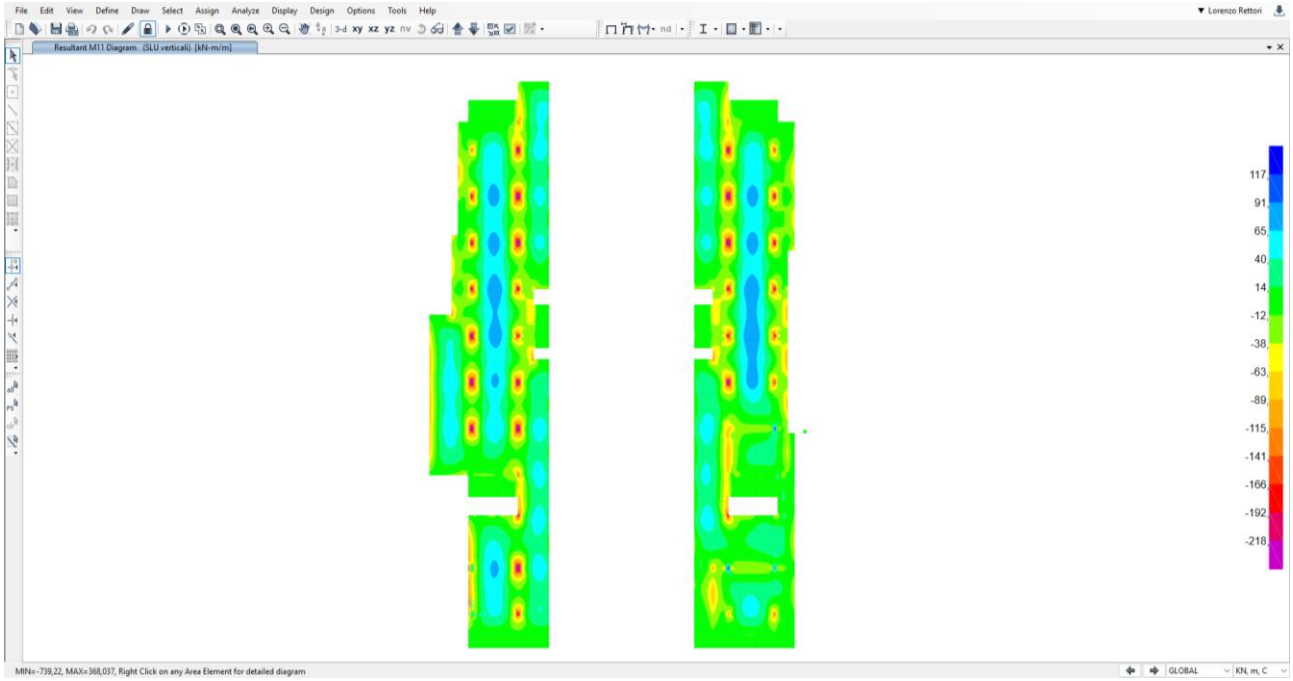
Il momento resistente vale:

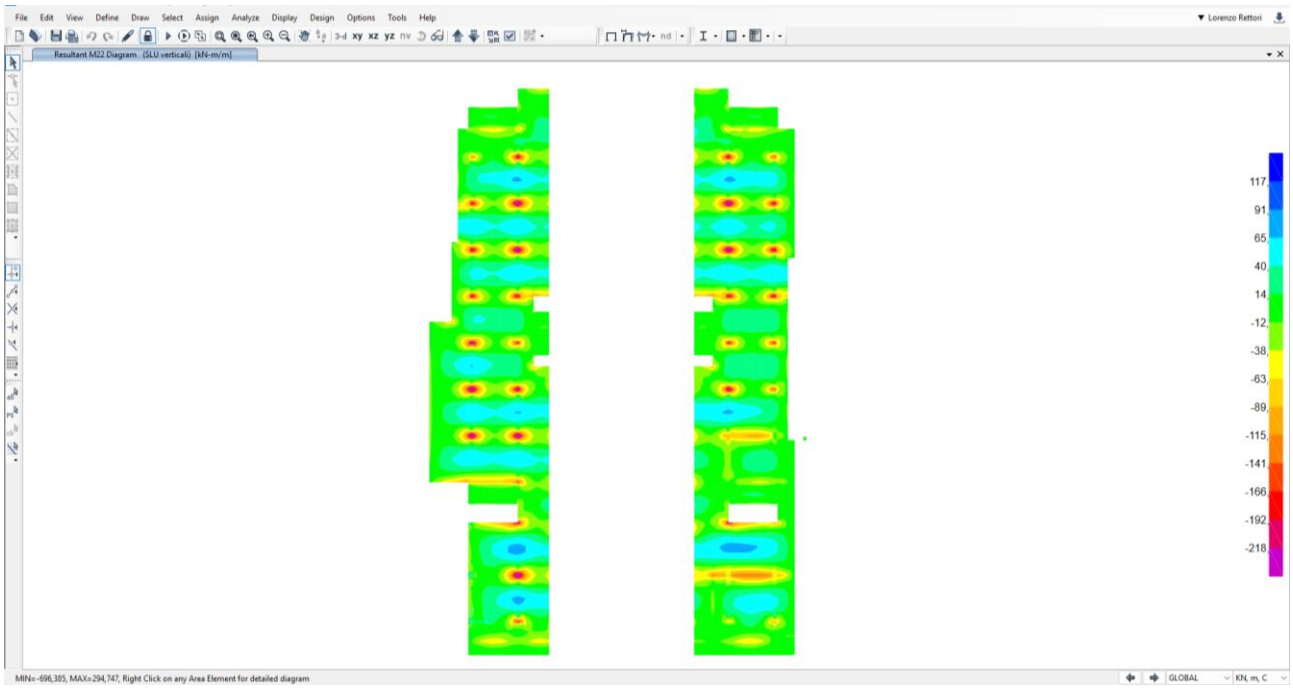


Per cui si ottiene un momento resistente pari a:

Mrd^{-} = - 218.40 kNm

Di seguito si riporta la verifica per la combinazione più gravosa, che risulta essere la combinazioni a carichi verticali.





7.6.1.1.2 Verifica a taglio

Il taglio resistente della sezione non armata a taglio, nella zona di taglio massimo vale:

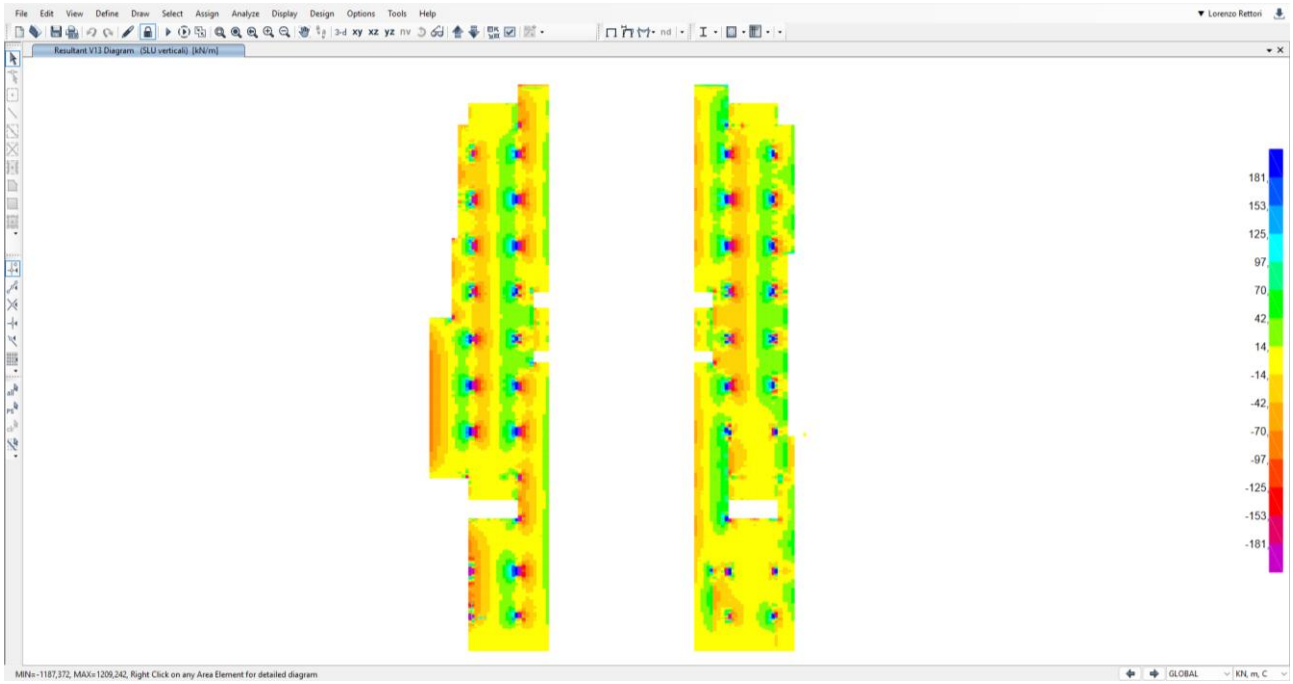
$$V_{Rd} = \left\{0{,}18 \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} / \gamma_c + 0{,}15 \cdot \sigma_{cp}\right\} \cdot b_w \cdot d \geq (v_{min} + 0{,}15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_w d$$

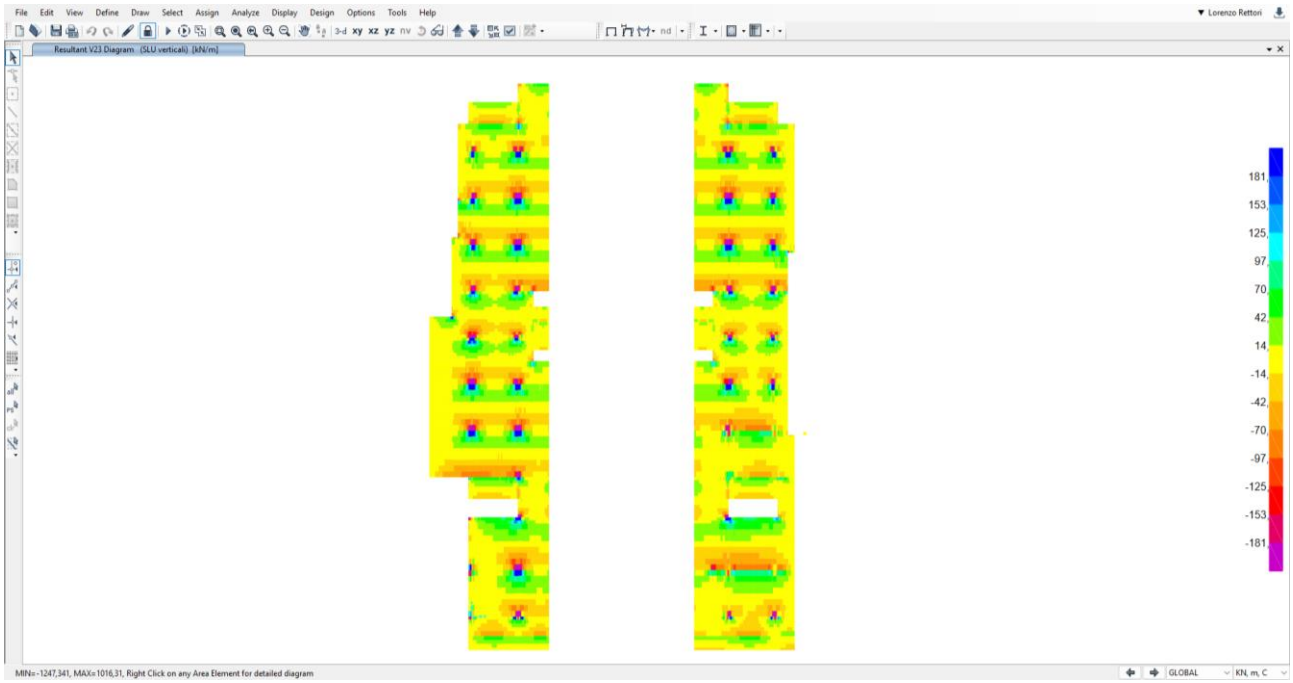
$$v_{min} = 0{,}035 k^{3/2} f_{ck}^{1/2}$$

SEZIONE			
b [mm]	1000		
h [mm]	350		
d' [mm]	50		
A_{sl} (mm^2)	2011		
d [mm]	300		
f_{ck} [N/mm^2]	32		
f_{cd} [N/mm^2]	18,13333		
f_{yk} [N/mm^2]	450		
f_{yd} [N/mm^2]	391,3043		
k	1,816497		
ρ_l	0,006703		
σ_{cp} (N/mm^2)	0		
v_{min} (N/mm^2)	0,484724		
V_{Rd} [kN]	181,6982		
$V_{Rd,min}$ [kN]	145,4173		
V_{Rd} [kN]	**181,6982**	**VRd**	**taglio resistente**

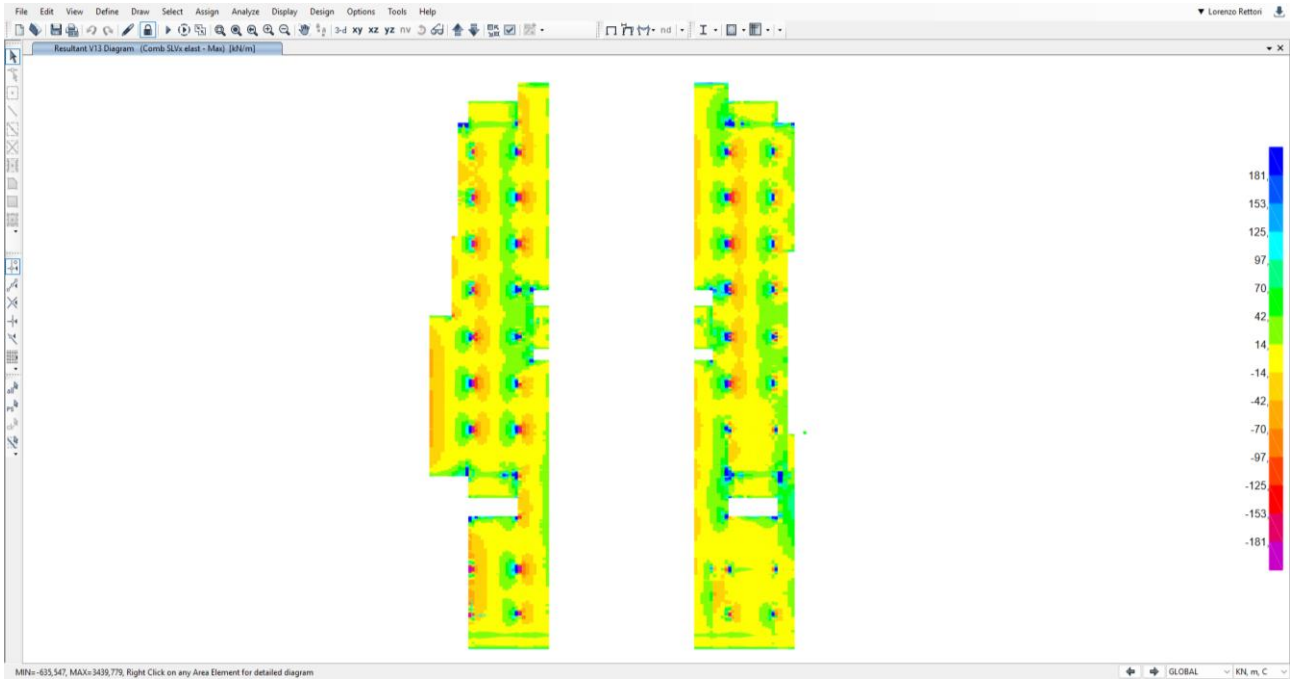
Di seguito si riportano le verifiche di tale zona:

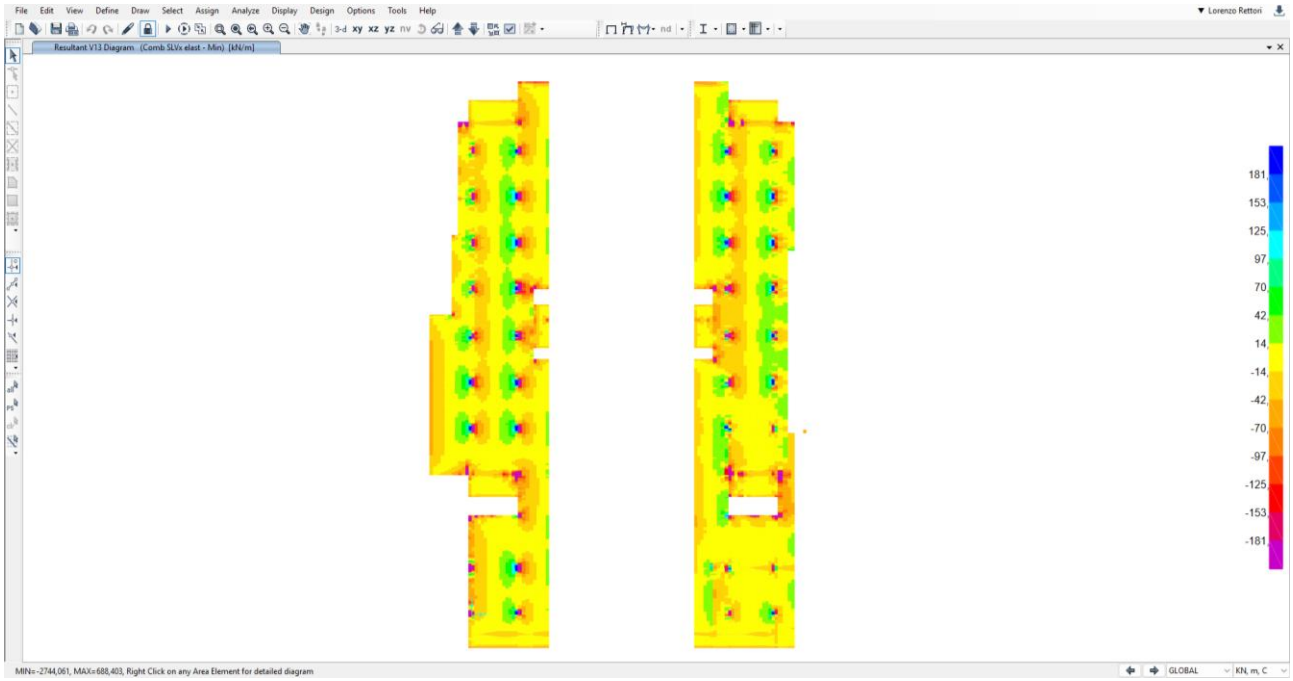
SLU

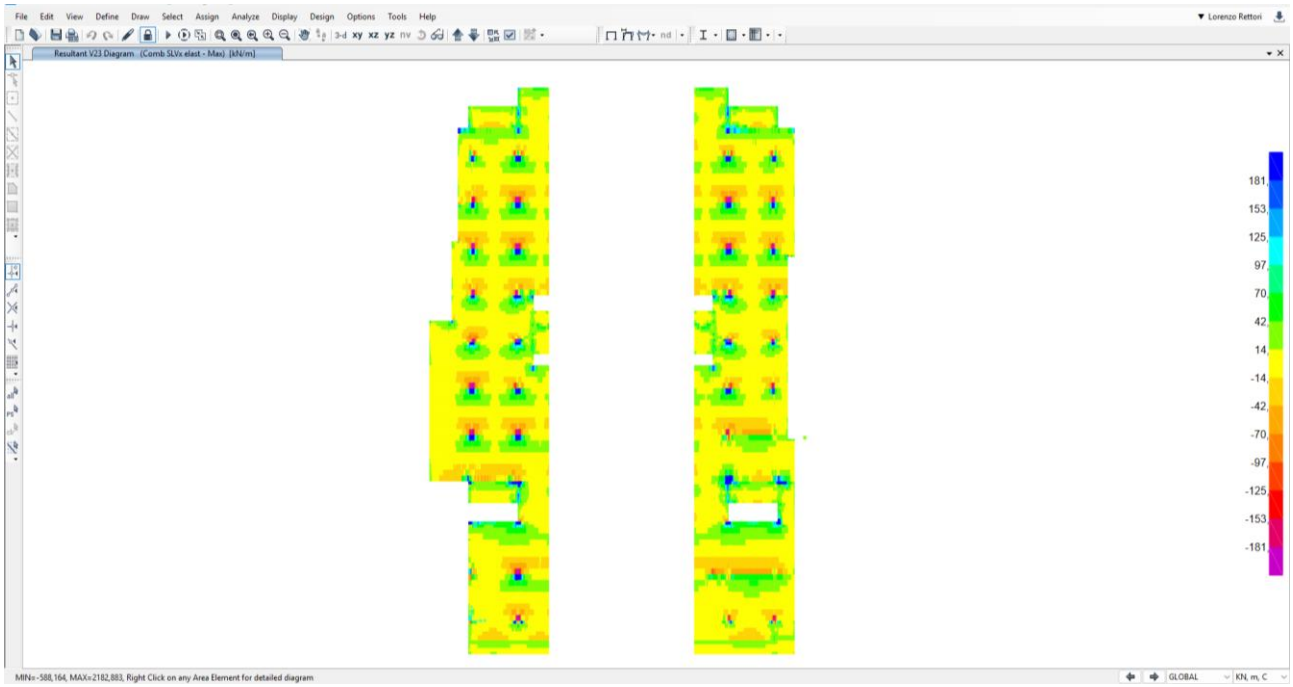

Resultant V13 Diagram (SLU verticali) [kN/m]
181
153
125
97
70
42
14
-14
-42
-70
-97
-125
-153
-181
MIN=-1187,372, MAX=1209,242, Right Click on any Area Element for detailed diagram

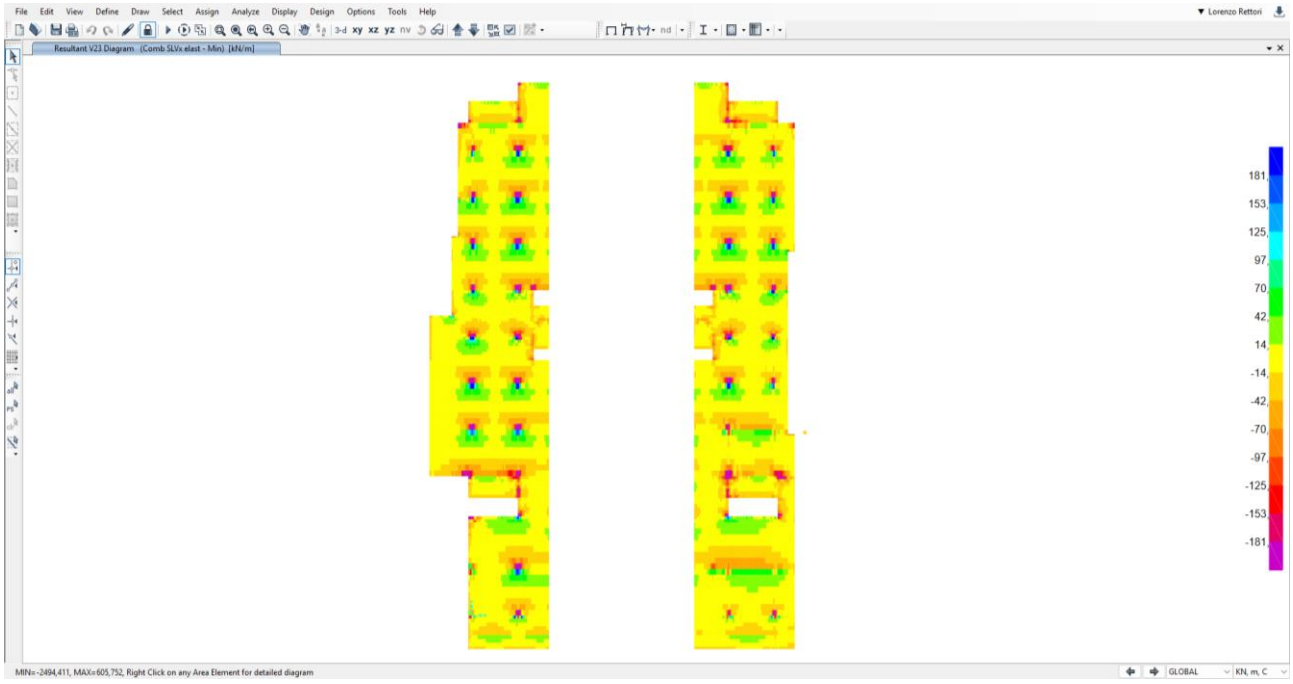

Resultant V23 Diagram (SLU verticali) [kN/m]
181
153
125
97
70
42
14
-14
-42
-70
-97
-125
-153
-181
MIN=-1247,341, MAX=1016,31, Right Click on any Area Element for detailed diagram

SLVx

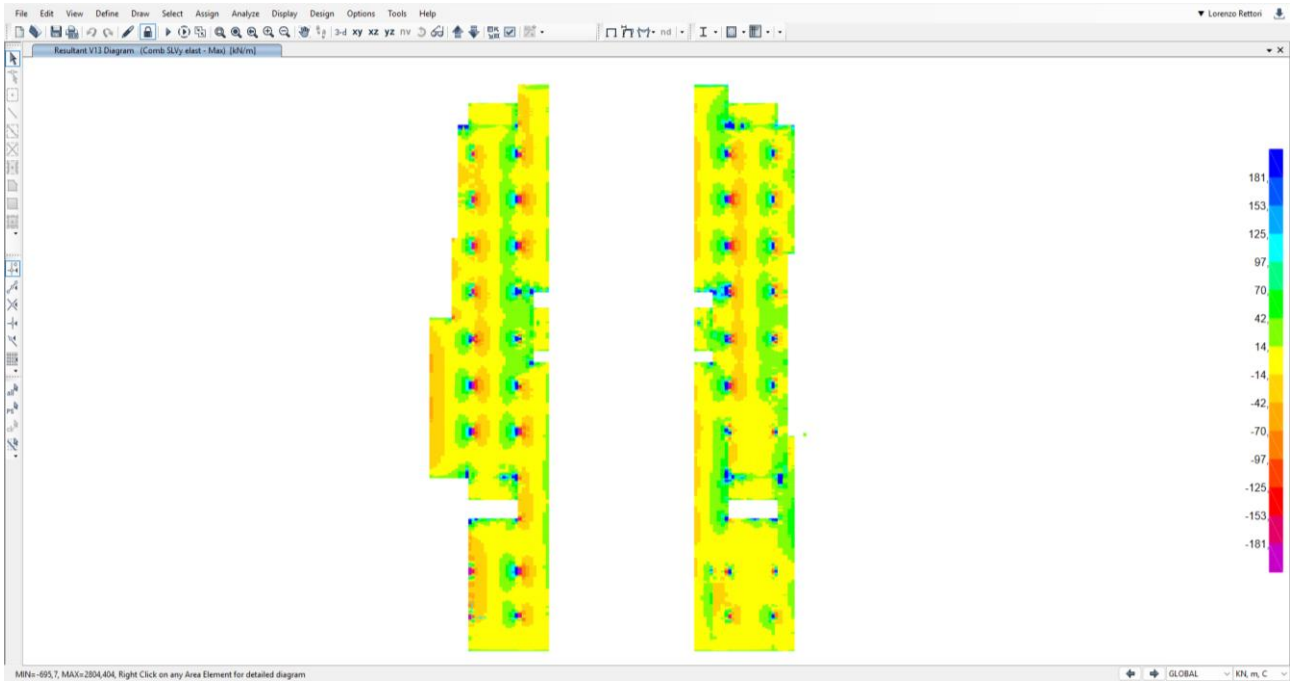

Resultant V13 Diagram (Comb SLVx elast - Max) [kN/m]
181
153
125
97
70
42
14
-14
-42
-70
-97
-125
-153
-181
MIN=-635,547, MAX=3439,779, Right Click on any Area Element for detailed diagram
GLOBAL
KN, m, C

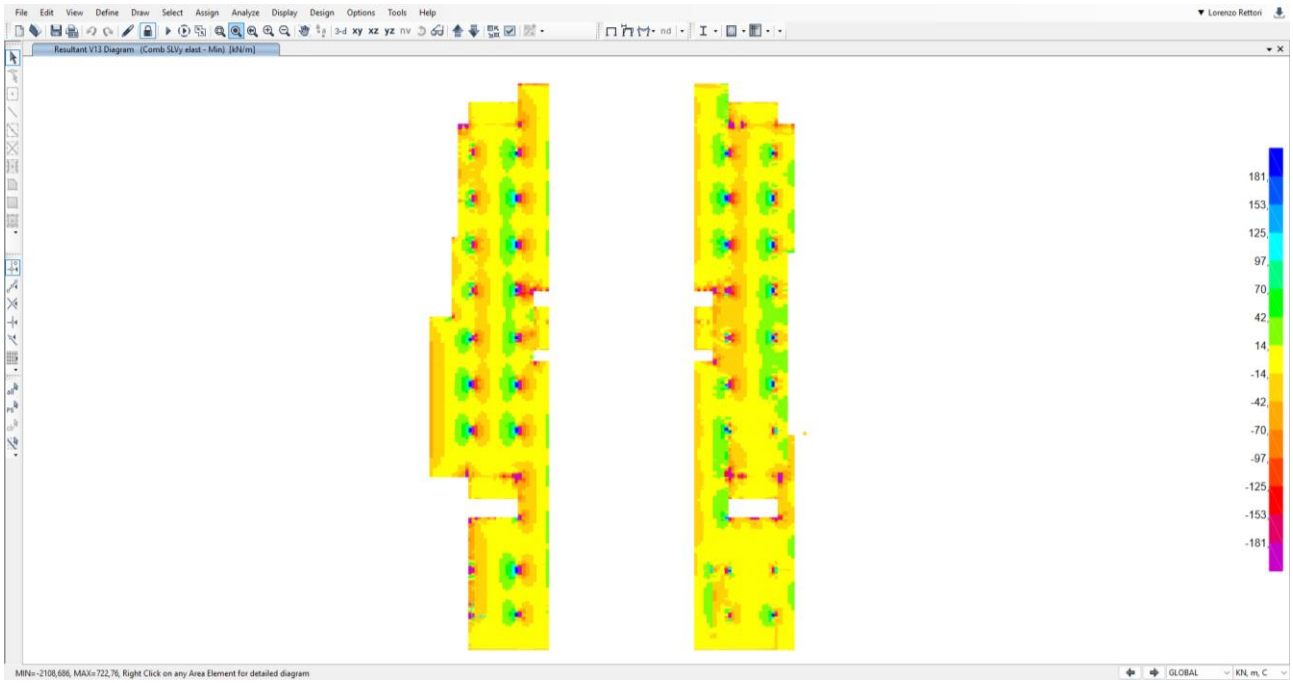

Resultant V13 Diagram (Comb SLVx elast - Min) [kN/m]
181
153
125
97
70
42
14
-14
-42
-70
-97
-125
-153
-181
MIN=-2744,061, MAX=688,403, Right Click on any Area Element for detailed diagram
GLOBAL
KN, m, C

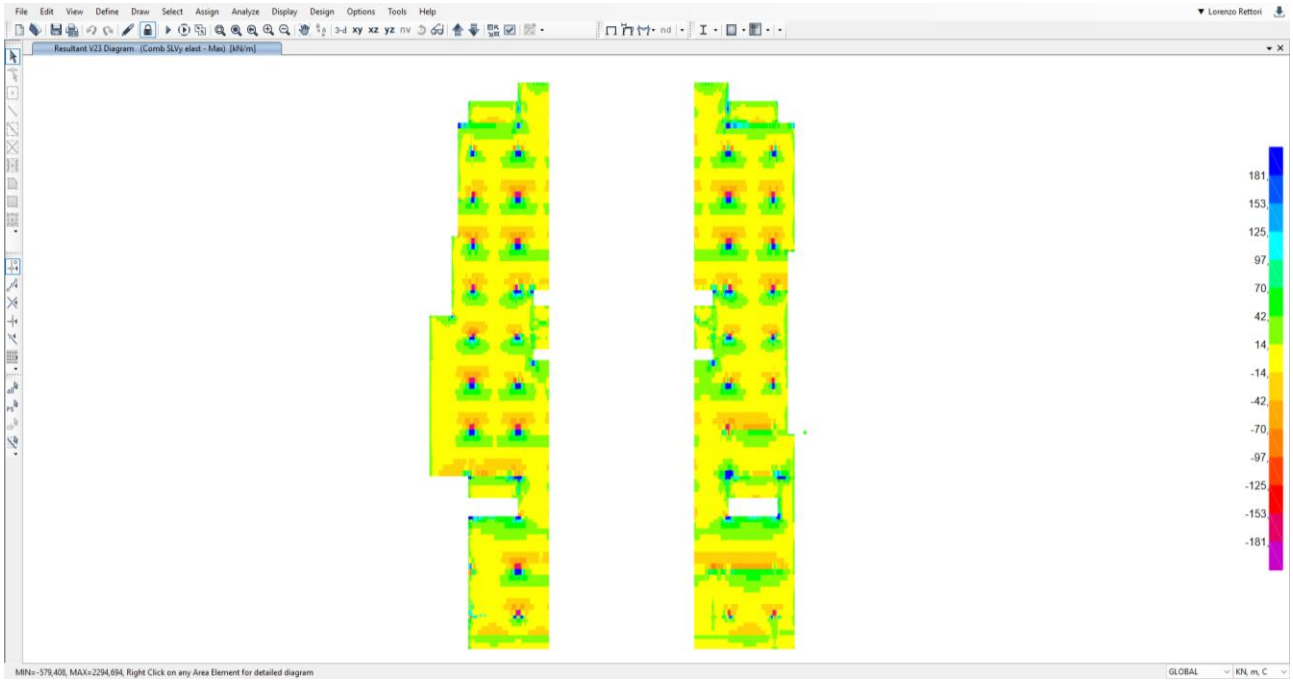

File Edit View Define Draw Select Assign Analyze Display Design Options Tools Help
Lorenzo Rettori
Resultant V23 Diagram (Comb SLVx elast - Max) [kN/m]
181.
153.
125.
97.
70.
42.
14.
-14.
-42.
-70.
-97.
-125.
-153.
-181.
MIN=-588,164, MAX=2182,883, Right Click on any Area Element for detailed diagram
GLOBAL
KN, m, C

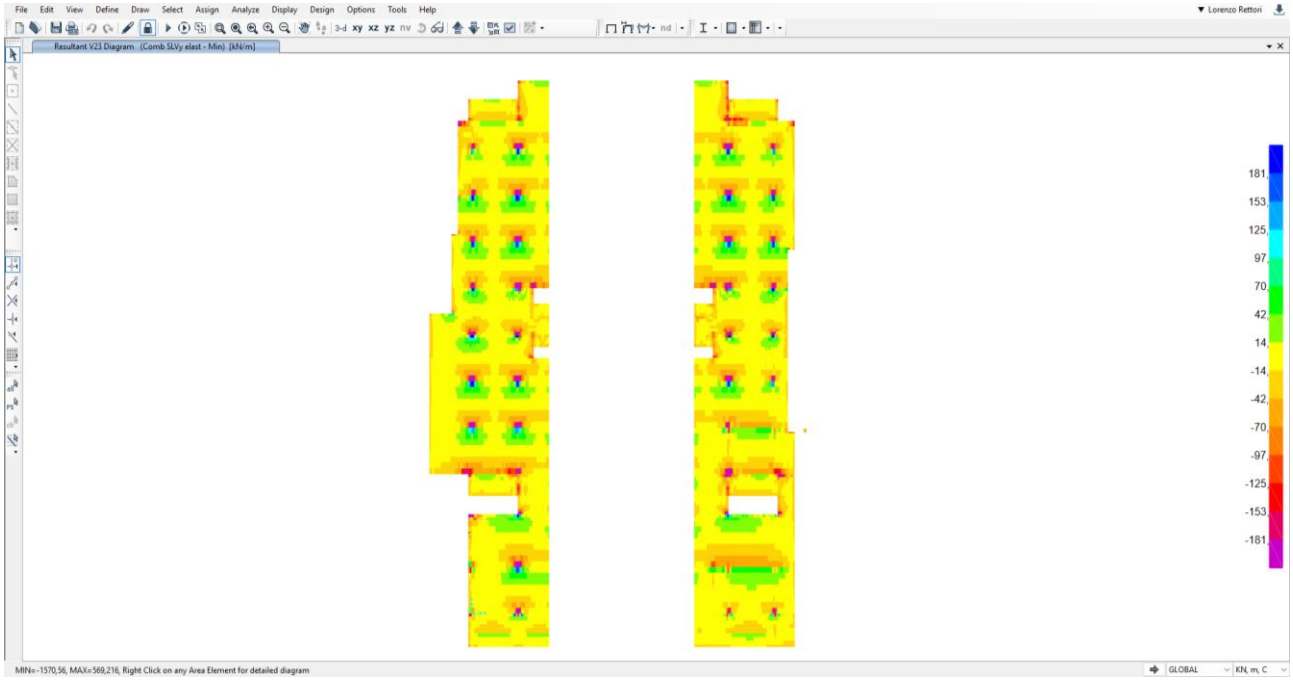

File Edit View Define Draw Select Assign Analyze Display Design Options Tools Help
Lorenzo Rettori
Resultant V23 Diagram (Comb SLVx elast - Min) [kN/m]
181.
153.
125.
97.
70.
42.
14.
-14.
-42.
-70.
-97.
-125.
-153.
-181.
MIN=-2494,411, MAX=605,752, Right Click on any Area Element for detailed diagram
GLOBAL
KN, m, C

SLVy


Resultant V13 Diagram (Comb SLVy elast - Max) [kN/m]
181
153
125
97
70
42
14
-14
-42
-70
-97
-125
-153
-181
MIN=-695,7, MAX=2804,404, Right Click on any Area Element for detailed diagram


Resultant V13 Diagram (Comb SLVy elast - Min) [kN/m]
181
153
125
97
70
42
14
-14
-42
-70
-97
-125
-153
-181
MIN=-2108,686, MAX=722,76, Right Click on any Area Element for detailed diagram



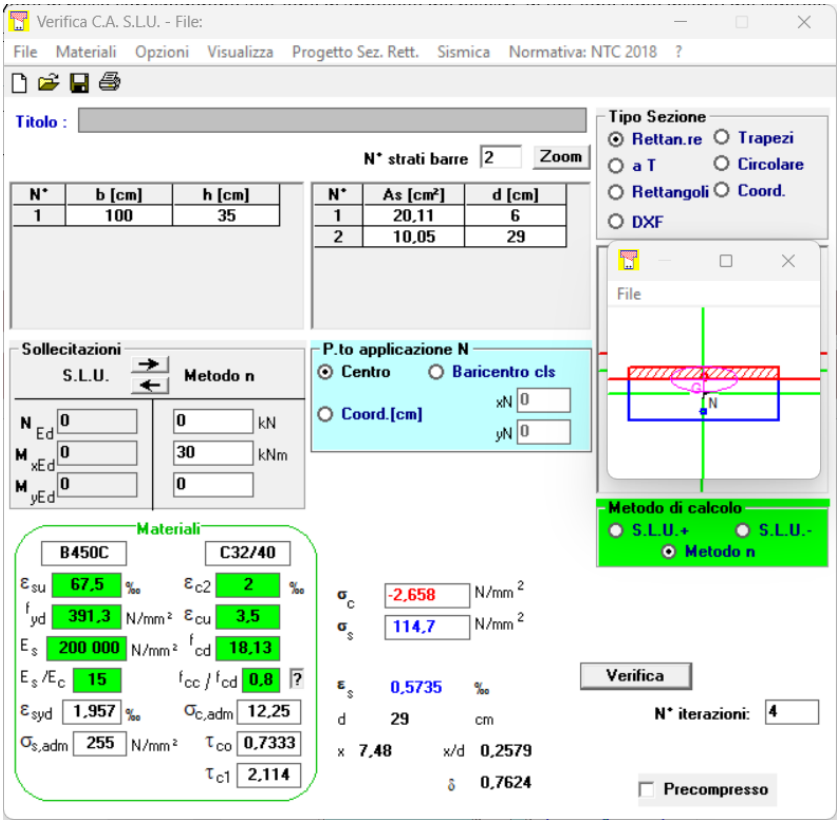


Le zone di picco corrispondono alle zone di appoggio dei pilastri, in tali zone sono inseriti dei capitelli in ca che coprono tali sollecitazioni. Per cui la verifica risulta soddisfatta.

7.6.1.1.3 Verifica in esercizio

Si riporta di seguito la verifica a fessurazione.

Il massimo momento in esercizio vale M_{Ed} = 30 kNm



Massima tensione su cls σc = 2.66 MPa < 19.2 Mpa→ verifica soddisfatta

Massima tensione su acciaio σs = 114.7 MPa < 360 Mpa→ verifica soddisfatta

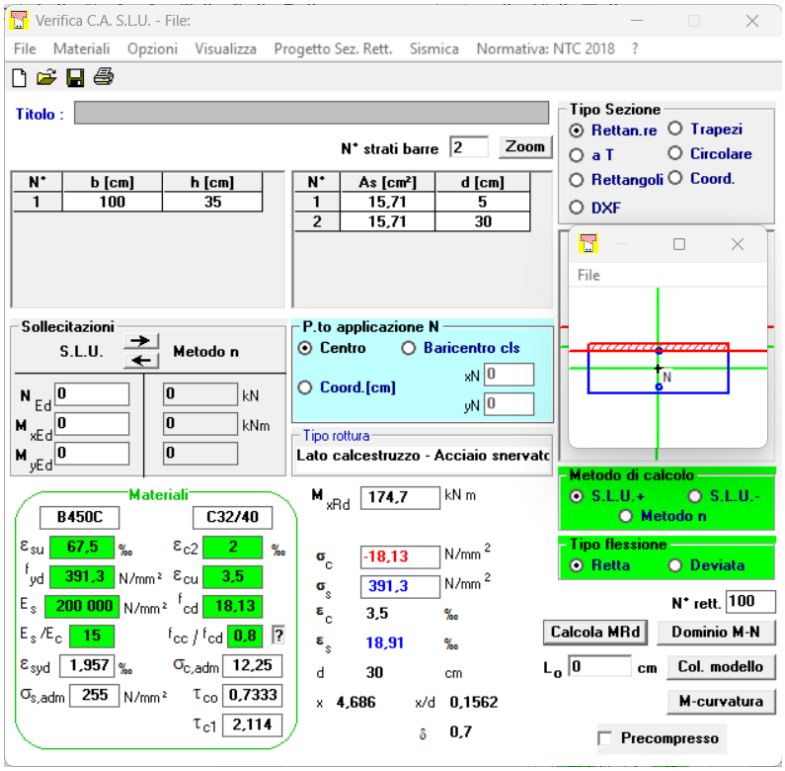
La verifica di fessurazione risulta soddisfatta avendo tensioni massime sull'acciaio di 93.49 MPa in accordo alla verifica dell'ampiezza di fessurazione per via indiretta riportata in tab. C4.1II e C4.1.III.

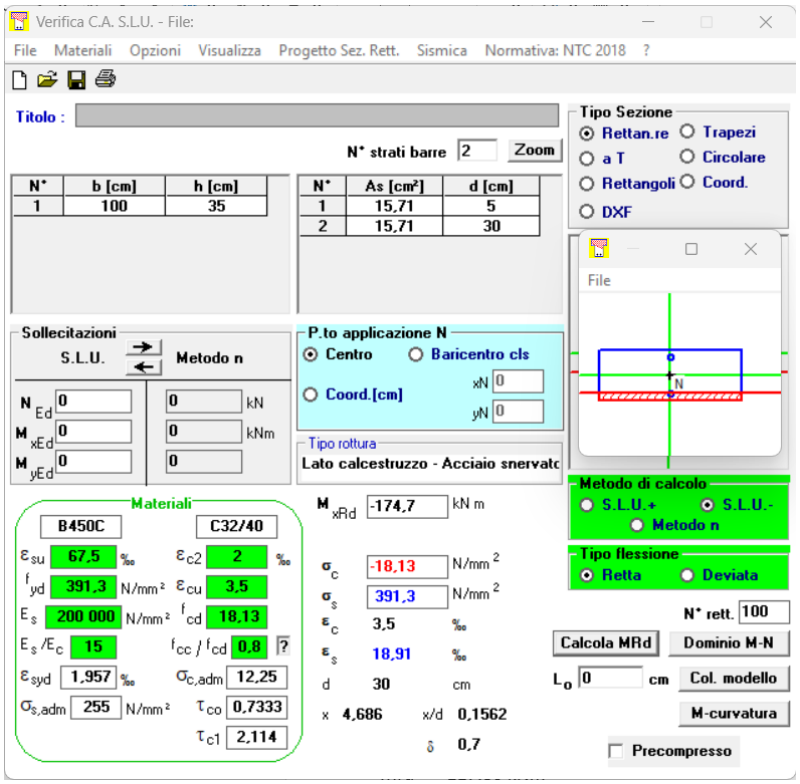
7.6.1.2 Soletta zona 2

Di seguito si riporta la verifica della zona considerata.

7.6.1.2.1 Verifica a flessione

Il momento resistente della sezione tipologica vale:





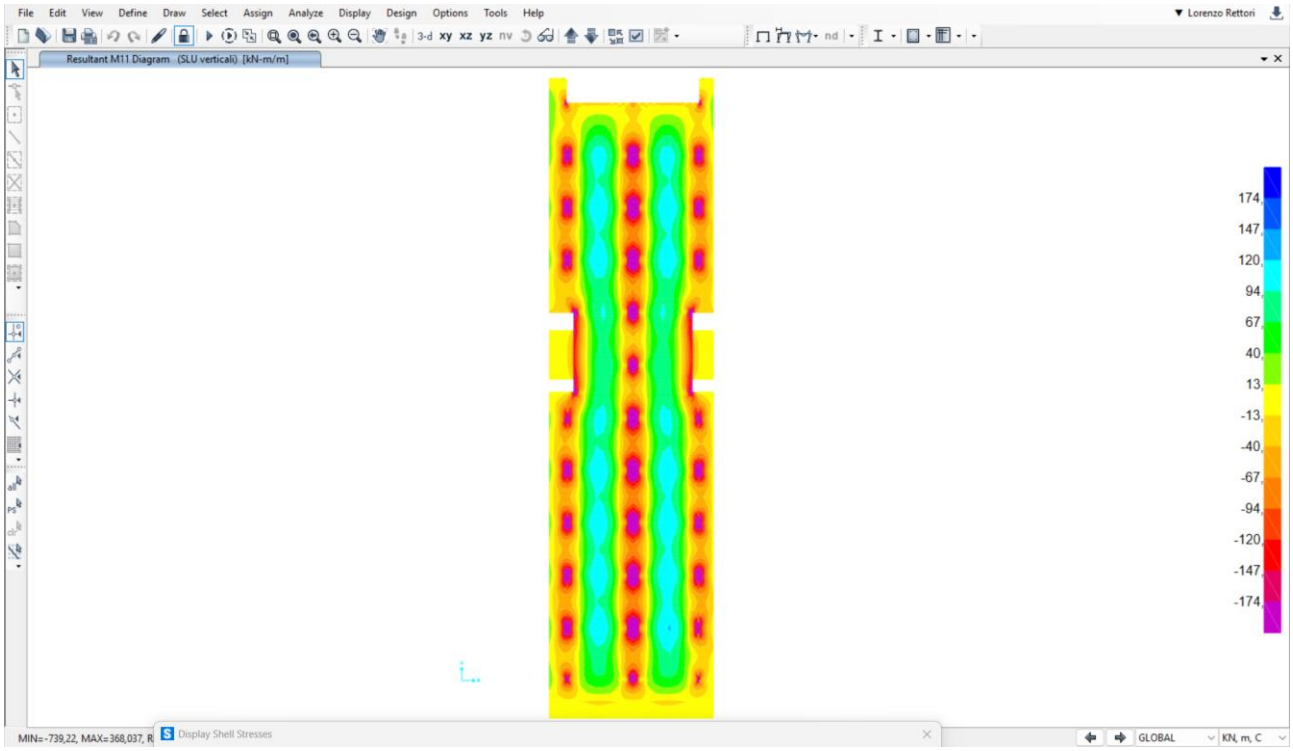
Dunque, il momento resistente vale:

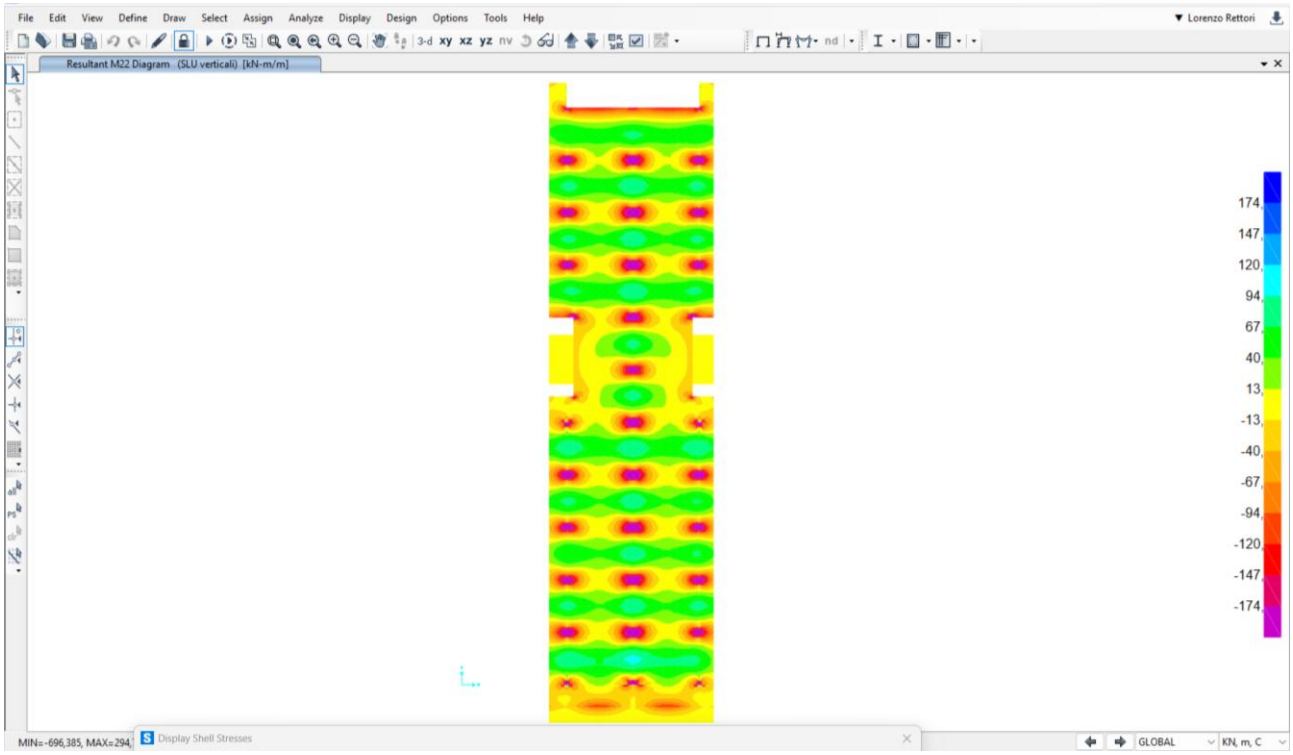
Mrd^{+} = 174.70 kNm

Mrd^{-} = - 174.70 kNm

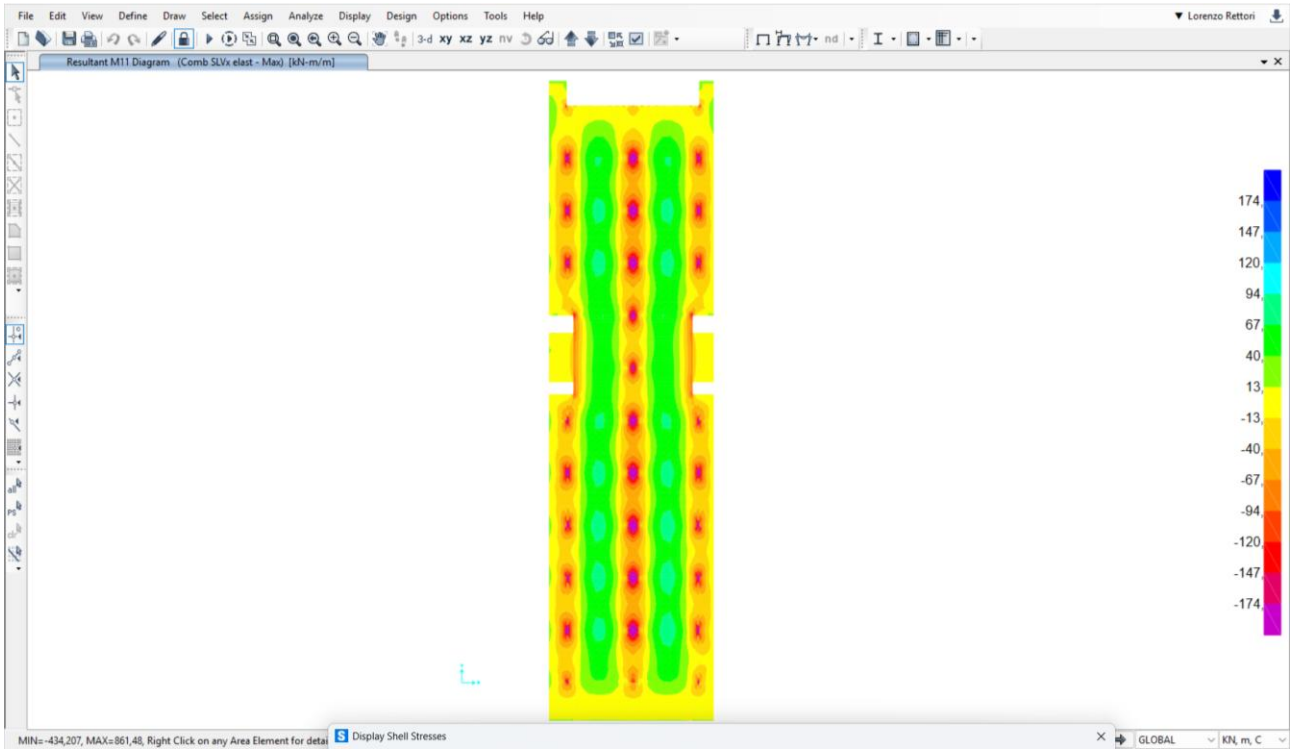
Di seguito si riporta la verifica:

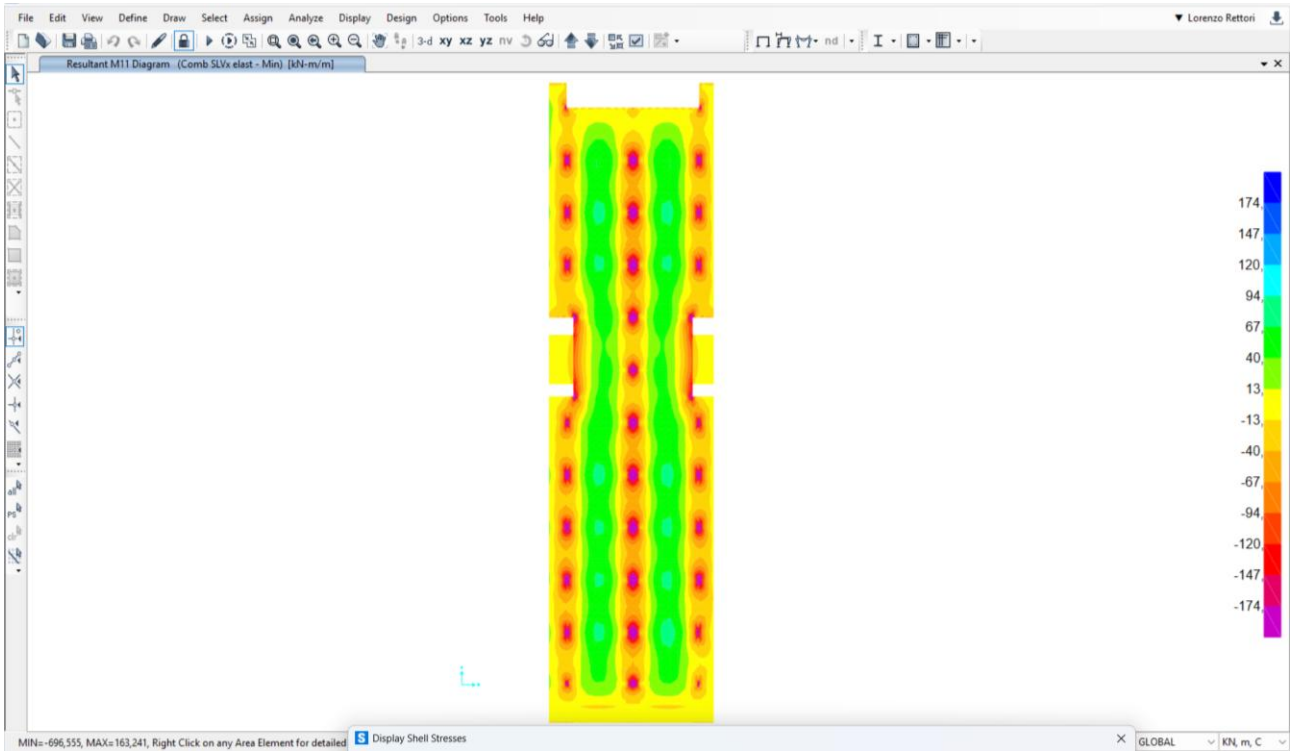
SLU

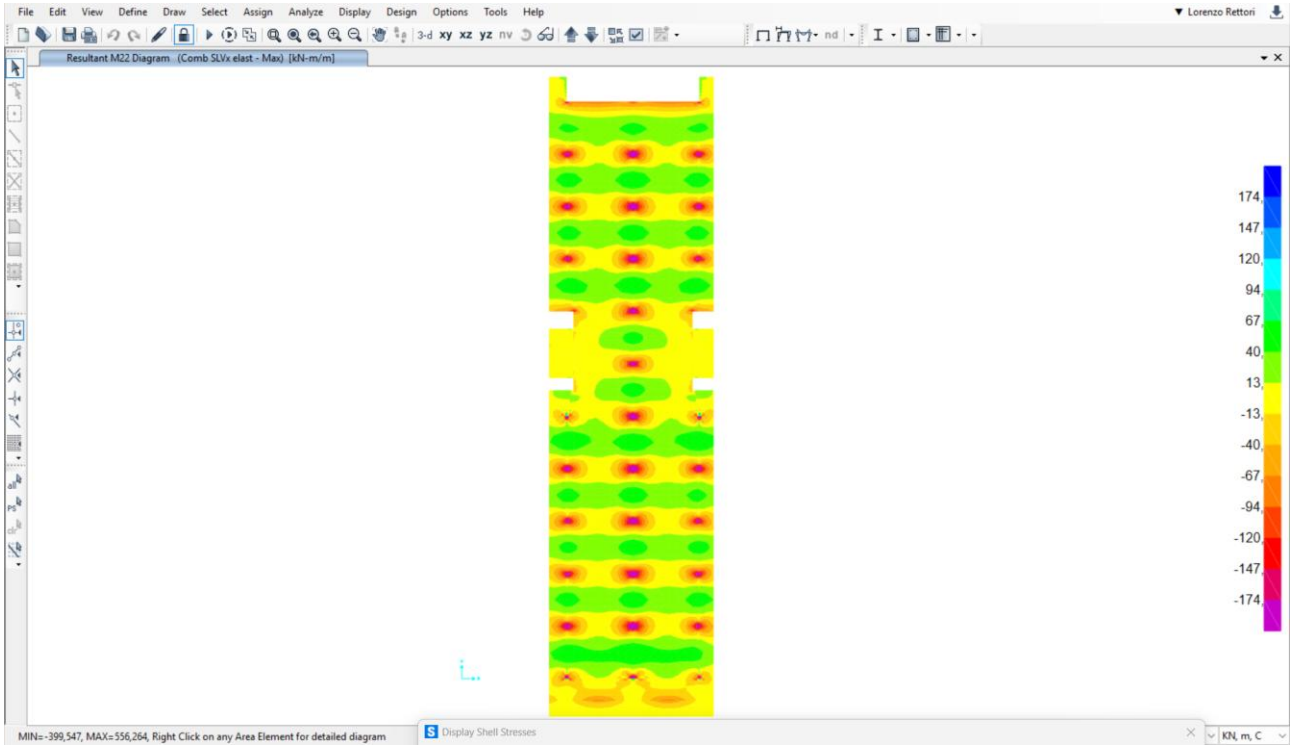


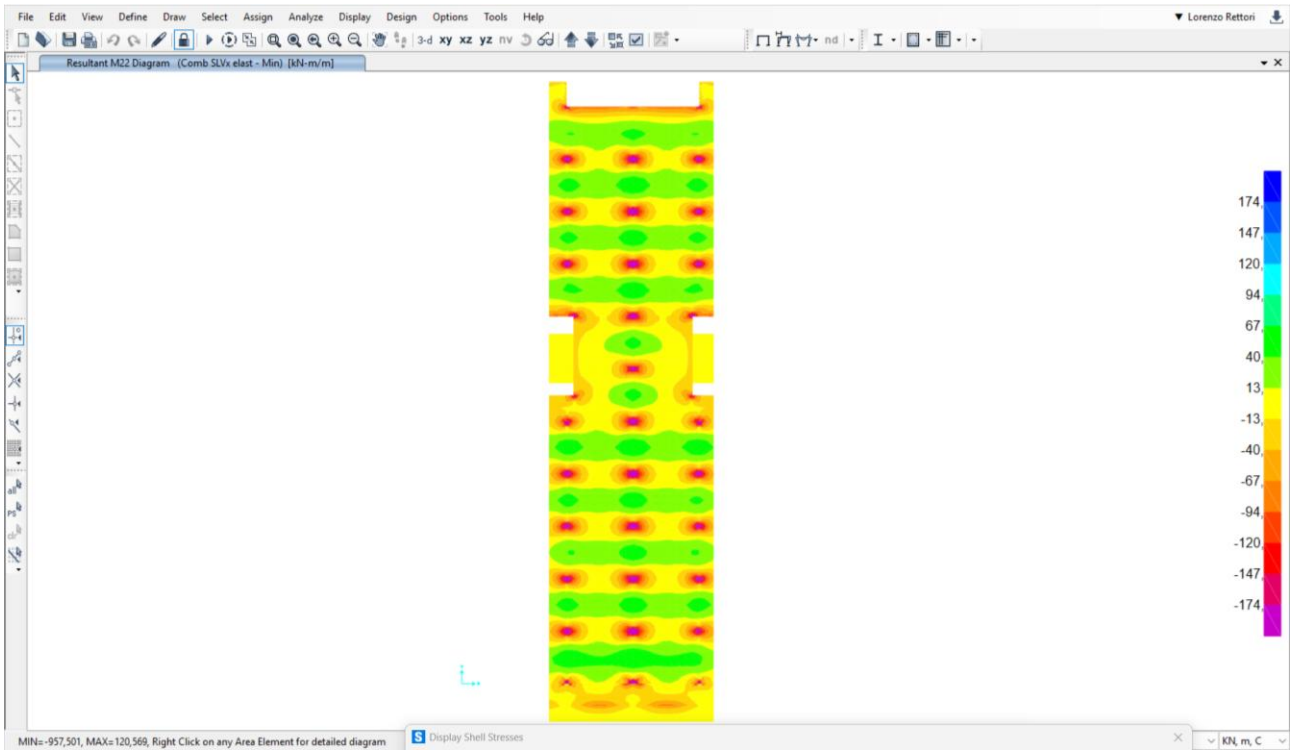


SLVx

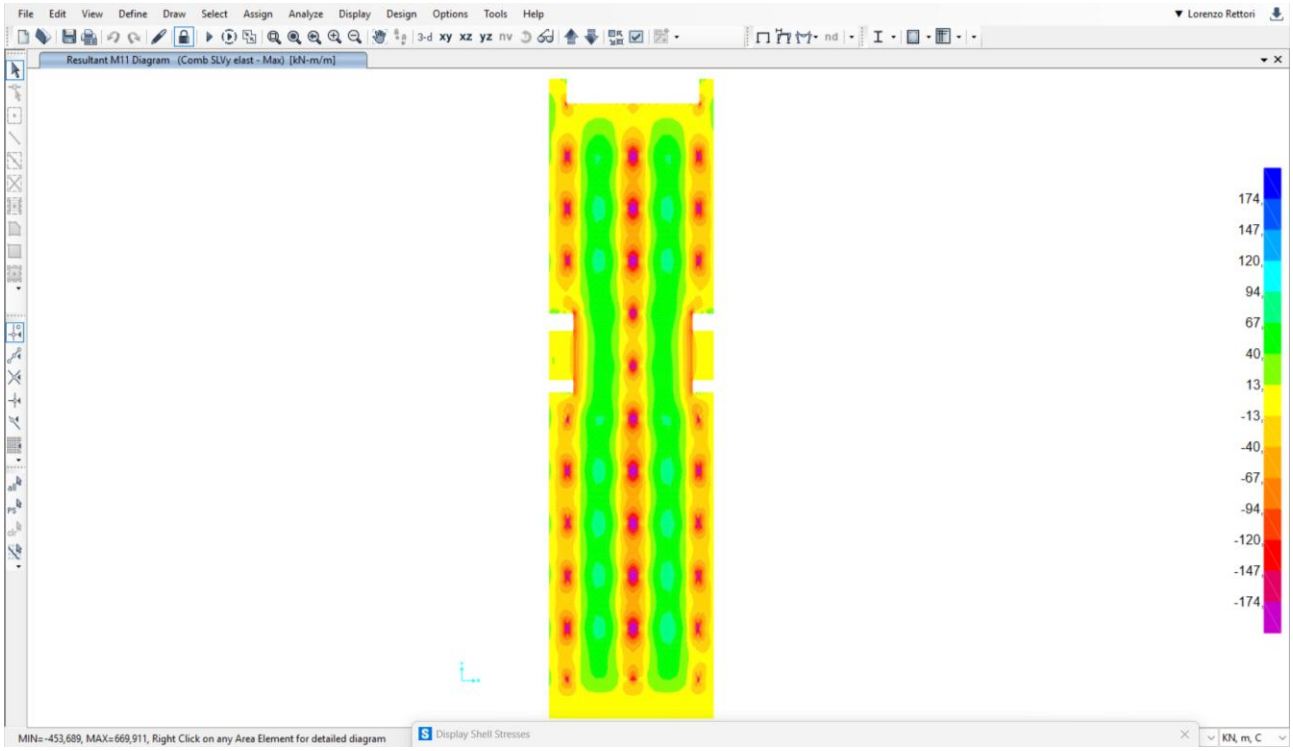

File Edit View Define Draw Select Assign Analyze Display Design Options Tools Help
Lorenzo Rettori
Resultant M11 Diagram (Comb SLVx elast - Max) [kN-m/m]
174.
147.
120.
94.
67.
40.
13.
-13.
-40.
-67.
-94.
-120.
-147.
-174.
MIN=-434,207, MAX=861,48, Right Click on any Area Element for deta
Display Shell Stresses
GLOBAL
KN, m, C

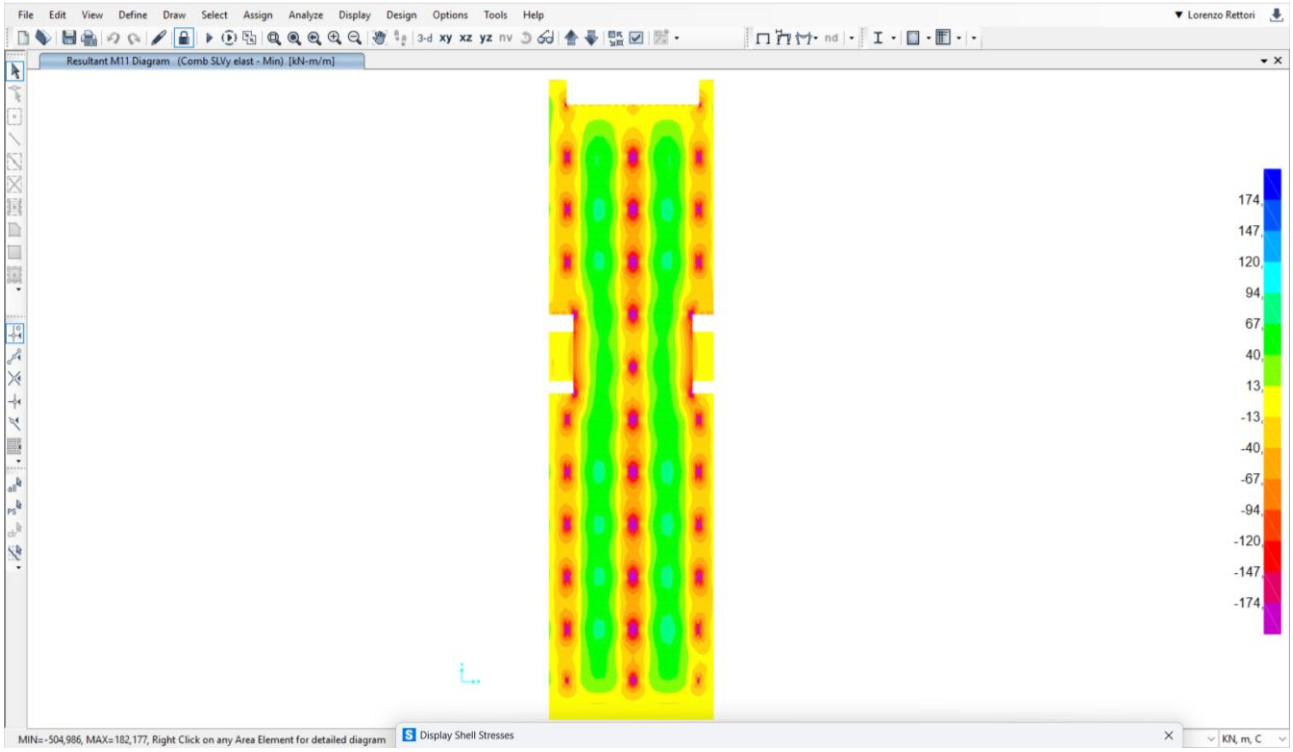

File Edit View Define Draw Select Assign Analyze Display Design Options Tools Help
Lorenzo Rettori
Resultant M11 Diagram (Comb SLVx elast - Min) [kN-m/m]
174.
147.
120.
94.
67.
40.
13.
-13.
-40.
-67.
-94.
-120.
-147.
-174.
MIN=-696,555, MAX=163,241, Right Click on any Area Element for detailed
Display Shell Stresses
GLOBAL
KN, m, C

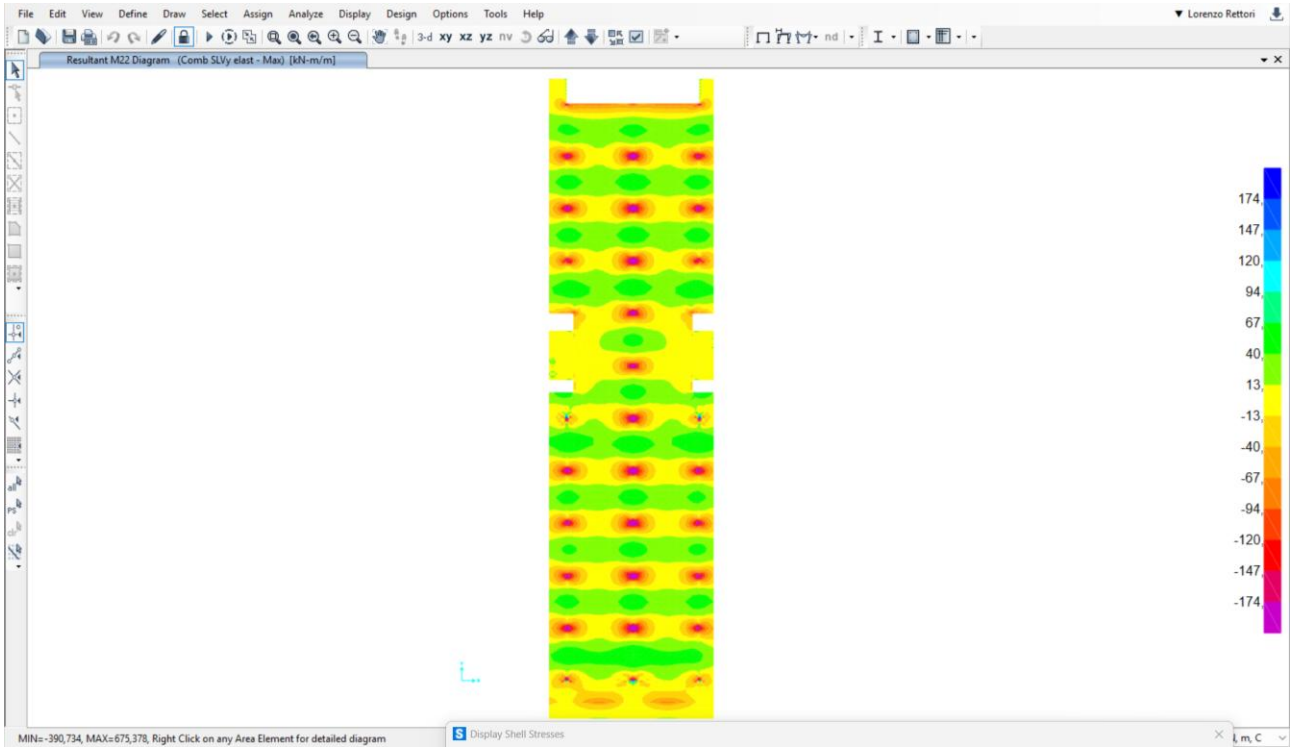

File Edit View Define Draw Select Assign Analyze Display Design Options Tools Help
Lorenzo Rettori
Resultant M22 Diagram (Comb SLVx elast - Max) [kN-m/m]
174.
147.
120.
94.
67.
40.
13.
-13.
-40.
-67.
-94.
-120.
-147.
-174.
MIN=-399,547, MAX=556,264, Right Click on any Area Element for detailed diagram
Display Shell Stresses
KN, m, C

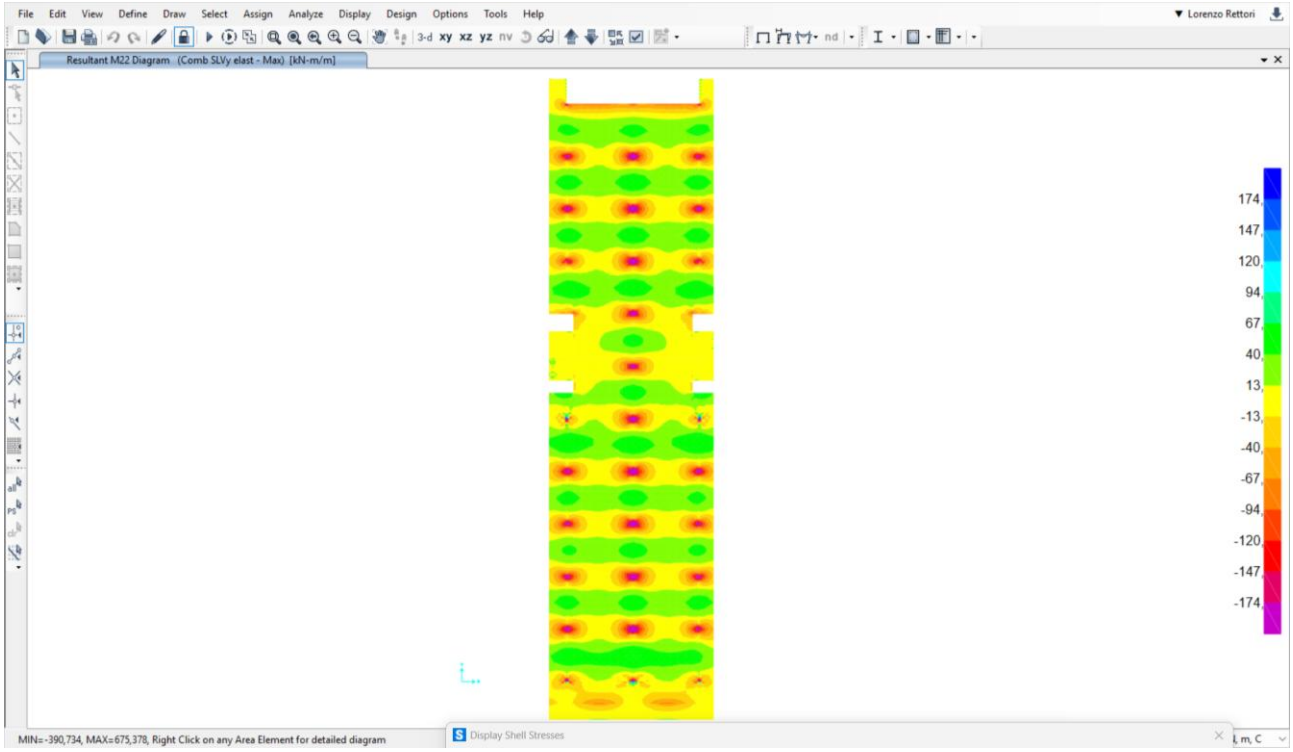

File Edit View Define Draw Select Assign Analyze Display Design Options Tools Help
Lorenzo Rettori
Resultant M22 Diagram (Comb SLVx elast - Min) [kN-m/m]
174.
147.
120.
94.
67.
40.
13.
-13.
-40.
-67.
-94.
-120.
-147.
-174.
MIN=-957,501, MAX=120,569, Right Click on any Area Element for detailed diagram
Display Shell Stresses
KN, m, C

SLVy


File Edit View Define Draw Select Assign Analyze Display Design Options Tools Help
Lorenzo Rettori
Resultant M11 Diagram (Comb SLVy elast - Max) [kN-m/m]
174.
147.
120.
94.
67.
40.
13.
-13.
-40.
-67.
-94.
-120.
-147.
-174.
MIN=-453,689, MAX=669,911, Right Click on any Area Element for detailed diagram
Display Shell Stresses
KN, m, C

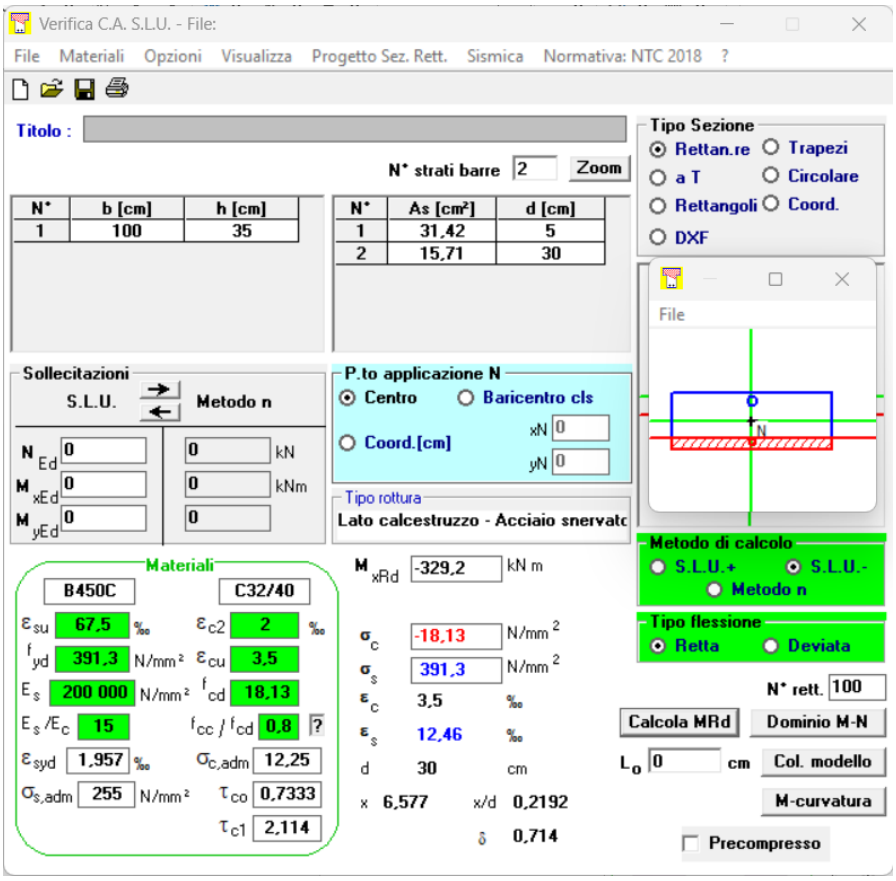

File Edit View Define Draw Select Assign Analyze Display Design Options Tools Help
Lorenzo Rettori
Resultant M11 Diagram (Comb SLVy elast - Min) [kN-m/m]
174.
147.
120.
94.
67.
40.
13.
-13.
-40.
-67.
-94.
-120.
-147.
-174.
MIN=-504,986, MAX=182,177, Right Click on any Area Element for detailed diagram
Display Shell Stresses
KN, m, C





Per coprire le zone di picco viene inserita un'armatura integrativa superiormente pari a ϕ20/20.

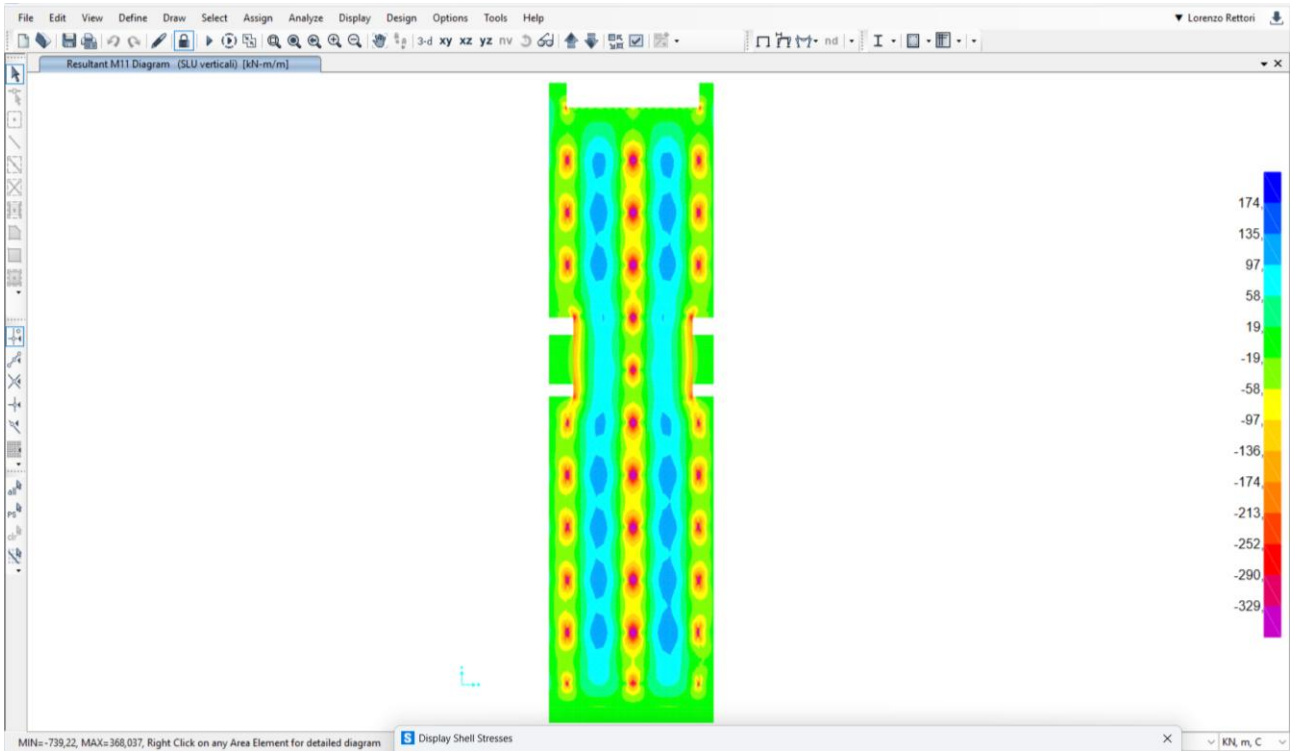
Il momento resistente vale:

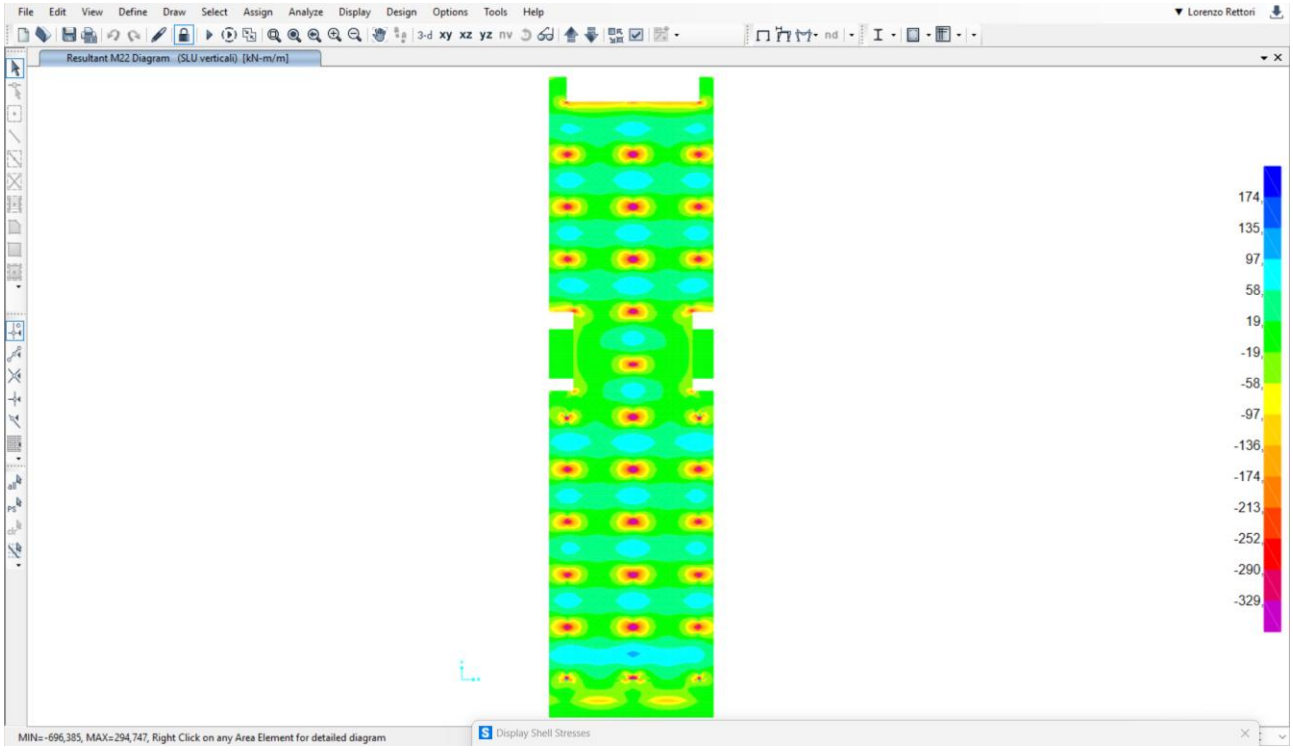


Per cui si ottiene un momento resistente pari a:

Mrd^{-} = - 329.2 kNm

Di seguito si riporta la verifica per la combinazione più gravosa, che risulta essere la combinazione a carichi verticali.


File Edit View Define Draw Select Assign Analyze Display Design Options Tools Help
Lorenzo Rettori
Resultant M11 Diagram (SLU verticali) [kN-m/m]
174.
135.
97.
58.
19.
-19.
-58.
-97.
-136.
-174.
-213.
-252.
-290.
-329.
MIN=-739,22, MAX=368,037, Right Click on any Area Element for detailed diagram
Display Shell Stresses
KN, m, C


File Edit View Define Draw Select Assign Analyze Display Design Options Tools Help
Lorenzo Rettori
Resultant M22 Diagram (SLU verticali) [kN-m/m]
174.
135.
97.
58.
19.
-19.
-58.
-97.
-136.
-174.
-213.
-252.
-290.
-329.
MIN=-696,385, MAX=294,747, Right Click on any Area Element for detailed diagram
Display Shell Stresses

7.6.1.2.2 Verifica a taglio

Il taglio resistente della sezione non armata a taglio, nella zona di taglio massimo vale:

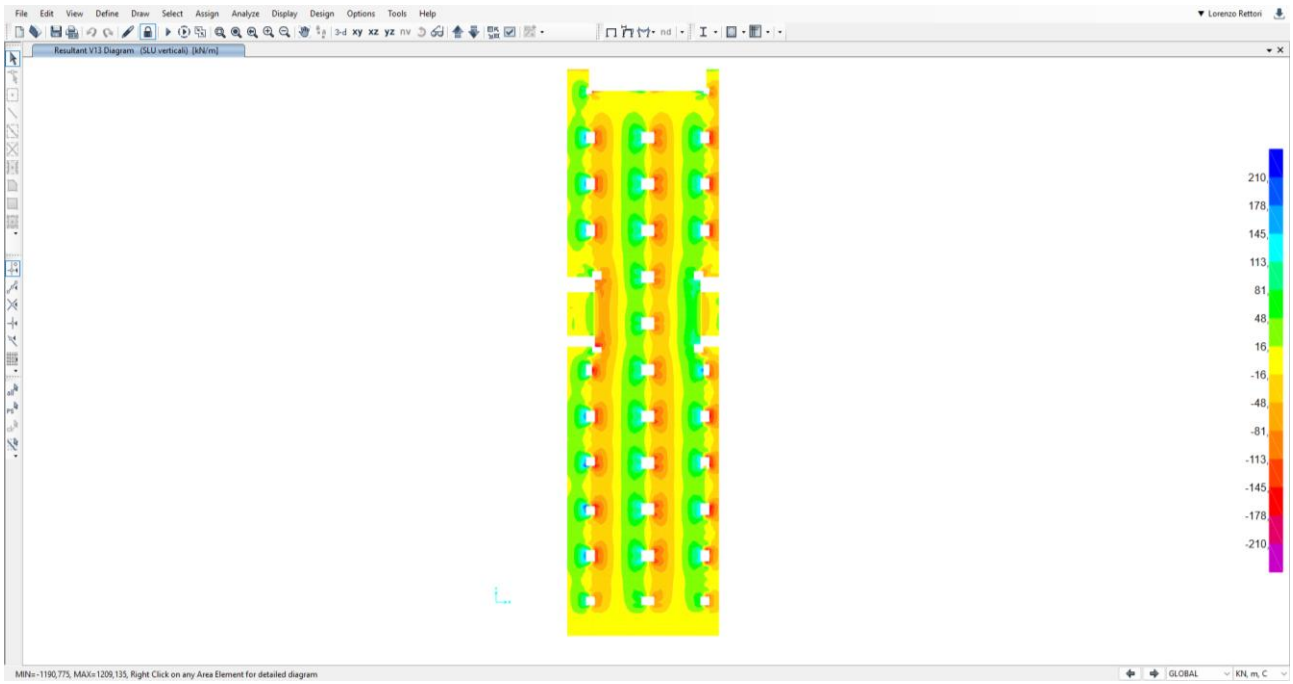
$$V_{Rd} = \left\{0{,}18 \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck})^{1/3} / \gamma_c + 0{,}15 \cdot \sigma_{cp}\right\} \cdot b_w \cdot d \geq (v_{min} + 0{,}15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_w d$$

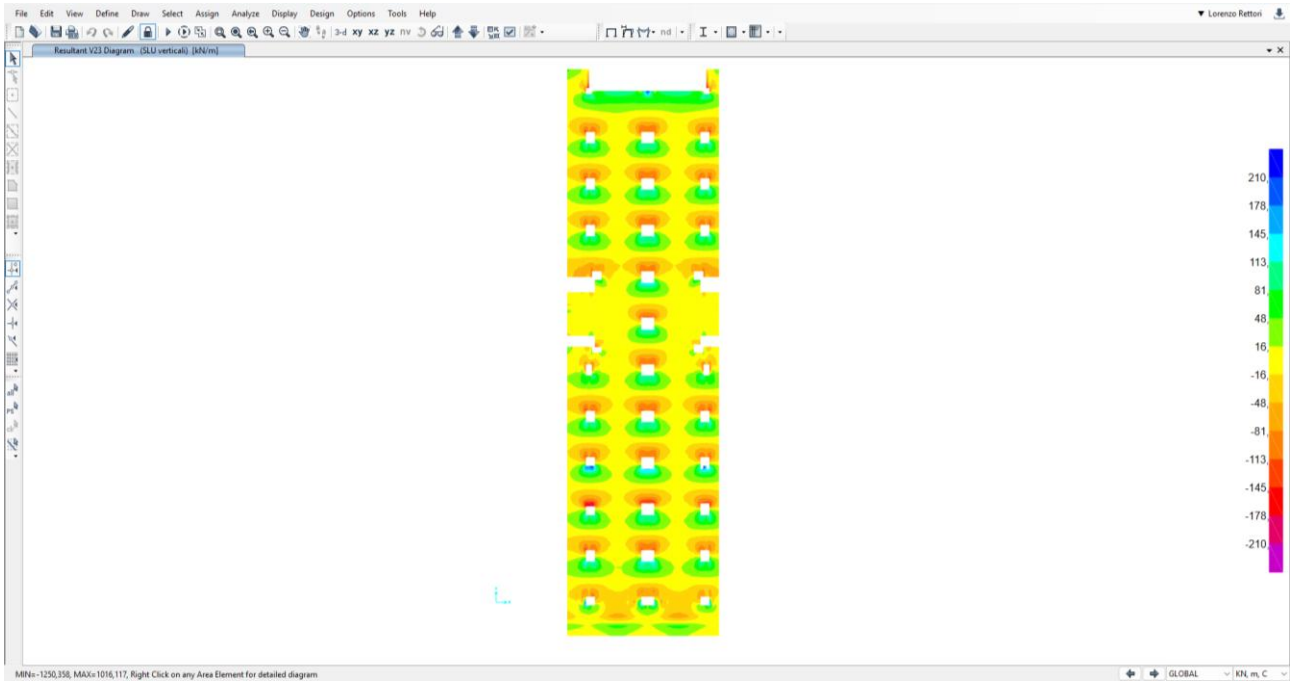
$$v_{min} = 0{,}035 k^{3/2} f_{ck}^{1/2}$$

SEZIONE			
b [mm]	1000		
h [mm]	350		
d' [mm]	50		
A_{sl} (mm^2)	3142		
d [mm]	300		
f_{ck} [N/mm^2]	32		
f_{cd} [N/mm^2]	18,13333		
f_{yk} [N/mm^2]	450		
f_{yd} [N/mm^2]	391,3043		
k	1,816497		
ρ_l	0,010473		
σ_{cp} (N/mm^2)	0		
v_{min} (N/mm^2)	0,484724		
V_{Rd} [kN]	210,8379		
$V_{Rd,min}$ [kN]	145,4173		
V_{Rd} [kN]	**210,8379**	**VRd**	**taglio resistente**

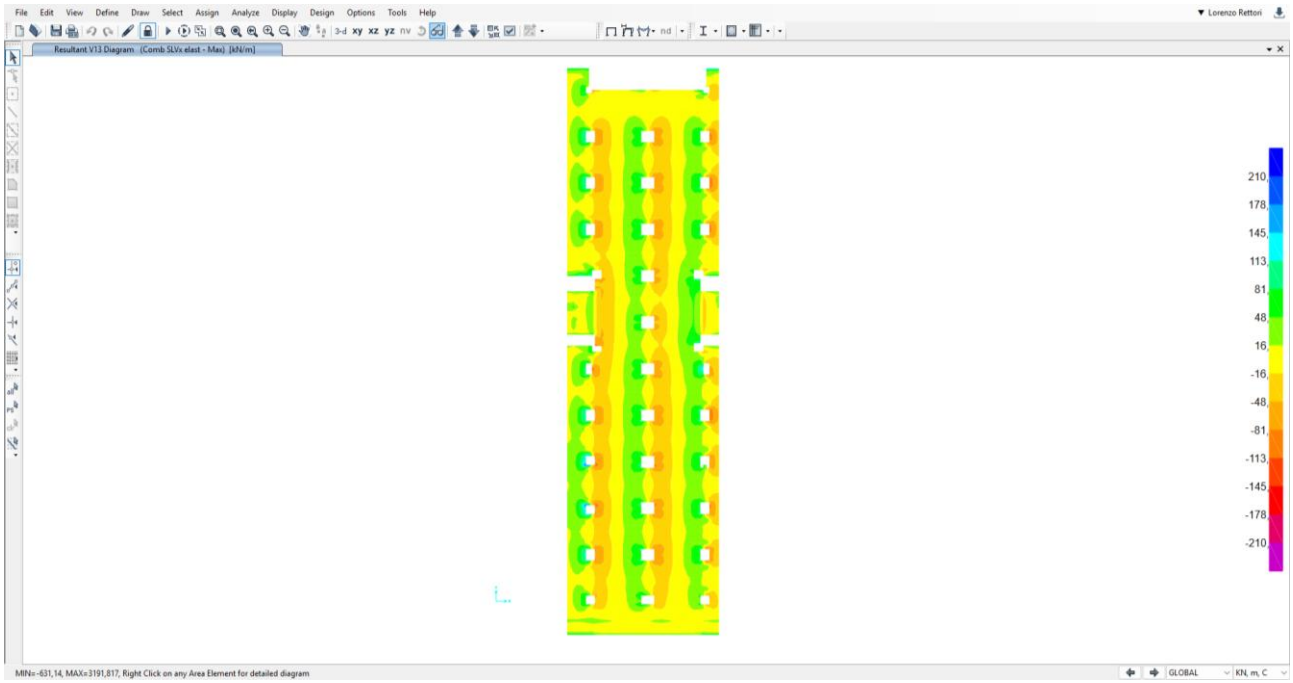
Di seguito si riportano le verifiche di tale zona, avendo escluso le zone caratterizzate dalla presenza del capitello sottostante:

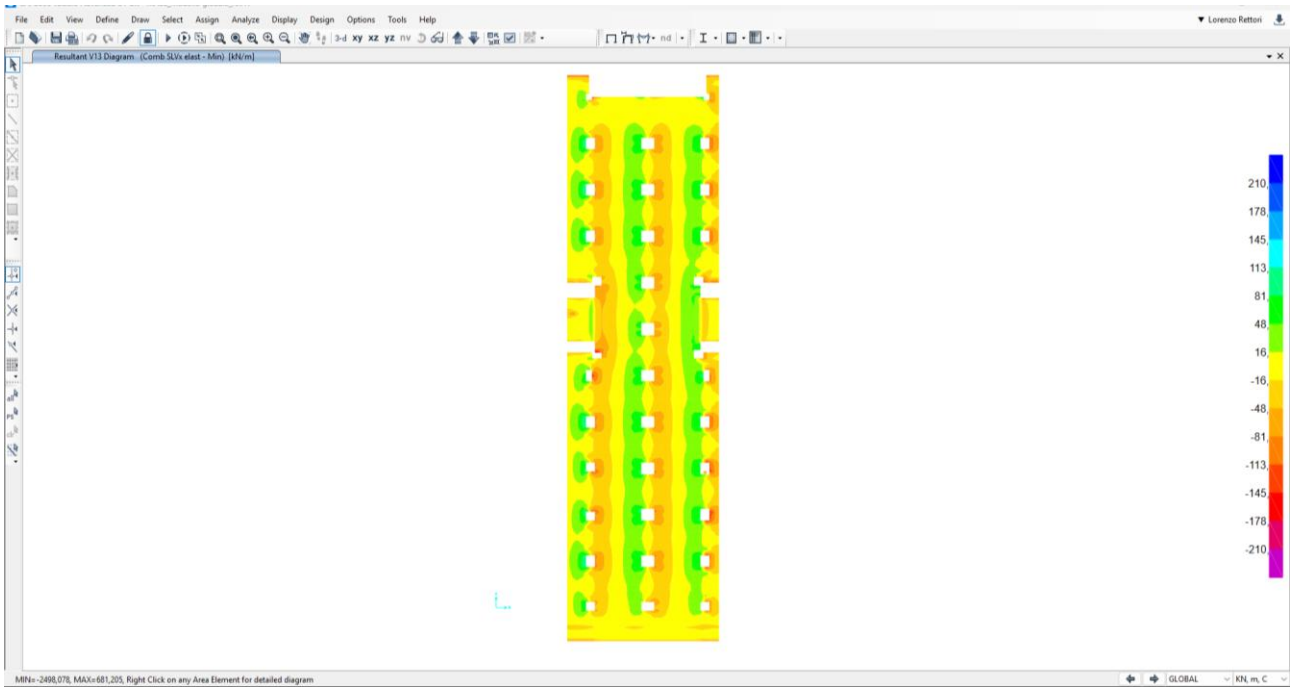
SLU

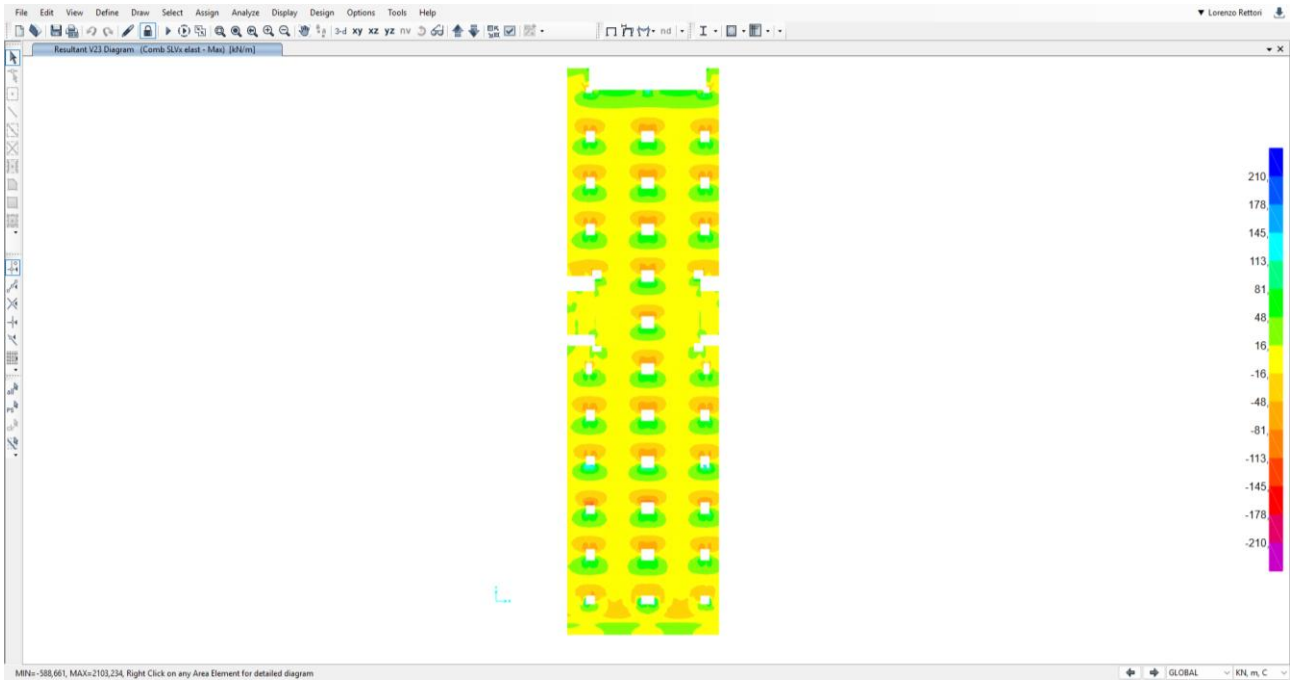


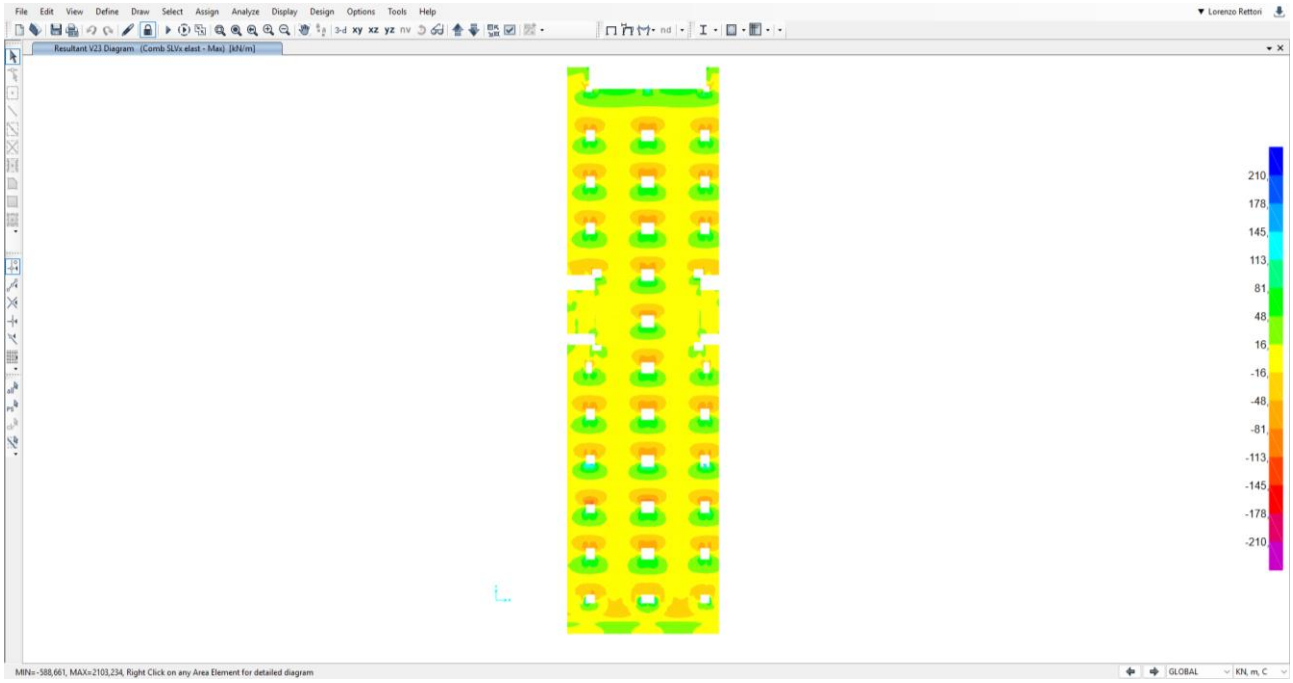

Resultant V23 Diagram (SLU vertical) [kN/m]
210.
178.
145.
113.
81.
48.
16.
-16.
-48.
-81.
-113.
-145.
-178.
-210.
MIN=-1250,358, MAX=1016,117, Right Click on any Area Element for detailed diagram
GLOBAL
KN, m, C

SLVx

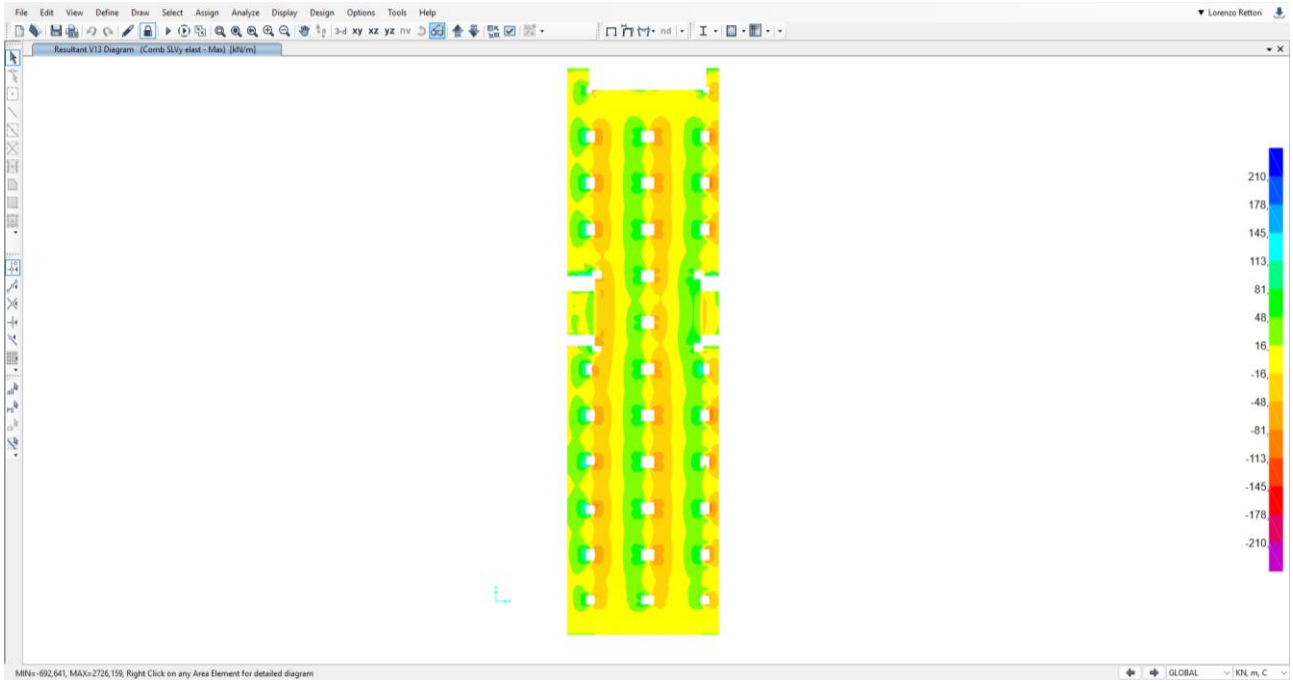

Resultant V13 Diagram (Comb SLVx elast - Max) [kN/m]
210.
178.
145.
113.
81.
48.
16.
-16.
-48.
-81.
-113.
-145.
-178.
-210.
MIN=-631,14, MAX=3191,817, Right Click on any Area Element for detailed diagram
GLOBAL
KN, m, C

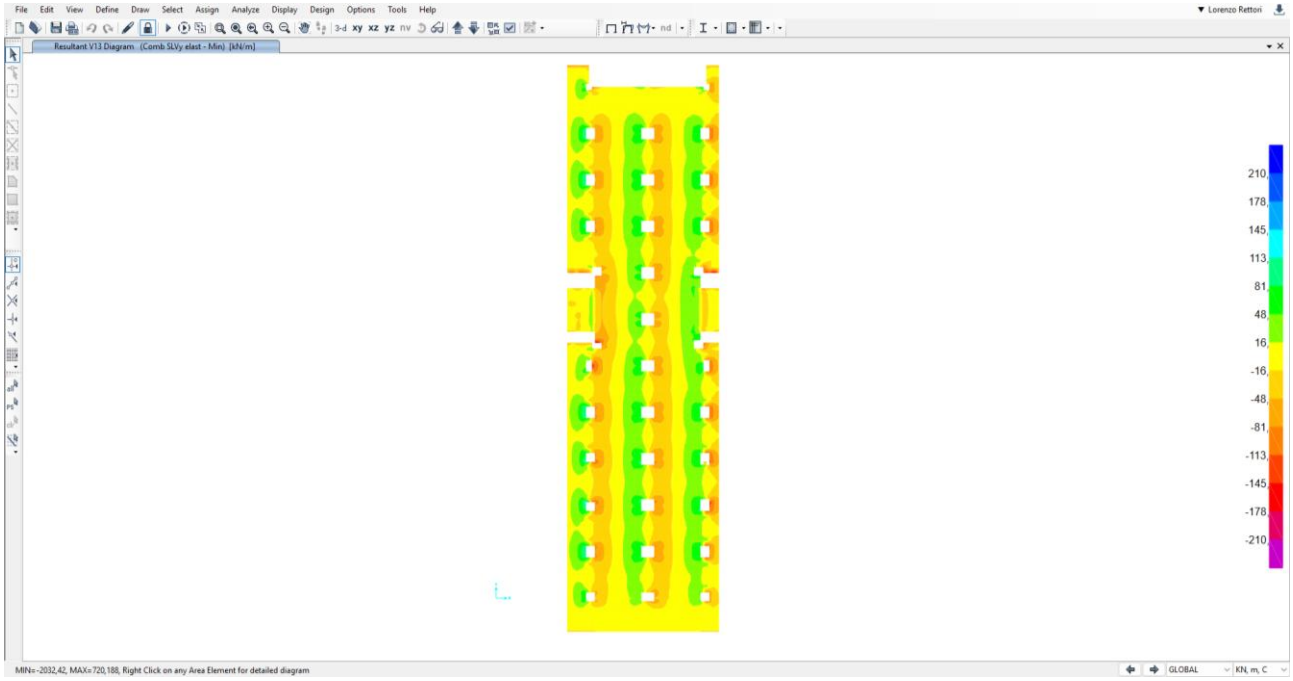

Resultant V13 Diagram (Comb SLVx elast - Min) [kN/m]
210
178
145
113
81
48
16
-16
-48
-81
-113
-145
-178
-210
MIN=-2498,078, MAX=681,205, Right Click on any Area Element for detailed diagram
GLOBAL
KN, m, C

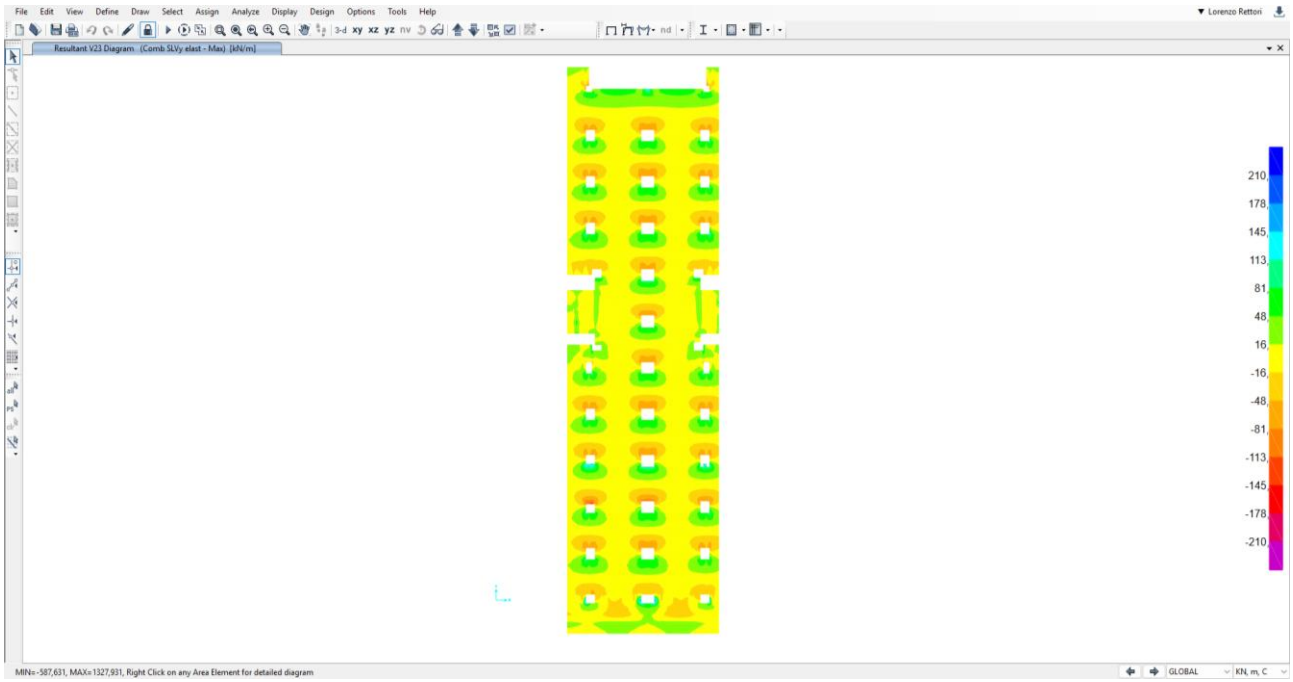

Resultant V23 Diagram (Comb SLVx elast - Max) [kN/m]
210
178
145
113
81
48
16
-16
-48
-81
-113
-145
-178
-210
MIN=-588,661, MAX=2103,234, Right Click on any Area Element for detailed diagram
GLOBAL
KN, m, C

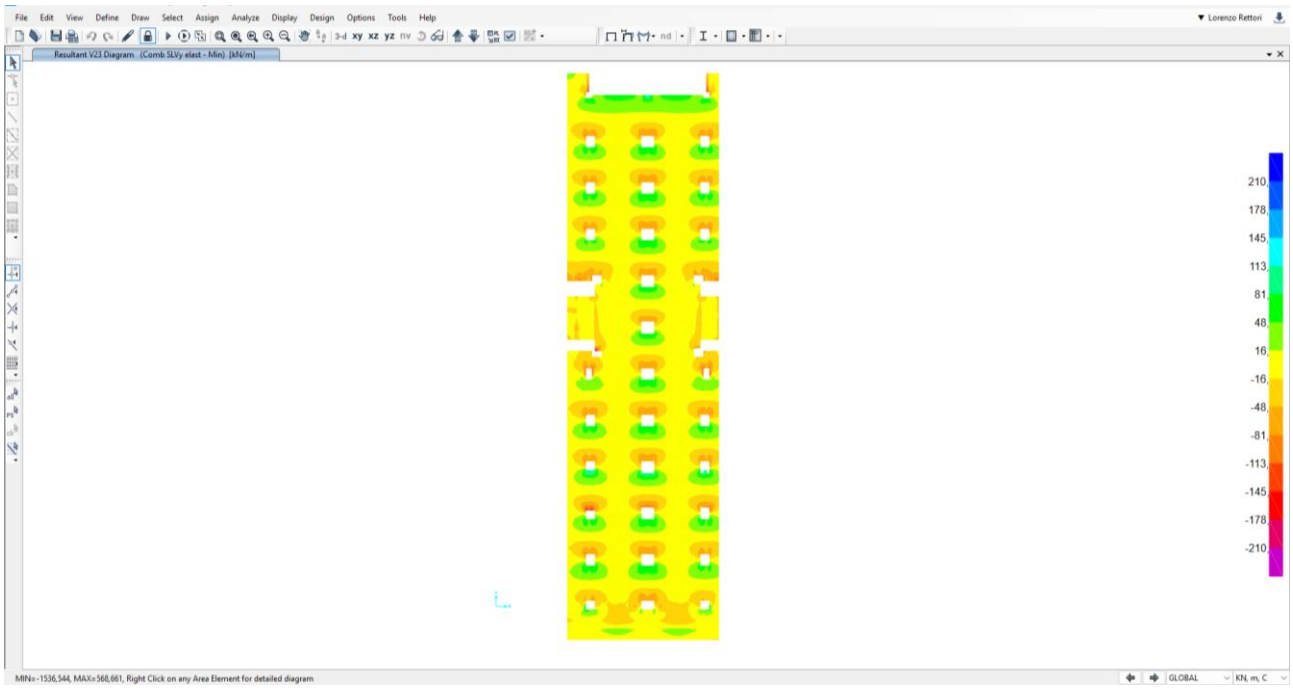

Resultant V23 Diagram (Comb SLVx elast - Max) [kN/m]
210.
178.
145.
113.
81.
48.
16.
-16.
-48.
-81.
-113.
-145.
-178.
-210.
MIN=-588,661, MAX=2103,234, Right Click on any Area Element for detailed diagram
GLOBAL
KN, m, C

SLVy


Resultant V13 Diagram (Comb SLVy elast - Max) [kN/m]
210.
178.
145.
113.
81.
48.
16.
-16.
-48.
-81.
-113.
-145.
-178.
-210.
MIN=-692,641, MAX=2726,159, Right Click on any Area Element for detailed diagram
GLOBAL
KN, m, C


Resultant V13 Diagram (Comb SLVy elast - Min) (kN/m)
210
178
145
113
81
48
16
-16
-48
-81
-113
-145
-178
-210
MIN=-2032,42, MAX=720,188, Right Click on any Area Element for detailed diagram
GLOBAL
KN, m, C


Resultant V23 Diagram (Comb SLVy elast - Max) (kN/m)
210
178
145
113
81
48
16
-16
-48
-81
-113
-145
-178
-210
MIN=-587,631, MAX=1327,931, Right Click on any Area Element for detailed diagram
GLOBAL
KN, m, C



La verifica risulta quindi soddisfatta.

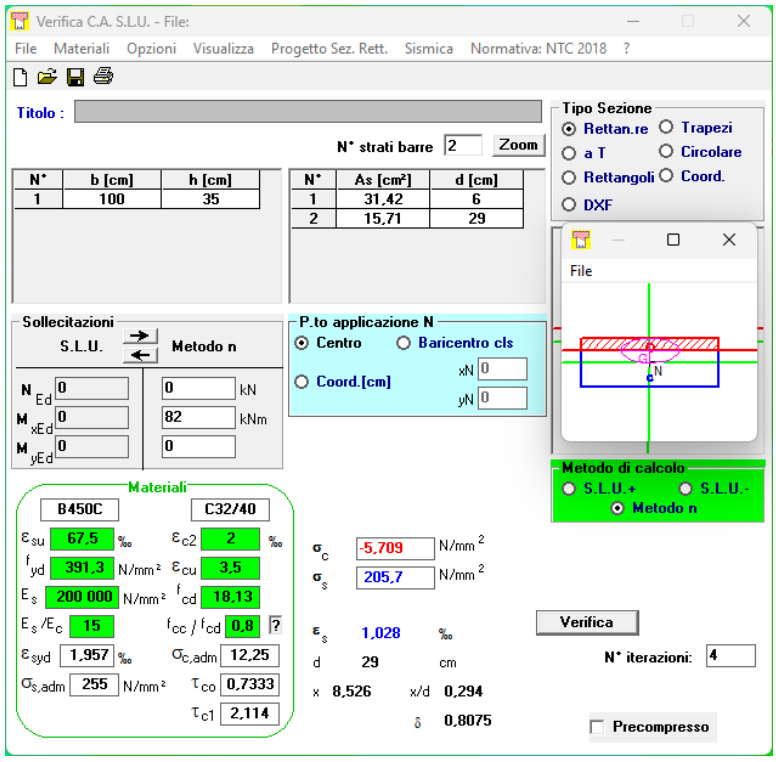
7.6.1.2.3 Verifiche tensionali

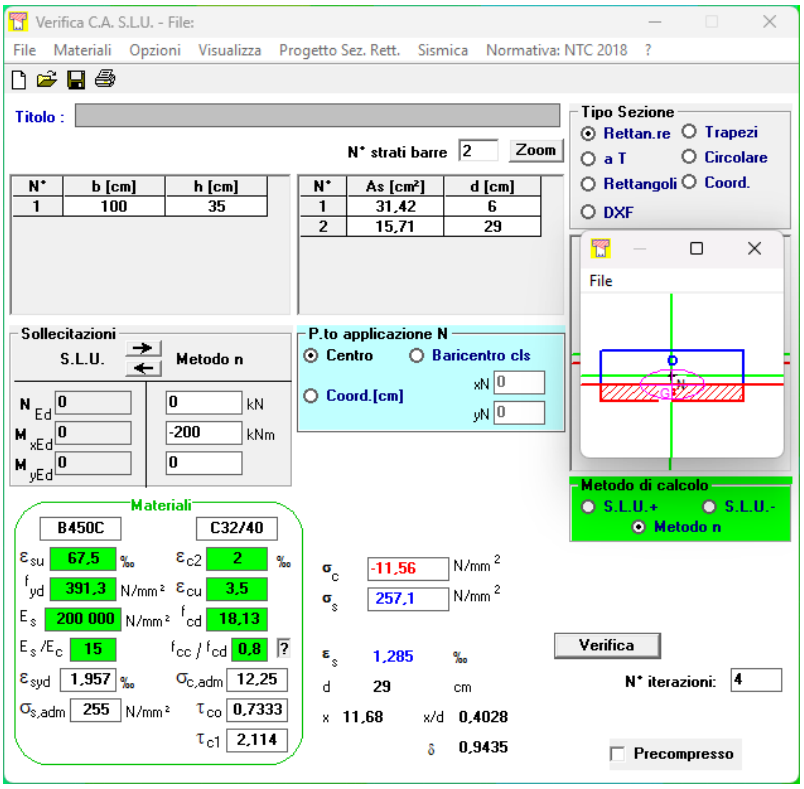
Di seguito si riportano le verifiche tensionali della soletta di piano terra.

Combinazione Rara:

M_{ed}^{+} = 82 kNm

M_{ed}^{-} = -200 kNm





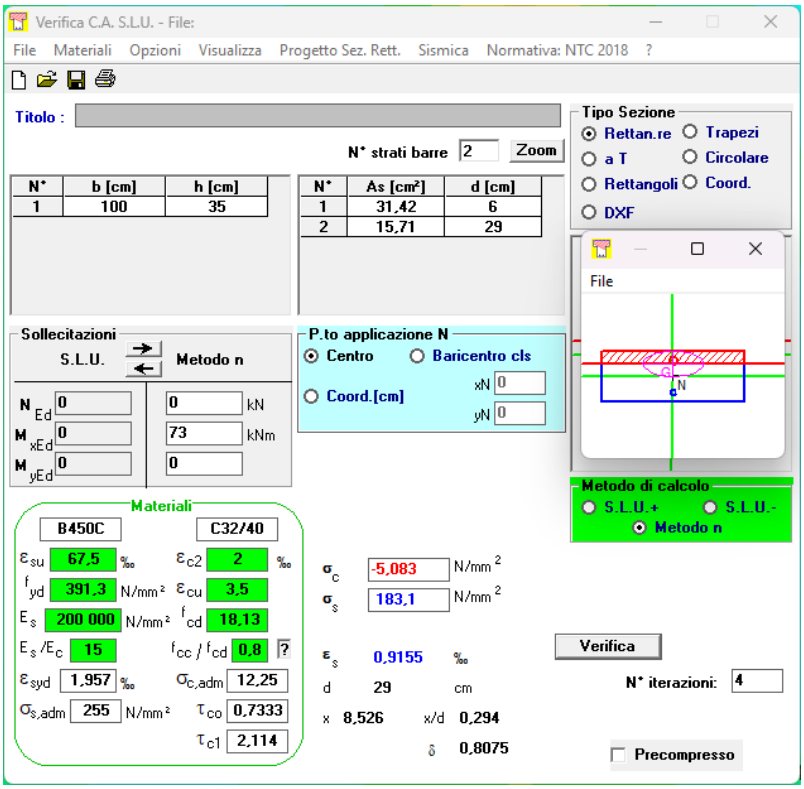
Massima tensione su cls σc = 11.56 MPa < 19.2 Mpa→ verifica soddisfatta

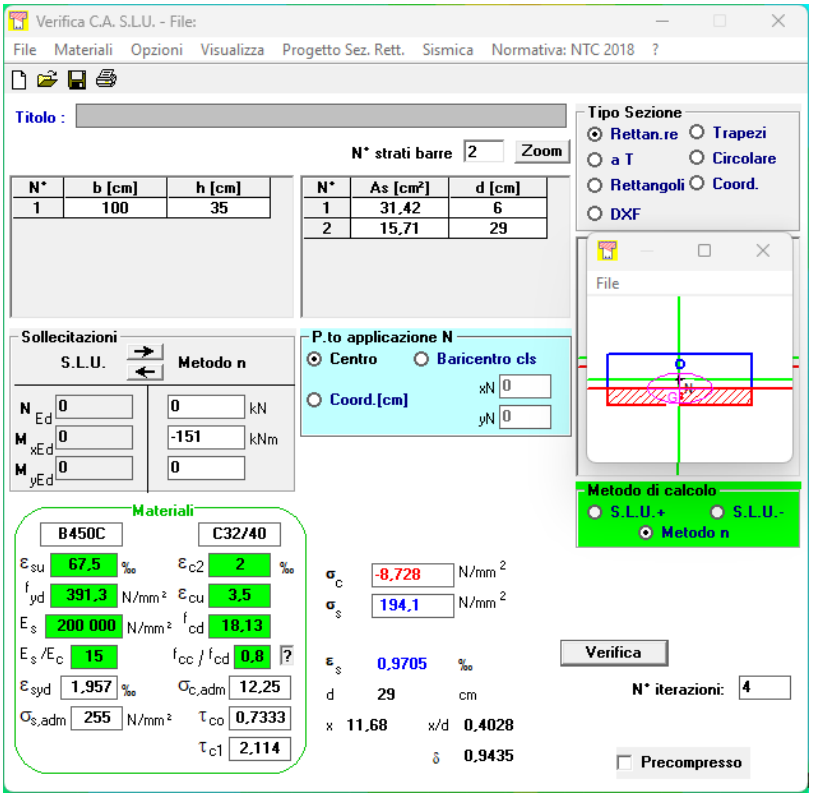
Massima tensione su acciaio σs = 257.1 MPa < 360 Mpa→ verifica soddisfatta

Combinazione Quasi permanente:

M_{ed}^{+} = 73 kNm

M_{ed}^{-} = -151.08 kNm





Massima tensione su cls σc = 8.73 MPa < 14.4 Mpa→ verifica soddisfatta

7.6.1.2.4 Verifica di fessurazione

Di seguito si riportano le tensioni massime in combinazione frequente e quasi permanente utilizzate per verificare la soletta a fessurazione.

Combinazione frequente:

Massima tensione sull'acciaio in mezzeria σs = 183 MPa

Massima tensione sull'acciaio in appoggio σs = 212 MPa

Di seguito si riporta la verifica in combinazione frequente.

COMBINAZIONE FREQUENTE		
Caratteristiche	Simbolo [unità di misura]	Valore
Base sezione	B [mm]	1000
Altezza sezione	H [mm]	350
Posizione armatura compressa	d' [mm]	60
Posizione armatura tesa	d [mm]	290
Area armatura compressa	A_s' [mm^2]	1571
Area armatura tesa	A_s [mm^2]	1571
Altezza efficacie	H_{eff} [mm]	88,33333333
Area efficacie	A_{eff} [mm^2]	88333,33333
Rapporto efficacie	ρ_{eff}	0,01778
Copriferro armatura tesa	c [mm]	35
Coefficiente Es/Ecm	α_E	6,4
Diametro barre armatura tesa	ϕ [mm]	20
Tensione sull'acciaio teso	σ_s [N/mm^2]	183
Coefficiente durata carico	kt	0,4
Deformazione unitaria media	ε_{sm}	0,00051
Coefficiente aderenza barre	k_1	0,8
Coefficiente forma diagramma tensioni	k_2	0,5
Coefficiente	k_3	3,4
Coefficiente	k_4	0,425
Distanza massima fra le fessure	Δs_{max} [mm]	198,8
Ampiezza caratteristica delle fessure	w_k [mm]	**0,17**
Ampiezza caratteristica limite delle fessure	w_3 [mm]	0,4
ρ	< 1	**0,43**

Verificato

posizione asse neutro

DATI		
Es	210000	Mpa
Ecm	32837	Mpa
fck	32	Mpa
fctm	3,02	Mpa
x	85	mm

COMBINAZIONE FREQUENTE									DATI		
Caratteristiche	Simbolo [unità di misura]	Valore							Es	210000	Mpa
Base sezione	B [mm]	1000							Ecm	32837	Mpa
Altezza sezione	H [mm]	350							fck	32	Mpa
Posizione armatura compressa	d' [mm]	60							fctm	3,02	Mpa
Posizione armatura tesa	d [mm]	290				posizione asse neutro			x	85	mm
Area armatura compressa	A_s' [mm^2]	1571									
Area armatura tesa	A_s [mm^2]	1571									
Altezza efficacie	H_{eff} [mm]	88,33333333									
Area efficacie	A_{eff} [mm^2]	88333,33333									
Rapporto efficacie	ρ_{eff}	0,01778									
Copriferro armatura tesa	c [mm]	35									
Coefficiente Es/Ecm	α_E	6,4									
Diametro barre armatura tesa	ϕ [mm]	20									
Tensione sull'acciaio teso	σ_s [N/mm^2]	212									
Coefficiente durata carico	kt	0,4									
Deformazione unitaria media	ε_{sm}	0,00065									
Coefficiente aderenza barre	k_1	0,8									
Coefficiente forma diagramma tensioni	k_2	0,5									
Coefficiente	k_3	3,4									
Coefficiente	k_4	0,425									
Distanza massima fra le fessure	Δs_{max} [mm]	198,8									
Ampiezza caratteristica delle fessure	w_k [mm]	**0,22**									
Ampiezza caratteristica limite delle fessure	w_3 [mm]	0,4									
ρ	< 1	**0,55**	Verificato								

Combinazione quasi permanente:

Massima tensione sull'acciaio in mezzeria σs = 183 MPa

Massima tensione sull'acciaio in appoggio σs = 194 MPa

Di seguito si riporta la verifica in combinazione quasi permanente.

COMBINAZIONE QUASI PERMANENTE									DATI		
Caratteristiche	Simbolo [unità di misura]	Valore							Es	210000	Mpa
Base sezione	B [mm]	1000							Ecm	32837	Mpa
Altezza sezione	H [mm]	350							fck	32	Mpa
Posizione armatura compressa	d' [mm]	60							fctm	3,02	Mpa
Posizione armatura tesa	d [mm]	290				posizione asse neutro			x	85	mm
Area armatura compressa	A_s' [mm^2]	1571									
Area armatura tesa	A_s [mm^2]	3142									
Altezza efficacie	H_{eff} [mm]	88,33333333									
Area efficacie	A_{eff} [mm^2]	88333,33333									
Rapporto efficacie	ρ_{eff}	0,03557									
Copriferro armatura tesa	c [mm]	35									
Coefficiente Es/Ecm	α_E	6,4									
Diametro barre armatura tesa	ϕ [mm]	24									
Tensione sull'acciaio teso	σ_s [N/mm^2]	183									
Coefficiente durata carico	kt	0,4									
Deformazione unitaria media	ε_{sm}	0,00067									
Coefficiente aderenza barre	k_1	0,8									
Coefficiente forma diagramma tensioni	k_2	0,5									
Coefficiente	k_3	3,4									
Coefficiente	k_4	0,425									
Distanza massima fra le fessure	Δs_{max} [mm]	198,8									
Ampiezza caratteristica delle fessure	w_k [mm]	**0,23**									
Ampiezza caratteristica limite delle fessure	w_2 [mm]	0,3									
ρ	< 1	**0,76**	Verificato								

COMBINAZIONE QUASI PERMANENTE									DATI		
Caratteristiche	Simbolo [unità di misura]	Valore							Es	210000	Mpa
Base sezione	B [mm]	1000							Ecm	32837	Mpa
Altezza sezione	H [mm]	350							fck	32	Mpa
Posizione armatura compressa	d' [mm]	60							fctm	3,02	Mpa
Posizione armatura tesa	d [mm]	290				posizione asse neutro			x	85	mm
Area armatura compressa	A_s' [mm^2]	1571									
Area armatura tesa	A_s [mm^2]	3142									
Altezza efficacie	H_{eff} [mm]	88,33333333									
Area efficacie	A_{eff} [mm^2]	88333,33333									
Rapporto efficacie	ρ_{eff}	0,03557									
Copriferro armatura tesa	c [mm]	35									
Coefficiente Es/Ecm	α_E	6,4									
Diametro barre armatura tesa	ϕ [mm]	24									
Tensione sull'acciaio teso	σ_s [N/mm^2]	194									
Coefficiente durata carico	kt	0,4									
Deformazione unitaria media	ε_{sm}	0,00073									
Coefficiente aderenza barre	k_1	0,8									
Coefficiente forma diagramma tensioni	k_2	0,5									
Coefficiente	k_3	3,4									
Coefficiente	k_4	0,425									
Distanza massima fra le fessure	Δs_{max} [mm]	198,8									
Ampiezza caratteristica delle fessure	w_k [mm]	**0,24**									
Ampiezza caratteristica limite delle fessure	w_2 [mm]	0,3									
ρ	< 1	**0,82**	Verificato								

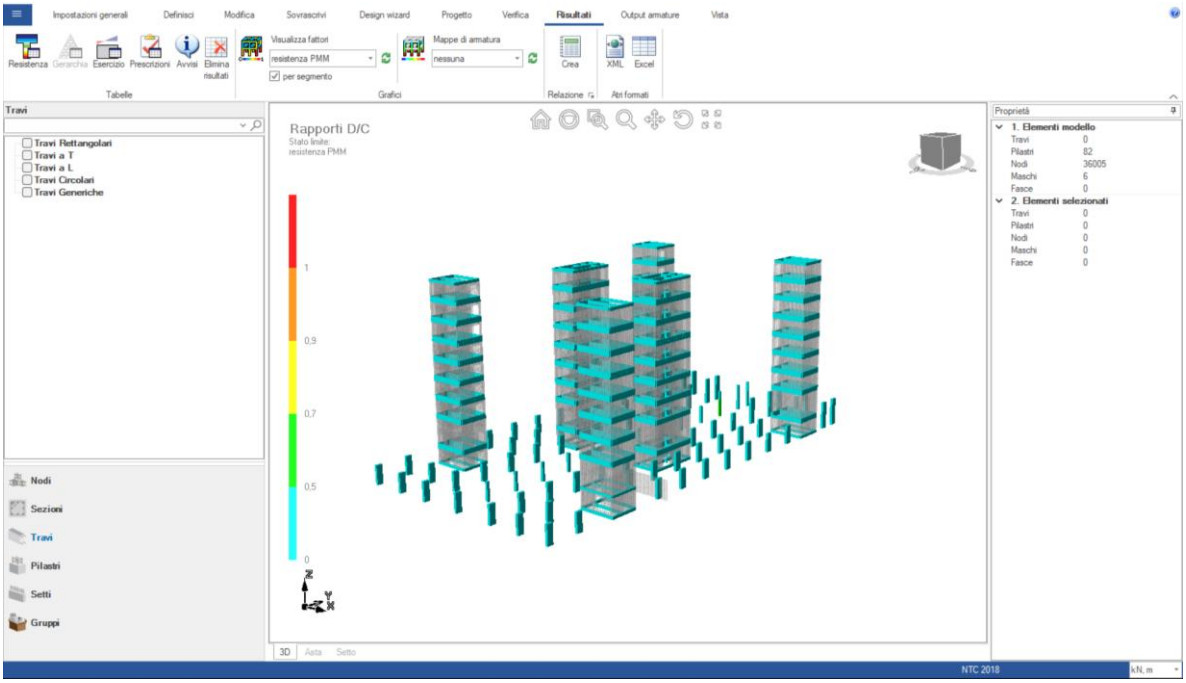
7.6.2 VERIFICA ELEMENTI IN CA

Le verifiche sono state effettuate sul post-processore VIS19 che tiene conto della diversificazione tra comportamento elastico ed elasto-plastico a seconda che la combinazione di carico sia SLU o SLV sismica.

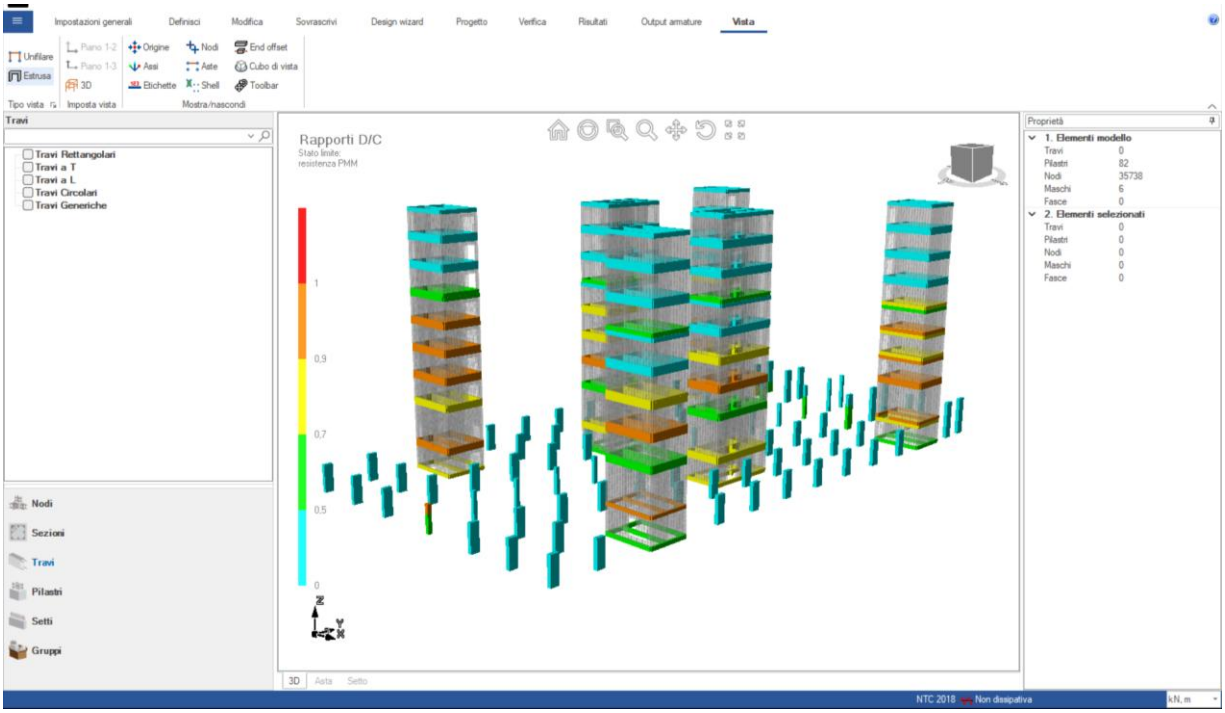
7.6.2.1 Verifica a pressoflessione

Di seguito si riportano le verifiche per combinazione statica e sismica della struttura in elevazione in c.a. a pressoflessione.

SLU

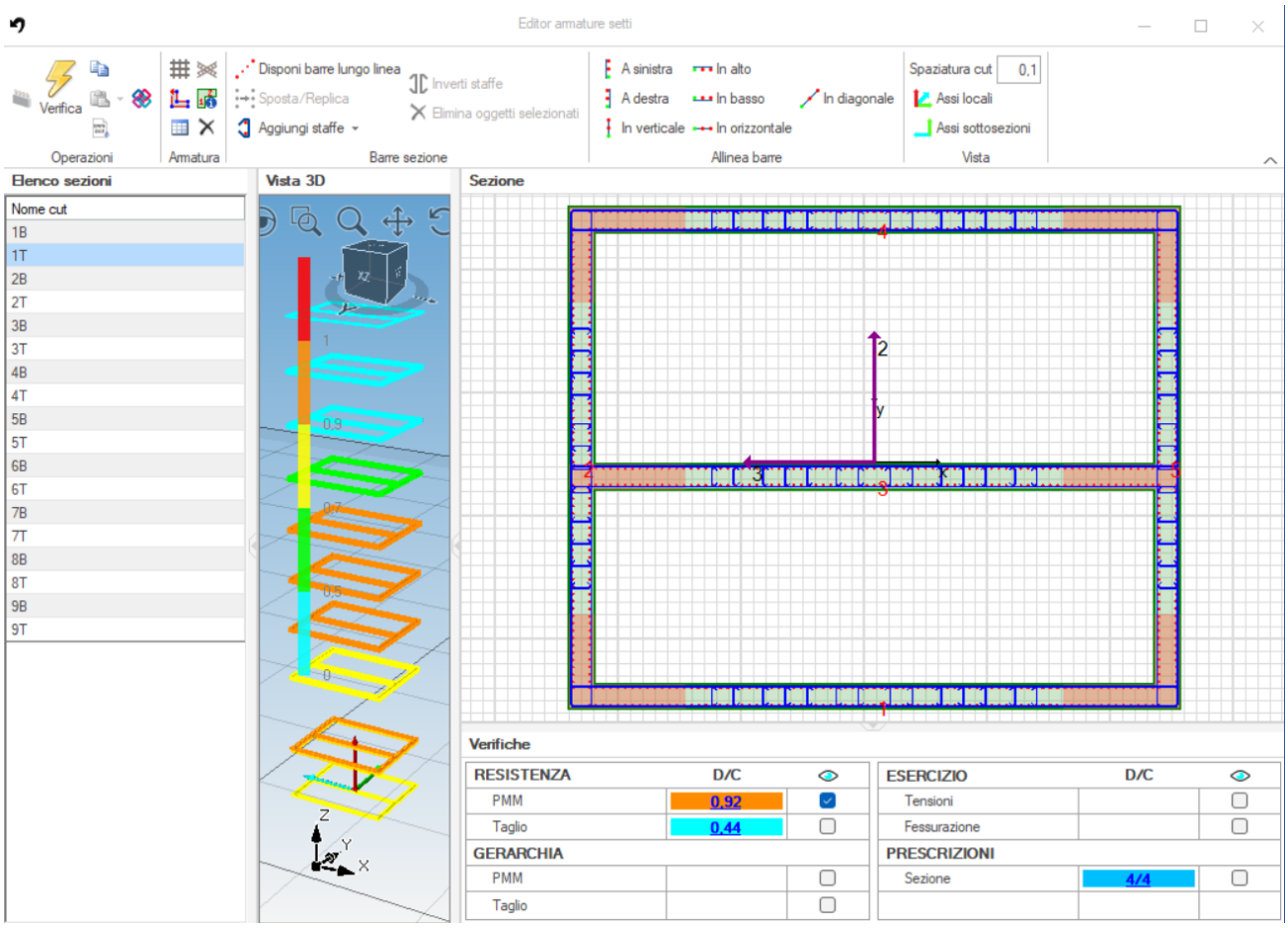


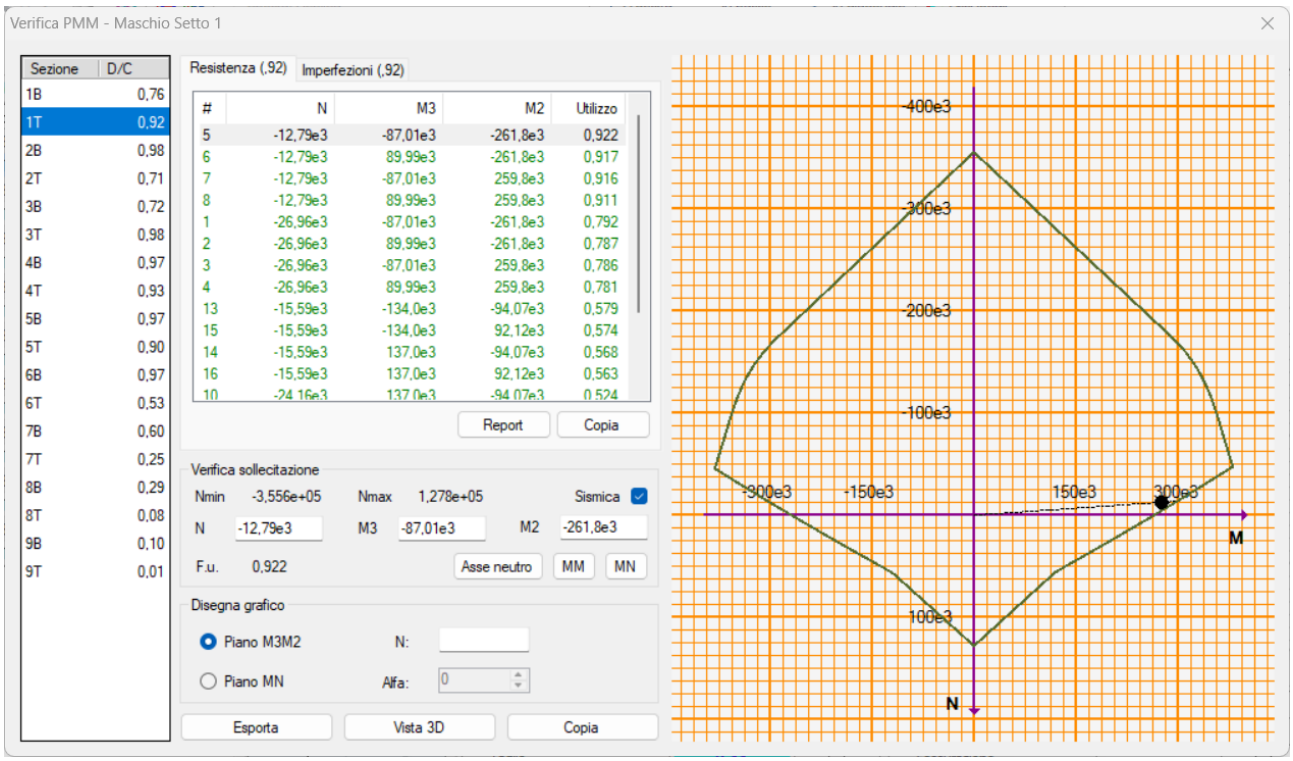
SLV



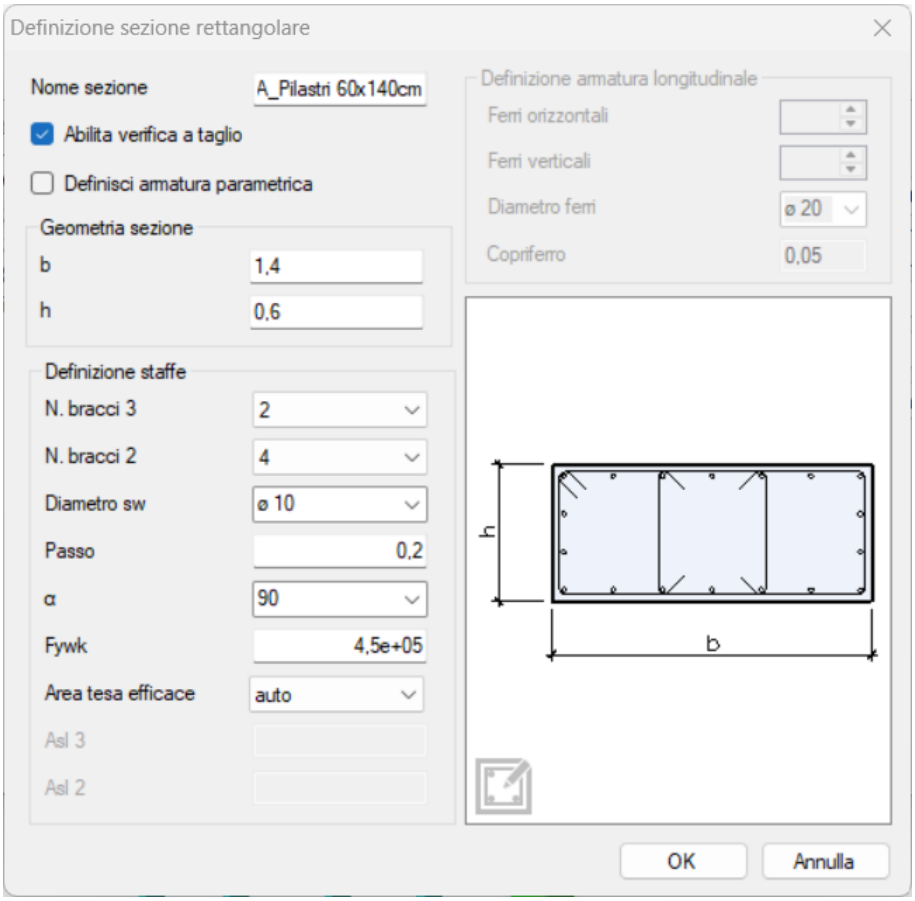
I setti risultano armati con dei ϕ24/10 verticali alla base per poi andare a ridursi in altezza con dei ϕ20/20 verticali per concludere in copertura con dei ϕ16/20 verticali, mentre i ferri orizzontali sono dei ϕ12/20 costanti in altezza.

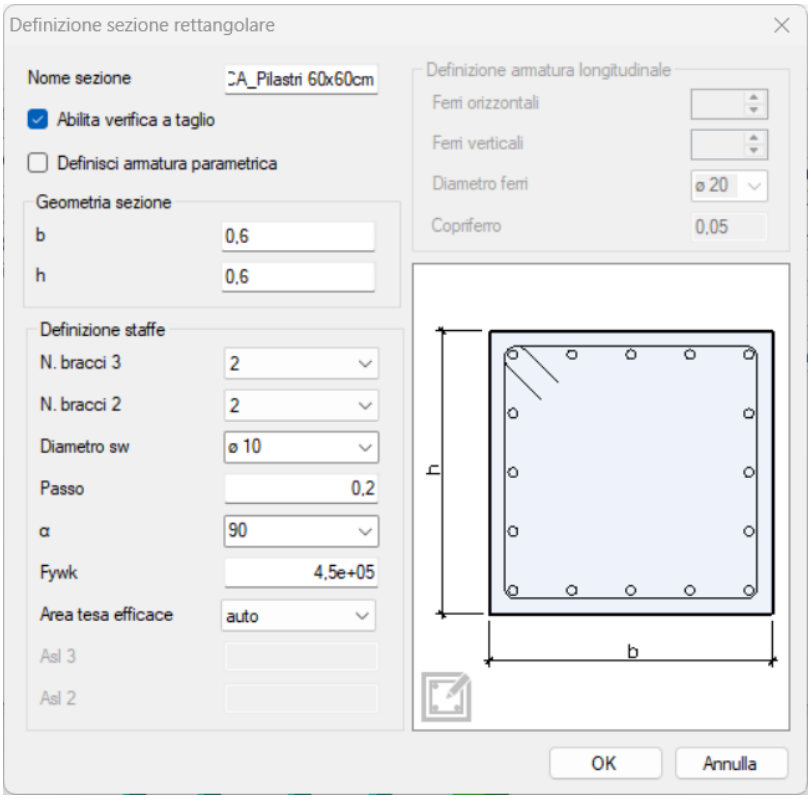
Di seguito si riporta la verifica più gravosa per azioni orizzontali.


Editor armature setti
Verifica
Operazioni
Armatura
Disponi barre lungo linea
Sposta/Replica
Aggiungi staffe
Inverti staffe
Elimina oggetti selezionati
Barre sezione
A sinistra
A destra
In verticale
In alto
In basso
In orizzontale
In diagonale
Allinea barre
Spaziatura cut
0,1
Assi locali
Assi sottosezioni
Vista
Elenco sezioni
Nome cut
1B
1T
2B
2T
3B
3T
4B
4T
5B
5T
6B
6T
7B
7T
8B
8T
9B
9T
Vista 3D
Sezione
Verifiche
RESISTENZA
D/C
PMM
0,92
Taglio
0,44
GERARCHIA
PMM
Taglio
ESERCIZIO
D/C
Tensioni
Fessurazione
PRESCRIZIONI
Sezione
4/4

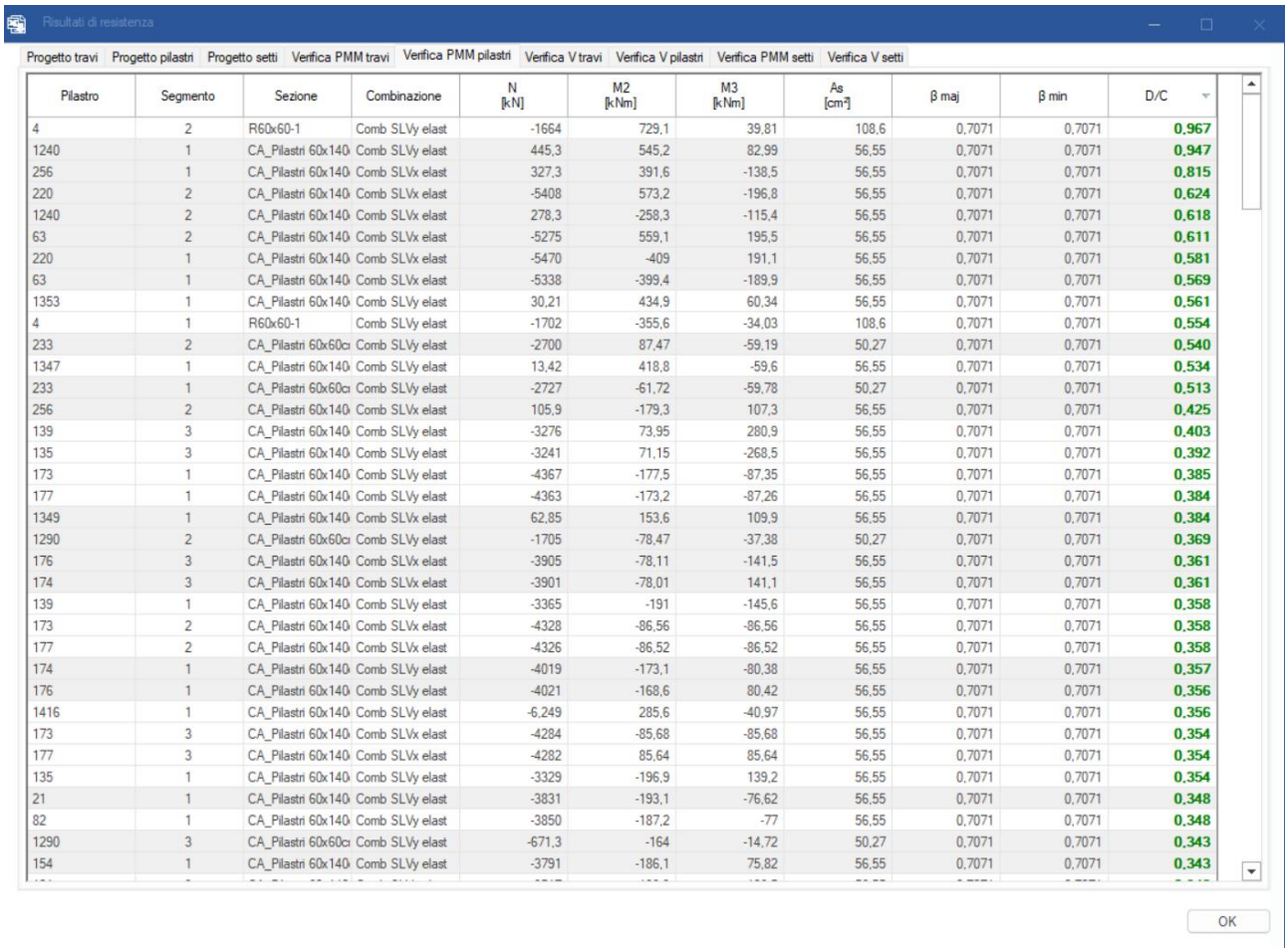

Verifica PMM - Maschio Setto 1
Sezione
D/C
1B 0,76
1T 0,92
2B 0,98
2T 0,71
3B 0,72
3T 0,98
4B 0,97
4T 0,93
5B 0,97
5T 0,90
6B 0,97
6T 0,53
7B 0,60
7T 0,25
8B 0,29
8T 0,08
9B 0,10
9T 0,01
Resistenza (,92)
Imperfezioni (,92)
N M3 M2 Utilizzo
5 -12,79e3 -87,01e3 -261,8e3 0,922
6 -12,79e3 89,99e3 -261,8e3 0,917
7 -12,79e3 -87,01e3 259,8e3 0,916
8 -12,79e3 89,99e3 259,8e3 0,911
1 -26,96e3 -87,01e3 -261,8e3 0,792
2 -26,96e3 89,99e3 -261,8e3 0,787
3 -26,96e3 -87,01e3 259,8e3 0,786
4 -26,96e3 89,99e3 259,8e3 0,781
13 -15,59e3 -134,0e3 -94,07e3 0,579
15 -15,59e3 -134,0e3 92,12e3 0,574
14 -15,59e3 137,0e3 -94,07e3 0,568
16 -15,59e3 137,0e3 92,12e3 0,563
10 -24,16e3 137,0e3 -94,07e3 0,524
Report
Copia
Verifica sollecitazione
Nmin -3,556e+05
Nmax 1,278e+05
Sismica
N -12,79e3
M3 -87,01e3
M2 -261,8e3
F.u. 0,922
Asse neutro
MM
MN
Disegna grafico
Piano M3M2
N:
Piano MN
Alfa: 0
Esporta
Vista 3D
Copia
400e3
300e3
200e3
100e3
-300e3
-150e3
150e3
300e3
M
N

I pilastri risultano armati come segue:





Di seguito si riportano le verifiche dei pilastri a carichi sismici, in quanto risulta la combinazione più gravosa.



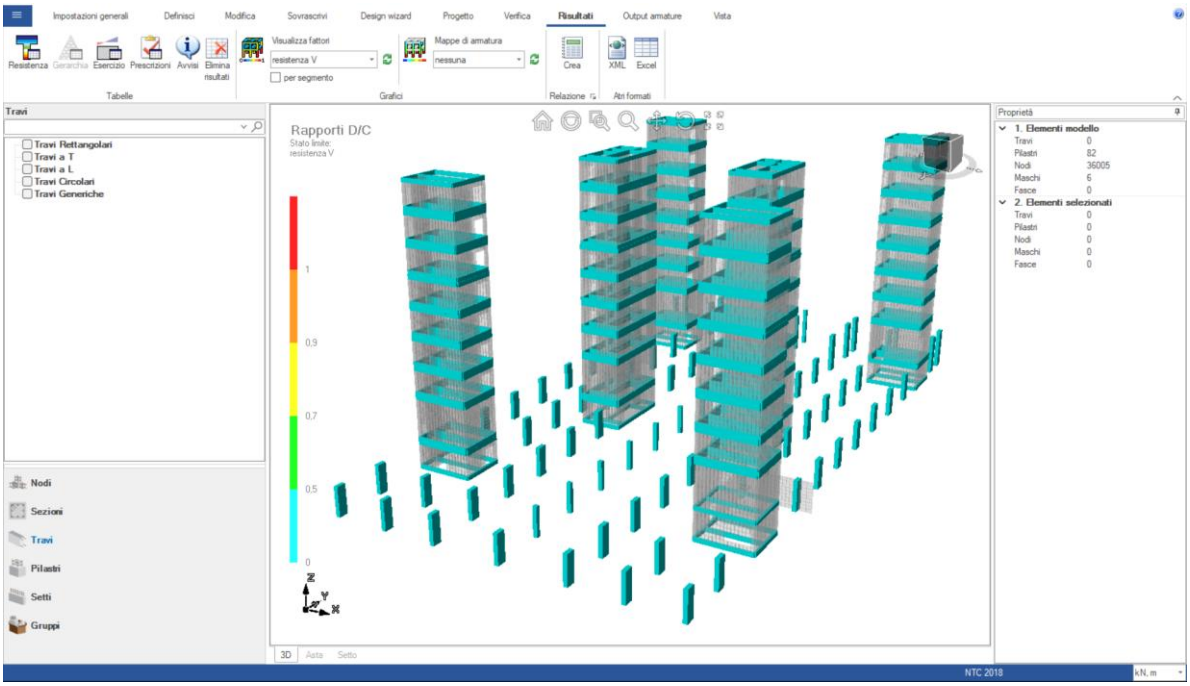
Pilastro	Segmento	Sezione	Combinazione	N [kN]	M2 [kNm]	M3 [kNm]	As [cm²]	β maj	β min	D/C
4	2	R60x60-1	Comb SLVy elast	-1664	729,1	39,81	108,6	0,7071	0,7071	0,967
1240	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVy elast	445,3	545,2	82,99	56,55	0,7071	0,7071	0,947
256	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	327,3	391,6	-138,5	56,55	0,7071	0,7071	0,815
220	2	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	-5408	573,2	-196,8	56,55	0,7071	0,7071	0,624
1240	2	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	278,3	-258,3	-115,4	56,55	0,7071	0,7071	0,618
63	2	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	-5275	559,1	195,5	56,55	0,7071	0,7071	0,611
220	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	-5470	-409	191,1	56,55	0,7071	0,7071	0,581
63	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	-5338	-399,4	-189,9	56,55	0,7071	0,7071	0,569
1353	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVy elast	30,21	434,9	60,34	56,55	0,7071	0,7071	0,561
4	1	R60x60-1	Comb SLVy elast	-1702	-355,6	-34,03	108,6	0,7071	0,7071	0,554
233	2	CA_Pilastri 60x60cı	Comb SLVy elast	-2700	87,47	-59,19	50,27	0,7071	0,7071	0,540
1347	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVy elast	13,42	418,8	-59,6	56,55	0,7071	0,7071	0,534
233	1	CA_Pilastri 60x60cı	Comb SLVy elast	-2727	-61,72	-59,78	50,27	0,7071	0,7071	0,513
256	2	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	105,9	-179,3	107,3	56,55	0,7071	0,7071	0,425
139	3	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVy elast	-3276	73,95	280,9	56,55	0,7071	0,7071	0,403
135	3	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVy elast	-3241	71,15	-268,5	56,55	0,7071	0,7071	0,392
173	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVy elast	-4367	-177,5	-87,35	56,55	0,7071	0,7071	0,385
177	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVy elast	-4363	-173,2	-87,26	56,55	0,7071	0,7071	0,384
1349	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	62,85	153,6	109,9	56,55	0,7071	0,7071	0,384
1290	2	CA_Pilastri 60x60cı	Comb SLVy elast	-1705	-78,47	-37,38	50,27	0,7071	0,7071	0,369
176	3	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	-3905	-78,11	-141,5	56,55	0,7071	0,7071	0,361
174	3	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	-3901	-78,01	141,1	56,55	0,7071	0,7071	0,361
139	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVy elast	-3365	-191	-145,6	56,55	0,7071	0,7071	0,358
173	2	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	-4328	-86,56	-86,56	56,55	0,7071	0,7071	0,358
177	2	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	-4326	-86,52	-86,52	56,55	0,7071	0,7071	0,358
174	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVy elast	-4019	-173,1	-80,38	56,55	0,7071	0,7071	0,357
176	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVy elast	-4021	-168,6	80,42	56,55	0,7071	0,7071	0,356
1416	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVy elast	-6,249	285,6	-40,97	56,55	0,7071	0,7071	0,356
173	3	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	-4284	-85,68	-85,68	56,55	0,7071	0,7071	0,354
177	3	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	-4282	85,64	85,64	56,55	0,7071	0,7071	0,354
135	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVy elast	-3329	-196,9	139,2	56,55	0,7071	0,7071	0,354
21	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVy elast	-3831	-193,1	-76,62	56,55	0,7071	0,7071	0,348
82	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVy elast	-3850	-187,2	-77	56,55	0,7071	0,7071	0,348
1290	3	CA_Pilastri 60x60cı	Comb SLVy elast	-671,3	-164	-14,72	50,27	0,7071	0,7071	0,343
154	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVy elast	-3791	-186,1	75,82	56,55	0,7071	0,7071	0,343

Le verifiche risultano soddisfatte.

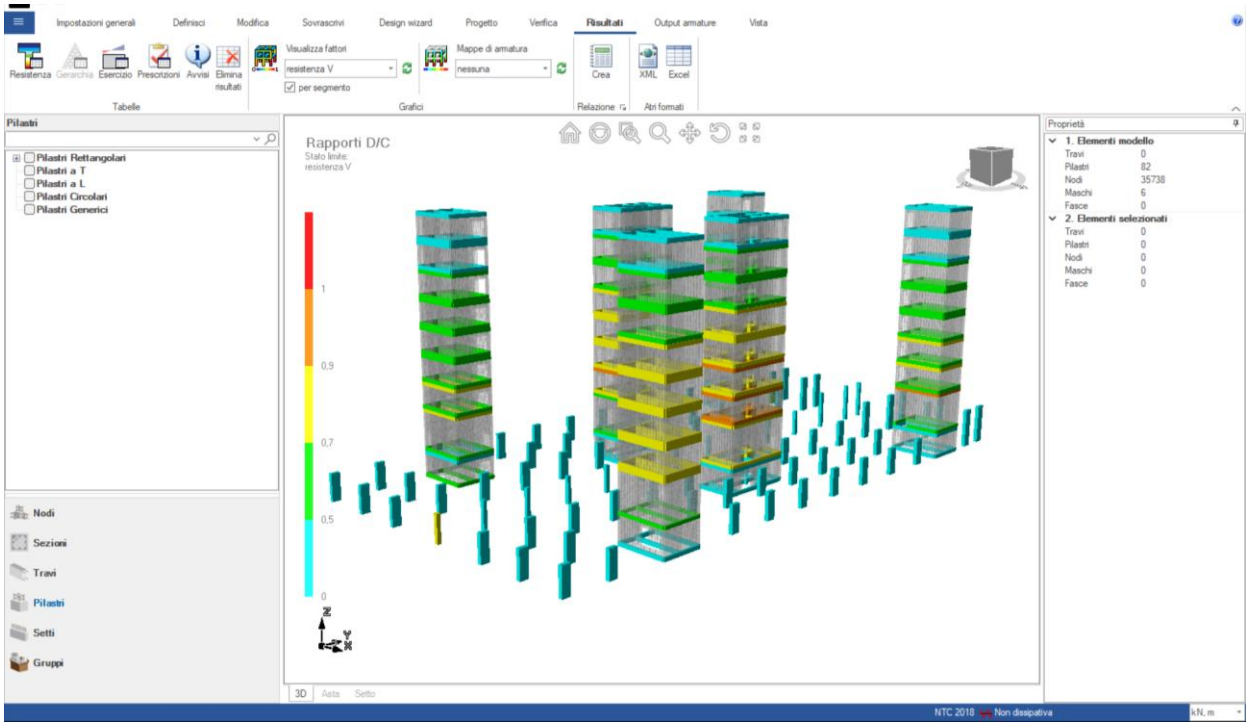
7.6.2.2 Verifica a taglio

Di seguito si riportano le verifiche per combinazione statica e sismica della struttura in elevazione in c.a. a taglio.

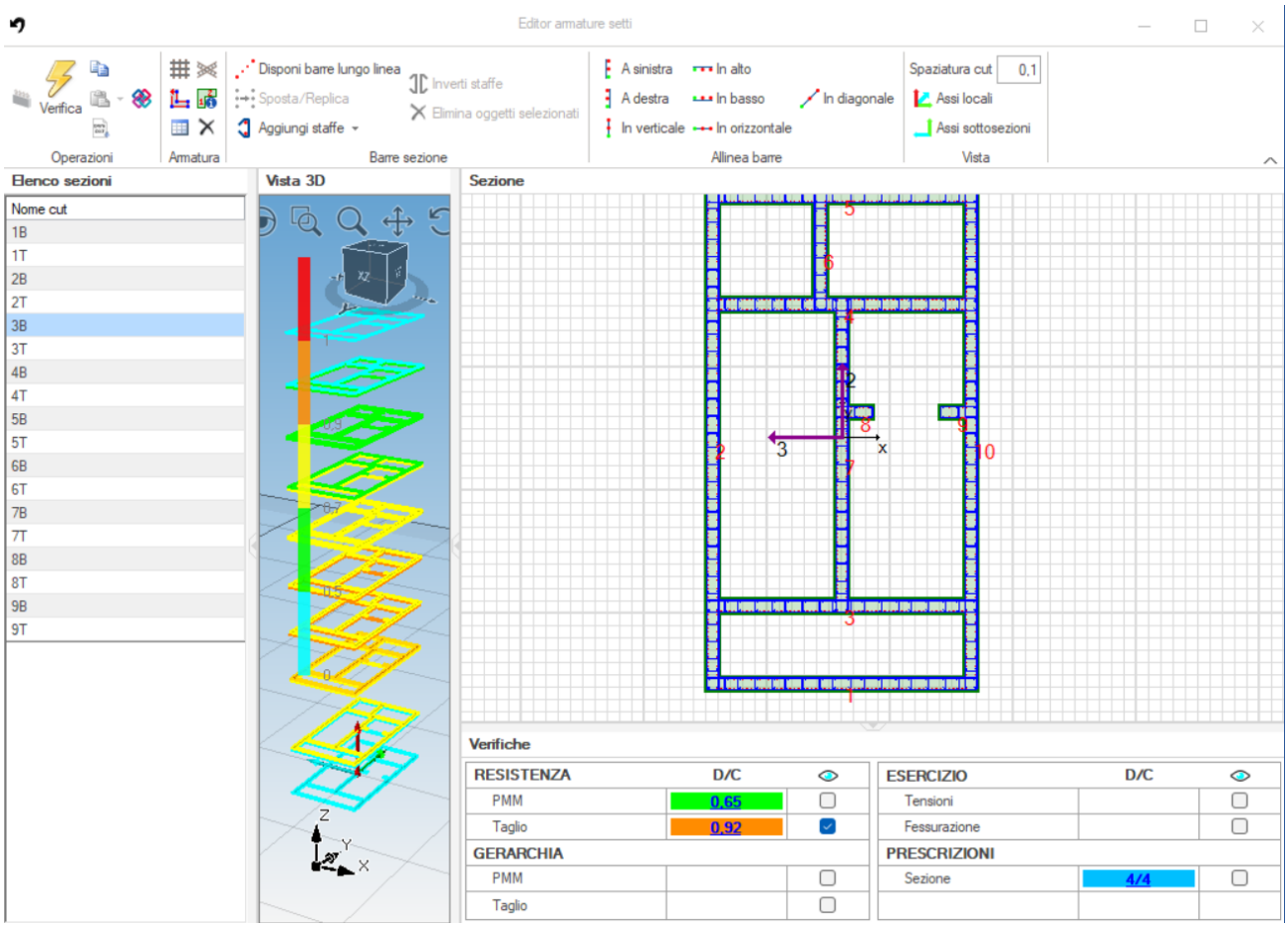
SLU

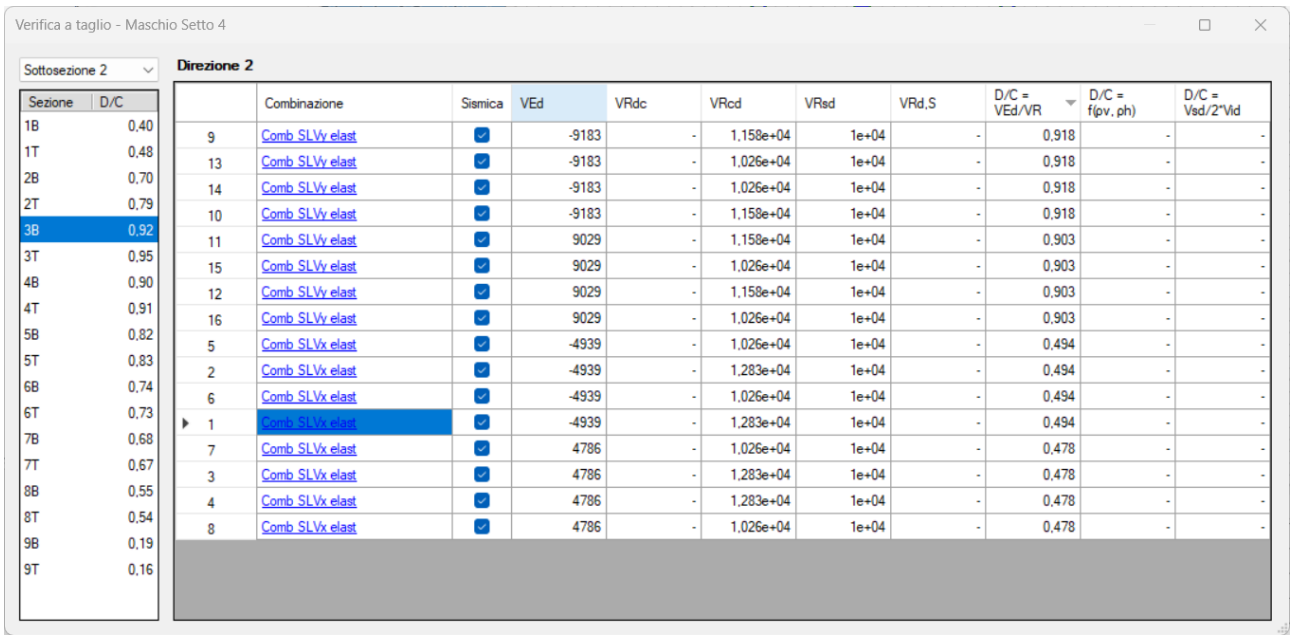


SLV



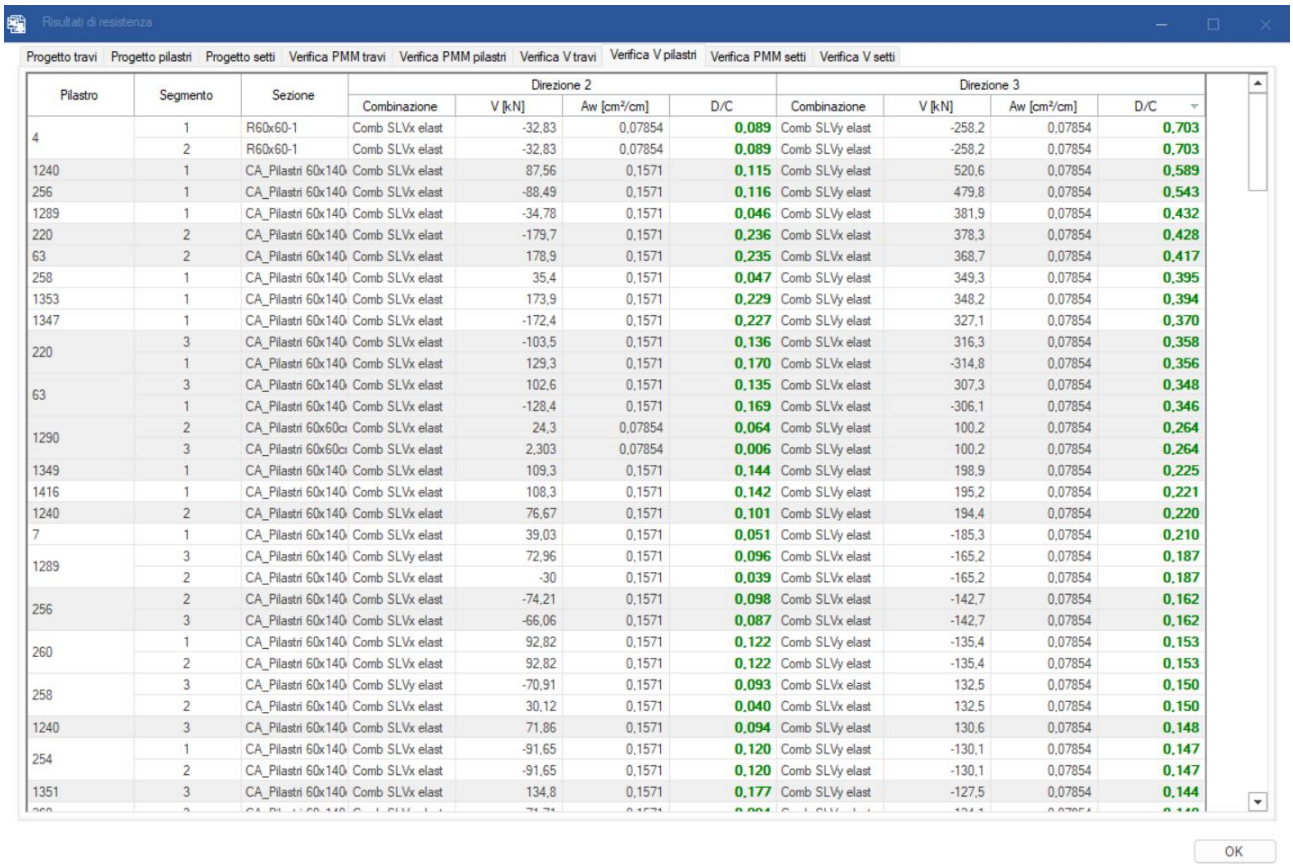
Di seguito si riportano le sezioni verificate a taglio.





	Combinazione	Sismica	VEd	VRdc	VRcd	VRsd	VRd,S	D/C = VEd/VR	D/C = f(ρv, ρh)	D/C = Vsd/2*Vld
9	Comb SLVy elast	☑	-9183	-	1,158e+04	1e+04	-	0,918	-	-
13	Comb SLVy elast	☑	-9183	-	1,026e+04	1e+04	-	0,918	-	-
14	Comb SLVy elast	☑	-9183	-	1,026e+04	1e+04	-	0,918	-	-
10	Comb SLVy elast	☑	-9183	-	1,158e+04	1e+04	-	0,918	-	-
11	Comb SLVy elast	☑	9029	-	1,158e+04	1e+04	-	0,903	-	-
15	Comb SLVy elast	☑	9029	-	1,026e+04	1e+04	-	0,903	-	-
12	Comb SLVy elast	☑	9029	-	1,158e+04	1e+04	-	0,903	-	-
16	Comb SLVy elast	☑	9029	-	1,026e+04	1e+04	-	0,903	-	-
5	Comb SLVx elast	☑	-4939	-	1,026e+04	1e+04	-	0,494	-	-
2	Comb SLVx elast	☑	-4939	-	1,283e+04	1e+04	-	0,494	-	-
6	Comb SLVx elast	☑	-4939	-	1,026e+04	1e+04	-	0,494	-	-
1	Comb SLVx elast	☑	-4939	-	1,283e+04	1e+04	-	0,494	-	-
7	Comb SLVx elast	☑	4786	-	1,026e+04	1e+04	-	0,478	-	-
3	Comb SLVx elast	☑	4786	-	1,283e+04	1e+04	-	0,478	-	-
4	Comb SLVx elast	☑	4786	-	1,283e+04	1e+04	-	0,478	-	-
8	Comb SLVx elast	☑	4786	-	1,026e+04	1e+04	-	0,478	-	-

Per quanto riguarda i pilastri si ottiene:

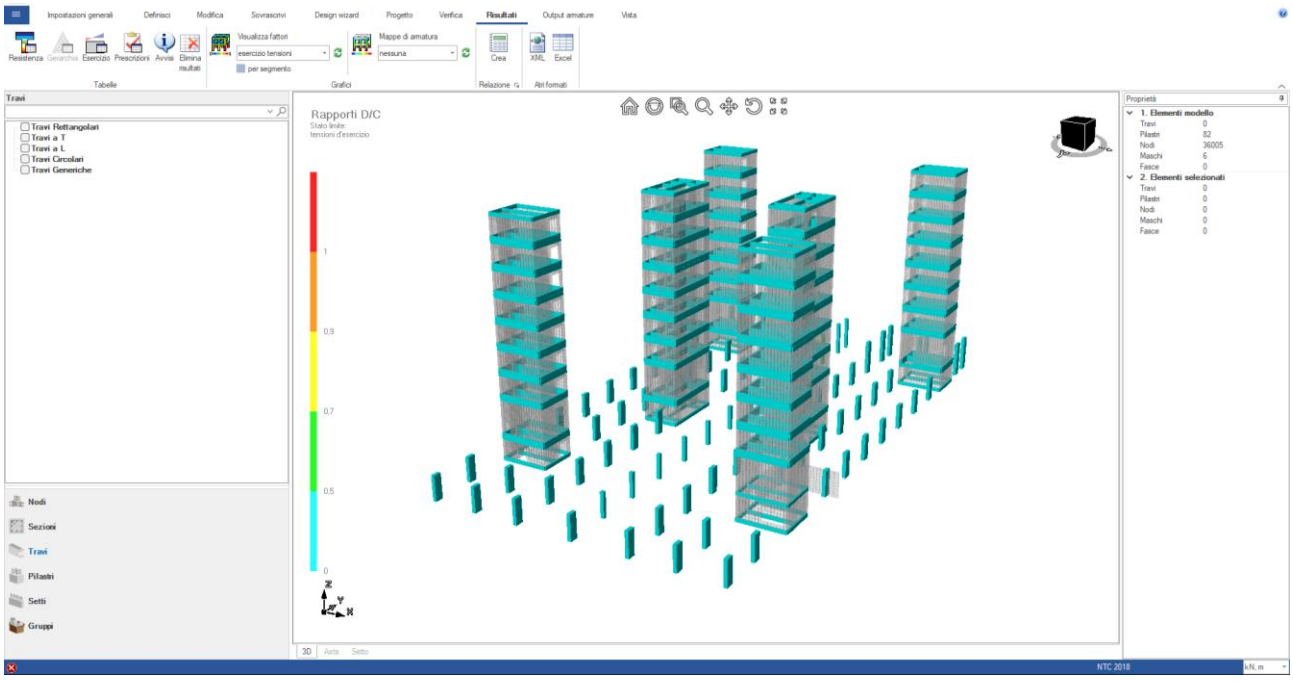


Pilastro	Segmento	Sezione	Direzione 2				Direzione 3			
			Combinazione	V [kN]	Aw [cm²/cm]	D/C	Combinazione	V [kN]	Aw [cm²/cm]	D/C
4	1	R60x60-1	Comb SLVx elast	-32,83	0,07854	**0,089**	Comb SLVy elast	-258,2	0,07854	**0,703**
	2	R60x60-1	Comb SLVx elast	-32,83	0,07854	**0,089**	Comb SLVy elast	-258,2	0,07854	**0,703**
1240	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	87,56	0,1571	**0,115**	Comb SLVy elast	520,6	0,07854	**0,589**
256	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	-88,49	0,1571	**0,116**	Comb SLVy elast	479,8	0,07854	**0,543**
1289	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	-34,78	0,1571	**0,046**	Comb SLVy elast	381,9	0,07854	**0,432**
220	2	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	-179,7	0,1571	**0,236**	Comb SLVx elast	378,3	0,07854	**0,428**
63	2	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	178,9	0,1571	**0,235**	Comb SLVx elast	368,7	0,07854	**0,417**
258	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	35,4	0,1571	**0,047**	Comb SLVy elast	349,3	0,07854	**0,395**
1353	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	173,9	0,1571	**0,229**	Comb SLVy elast	348,2	0,07854	**0,394**
1347	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	-172,4	0,1571	**0,227**	Comb SLVy elast	327,1	0,07854	**0,370**
220	3	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	-103,5	0,1571	**0,136**	Comb SLVx elast	316,3	0,07854	**0,358**
	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	129,3	0,1571	**0,170**	Comb SLVx elast	-314,8	0,07854	**0,356**
63	3	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	102,6	0,1571	**0,135**	Comb SLVx elast	307,3	0,07854	**0,348**
	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	-128,4	0,1571	**0,169**	Comb SLVx elast	-306,1	0,07854	**0,346**
1290	2	CA_Pilastri 60x60c	Comb SLVx elast	24,3	0,07854	**0,064**	Comb SLVy elast	100,2	0,07854	**0,264**
	3	CA_Pilastri 60x60c	Comb SLVx elast	2,303	0,07854	**0,006**	Comb SLVy elast	100,2	0,07854	**0,264**
1349	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	109,3	0,1571	**0,144**	Comb SLVy elast	198,9	0,07854	**0,225**
1416	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	108,3	0,1571	**0,142**	Comb SLVy elast	195,2	0,07854	**0,221**
1240	2	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	76,67	0,1571	**0,101**	Comb SLVy elast	194,4	0,07854	**0,220**
7	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	39,03	0,1571	**0,051**	Comb SLVy elast	-185,3	0,07854	**0,210**
1289	3	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVy elast	72,96	0,1571	**0,096**	Comb SLVx elast	-165,2	0,07854	**0,187**
	2	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	-30	0,1571	**0,039**	Comb SLVx elast	-165,2	0,07854	**0,187**
256	2	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	-74,21	0,1571	**0,098**	Comb SLVx elast	-142,7	0,07854	**0,162**
	3	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	-66,06	0,1571	**0,087**	Comb SLVx elast	-142,7	0,07854	**0,162**
260	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	92,82	0,1571	**0,122**	Comb SLVy elast	-135,4	0,07854	**0,153**
	2	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	92,82	0,1571	**0,122**	Comb SLVy elast	-135,4	0,07854	**0,153**
258	3	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVy elast	-70,91	0,1571	**0,093**	Comb SLVx elast	132,5	0,07854	**0,150**
	2	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	30,12	0,1571	**0,040**	Comb SLVx elast	132,5	0,07854	**0,150**
1240	3	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	71,86	0,1571	**0,094**	Comb SLVy elast	130,6	0,07854	**0,148**
254	1	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	-91,65	0,1571	**0,120**	Comb SLVy elast	-130,1	0,07854	**0,147**
	2	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	-91,65	0,1571	**0,120**	Comb SLVy elast	-130,1	0,07854	**0,147**
1351	3	CA_Pilastri 60x140	Comb SLVx elast	134,8	0,1571	**0,177**	Comb SLVy elast	-127,5	0,07854	**0,144**

Dunque, le verifiche risultano soddisfatte.

7.6.2.3 Verifica tensionali

Di seguito si riporta la verifica tensionale dell'elevazione.

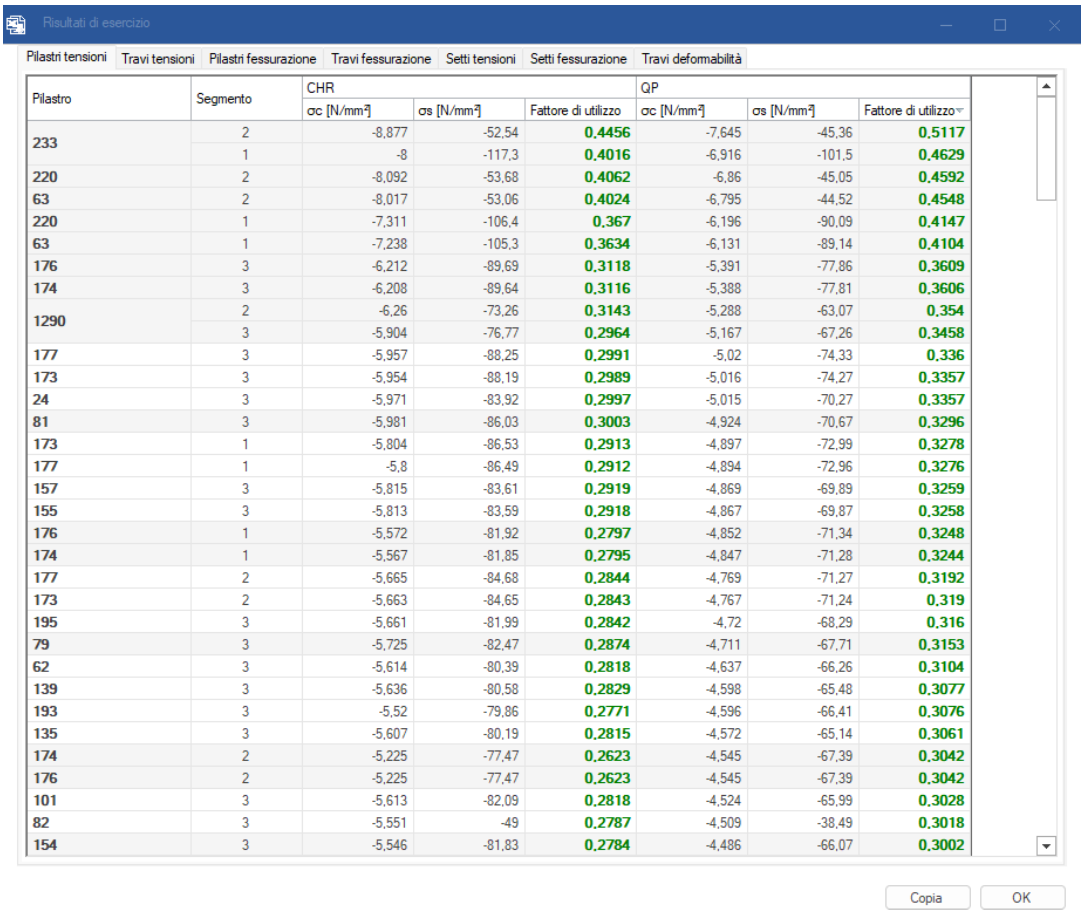


Risultati di esercizio

Pilastri tensioni | Travi tensioni | Pilastri fessurazione | Travi fessurazione | Setti tensioni | Setti fessurazione | Travi deformabilità

Setto	Sezione	Stazione [m]	CHR			QP		
			σc [N/mm²]	σs [N/mm²]	Fattore di utilizzo	σc [N/mm²]	σs [N/mm²]	Fattore di utilizzo
Setto 2	2B	0	-1,517	-22,68	0,07615	-1,328	-19,86	0,08889
Setto 4	1B	-4,2	-1,499	-22,37	0,07526	-1,378	-20,57	0,09224
Setto 3	1B	-4,2	-1,419	-21,19	0,07126	-1,302	-19,44	0,08714
Setto 5	1B	-4,2	-1,418	-21,24	0,07118	-1,259	-18,86	0,08428
Setto 2	1B	-4,2	-1,404	-21,03	0,07047	-1,238	-18,54	0,08286
Setto 6	1B	-4,2	-1,386	-20,75	0,06956	-1,246	-18,65	0,08337
	1T	0	-1,382	-20,69	0,06937	-1,229	-18,4	0,08225
Setto 1	1B	-4,2	-1,378	-20,65	0,06919	-1,215	-18,2	0,08133
Setto 6	2B	0	-1,374	-20,58	0,069	-1,231	-18,42	0,08238
Setto 5	2B	0	-1,36	-20,35	0,06826	-1,218	-18,22	0,08152
Setto 1	1T	0	-1,353	-20,28	0,06794	-1,184	-17,74	0,07923
	2B	0	-1,32	-19,76	0,06625	-1,161	-17,38	0,0777
Setto 4	2B	0	-1,303	-19,43	0,0654	-1,2	-17,9	0,08033
Setto 5	1T	0	-1,256	-18,84	0,06307	-1,112	-16,67	0,07442
Setto 2	2T	6,5	-1,236	-18,51	0,06206	-1,073	-16,06	0,07181
	3T	10,7	-1,231	-18,44	0,0618	-1,066	-15,97	0,07138
Setto 3	2B	0	-1,218	-18,17	0,06113	-1,124	-16,78	0,07525
Setto 6	2T	6,5	-1,202	-18	0,06033	-1,063	-15,92	0,07114
Setto 3	1T	0	-1,179	-17,63	0,05919	-1,073	-16,05	0,07183
Setto 2	3B	6,5	-1,173	-17,56	0,05889	-1,022	-15,31	0,06844
Setto 6	3B	6,5	-1,171	-17,53	0,05879	-1,044	-15,63	0,06991
Setto 5	2T	6,5	-1,171	-17,54	0,05878	-1,034	-15,49	0,06923
Setto 4	1T	0	-1,161	-17,36	0,05828	-1,06	-15,85	0,07093
Setto 2	4B	10,7	-1,158	-17,35	0,05815	-1,01	-15,12	0,0676
Setto 5	3B	6,5	-1,15	-17,22	0,05774	-1,027	-15,37	0,06873
Setto 1	2T	6,5	-1,146	-17,17	0,05752	-0,9991	-14,97	0,06687
	3T	10,7	-1,14	-17,08	0,05721	-0,992	-14,87	0,0664
	3B	6,5	-1,082	-16,21	0,05434	-0,9483	-14,2	0,06347
Setto 6	3T	10,7	-1,071	-16,04	0,05377	-0,9536	-14,28	0,06383
Setto 1	4B	10,7	-1,071	-16,03	0,05374	-0,9376	-14,04	0,06276
Setto 6	4B	10,7	-1,048	-15,69	0,05263	-0,9331	-13,96	0,06246
Setto 5	3T	10,7	-1,048	-15,7	0,05262	-0,9338	-13,99	0,06251
	4B	10,7	-1,043	-15,61	0,05236	-0,9291	-13,9	0,06219
Setto 2	4T	14,9	-1,036	-15,52	0,052	-0,8957	-13,42	0,05995
Setto 4	3B	6,5	-1,019	-15,2	0,05114	-0,9364	-13,97	0,06268
Setto 3	3B	6,5	-1,004	-14,99	0,05041	-0,92	-13,73	0,06158

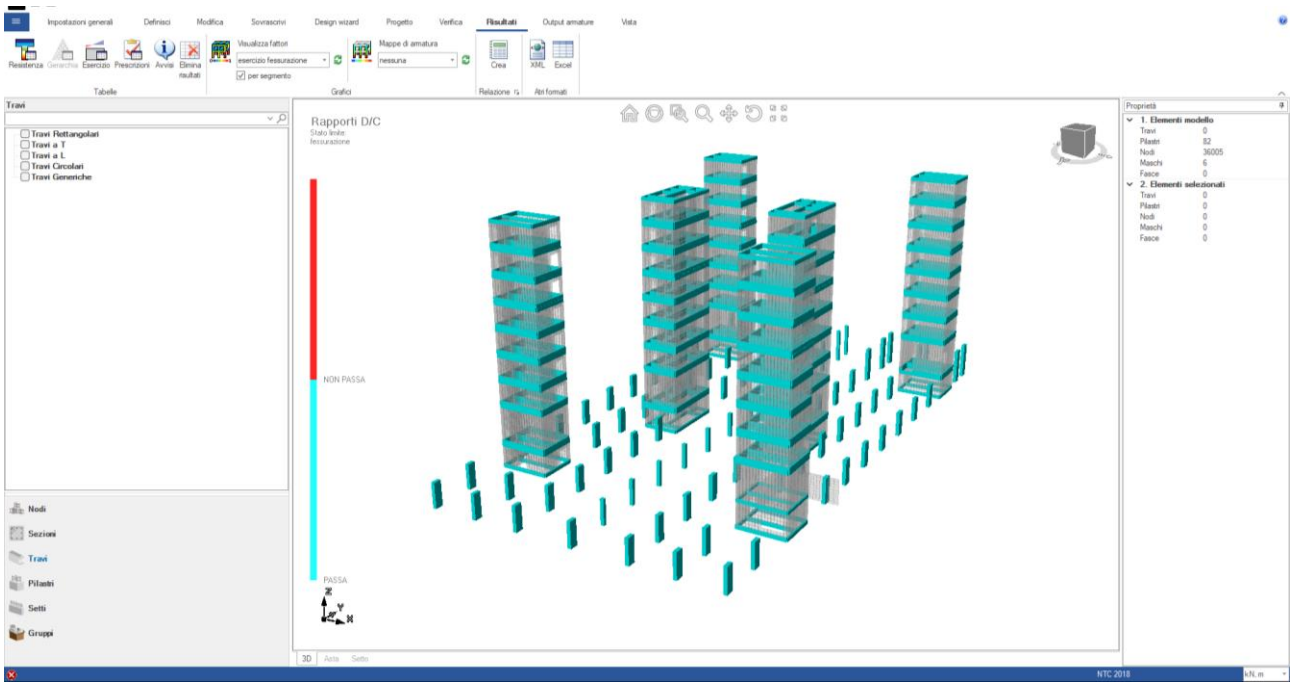
Copia | OK



Pilastro	Segmento	CHR			QP		
		σc [N/mm²]	σs [N/mm²]	Fattore di utilizzo	σc [N/mm²]	σs [N/mm²]	Fattore di utilizzo
233	2	-8,877	-52,54	0,4456	-7,645	-45,36	0,5117
	1	-8	-117,3	0,4016	-6,916	-101,5	0,4629
220	2	-8,092	-53,68	0,4062	-6,86	-45,05	0,4592
63	2	-8,017	-53,06	0,4024	-6,795	-44,52	0,4548
220	1	-7,311	-106,4	0,367	-6,196	-90,09	0,4147
63	1	-7,238	-105,3	0,3634	-6,131	-89,14	0,4104
176	3	-6,212	-89,69	0,3118	-5,391	-77,86	0,3609
174	3	-6,208	-89,64	0,3116	-5,388	-77,81	0,3606
1290	2	-6,26	-73,26	0,3143	-5,288	-63,07	0,354
	3	-5,904	-76,77	0,2964	-5,167	-67,26	0,3458
177	3	-5,957	-88,25	0,2991	-5,02	-74,33	0,336
173	3	-5,954	-88,19	0,2989	-5,016	-74,27	0,3357
24	3	-5,971	-83,92	0,2997	-5,015	-70,27	0,3357
81	3	-5,981	-86,03	0,3003	-4,924	-70,67	0,3296
173	1	-5,804	-86,53	0,2913	-4,897	-72,99	0,3278
177	1	-5,8	-86,49	0,2912	-4,894	-72,96	0,3276
157	3	-5,815	-83,61	0,2919	-4,869	-69,89	0,3259
155	3	-5,813	-83,59	0,2918	-4,867	-69,87	0,3258
176	1	-5,572	-81,92	0,2797	-4,852	-71,34	0,3248
174	1	-5,567	-81,85	0,2795	-4,847	-71,28	0,3244
177	2	-5,665	-84,68	0,2844	-4,769	-71,27	0,3192
173	2	-5,663	-84,65	0,2843	-4,767	-71,24	0,319
195	3	-5,661	-81,99	0,2842	-4,72	-68,29	0,316
79	3	-5,725	-82,47	0,2874	-4,711	-67,71	0,3153
62	3	-5,614	-80,39	0,2818	-4,637	-66,26	0,3104
139	3	-5,636	-80,58	0,2829	-4,598	-65,48	0,3077
193	3	-5,52	-79,86	0,2771	-4,596	-66,41	0,3076
135	3	-5,607	-80,19	0,2815	-4,572	-65,14	0,3061
174	2	-5,225	-77,47	0,2623	-4,545	-67,39	0,3042
176	2	-5,225	-77,47	0,2623	-4,545	-67,39	0,3042
101	3	-5,613	-82,09	0,2818	-4,524	-65,99	0,3028
82	3	-5,551	-49	0,2787	-4,509	-38,49	0,3018
154	3	-5,546	-81,83	0,2784	-4,486	-66,07	0,3002

7.6.2.4 Verifica di fessurazione

Di seguito si riporta la verifica a fessurazione dell'elevazione.

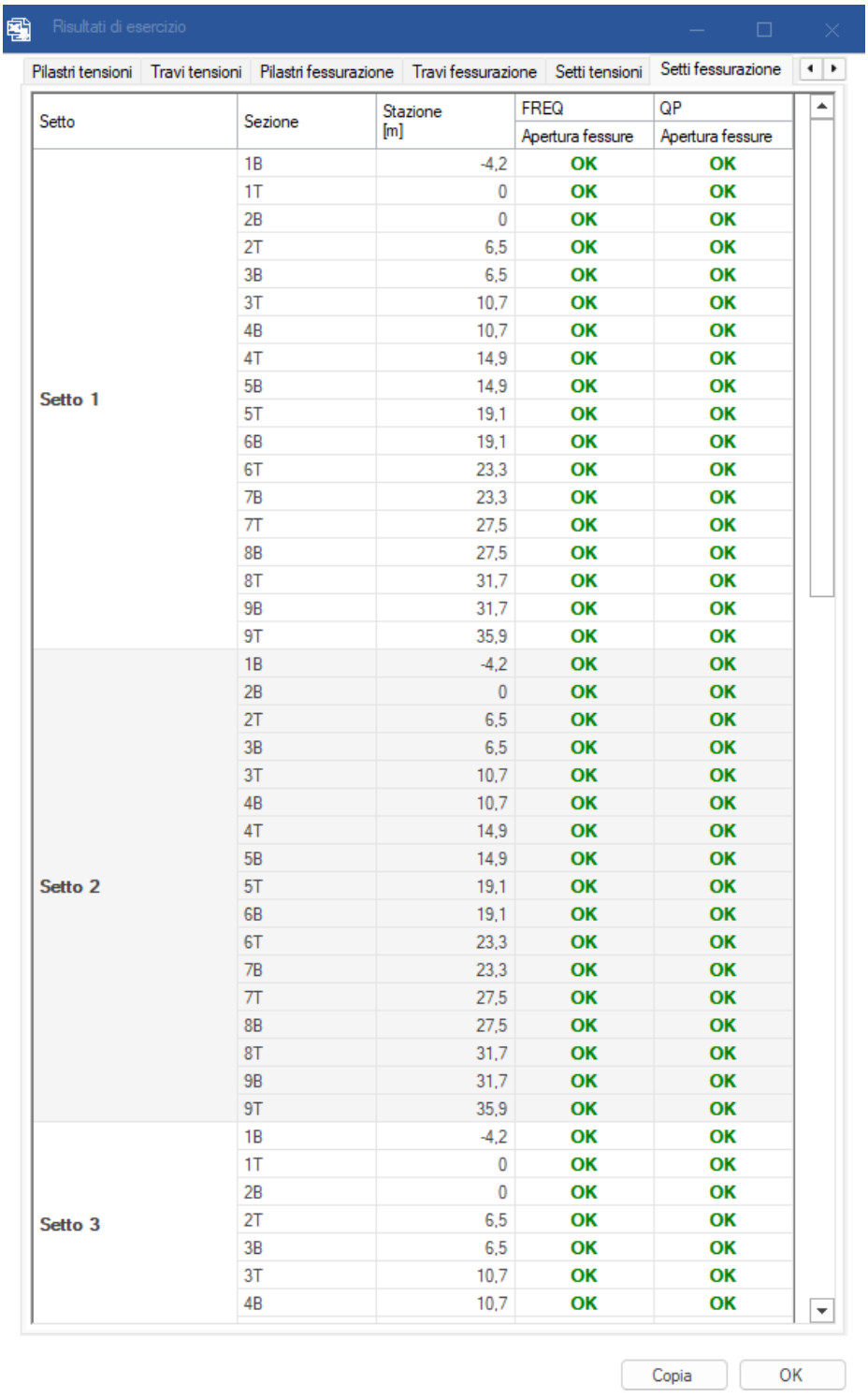


Risultati di esercizio

Pilastri tensioni | Travi tensioni | Pilastri fessurazione | Travi fessurazione | Setti tensioni

Pilastro	Segmento	FREQ Apertura fessure	QP Apertura fessure
1	1	OK	OK
	2	OK	OK
	3	OK	OK
100	1	OK	OK
	2	OK	OK
	3	OK	OK
101	1	OK	OK
	2	OK	OK
	3	OK	OK
102	1	OK	OK
	2	OK	OK
	3	OK	OK
115	1	OK	OK
	2	OK	OK
	3	OK	OK
116	1	OK	OK
	2	OK	OK
	3	OK	OK
118	1	OK	OK
	2	OK	OK
	3	OK	OK
120	1	OK	OK
	2	OK	OK
	3	OK	OK
121	1	OK	OK
	2	OK	OK
	3	OK	OK
1240	1	OK	OK
	2	OK	OK
	3	OK	OK

Copia | OK



Setto	Sezione	Stazione [m]	FREQ Apertura fessure	QP Apertura fessure
Setto 1	1B	-4,2	OK	OK
	1T	0	OK	OK
	2B	0	OK	OK
	2T	6,5	OK	OK
	3B	6,5	OK	OK
	3T	10,7	OK	OK
	4B	10,7	OK	OK
	4T	14,9	OK	OK
	5B	14,9	OK	OK
	5T	19,1	OK	OK
	6B	19,1	OK	OK
	6T	23,3	OK	OK
	7B	23,3	OK	OK
	7T	27,5	OK	OK
	8B	27,5	OK	OK
	8T	31,7	OK	OK
	9B	31,7	OK	OK
	9T	35,9	OK	OK
Setto 2	1B	-4,2	OK	OK
	2B	0	OK	OK
	2T	6,5	OK	OK
	3B	6,5	OK	OK
	3T	10,7	OK	OK
	4B	10,7	OK	OK
	4T	14,9	OK	OK
	5B	14,9	OK	OK
	5T	19,1	OK	OK
	6B	19,1	OK	OK
	6T	23,3	OK	OK
	7B	23,3	OK	OK
	7T	27,5	OK	OK
	8B	27,5	OK	OK
	8T	31,7	OK	OK
	9B	31,7	OK	OK
	9T	35,9	OK	OK
Setto 3	1B	-4,2	OK	OK
	1T	0	OK	OK
	2B	0	OK	OK
	2T	6,5	OK	OK
	3B	6,5	OK	OK
	3T	10,7	OK	OK
	4B	10,7	OK	OK

7.7 VERIFICHE SPOSTAMENTI DI PIANO

Per le classi d'uso III e IV la normativa ci si riferisce allo SLO per la verifica degli spostamenti d'interpiano e devono risultare:

$$qd_r \leq \frac{2}{3} \cdot 0.0050 \cdot h$$

Dove:

d_r è lo spostamento di interpiano, cioè la differenza tra gli spostamenti del solaio superiore e del solaio inferiore;

h è l'altezza di piano

Nel nostro caso si ottiene:

$$d_r = 31\ mm - 25.8\ mm = 5.20\ mm \leq \frac{2}{3} \cdot 0.005 \cdot 4500\ mm = 15.00\ mm$$

Lungo y si ha:

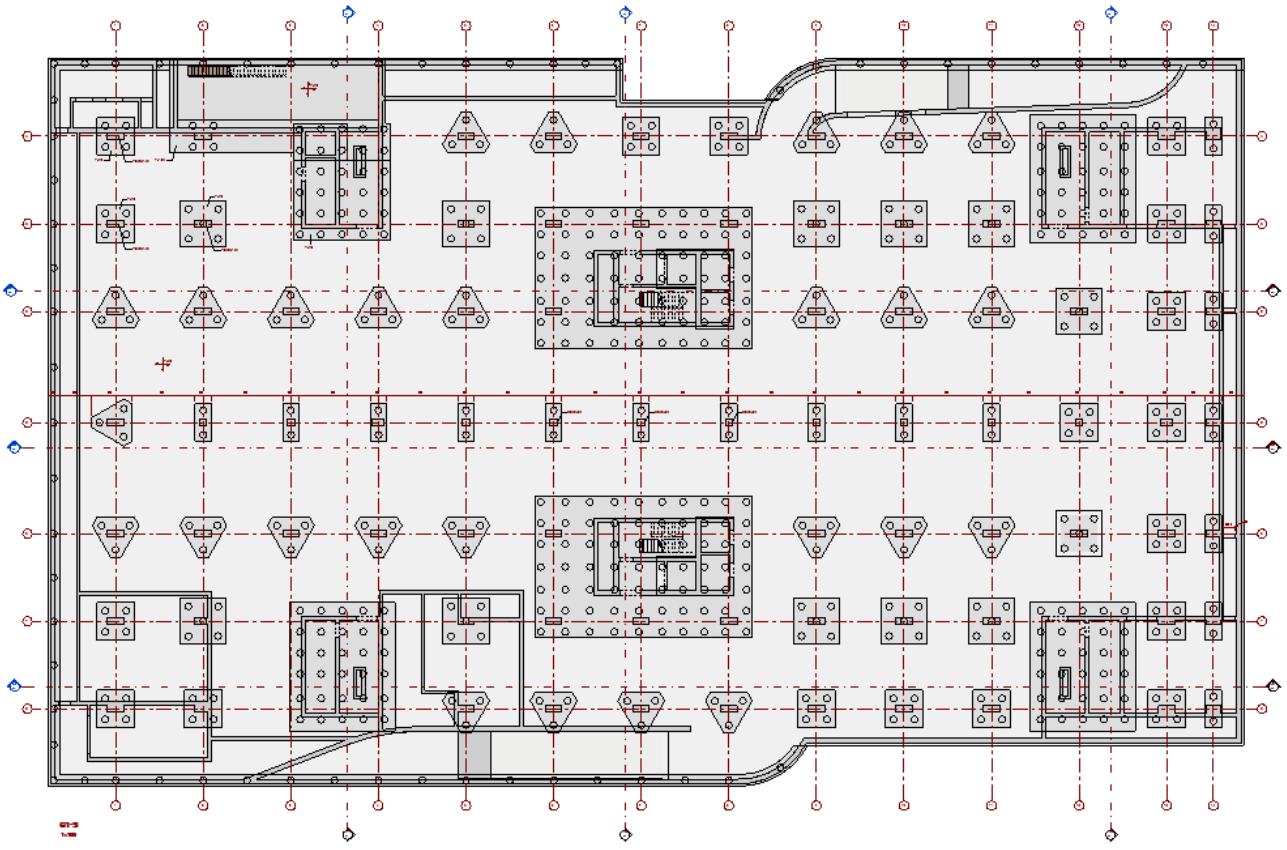
$$d_r = 21.40\ mm - 17.90\ mm = 3.50\ mm \leq \frac{2}{3} \cdot 0.005 \cdot 4500\ mm = 15.00\ mm$$

La verifica risulta soddisfatta.

7.8 VERIFICHE FONDAZIONI

Per le fondazioni dell'edificio si prevede di realizzare plinti a 2 pali, plinti a 3 pali, plinti a 4 pali e plinti a 5 pali per i pilastri in c.a. in funzione delle sollecitazioni agenti, mentre per le zona al di sotto dei 6 nuclei scala si prevedono di realizzare delle fondazioni su pali in numero diverso a seconda del caso. I pali avranno lunghezza 33m e diametro 60cm. Si riporta di seguito i valori caratteristici del terreno presenti nell'area di intervento.

Litotipo	Spessore medio (m)	Poisson medio	Angolo di resistenza al Taglio (ϕ)	Peso di volume (γ) KN/m^3	Peso di volume saturo (γd) KN/m^3
Sabbia con argilla e limo	6.00 - 9.00	0.40	26	16.9	17.8
Roccia ignimbritica grigia	3.50 - 10.00	0.42	33	20.5	21.2
Argille Limose e limi argillosi	13.00 - 15.00	0.49	23	17.6	18.2
Ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa	8.00 - 13.00	0.48	30	18.4	18.8



7.8.1 CALCOLO CAPACITÀ PORTANTE VERTICALE DEI PALI

Si riporta di seguito il calcolo della capacità portante dei pali

DATI INPUT			
lunghezza palo	L	33,00	m
diametro palo	d	0,60	m
tipologia del palo		trivellato	

Per il calcolo del coefficiente di spinta K e della tgδ è stata utilizzata la seguente tabella:

	Tipo di palo	*Valori di K per stato di addensamento*		*Valori di tanδ*
		sciolto	*denso*	
Battuto	profilato in acciaio	0.7	1.0	tan20° = 0.36
	tubo d'acciaio chiuso	1.0	2.0	
	cls. prefabbricato	1.0	2.0	tan(0.75ϕ')
	cls. gettato in opera	1.0	3.0	tanϕ'
	trivellato	0.4	0.5	tanϕ'
	trivellato-pressato con elica continua	0.7	0.9	tanϕ'

La capacità portante laterali per ogni strato può essere calcolato come segue:

$$Q_{lat} = A_{lat} \times f_s$$

Dove: $f_s = \sigma'_h \cdot \tan\delta = K \cdot \sigma'_{v0} \cdot \tan\delta$

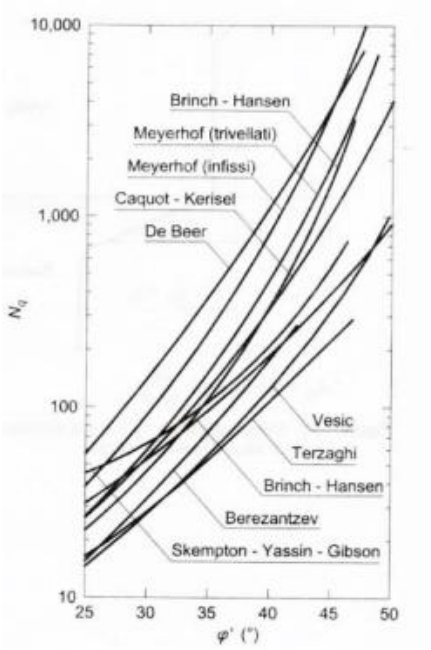
La capacità portante di punta può essere calcolata come segue:

$$Q_p = A_p \times \sigma_{lim}$$

Dove: $\sigma_{lim} = N_q \, \sigma'_{v0}$

A_p = area di punta

Per il calcolo di Nq si usa il diagramma di Berezantev del 1961



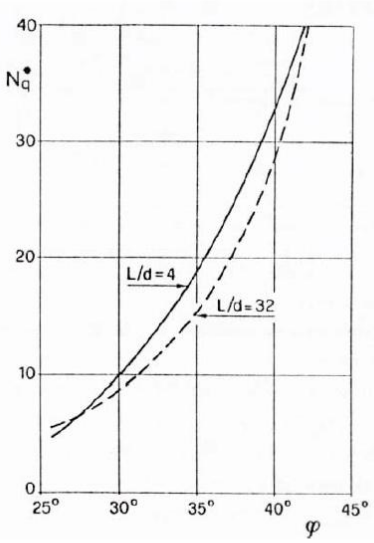


Figura 17.13 – Valori del coefficiente di capacità portante N_q corrispondenti all'insorgere delle deformazioni plastiche alla punta.*

Il valore caratteristico della resistenza $R_{c,k}$ si ottiene applicando alle resistenze calcolate $R_{c,cal}$ i fattori di correlazione ξ riportati nella Tab. 6.4.IV delle NTC 2018, in funzione del numero n di verticali di indagine.

Tabella 6.4.IV – *Fattori di correlazione ξ per la determinazione della resistenza caratteristica in funzione del numero di verticali indagate.*

Numero di verticali indagate	1	2	3	4	5	7	≥ 10
ξ_3	1,70	1,65	1,60	1,55	1,50	1,45	1,40
ξ_4	1,70	1,55	1,48	1,42	1,34	1,28	1,21

Nell'ambito dello stesso sistema di fondazione, il numero di verticali d'indagine da considerare per la scelta dei fattori ξ in Tab. 6.4.IV corrisponde al numero di verticali lungo le quali la singola indagine (sondaggio con prelievo di campioni indisturbati, prove penetrometriche, ecc.) sia stata spinta ad una profondità superiore alla lunghezza dei pali, in grado di consentire una completa identificazione del modello geotecnico di sottosuolo.

Si utilizza un fattore di correlazione ξ_3 pari a 1,70 in quanto il numero di verticali indagate risulta pari a 1 e si ottengono i seguenti valori delle resistenze caratteristiche:

capacità portante caratteristica laterale	Ql,k	1513,48	kN
capacità portante caratteristica di punta	Qp,k	1461,71	kN

Per pali trivellati i coefficienti parziali (R3) da applicare alle resistenze caratteristiche valgono:

γ_R = 1,15 per la resistenza laterale in compressione

γ_R = 1,25 per la resistenza laterale in trazione

γ_R = 1,35 per la resistenza di base

Tabella 6.4.II – *Coefficienti parziali γ_R da applicare alle resistenze caratteristiche.*

Resistenza	Simbolo	Pali infissi			Pali trivellati			Pali ad elica continua		
	γ_R	(R1)	(R2)	(R3)	(R1)	(R2)	(R3)	(R1)	(R2)	(R3)
Base	γ_b	1,0	1,45	1,15	1,0	1,7	1,35	1,0	1,6	1,3
Laterale in compressione	γ_s	1,0	1,45	1,15	1,0	1,45	1,15	1,0	1,45	1,15
Totale (*)	γ_t	1,0	1,45	1,15	1,0	1,6	1,30	1,0	1,55	1,25
Laterale in trazione	γ_{st}	1,0	1,6	1,25	1,0	1,6	1,25	1,0	1,6	1,25

(*) da applicare alle resistenze caratteristiche dedotte dai risultati di prove di carico di progetto.

cosicché i valori di progetto delle resistenze di base e laterale dei pali sono pari a

capacità portante di progetto laterale a compressione	Ql,c,d	1316,07	kN
capacità portante di progetto laterale a trazione	Ql,t,d	1210,78	kN
capacità portante di progetto di punta	Qp,d	1082,75	kN
peso specifico cls	γcls	25,00	kN/mc
peso specifico cls immerso	γ'cls	15,00	kN/mc
	γm,sfav	1,30	
	γm,fav	1,00	
peso proprio del palo di progetto (sfavorevole)	Wd	181,85	kN
peso proprio del palo di progetto (favorevole)	Wd	139,89	kN
capacità portante di progetto a compressione	Qc,d	2216,96	kN
capacità portante di progetto a trazione	Qt,d	1350,67	kN

Pertanto, si ottiene:

$R_{c,d}$ = 2217 kN

$R_{t,d,}$ = 1351 kN

7.8.2 CALCOLO CAPACITÀ PORTANTE ORIZZONTALE DEI PALI

Si riporta di seguito il calcolo della capacità portante dei pali.

La capacità portante laterale del singolo palo per azioni orizzontali è stata determinata con il metodo di Broms, considerando la sommità del palo impedita di ruotare perché incastrata nel plinto e il terreno omogeneo incoerente.

I pali utilizzati sono del tipo trivellato e presentano armatura costituita da 18 Φ20, e spirale Φ10/15 cm.

Il momento resistente è Mrd=388 kNm

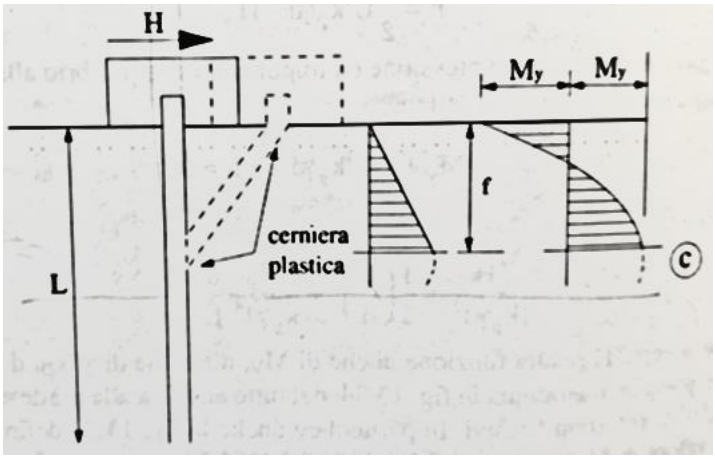
Le caratteristiche del terreno al di sotto della platea sono:

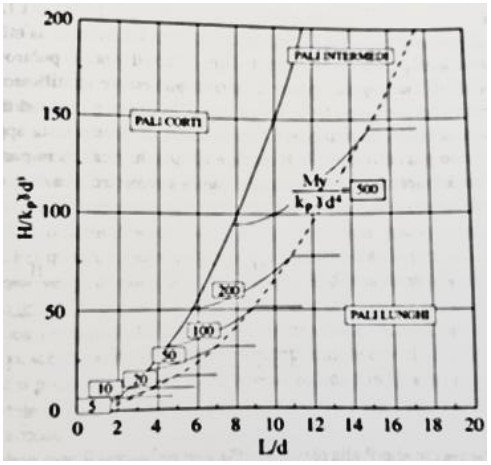
Φ'k=26°,

γ=16.9 kN/m^3

Al fine di determinare la capacità portante per azioni orizzontali, si ipotizzano tre diversi meccanismi di rottura (palo corto, intermedio, lungo) con la testa del palo impedita di ruotare e si calcolano i valori del carico limite orizzontale corrispondenti a ciascuno di questi meccanismi, il valore limite effettivo è il minimo dei valori di capacità portante determinati per i tre meccanismi di rottura ipotizzati.

Nel nostro caso con un rapporto L/d = 55.00 si rientra nel caso di palo lungo.





Nel nostro caso con un rapporto L/d = 25.00 si rientra nel caso di palo lungo. Pertanto, la relazione per il calcolo della capacità portante laterale può essere la seguente:

$$\frac{H}{k_p \gamma d^3} = \sqrt{\left(3{,}676 \frac{M_y}{k_p \gamma d^4}\right)^2}$$

dal grafico si ricava, applicando i coefficienti di Normativa, un valore resistente pari a:

Fattore di correzione	ξ3	1,7	-
coeff. parziale di sicurezza	γT	1,3	-

$R_{h,d,}$ = 170 kN

7.8.3 VERIFICA PALI DI FONDAZIONE

7.8.3.1 Verifica capacità portante verticale plinto a 5 pali

Per il calcolo delle sollecitazioni agenti sui plinti di fondazione sono state prese in considerazioni le reazioni alla base del modello globale considerato nelle verifiche della sovrastruttura.

In particolare, il modello globale è stato considerato incastrato alla base del plinto in corrispondenza dell'estradosso dello stesso mentre la testa dei pali è posizionata ad una quota di -0.90m rispetto alla quota di estradosso del plinto.

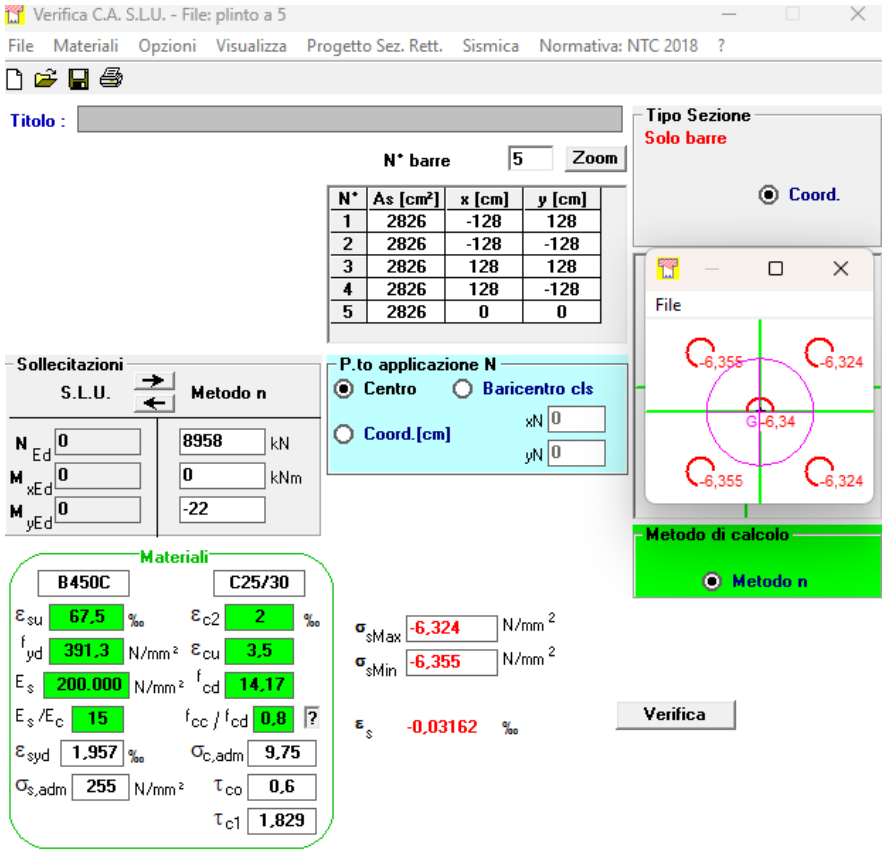
Sul plinto di fondazione risultano agenti le seguenti sollecitazioni allo SLU e SLV.

	Joint Text	OutputCase Text	F3 KN	M1 KN-m	M2 KN-m
F3max	35	SLU verticali	**6877,84**	0,26	-21,36
F3min	189	SLU vento	**1840,32**	-43,47	93,17
M1 max	276	SLU verticali	2128,83	**-56,93**	-95,94
M1 min	276	SLU verticali	3367,41	**-10,52**	-2,20
M2max	173	SLU verticali	2011,79	-45,71	**102,53**
M2min	173	SLU verticali	2128,83	-56,93	**-95,94**

	Joint Text	OutputCase Text	F3 KN	M1 KN-m	M2 KN-m
F3max	35	Comb SLVy elast	**4375,89**	209,92	-5,67
F3min	189	Comb SLVx elast	**1312,21**	-118,17	-288,82
M1 max	276	Comb SLVy elast	3243,47	**261,15**	27,85
M1 min	276	Comb SLVy elast	1344,23	**-264,24**	-99,64
M2max	173	Comb SLVx elast	1627,60	93,39	**352,38**
M2min	173	Comb SLVx elast	1312,21	-118,17	**-288,82**

Oltre ai carichi della sovrastruttura bisogna considerare anche il peso proprio del plinto di fondazione e del carico del piano terra che in parte scaricherà a terra tramite una soletta di spessore 40cm e in parte sul plinto.

Le sollecitazioni di compressione/trazioni agenti sul singolo palo valgono.



N_{com} = 6.36 N/mm2 x 2826 cm2 x 10^2/1000 = 1798 kN

La capacità portante a compressione allo SLU/SLV del palo vale: $R_{c,d,SLU}$ = 2217 kN

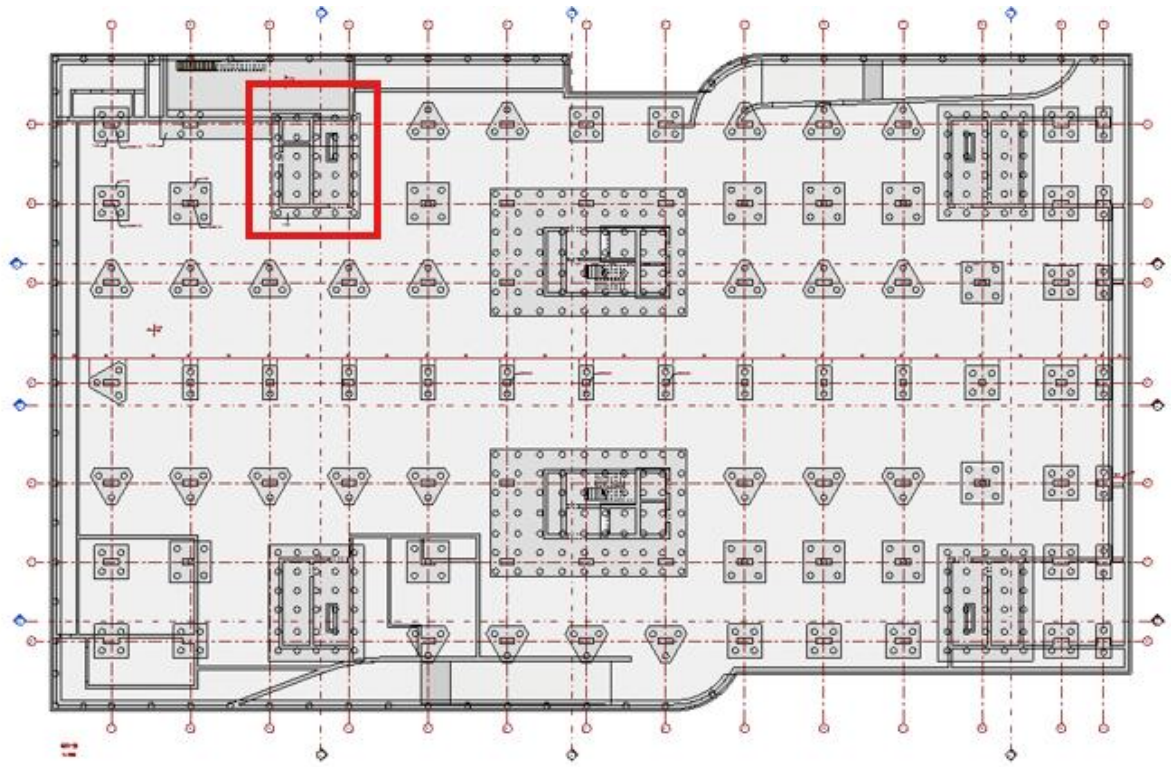
le verifiche rispetto alle sollecitazioni riportate in precedenza sono le seguenti:

SLU/SLV compressione $\rho = N_{com} / R_{c,d,SLU} = 0.81 < 1.00$

Tutte le verifiche risultano soddisfatte.

7.8.3.2 Verifica capacità portante pali setti

Si riporta di seguito le massime sollecitazioni di trazione e compressione sulle ciabatte di fondazione dei 6 setti dei vani scala.



Joint Reactions

File View Edit Format-Filter-Sort Select Options

Units: As Noted

Filter:

Joint Reactions

	Joint Text	OutputCase	CaseType Text	StepType Text	F1 KN	F2 KN	F3 KN	M1 KN-m	M2 KN-m	M3 KN-m
▶	1P6	Comb SLVx ...	Combination	Max	70,625	48,436	2168,039	0	0	0
	1P6	Comb SLVx ...	Combination	Min	-53,858	-45,7	-450,984	0	0	0
	1P6	Comb SLVy ...	Combination	Max	33,305	86,227	1512,823	0	0	0
	1P6	Comb SLVy ...	Combination	Min	-16,539	-83,491	204,233	0	0	0
	1P6	SLU vento	Combination		10,921	1,895	1075,905	0	0	0
	1P6	SLU verticali	Combination		11,543	1,925	1130,417	0	0	0

N_{com} = 2168 kN

N_{tra} = -451 kN

La capacità portante a compressione allo SLU/SLV del palo vale: $R_{c,d,SLU}$ = 2217 kN

La capacità portante a trazione allo SLU/SLV del palo vale: $R_{c,d,SLV}$ = -1351 kN

le verifiche rispetto alle sollecitazioni riportate in precedenza sono le seguenti:

SLU/SLV compressione $\rho = N_{com} / R_{c,d,SLU} = 0.97 < 1.00$

SLU/SLV trazione $\rho = N_{tra} / R_{t,d,SLU} = 0.33 < 1.00$

Tutte le verifiche risultano soddisfatte.

7.8.3.3 Verifica capacità portante orizzontale

Le sollecitazioni orizzontali agenti sul singolo palo valgono.

H = 115 kN

La capacità portante orizzontale allo SLV del palo vale: $H_{rd,SLV}$ = 170 kN

le verifiche rispetto alle sollecitazioni riportate in precedenza sono le seguenti:

SLV orizzontale $\rho = H / H_{rd,SLV} = 0.68 < 1.00$

Tutte le verifiche risultano soddisfatte.

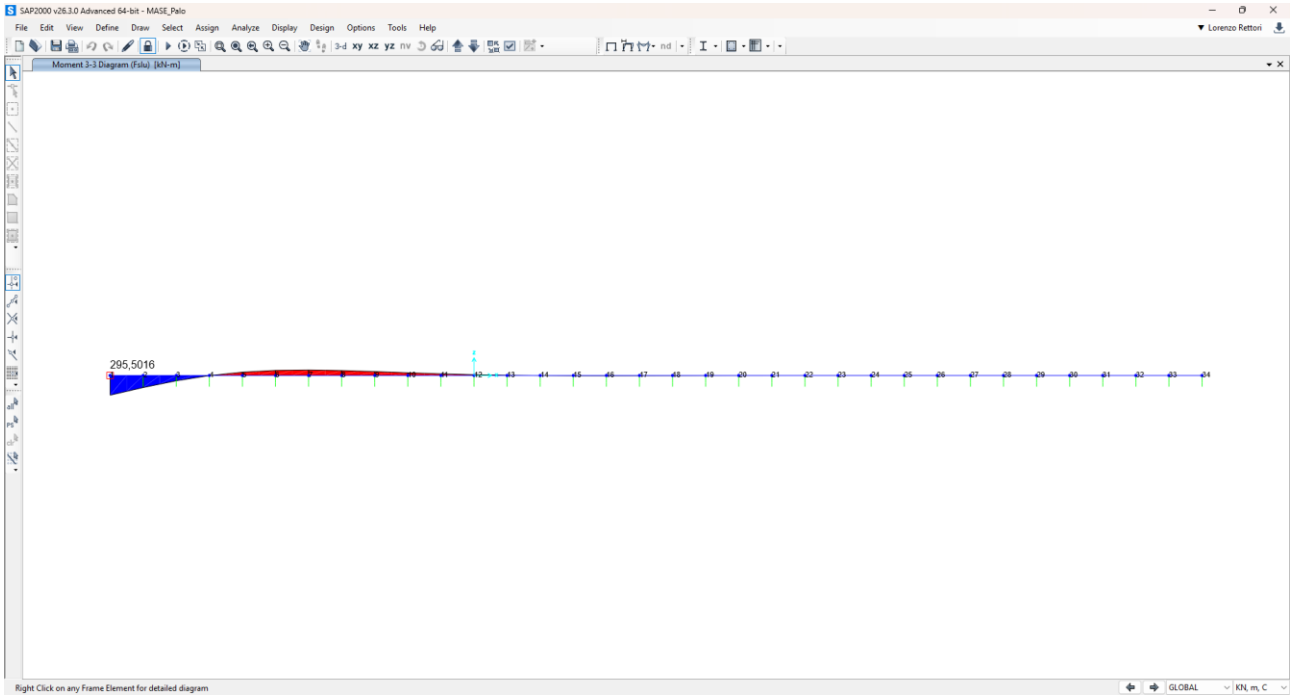
7.8.3.4 Verifica resistenza palo

Per il calcolo delle sollecitazioni sul palo è stato realizzato un modello agli elementi finiti.

In testa al palo si applica il taglio ottenuto dal modello FEM globale per ogni stato limite considerato.

Il terreno è stato modellato con molle elastiche a rigidezza variabile lungo l'altezza.

L'andamento del momento flettente allo SLV risulta il seguente:

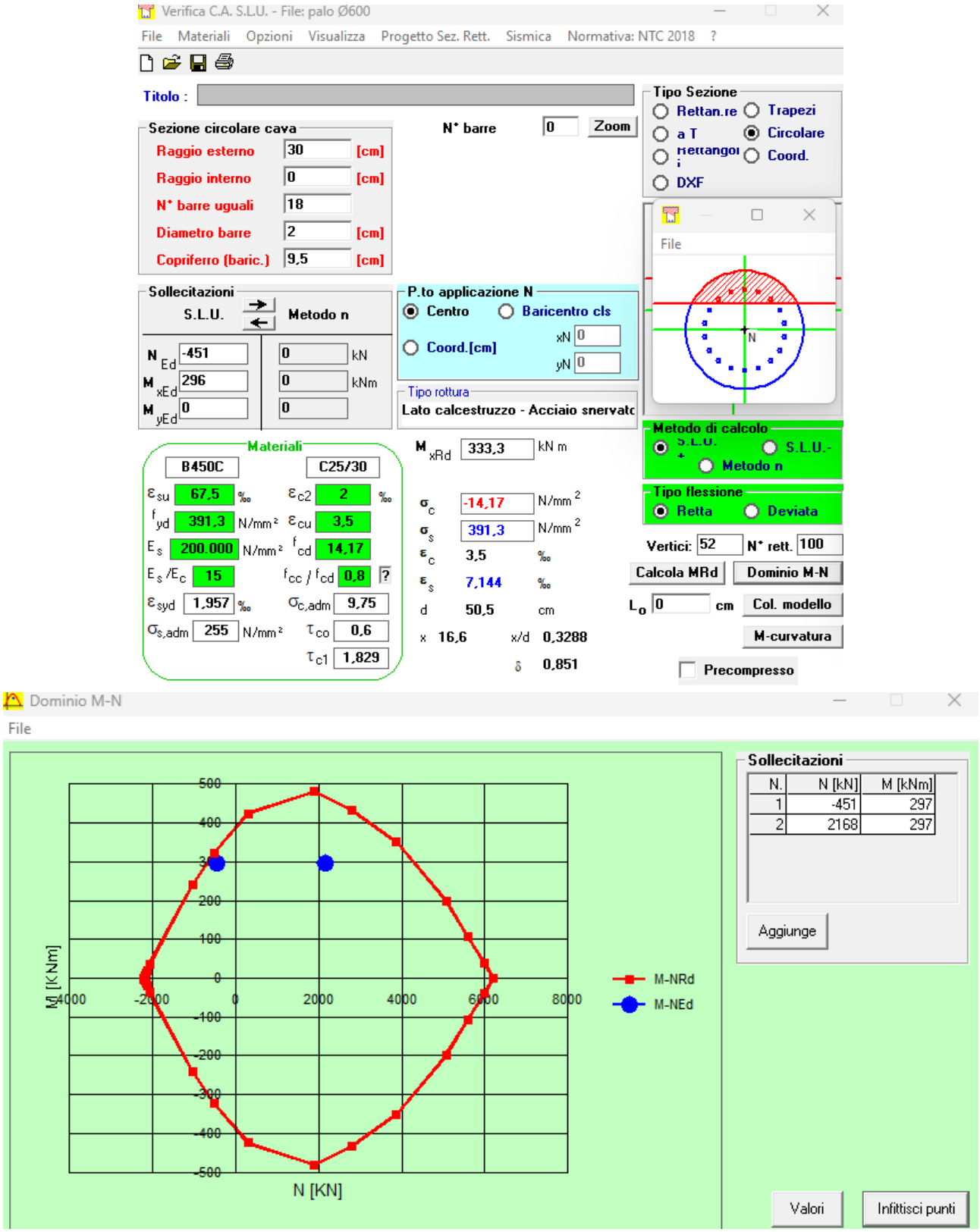


si ottiene: Med,max = 296 kNm Ted,max = 115 kN

Si riporta di seguito la verifica del palo sia nella configurazione di massima compressione che nella configurazione di massima trazione sull'elemento.

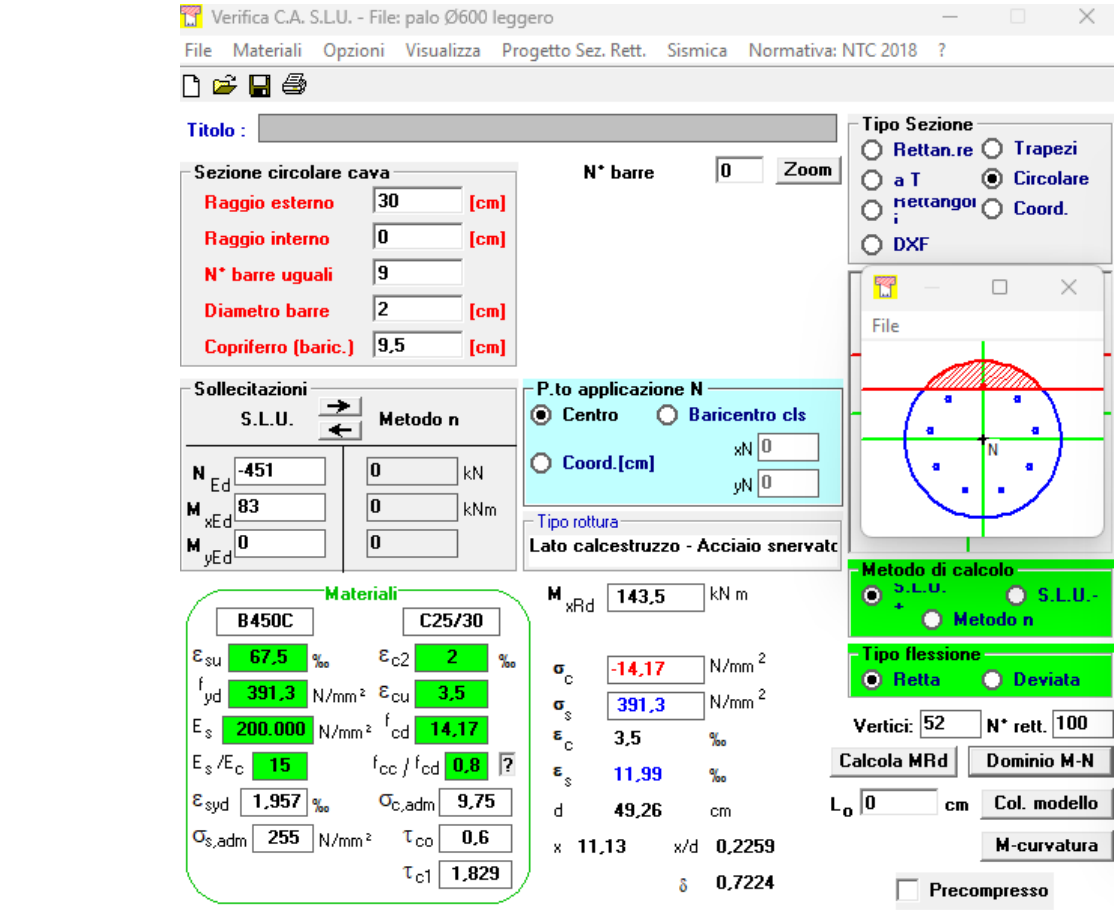
Il palo risulta armato con 18Ø20 per i primi 6m, con 9Ø20 per i secondi 6m e con 9Ø16 per la restante parte del palo.

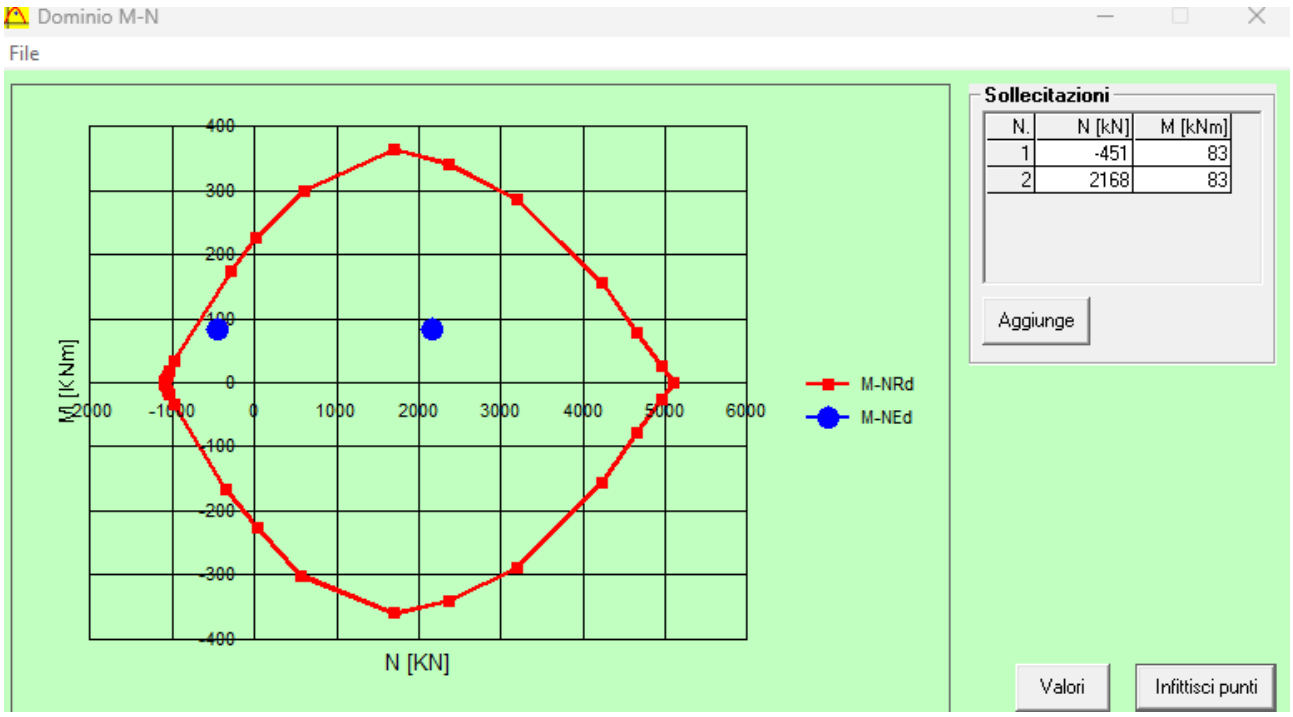
Verifica palo armatura 18Ø20



La verifica risulta soddisfatta.

Verifica palo armatura 9Ø20





La verifica risulta soddisfatta.

Per quanto riguarda il taglio la sezione è armata con spirale Φ10/15cm.

Caratteristiche della sezione

Base minima della sezione	b_w	424,0	mm
Altezza della sezione	h	424,0	mm
Copriferro inferiore	c	81,0	mm
Altezza utile	d	343,0	mm
Diametro delle staffe	Ø	10	mm
Numero di braccia	n°	2	
Passo delle staffe	s	150	mm
Area delle armature a taglio	A_{sw}	157	mm^2
Coefficiente maggiorativo	α_c	1	
Angolo inclinazione staffe	α	90	°

Materiali

Calcestruzzo

Resistenza cilindrica a compressione	f_{ck}	25,00	N/mm^2
Coefficiente riduttivo della resistenza	ν	0,5	
Coefficiente di sicurezza del materiale	γ_c	1,50	
Coefficiente per effetti a lungo termine	α_{cc}	0,85	
Resistenza cilindica di progetto	f_{cd}	14,17	N/mm^2
Resistenza cilindrica di progetto ridotta	νf_{cd}	7,08	N/mm^2

Acciaio

Resistenza a snervamento	f_{yk}	450,00	N/mm^2
Coefficiente di sicurezza del materiale	γ_s	1,15	
Resistenza a snervamento di progetto	f_{yd}	391,30	N/mm^2

Sollecitazioni

Taglio sollecitante	V_{ed}	115,00	kN

Valutazione del taglio resistente e verifica

Determinazione di θ per il corrispondente meccanismo di rottura

$$\sin^2\theta = (A_{sw}\cdot f_{yd})/(s\cdot b_w\cdot \alpha_c\cdot \nu f_{cd})$$

$$\cot\theta = \sqrt{(1+\sin^2\theta)/\sin^2\theta}$$

	$\sin^2\theta$	0,136	
	cotθ	2,517	ROTTURA LATO STAFFA
Valore di calcolo	$\cot\theta_{calc}$	2,500	

Determinazione della resistenza a taglio

Resistenza a taglio biella compressa	V_{Rcd}	319,7	kN	
Resistenza a taglio asta tesa	V_{Rsd}	316,08	kN	
Resistenza a taglio minima	V_{Rd}	316,08	kN	
Verifica a taglio	V_{ed}/V_{Rd}	0,36		**VERIFICA SODDISFATTA**

La verifica risulta soddisfatta.

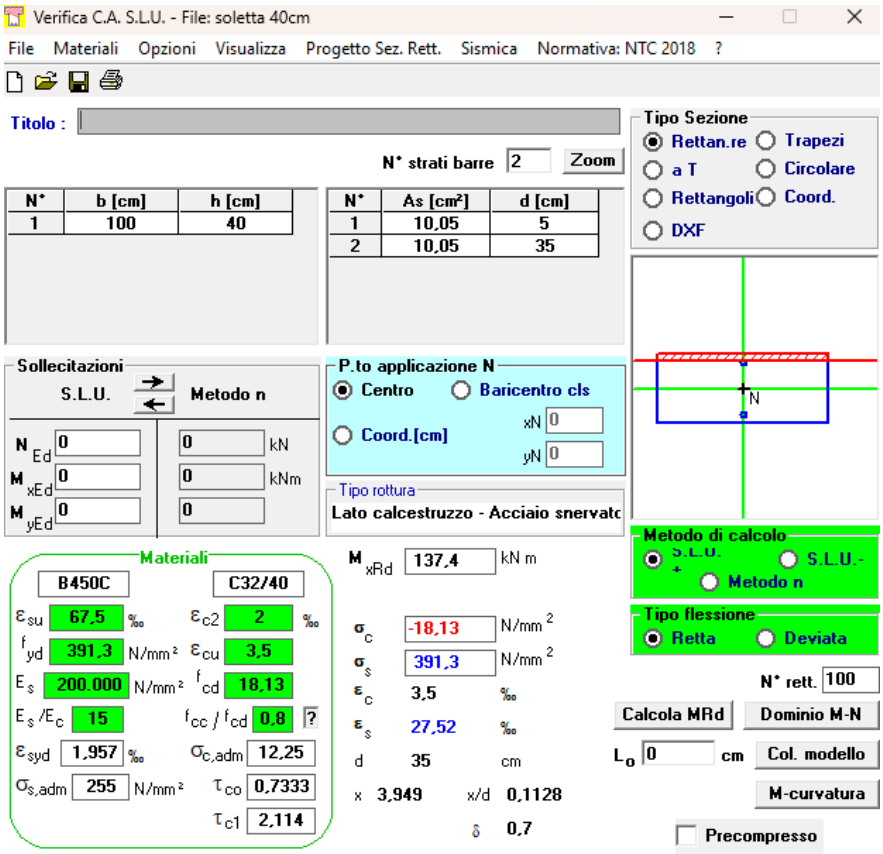
7.8.4 VERIFICA SOLETTA DI COLLEGAMENTO

Si riporta di seguito la verifica della soletta di collegamento tra i plinti di spessore 40cm che risulta armata con Φ16/20 superiori e inferiori in entrambe le direzioni.

7.8.4.1 Verifica a flessione

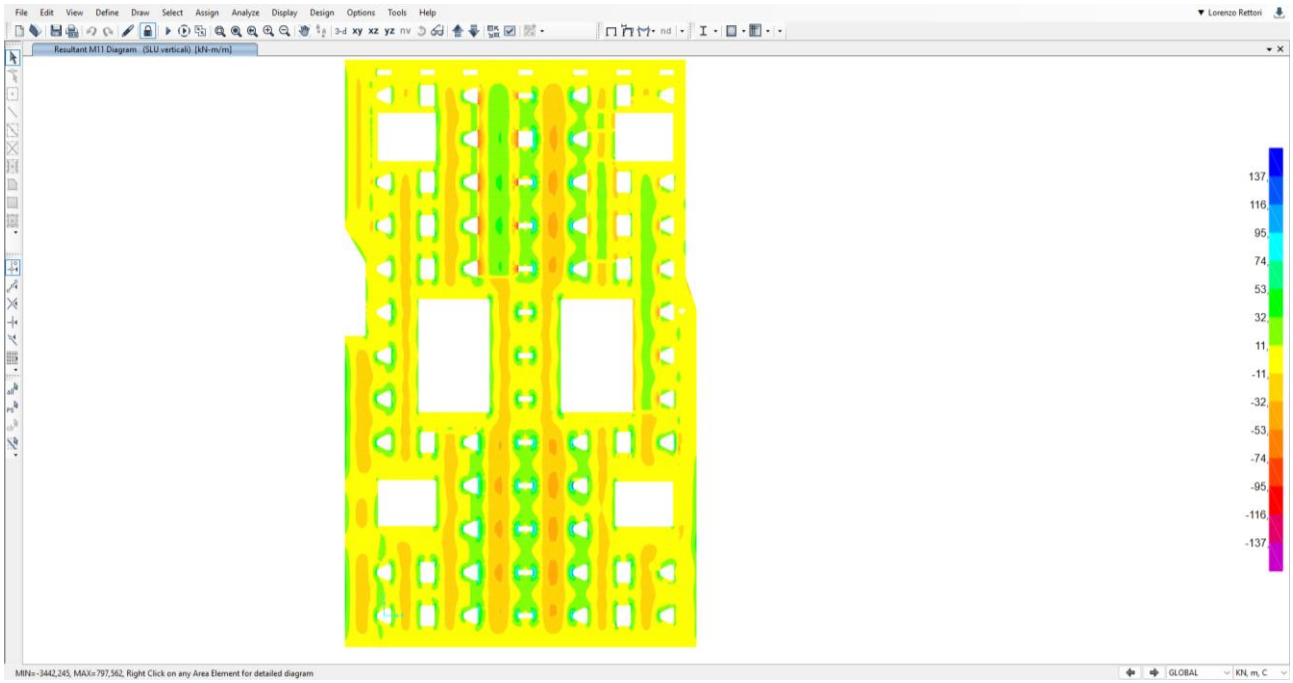
Si riporta di seguito la verifica della soletta, la sezione resistente è rappresentata da una soletta in cemento armato, come mostrato nella figura sottostante.

Di seguito si riportano le mappe delle sollecitazioni flettenti. In particolare, per una sezione di spessore pari a 0.40 m e di larghezza unitaria si ottiene il seguente momento resistente:

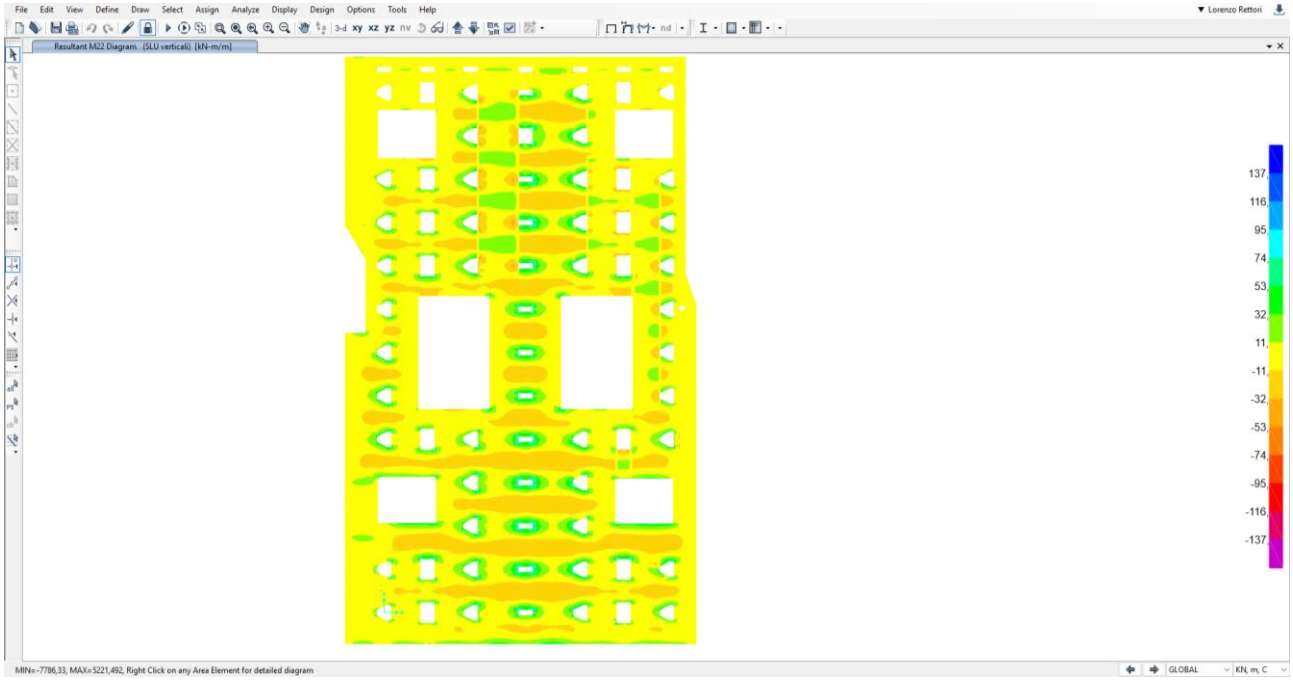


$$M_{Rd} = 137.4\ kNm$$

M11



M22



Come si può osservare, non si eccede mai il momento resistente, sia in direzione X che in direzione Y.

7.8.4.2 Verifica a taglio

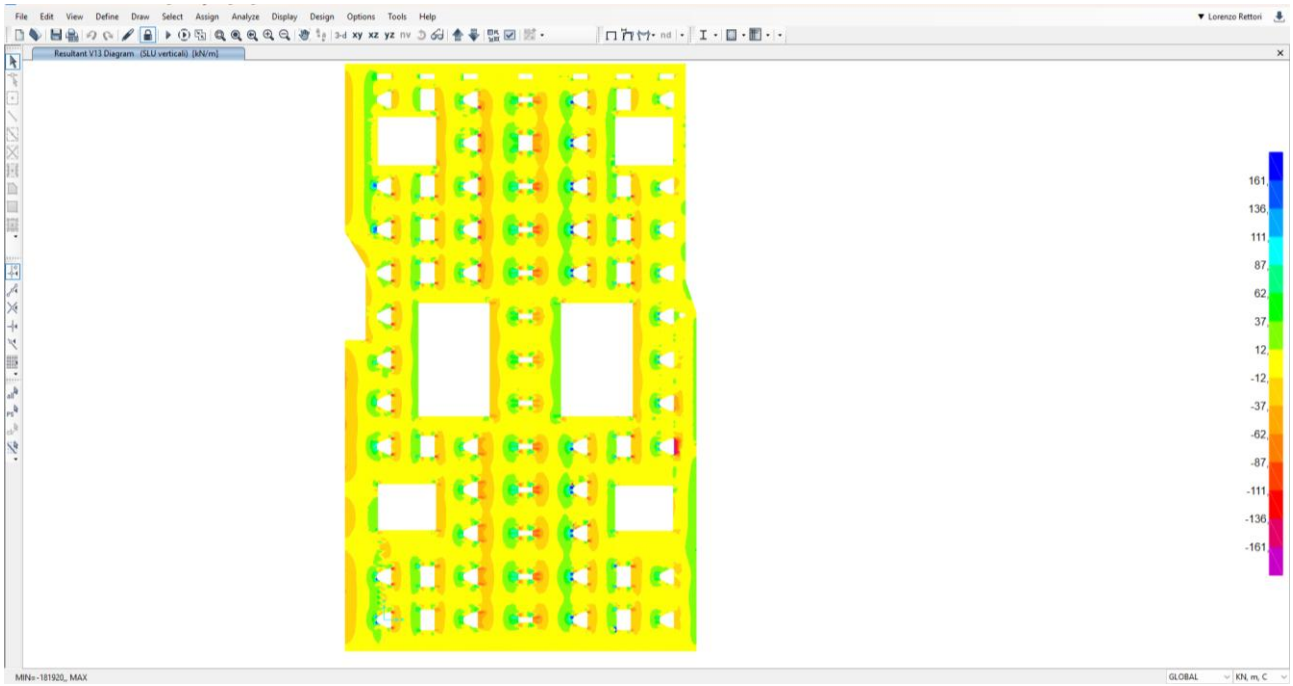
Si riporta di seguito la verifica a taglio della platea.

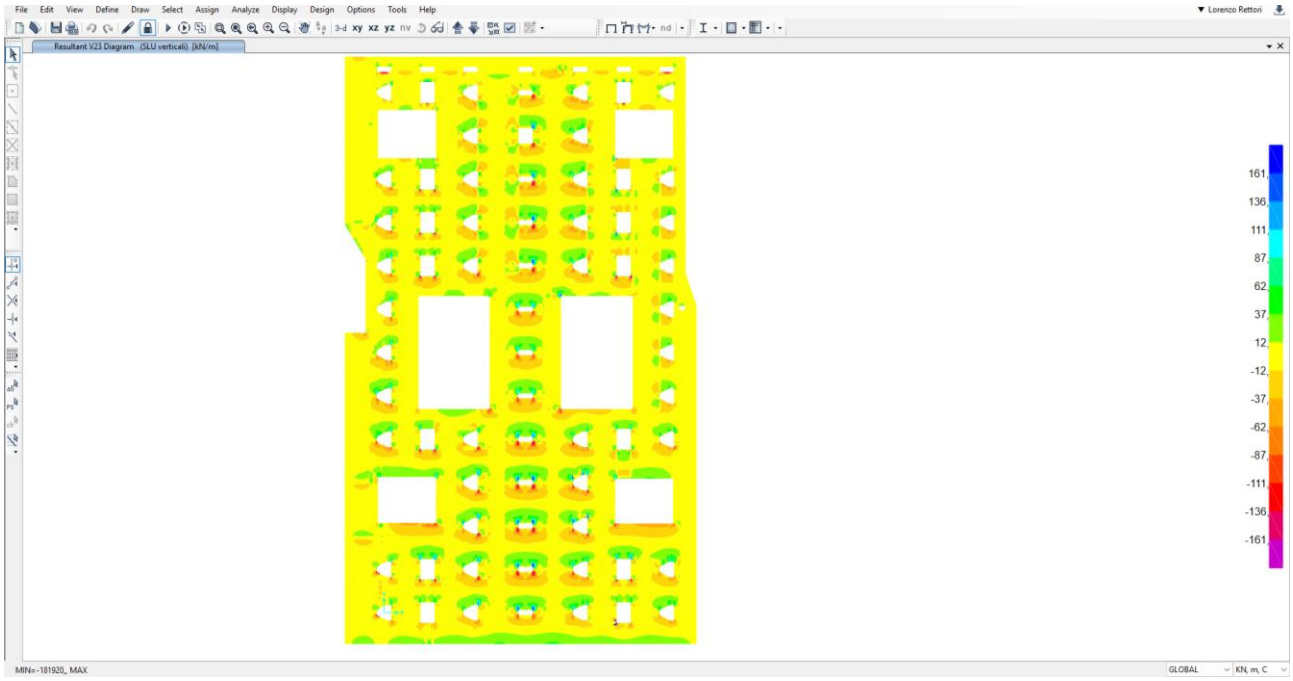
Il taglio resistente vale:

Caratteristiche della sezione				
Base minima della sezione	b_w	1000,0	mm	
Altezza della sezione	h	400,0	mm	
Copriferro inferiore	c	50,0	mm	
Altezza utile	d	350,0	mm	
Area della sezione	A	400000,0	mm^2	
Diametro delle barre longitudinali	Ø	16	mm	
Numero di barre	n°	5		
Area delle armature longitudinali	A_{sl}	1005,3	mm^2	
Sforzo di compressione assiale	N_{ed}		N	
Tensione media di compressione	σ_{cp}		N/mm^2	Ok, minore di 0,2fcd

Materiali				
Calcestruzzo				
Resistenza cilindrica a compressione	f_{ck}	32,00	N/mm^2	
Coefficiente di sicurezza del materiale	γ_c	1,50		
Coefficiente per effetti a lungo termine	α_{cc}	0,85		
Resistenza cilindica di progetto	f_{cd}	18,13	N/mm^2	

Valutazione del taglio resistente e verifica				
	k	1,76		
	v_{min}	0,46		
	ρ_l	0,0029		Ok, minore di 0,02
$(v_{min} + 0{,}15\sigma_{cp})b_w d$		161,24	kN	
$\left[\frac{0{,}18k(100\rho_l f_{ck})^{\frac{1}{3}}}{\gamma_c} + 0{,}15\sigma_{cp}\right] b_w d$		154,48	kN	
	V_{Rd}	161,24	kN	



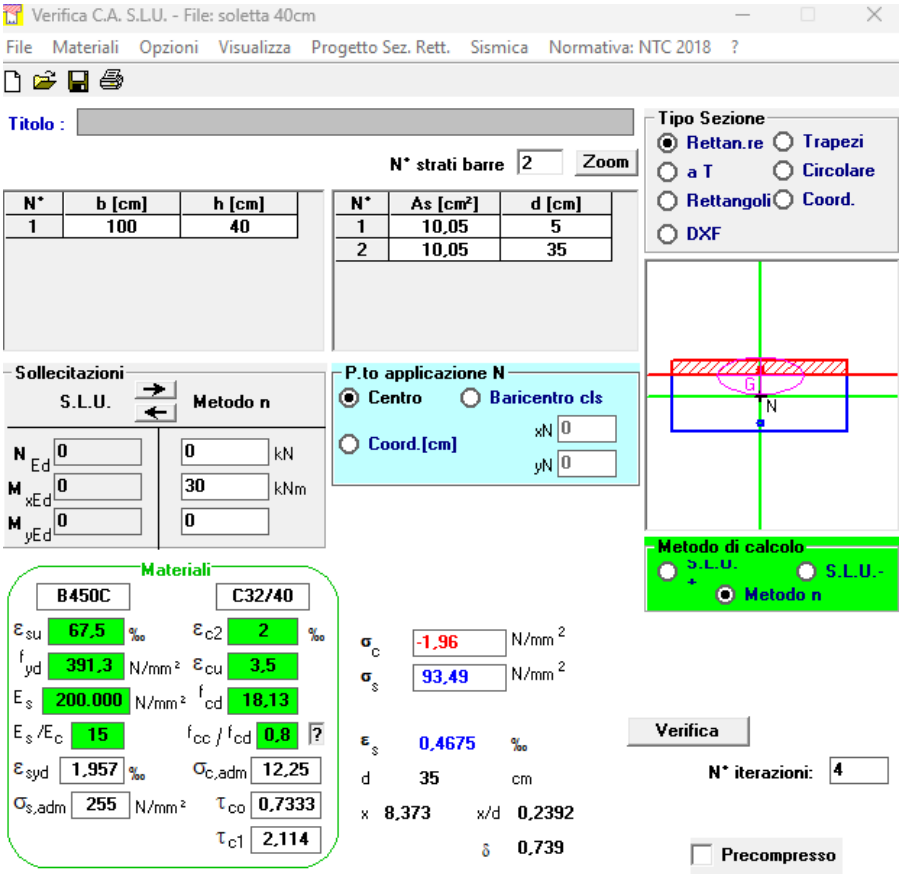


Come si può osservare, non si eccede mai il taglio resistente, sia in direzione X che in direzione Y.

7.8.4.3 Verifica in esercizio

Si riporta di seguito la verifica a fessurazione.

Il massimo momento in esercizio vale M_{Ed} = 30 kNm



Massima tensione su cls σc = 1.96 MPa < 19.2 Mpa→ verifica soddisfatta

Massima tensione su acciaio σs = 93.49 MPa < 360 Mpa→ verifica soddisfatta

La verifica di fessurazione risulta soddisfatta avendo tensioni massime sull'acciaio di 93.49 MPa in accordo alla verifica dell'ampiezza di fessurazione per via indiretta riportata in tab. C4.1II e C4.1.III.